УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ
ADVANCES IN GERONTOLOGY

«ЭСКУЛАП» • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2012

Russian Academy of Sciences
Division for Physiology and Fundamental Medicine
Scientific Council on Physiological Sciences
Gerontological Society
North-Western Branch of RAMS

ADVANCES in GERONTOLOGY

Volume 25, № 1

Editorial Board:

V.N. Anisimov (St. Petersburg) — Editor-in-Chief
V.Kh. Khavinson (St. Petersburg) — Vice-Editor-in-Chief
V.S. Baranov (St. Petersburg)
A.I. Gaziev (Pushchino)
A.D. Nozdrachev (St. Petersburg)
A.M. Olovnikov (Moscow)
P.A. Vorobiev (Moscow)
Yu.P. Nikitin (Novosibirsk)

International Advisory Board:

A.L. Azin (Yoshkar-Ola)
A.V. Arutjunyan (St. Petersburg)
A.L. Ariev (St. Petersburg)
V.V. Bezrukov (Kiev)
M. Davidovich (Beograd)
M.I. Davydov (Moscow)
C. Francheschi (Bologna)
N.K. Gorshunova (Kursk)
V.T. Ivanov (Moscow)
N.N. Kipshidze (Tbilisi)
T.B.L. Kirkwood (Newcastle)
V.K. Koltover (Chernogolovka)
F.I. Komarov (Moscow)
O.V. Korkushko (Kiev)
E.A. Korneva (St. Petersburg)
G.P. Kotelnikov (Samara)
I.M. Kvetnoy (St. Petersburg)
L.B. Lazebnik (Moscow)
A.I. Martynov (Moscow)
V.S. Myakotnykh (Ekaterinburgh)
M.A. Paltsev (Moscow)
M. Passeri (Parma)
R.J. Reiter (San Antonio)
G.S. Roth (Baltimore)
V.N. Shablin (Moscow)
V.P. Skulachev (Moscow)
G.A. Sofronov (St. Petersburg)
J. Troisi (Malta)
J. Vijg (San Antonio)
R. Weindruch (Madison)
T. von Zglinicki (Newcastle)
O.G. Yakovlev (Samara)
A.I. Yashin (Durham)

Published since 1997
Indexed in Index Medicus / MEDLINE & Index Copernicus

St.PETERSBURG • 2012

Российская академия наук
Отделение физиологии и фундаментальной медицины
Научный совет по физиологическим наукам
Геронтологическое общество
Северо-Западное отделение РАМН

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ

Том 25, № 1

Редакционная коллегия:
В.Н. Анисимов (Санкт-Петербург) — главный редактор
В.Х. Хавинсон (Санкт-Петербург) — заместитель главного редактора
В.С. Баранов (Санкт-Петербург)
П.А. Воробьев (Москва)
А.И. Газиев (Пущино)
Ю.П. Никитин (Новосибирск)
А.Д. Ноздрачев (Санкт-Петербург)
А.М. Оловников (Москва)

Редакционный совет:
А.Л. Азин (Йошкар-Ола)
А.В. Арутюнян (Санкт-Петербург)
А.Л. Арьев (Санкт-Петербург)
В.В. Безруков (Киев)
Р. Вейндрук (Мэдисон)
Я. Вийг (Сан-Антонио)
Н.К. Горшунова (Курск)
М. Давидович (Белград)
М.И. Давыдов (Москва)
Т. фон Зглиницки (Ньюкасл)
В.Т. Иванов (Москва)
И.М. Кветной (Санкт-Петербург)
Н.Н. Кипшидзе (Тбилиси)
Т.Б.Л. Кирквуд (Ньюкасл)
В.К. Кольтовер (Черноголовка)
Ф.И. Комаров (Москва)
О.В. Коркушко (Киев)
Е.А. Корнева (Санкт-Петербург)
Г.П. Котельников (Самара)
Л.Б. Лазебник (Москва)
А.И. Мартынов (Москва)
В.С. Мякотных (Екатеринбург)
М.А. Пальцев (Москва)
М. Пассери (Парма)
Р.Дж. Рейтер (Сан-Антонио)
Дж. С. Рот (Балтимор)
В.П. Скулачёв (Москва)
Г.А. Софронов (Санкт-Петербург)
Дж. Троизи (Мальта)
К. Франчески (Болонья)
В.Н. Шабалин (Москва)
О.Г. Яковлев (Самара)
А.И. Яшин (Дурэм)

Выходит с 1997 г.
Индексируется Index Medicus / MEDLINE и Index Copernicus

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • 2012

Успехи геронтологии. Санкт-Петербург: Эскулап, 2012. Т. 25. № 1. 186 с., ил.

Издается при поддержке Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Северо-Западного отделения РАМН и Благотворительного фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни»

С 2011 г. издательство PLEIADES PUBLISHING (МАИК «НАУКА/INTERPERIODICA») публикует журнал «ADVANCES IN GERONTOLOGY» (English Translations of «Uspekhi Gerontologii»), ISSN 2079-0570. Издание распространяет издательство SPRINGER

Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. ПИ № 77-12995 от 19 июня 2002 г.

Главный редактор В.Н. Анисимов

Редакционная обработка Т.К. Кудрявцева, Н.Ю. Крамер

Адрес редакции: 197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68,
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, проф. В.Н. Анисимову.
Тел. (812) 596-8607. Факс (812) 596-8947
e-mail: aging@mail.ru, anisimov2000@mail.ru

197110 Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12, издательство «Эскулап»
Лицензия ИД № 04402 от 29.03.2001 г.

Подписано в печать 30.03.2012 г. Формат бумаги 60×90 1/8. Печать офсетная. Печ. л. 23,25.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства «Левша. Санкт-Петербург».
197376 Санкт-Петербург, Аптекарский пр., 6.

© Успехи геронтологии, 2012
© Геронтологическое общество, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Хавинсон В. Х., Соловьёв А. Ю., Жилинский Д. В., Шатаева Л. К., Ванюшин Б. Ф.
Эпигенетические аспекты пептидной регуляции старения — 11

Чичинадзе К., Ткемаладзе Дж., Лазарашвили А.
Новый класс РНК и центросомная гипотеза старения клеток — 23

Смирнова Т. Ю., Спивак Д. Л., Захарчук А. Г., Спивак И. М.
Распределение полиморфизма гена серотонинового транспортера 5-*HTTLPR* в популяции Северо-Запада России — 29

Симо К., Мендес С., Сафарова Г.
Влияние миграции на старение населения (на примере региона Валенсии) — 35

Голубева Е. Ю., Данилова Р. И.
Характеристика темпов старения у лиц пожилого возраста на европейском Севере России — 45

Букалёв А. В., Виноградова И. А., Забежинский М. А., Семенченко А. В., Анисимов В. Н.
Световое загрязнение увеличивает заболеваемость и смертность от разных причин у самцов крыс — 49

Назимко В. А., Моргуль Е. В., Петрова О. А., Шейхова Р. Г., Козина Л. С., Савенко М. А., Лысенко Д. С.
Анализ некоторых показателей биологического возраста и адаптационных возможностей работников локомотивных бригад — 57

Советкина Н. В., Рябова Т. С., Арьев А. Л., Овсянникова Н. А.
Влияние иммуноглобулинов на клинико-лабораторную картину и морфологические изменения у больных мезангиально-пролиферативным гломерулонефритом: возрастные аспекты — 63

Гвозденко Т. А., Кытикова О. Ю., Виткина Т. И., Борщёв П. В.
Характеристика параметров иммунной системы жителей Дальневосточного региона при физиологическом старении — 68

Беляева А. В., Янус Г. А., Суспицын Е. Н., Зайцева О. А., Яцук О. С., Моисеенко А. Б., Гуляев А. В., Имянитов Е. Н.
Возрастные и клинико-патогенетические особенности колоректального рака, ассоциированные со статусом гена *K-ras* — 72

Khavinson V. Kh., Solovyev A. Yu., Zhilinski D. V., Shataeva L. K., Vanyushin B. F.
Epigenetic aspects of aging peptide regulation — 11

Chichinadze K., Tkemaladze J., Lazarashvili A.
New class of RNA and centrosomal hypothesis of cell aging — 23

Smirnova T. Yu., Spivak D. L., Zakharchuk A. G., Spivak I. M.
Distribution of polymorphism of gene of serotonin transporter 5-*HTTLPR* in population of the North-West of Russia — 29

Simo C., Mendez S., Safarova G.
Effects of migration on population aging (the case of the Valencian Community) — 35

Golubeva E. Yu., Danilova R. I.
The characteristics of aging rate among elderly people on the European North of Russia — 45

Bukalev A. V., Vinogradova I. A., Zabezhinski M. A., Semenchenkno A. V., Anismov V. N.
Light pollution increases morbidity and mortality rate from different causes in male rats — 49

Nazimko V. A., Morgul E. V., Petrova O. A., Sheykhova R. G., Kozina L. S., Savenko M. A., Lysenko D. S.
Analysis of some parameters of biological age and adaptation possibilities of workers of locomotive brigades — 57

Sovetkina N. V., Raybova T. S., Ariev A. L., Ovsiannikova N. A.
Influence of immunoglobulins on clinical laboratory picture and morphological changes in patients with mesangioproliferative glomerulonephritis: age aspects — 63

Gvozdenko T. A., Kytikova O. Yu., Vitkina T. I., Borschev P. V.
Description of immune system in residents of the Far Eastern region at physiological aging — 68

Belyaeva A. V., Yanus G. A., Suspitsin E. N., Zaitseva O. A., Yatsuk O. S., Moiseenko A. B., Goulyaev A. V., Imyanitov E. N.
Age-related and clinicopathogenetic features of colorectal cancer associated with status of *K-ras* gene — 72

Рыжак Г. А., Желтышева Ж. А.
Особенности метаболического синдрома у женщин пожилого возраста с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией — 79

Ryzhak G. A., Zheltysheva Zh. A.
Metabolic syndrome features in elderly women with coronary heart disease and hypertension

Шатило В. Б., Бондаренко Е. В., Антонюк-Щеглова И. А.
Метаболические нарушения у пожилых больных с гипертонической болезнью и их коррекция мелатонином — 84

Shatilo V. B., Bondarenko E. V., Antoniuk-Shcheglova I. A.
Dysmetabolic factors in elderly patients with arterial hypertension and its correction with melatonin

Куницкая Н. А., Арьев А. Л.
Особенности нарушений углеводного обмена у пожилых больных подагрой с метаболическим синдромом — 90

Kunitskaya N. A., Ariev A. L.
Features of changes of a carbohydrate metabolism of elderly patients with gout and metabolic syndrome

Архипова Н. С., Арьев А. Л., Попова Е. К., Григорьева Л. В., Гольдерова А. С., Куницкая Н. А.
Выживаемость больных гериатрического возраста коренной и некоренной национальности с ишемической болезнью сердца в Республике Саха (Якутия): анализ пятилетнего катамнестического наблюдения — 95

Arhipova N. S., Ariev A. L., Popova E. K., Grigorieva L. V., Golderova A. C., Kunitskaya N. A.
Survival rate of the geriatric patients of native and non-native nationality with ischemic heart disease in Sakha Republic (Yakutia): the analysis of 5-year catamnesis supervision

Горшунова Н. К., Украинцева Д. Н.
Атеросклеротическое поражение общей сонной артерии у пожилых больных с артериальной гипертензией: особенности перекисного гомеостаза — 100

Gorshunova N. K., Ukraintseva D. N.
Atherosclerosis of common carotid artery in aged patients with hypertension: features of lipid peroxide oxidation

Анисимов С. В.
Клеточная терапия возрастной патологии межпозвоночных суставов — 105

Anisimov S. V.
Cell therapy in treating age-related intervertebral disc pathology

Богданов А. Н., Овденко А. Г., Малинин В. В.
Особенности лечения пациентов пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедренной кости — 112

Bogdanov A. N., Ovdenko A. G., Malinin V. V.
Peculiarities of treatment of elderly and old patients with cervical hip fractures

Суханов А. В.
Полиненасыщенные жирные кислоты в профилактике болезни Альцгеймера: обзор литературы — 119

Sukhanov A. V.
Unsaturated fatty acids as a preventive measure for Alzheimer's disease: the literature review

Вайсерман А. М., Коляда А. К., Кошель Н. М., Симоненко А. В., Пасюкова Е. Г.
Влияние ингибитора деацетилаз гистонов бутирата натрия на жизнеспособность и продолжительность жизни *Drosophila Melanogaster* — 126

Vaiserman A. M., Kolyada A. K., Koshel N. M., Simonenko A. V., Pasyukova E. G.
Effect of the histone deacetylase inhibitor sodium butyrate on the viability and life span in *Drosophila Melanogaster*

Бондаренко Т. И., Майборода Е. А., Михалёва И. И., Прудченко И. А.
Влияние дельта-сон индуцирующего пептида на функциональную активность некоторых органов и тканей крыс при физиологическом старении организма — 132

Bondarenko T. I., Mayboroda E. A., Mikhaleva I. I., Prudchenko I. A.
Effect of delta-sleep inducing peptide on the functional activity of some organs and tissues of rats at physiological aging

Рыжак А. П., Кузник Б. И., Рутковская В. Н., Рыжак Г. А.
Антиатеросклеротическое действие пептидного геропротектора — 139 — *Ryzhak A. P., Kuznik B. I., Rutkovskaya V. N., Ryzhak G. A.* Peptide geroprotector antiatherosclerotic effects

Сумин А. Н., Гайфулин Р. А., Евдокимов Д. О., Корок Е. В., Безденежных А. В., Иванов С. В., Барбараш О. Л., Барбараш Л. С.
Влияние пожилого возраста на риск периоперационных осложнений при операциях на некоронарных сосудистых бассейнах — 143 — *Sumin A. N., Gayfulin R. A., Evdokimov D. O., Korok E. V., Bezdenezhnykh A. V., Ivanov S. V., Barbarash O. L., Barbarash L. S.* Impact of elder age on perioperative complications risk in non-coronary vascular surgery

Джулай Г. С., Погорельцева О. А., Слюсарь Т. А., Воробьёв С. А.
Инсульт-индуцированные нозокомиальные пневмонии в остром периоде геморрагического инсульта: клинико-патогенетические и возрастные аспекты — 152 — *Dzhulai G. S., Pogoreltseva O. A., Slusar T. A., Vorobjev S. A.* Stroke-induced nosocomial pneumonia in the acute period of cerebral hemorrhage: clinical pathogenic and age-associated aspects

Левченко Е. В., Арсеньев А. И., Барчук А. С., Гагуа К. Э., Гельфонд В. М.
Радикальное хирургическое лечение рака лёгкого у пациентки 91 года — 158 — *Levchenko E. V., Arseniev A. I., Barchuk A. S., Gagua K. E., Gelfond V. M.* Radical surgical treatment of the 91 year old patient with a lung cancer

Федорец В. Н., Дульский В. А., Мозерова Е. М., Козлов К. Л.
Выживаемость мужчин пожилого возраста в зависимости от продолжительности корригированного интервала *QT* — 162 — *Fedorets V. N., Dulsky V. A., Mozerova E. M., Kozlov K. L.* Survival rate of older men in dependence of *QT* corrected interval duration

Гудков А. Б., Дёмин А. В.
Особенности постурального баланса у мужчин пожилого и старческого возраста с синдромом страха падения — 166 — *Gudkov A. B., Dyomin A. V.* Peculiarities of postural balance among elderly men with fear of falling syndrome

Захарова Н. О., Трунин Д. А., Балуева Е. С.
Отношение пожилого населения Самары к организационным формам в геронтостоматологии (по материалам медико-социологического исследования) — 171 — *Zakharova N. O., Trunin D. A., Baluyeva E. S.* The attitude of elderly people living in Samara to organizational forms in gerontostomatology (based on materials of medical and sociological research)

Желтышева Ж. А.
Показатели суточного мониторирования артериального давления у женщин пожилого возраста в зависимости от массы тела и типа ожирения — 175 — *Zheltysheva Zh. A.* Blood monitoring data in elderly women depending on body mass and fat distribution type

Иорданишвили А. К., Самсонов В. В., Солдатова Л. Н., Поленс А. А., Рыжак Г. А.
Применение биорегулирующей терапии в комплексном лечении заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у людей пожилого и старческого возраста — 181 — *Iordanishvili A. K., Samsonov V. V., Soldatova L. N., Polens A. A., Ryzhak G. A.* Application of bioregulating therapy in complex treatment of diseases of the temporomandibular joint in people of elderly and senile age

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

В данном журнале публикуются обзоры и оригинальные статьи по основным разделам современной геронтологии: биологии старения, клинической геронтологии, социальным и психологическим аспектам, а также истории геронтологии.

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила.

1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа с двойным интервалом между строками с обычными полями. Одновременно необходимо представлять статью на дискете 3,5" или CD-R/CD-RW, набранную в любом текстовом редакторе.

2. Размер статьи не должен превышать 12 страниц, включая список литературы и резюме, обзоров — 20 страниц. Объем обзорных и общетеоретических статей согласовывается с редакцией журнала. Формат текста: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. Указатель литературы к статьям не должен превышать 1/8—1/10 объема статьи. В передовых статьях и обзорах цитируется не более 70 источников.

3. В тексте статьи и списке литературы не должны упоминаться неопубликованные работы, учебники, авторефераты диссертаций и тезисы конференций местного значения. Библиография, как правило, должна содержать литературу преимущественно за последние 7 лет.

4. На первой странице должны быть: 1) инициалы и фамилии авторов; 2) название статьи; 3) название учреждения, которое представляет автор(ы); 4) город, где находится учреждение. В конце статьи — обязательно собственноручная подпись каждого автора и полностью имя, отчество, точный почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты.

5. Изложение должно быть ясным, сжатым, без длинных исторических введений и повторений.

При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны, руководствуясь «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», указывать вид, количество использованных животных, применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных. Работы, в которых вышеупомянутые данные не приводятся, а также работы, при выполнении которых болезненные процедуры проводились без анестезии, к публикации не принимаются.

6. Статья должна быть тщательным образом проверена автором: химические формулы, таблицы, дозировки, цитаты визируются автором на полях. В сноске указывают источник цитаты: наименование публикации, издание, год, том, выпуск, страница. Корректура авторам не высылается, а вся дальнейшая сверка проводится по авторскому оригиналу.

7. Количество иллюстративного материала (фотографии, рисунки, чертежи, диаграммы) должно быть минимальным. **Фотографии должны быть контрастными, рисунки — четкими; диаграммы, выполненные в Excel и внедренные в Word, — позволять дальнейшее редактирование.**

В подписях к микрофотографиям указывают увеличение, метод окраски (или импрегнации) препарата. Если рисунок дан в виде монтажа, фрагменты которого обозначены буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения к отдельным фрагментам. Место, где в тексте должен быть помещен рисунок, следует отметить квадратом в левом поле; в квадрате ставится номер рисунка.

8. Таблицы должны быть построены наглядно, озаглавлены и пронумерованы. Заголовки таблиц и их номера должны точно соответствовать ссылкам в тексте.

9. Сокращения слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений, мер, физических, химических и математических величин и терминов) не допускаются. Меры даются по системе СИ.

10. Фамилии отечественных авторов в тексте пишут обязательно с инициалами, фамилии иностранных авторов в тексте должны быть написаны только в иностранной транскрипции, в квадратных скобках пишутся не фамилии цитируемых авторов и год публикации, а соответствующие номера по списку литературы.

11. В соответствии с ГОСТом 7.1-84, список литературы должен быть оформлен следующим образом:

а) источники располагают в алфавитном порядке авторов (сначала работы отечественных авторов, затем — иностранных). Работы отечественных авторов, опубликованные на иностранных языках, помещают среди работ иностранных авторов, а работы иностранных авторов, опубликованные на русском языке, — среди работ отечественных авторов;

б) если цитируется несколько работ одного автора, их нужно располагать в хронологическом порядке;

в) в статьях, написанных более чем четырьмя авторами, указывают фамилии первых трех из них, а далее ставится «и др.». При четырех авторах указывают всех;

г) для периодических и продолжающихся изданий необходимо указать: автора(ов), полное название статьи, две косые линейки (//), источник в стандартном сокращении, место издания, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы (обозначаются буквой С.) от и до; все элементы выходных данных отделяют друг от друга точкой;

д) в ссылке на монографию или сборники необходимо указать название публикации, номер издания (если он есть), место и год издания;

е) в монографиях иностранных авторов, изданных на русском языке, после названия книги через знак «:» (двоеточие) указывают, с какого языка сделан перевод;

ж) если заглавие источника состоит из нескольких предложений, все они разделяются знаком «:» (двоеточие);

з) в монографиях и сборниках при наличии двух мест издания приводят оба и отделяют их друг от друг точкой с запятой (М.; Л.);

и) общее количество страниц не указывают.

12. К статье должно быть приложено краткое резюме, отражающее основное содержание работы, размером не более половины страницы **на русском и английском языках**. Фамилии авторов, название статьи и учреждений даются также на двух языках. Резюме статьи с выносом ключевых слов должно быть помещено непосредственно перед текстом статьи после указания учреждения, которое представляют авторы.

13. Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования присланных статей, а также, с согласия автора, помещения статей в виде рефератов или аннотаций. Для связи с авторами **редакция использует электронную почту**.

14. Направление в редакцию работ, которые уже напечатаны или посланы для напечатания в других изданиях, не допускается.

15. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, возвращаются авторам без рассмотрения. Оттиски высылаются авторам по электронной почте в формате pdf.

Статьи направлять по адресу:
197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, проф. В.Н. Анисимову

Невыполнение этих требований удлиняет допечатную подготовку текста и ухудшает качество издания.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ

АД — артериальное давление
АДФ — аденозиндифосфорная кислота (аденозиндифосфат)
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АЛТ — аланинаминотрансфераза
АМФ — аденозинмонофосфорная кислота (аденозинмонофосфат)
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
АСТ — аспартатаминотрансфераза
АТФ — аденозинтрифосфорная кислота (аденозинтрифосфат)
АФК — активные формы кислорода
БАД — биологически активная добавка
ГАМК — гамма-аминомасляная кислота
ДАД — диастолическое артериальное давление
ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДОФА — диоксифенилаланин
ЕД — единица действия антибиотиков, гормонов, ферментов, витаминов
ЖЁЛ — жизненная ёмкость лёгких
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция лёгких
КТ — компьютерная томография
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
ЛПВП — липопротеиды высокой плотности
ЛПНП — липопротеиды низкой плотности
ЛПОНП — липопротеиды очень низкой плотности
ЛТГ — лютеотропный гормон
МДА — малоновый диальдегид
МЕ — международная единица (вакцины, сыворотки)
МНО — международное нормализованное отношение
МРТ — магнитно-резонансная томография
ОРВИ — острая респираторно-вирусная инфекция
ОРЗ — острое респираторное заболевание
ОЦК — объём циркулирующей крови
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ПТГ — паратиреоидный гормон (паратгормон)
ПТИ — протромбиновый индекс
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РНК — рибонуклеиновая кислота
РФА — рентгенофлюоресцентный анализ
САД — систолическое артериальное давление
СОД — супероксиддисмутаза
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
ССВГ — синдром системной воспалительной реакции
СТГ — соматотропный гормон
ТСХ — тонкослойная хроматография
ТТГ — тиреотропный гормон
ТЭЛА — тромбоэмболия лёгочной артерии
УЗДГ — ультразвуковое допплеросонографическое исследование сосудов головного мозга
УЗИ — ультразвуковое исследование
ФК — функциональный класс (по классификации NYHA)
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон
цАМФ — циклический аденозинмонофосфат
ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы
ЦНС — центральная нервная система
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭДТА — этилендиаминтетраацетат
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭРГ — электроретинограмма
эхо-КГ — эхокардиографическое исследование
ЭЭГ — электроэнцефалография

мес — месяц
мин — минута

млн	—	миллион
млрд	—	миллиард
мм рт. ст.	—	миллиметр ртутного столба
нед	—	неделя
с	—	секунда
с.	—	страница
сут	—	сутки
тыс.	—	тысяча
уд/мин	—	ударов в минуту
ч	—	час

Ig	—	иммуноглобулины [5 классов: *IgA*, *IgD*, *IgE*, *IgG*, *IgM*]
IL	—	интерлейкин
M±m	—	доверительный интервал
NYHA	—	Нью-Йоркская ассоциация кардиологов
pH	—	водородный показатель
PCNA	—	ядерный антиген пролиферирующих клеток
TNF-α	—	фактор некроза опухоли α
TNM	—	Международная онкологическая классификация (при обозначении стадий цифры пишутся на уровне строки: *T*3*N*1*M*0)

Обычные аминокислоты, входящие в состав белков:

аланин	—	*Ala*
аргинин	—	*Arg*
аспаргин	—	*Asn*
аспарагиновая кислота	—	*Asp*
валин	—	*Val*
гистидин	—	*His*
глицин	—	*Gly*
глутамин	—	*Gln*
глутаминовая кислота	—	*Glu*
изолейцин	—	*Ile*
лейцин	—	*Leu*
лизин	—	*Lys*
метионин	—	*Met*
пролин	—	*Pro*
серин	—	*Ser*
тирозин	—	*Tyr*
треонин	—	*Thr*
триптофан	—	*Trp*
фенилаланин	—	*Phe*
цистеин	—	*Cys*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 577.71

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 11–22

В. Х. Хавинсон[1, 2], А. Ю. Соловьёв[2], Д. В. Жилинский[2], Л. К. Шатаева[2], Б. Ф. Ванюшин[3, 4]

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕПТИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СТАРЕНИЯ

[1] Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 199034 Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6;
[2] Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3;
e-mail: ibg@gerontology.ru; [3] НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского;
[4] Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119991 Москва, Воробьевы горы, кор. А

Эндогенные пептиды, присутствующие в цито- и нуклеоплазме, являются продуктами специфического протеолиза ядерных белков в протеосомах. Они представляют собой короткие блоки аминокислотных остатков с заряженными боковыми группами и характеризуются высокой локальной концентрацией электростатических зарядов разного знака. Эти пептиды способны комплементарно связываться с определёнными короткими последовательностями нуклеотидов в цепях ДНК. Такое связывание может значительно понизить прочность межцепных связей в структуре двойной спирали ДНК и таким образом стимулировать процесс разделения цепей, который необходим для транскрипции и репликации генов. Старение организмов всегда сопровождается уменьшением метилирования генома. Возрастное уменьшение степени метилирования повторяющихся нуклеотидных последовательностей в геноме приводит к увеличению сайт-специфического связывания коротких пептидов с ДНК. В свою очередь, связывание пептидов подавляет гидролиз неметилированных участков ДНК эндонуклеазами. Представленные экспериментальные данные об особенностях связывания с метилированными структурами ДНК свидетельствуют об участии коротких пептидов в эпигенетическом регулировании процессов старения.

Ключевые слова: эпигенетика, эндогенные пептиды, комплементарное связывание, метилирование ДНК

Изучение взаимосвязи структуры и функции биологически активных веществ сформировалось как фундаментальная проблема ещё в самом начале становления биохимии. Известно, что передача биологической информации от родителей последующим поколениям определяется репликацией ДНК и законом Менделя о распределении генов. Кроме того, изменение факторов окружающей среды может влиять на доминантный признак или характерные черты организма (фенотипа), что, в свою очередь, может закрепиться как механизм приспособления и распространиться в потомстве. Однако молекулярные механизмы возникновения и закрепления таких изменений при сохранении генотипа стали предметом систематических исследований только в последние годы. Эта ситуация хорошо иллюстрируется следующей цитатой: «Нельзя забывать, что в организме есть мощные регуляторные элементы (в самом геноме и даже целые системы в клетках), которые контролируют работу генов. Эти сигналы накладываются на генетику, и часто по-своему решают коренной вопрос — быть или не быть? Даже самая отличная генетика может вовсе не реализоваться, если будет неблагополучной эпигенетика (приставка *эпи* в переводе с греч. означает *над*)» [3].

Эпигенетика — наука о наследуемых свойствах организма, которые непосредственно не связаны с изменением собственно нуклеотидной последовательности ДНК. В частности, эта наука изучает механизмы модификаций генома, которые вызывают разные фенотипические эффекты, изменяя порядок активации гена или его активность.

Сравнение геномов организмов из разных таксономических групп показало, что эволюционный прогресс ассоциируется не только с увеличением числа и протяженности генов, но в гораздо большей степени — с усложнением регуляции и координации их активности. В обзоре рассматриваются некоторые вопросы происхождения эндогенных регуляторных олигопептидов, проникающих из цитоплазмы в клеточное ядро, взаимодействующих непосредственно с ДНК, в том числе в промоторных участках генов, и участвующих в регуляции транскрипции.

Существует два подхода к рассмотрению структуры пептидных цепей: морфологический анализ белковых макромолекул и анализ аминокислотной последовательности в полипептидных цепях.

Структурный анализ является методом исследования общей «архитектуры» полипептидных макромолекул. С его помощью в макромолекуле можно выделить структурные домены — отдельные элементы компактно упакованных участков цепи, связанные с прилегающими более рыхлыми и гибкими участками цепи [56]. Структурные модули можно рассматривать как подкласс доменов. Примером является структура ядерных белков с высокой подвижностью [48].

Сопоставление консервативных участков цепи и сходных функциональных характеристик молекул позволяет объединить многие белки в одну группу. Например, рецепторы, связанные с G-белками (мускариновые, опиоидные, адренорецепторы и др.), образуют семейство с определенными сигнальными и фармакологическими свойствами. Сравнение многочисленных структур белков, выделенных из разных источников, позволило обнаружить общие признаки у белков, выполняющих одинаковые или близкие функции: в их структурах сохраняются консервативные участки полипептидной цепи. Эти островки постоянства в море мутационных вариаций чаще всего называют мотивами, иногда — блоками или сегментами. В настоящее время анализ аминокислотной последовательности применяют для классификации и оценки принадлежности белка к тому или иному семейству [59].

Анализ аминокислотных последовательностей, которые содержатся в белковых и пептидных базах данных, позволяет использовать компьютерную фрагментацию белковых цепей для сравнения с природными фрагментами этих белков, которые возникают в результате специфического гидролиза и проявляют определённые физиологические функции в составе нейроэндокринной системы [4]. Особенность предложенного метода математического анализа для оценки максимально возможного числа фрагментов природных белков заключается в том, что он не позволяет учитывать повторы одного и того же фрагмента в анализируемой протеоме. С нашей точки зрения, многократное повторение олигопептидных фрагментов в группе белков может служить не только признаком функциональной общности этой группы, но и основой для оценки информационной значимости олигопептидных блоков [22].

В работах С. Карлина, посвященных анализу особенностей расположения аминокислотных остатков вдоль пептидной цепи, было показано, что в макромолекулах белков имеется несколько типов повторяющихся блоков аминокислотных остатков с заряженными боковыми группами. Аминокислоты, имеющие боковые группы с положительными или отрицательными зарядами (*Glu*, *Asp*, *Lys* и *Arg*), образуют заряженные блоки и кластеры в цепях белков и пептидов. Заряженные кластеры свидетельствуют о неслучайном распределении заряженных остатков в пептидной цепи и об очень высокой локальной концентрации зарядов разного знака и возникновении локальных дипольных моментов из-за близкого расположения положительно и отрицательно заряженных боковых групп аминокислотных остатков, составляющих блоки. Наибольшее количество таких блоков и кластеров статистически достоверно содержится в структурах факторов транскрипции и ядерных белков высокой подвижности [35, 41].

Примерами заряженного блока является последовательность *EKDKRERD*, заряженного кластера — *LPEDSAESDAPKRLKP*, гистидинового кластера — *HPHSHPHAHPQ* (здесь и далее использовано однобуквенное обозначение аминокислот).

Заряженный блок включает только аминокислотные остатки с заряженными боковыми группами — одинакового знака или разных; заряженный кластер содержит несколько гидрофобных аминокислотных остатков между блоками. Следует отметить, что плотность этих зарядов вдоль пептидной цепи зависит от pH равновесного водного

Таблица 1

Содержание белков (%) с заряженными кластерами и блоками в протеомах разных видов [42]

Вид	Положительно заряженные		Отрицательно заряженные		Смешанные	
	кластеры	блоки	кластеры	блоки	кластеры	блоки
H. sapiens	6,2	0,4	9,5	2,3	11,5	2,3
Drosophila	6,7	0,2	14,6	2,0	12,2	2,5
S.cerevisiae	4,6	0,0	8,5	1,2	12,3	2,8
Prokaryotes	<1,9	<0,2	<2,6	<0,3	<5,8	<1,6

раствора, так как *pH* определяет степень ионизации боковых карбоксильных и аминогрупп.

В *табл. 1* представлены данные о содержании блоков и кластеров в протеомах четырёх видов высших организмов и средние данные для прокариот [42].

У эукариот почти 25 % белков содержат заряженные кластеры и 5 % — заряженные блоки против 10 и 3 % — у прокариот. У представителей всех четырёх классов организмов количество отрицательно заряженных кластеров и блоков значительно превосходит количество положительно заряженных.

Заряженные кластеры и блоки входят в самые консервативные области белковых макромолекул, в том числе в ДНК-связывающие домены ядерных белков. Наибольшее их количество обнаружено в белках с высокой подвижностью, в факторах транскрипции и белках, ассоциированных с центромерами, а у дрозофилы — ещё и в белках, контролирующих этапы развития. Существует определённая корреляция между уровнем эволюционного развития организма и числом белков, имеющих ДНК-связывающие домены [34]. В *табл. 2* представлена эта зависимость.

ДНК-связывающие домены факторов транскрипции, синтезированные в соответствии с кодирующими участками данного генома, происходят из сравнительно небольшого набора древних консервативных суперсемейств. Они высоко вариабельны среди разных филогенетических групп. Можно предположить, что значительная часть этих групп эволюционировала путём экстенсивной дупликации факторов транскрипции и их целевых доменов.

Анализируя аминокислотную последовательность нескольких факторов транскрипции, участвующих в синтезе РНК-полимеразы II, мы обнаружили заряженные кластеры и блоки в структуре этих факторов. В *табл. 3* представлены данные о содержании кластеров и блоков в аминокислотной последовательности факторов транскрипции РНК-полимеразы II.

Таблица 2

Число ДНК-связывающих факторов транскрипции у разных видов [34]

Вид	Число транскриптов в протеоме	Число белков, имеющих ДНК-связывающие домены
E. coli	4280	267
S.cerevisiae	6357	245
C. elegans	31 877	1463
H. sapiens	32 036	2604

Следует отметить, что большинство кластеров содержит отрицательно заряженное ядро *ED* или биполярное ядро *KE/EK*.

Последние два десятилетия внимание исследователей сконцентрировалось на свойствах эндогенных олигопептидов, среди которых присутствуют пептидные нейрогормоны, иммуностимуляторы, стимуляторы репаративных процессов и геропротекторные пептиды, которые были выделены из экстрактов разных органов крупного рогатого скота. Эти исследования имели не только научный, но и практический интерес, так как многие тканеспецифические пептидные препараты, выделенные из органов молодых животных, нашли широкое применение в медицинской практике [14].

Происхождение эндогенного пула коротких регуляторных пептидов в молодом организме стало очевидным после открытия А. Чихановером, А. Гершко и И. Роузом убиквитин-опосредованного специфического протеолиза ядерных белков в протеосомах («Убиквитин-опосредствованный протеолиз», Нобелевская премия по химии в 2004 г.). Протеосомы — высокомолекулярные

Таблица 3

Пептидные заряженные блоки и кластеры в структуре факторов транскрипции РНК-полимеразы II (*K — Lys; R — Arg; E — Glu; D — Asp*)

Фактор транскрипции	Число аминокислот	Заряженные кластеры и блоки	№ в списке литературы
*Tf*1	395*aa*	*IEDI AEKL KEDE MEDQ LKDQ LDES*	[40]
*Tf*2	125*aa*	*AEDA KEX2 PKEDKEN VDEL TEDH*	[24]
*Tf*3	622*aa*	*AEDV VERV PEDR VEDF GDKKEP GDES PEDP AREG*	[57]
*Tf*4	961*aa*	*CKEDL NKEL IEKT LEKL GREDQ TDEDDH PDKEP ADEM PEKKL PDREG NEDEG LEKP PDERDI*	[53]
*Tf*6	560*aa*	*VEDI IEKY KEDA SKEF SEDG NKEW LEDQ WEKEV KEX5 EW*	[65]

многосубъединичные протеолитические комплексы — являются главными внутриклеточными компартментами для упорядоченной деградации белков в клетках высших организмов [62]. Каждая протеосомная частица содержит два химотрипсинподобных, два трипсинподобных и два каспазаподобных протеолитических центра. Предполагается, что эти каталитические центры объединены сетью аллостерических взаимодействий, которые упорядочивают последовательность протеолитических актов. В частности, каспазаподобные центры (иногда называемые постглутамил-пептид гидролазы) лучше расщепляют связи после аспартатов, чем после глутаматов [47].

Таким образом, один высокомолекулярный белок может быть гидролизован в протеосомах разными путями, что приводит к возникновению ряда коротких пептидов. Этот механизм может производить пептиды, несущие совершенно различные биологические функции по сравнению с материнской макромолекулой [33, 39]. Протеосомы с возрастом организма изменяют свою структуру, и их гидролитические функции ослабевают [38]. Короткие биологически активные пептиды могут быть не только продуктами специфического гидролиза белков, но и специального синтеза в результате трансляции так называемых малых РНК и их фрагментов, возникающих из «некодирующих» (регуляторных) частей генома.

По-видимому, введение в организм эндогенных тканеспецифических олигопептидов, выделенных из тканей молодых животных, может в определённой степени восполнить дефицит пептидного пула стареющего организма, который возникает из-за дисфункции системы протеосом. Такие олигопептиды проявляют геропротекторные свойства [27].

В начале 1970-х гг. В. Х. Хавинсон и соавт. разработали методы селективного выделения и очистки низкомолекулярных пептидов из органов крупного рогатого скота. Прежде всего были исследованы пептиды, выделенные из эндокринных регуляторных органов (тимус и эпифиз), контролирующих иммунную систему организма. Эти экстракты тимуса и эпифиза и выделенные из них низкомолекулярные пептиды повышали иммунитет, проявляли противоопухолевую активность и способствовали увеличению средней продолжительности жизни животных [26, 30, 36]. Короткие пептиды, выделенные из других тканей, также проявляли тканеспецифическую активность и восстанавливали различные функции у старых животных [8, 9].

В разных экспериментах были установлены главные преимущества низкомолекулярных пептидов: они проявляли тканеспецифичность, были видонеспецифичны и не были иммуногенны. Эти качества сближали регуляторные пептиды с пептидными гормонами [25, 32]. Полученная информация была использована для осуществления химического синтеза некоторых коротких пептидов, аналогов природных пептидов [60]. Сравнение показало, что биологическая активность природных и синтетических препаратов идентична. Так, например, пептид *Glu—Trp* стимулировал повышение иммунитета при использовании его в разных лекарственных формах [28, 55]. Биологическая активность природных и синтетических пептидов была сходной при стандартном тестировании на животных (мыши и крысы) [29, 31] и в органотипической культуре тканей [44]. При клиническом испытании пептидных препаратов был выявлен их отчетливый геропротекторный эффект [6, 7, 43].

Кроме снижения иммунитета, при старении происходят и другие изменения на клеточном уровне. В частности, изменяется структура клеточного ядра. ДНК-белковый комплекс клеточного ядра (хроматин) самоорганизуется в хромосомы при клеточном делении. В стационарном состоянии хроматин ядра существует в двух разновидностях — эухроматин и гетерохроматин [49]. Гетерохроматин обычно локализован на периферии ядра и содержит, в целом, неактивную часть генома — гены, блокированные репрессорами. При старении организма объём гетерохроматина в ядре увеличивается в среднем от 63 до 80 %, что определяет снижение синтеза белка в клетке. Синтетический пептид *Ala—Glu—Asp—Gly* снижает долю гетерохроматина в ядре. При этом большее число генов оказывается доступным для факторов транскрипции, транскрипция генной информации происходит более интенсивно, и синтез белка увеличивается [2, 15].

Старение разных эукариот (рыбы, млекопитающие) всегда сопровождается глобальным тканеспецифичным уменьшением содержания 5-метилцитозина в ДНК, то есть, уменьшением уровня метилирования генома [1, 5, 63]. Причем это касается, в основном, повторяющихся, а не уникальных последовательностей в геноме [64]. Возрастное уменьшение степени метилирования повторов в геноме явно имеет регуляторное значение, поскольку метилирование ДНК является одним из эпигенетических механизмов регуляции генетических процессов (транскрипция, реплика-

ция ДНК, рекомбинация, репарация ДНК) и клеточной дифференциации. К сожалению, действие коротких пептидов собственно на метилирование ДНК практически еще не изучено, однако имеется мнение о том, что пептиды могут контролировать метилирование ДНК [19].

В стареющем организме как маркер повреждений ДНК используется число хромосомных аберраций. Соматические мутации могут возникать вследствие накопления устойчивых аберраций и лежат в основе возрастных патологий, включая злокачественные опухоли. Антимутагенная и репаративная активность синтетических пептидов *Lys—Glu* и *Ala—Glu—Asp—Gly* была подтверждена снижением числа хромосомных аберраций в роговичных эпителиальных клетках мышей с ускоренным старением [10, 46].

Добавление пептида *Ala—Glu—Asp—Gly* в культуру легочных фибробластов человека и инкубирование их при 30 °С в течение 30 мин индуцирует экспрессию гена теломеразы, активность теломеразы и способствует удлинению теломер в 2,4 раза. Активация экспрессии гена сопровождается увеличением числа делений клеток на 42,5 %, что демонстрирует преодоление предела клеточного деления Хейфлика [12, 13]. Эти результаты коррелируют с ранее указанным максимальным увеличением продолжительности жизни у животных (42,3 %) после введения этого пептида. Но самое главное, эти результаты позволяют предполагать непосредственное сайт-специфическое взаимодействие этого пептида со структурами промоторных участков ДНК.

Долгое время подвергалась сомнению возможность свободного проникновения олигопептидов из внешней среды в цитоплазму и клеточное ядро. Детальные исследования строения мембран клеточного ядра эукариотов свидетельствуют о том, что они имеют развитую систему транспортных пор (нуклеопор), образованных белковыми комплексами нуклеопоринами. Внутренний диаметр нуклеопор имеет порядок 42 нм, так что они достаточно проницаемы для свободно диффундирующих низкомолекулярных веществ с молекулярной массой до 1000 Да [50, 58]. Сейчас уже известен целый класс специфических пептидов, обогащенных лизином и (или) аргинином, получивших название «проникающие в клетку пептиды» (CPP — cell penetrating peptides), которые могут быстро проникать в клетку в результате пино- или эндоцитоза [52]. Такие пептиды вполне оправданно рассматриваются как эффективные носители карго, в том числе нуклеиновых кислот и разнообразных лекарственных средств для доставки их в клетку.

Таким образом, возможность проникновения коротких пептидов в клетку не вызывает сомнений.

В последнее время выполнено исследование внутриклеточной локализации флюоресцентно-меченых коротких пептидов. Клетки *HeLa* инкубировали с *FITC*-мечеными пептидами 12 ч. Полученные препараты этих клеток исследовали и фотографировали в флюоресцентном микроскопе. При этом флюоресценция была обнаружена в цитоплазме в виде многочисленных мелких гранул, а также в ядре и ядрышке [11]. Относительная интенсивность флюоресценции разных меченых пептидов в ядрах клеток *HeLa* различна. Она особенно хорошо выражена с *FITC*-мечеными пептидами *Glu—Asp—Arg* и *Ala—Glu—Asp—Gly* , в меньшей степени — с пептидом *Lys—Glu—Asp—Gly*. Таким образом, короткие пептиды действительно могут проникать в клеточное ядро и ядрышко, и, находясь там, в принципе, могут взаимодействовать как с ДНК, так и РНК (ядрышко — место синтеза рибосомальных РНК).

Достаточно долго существовал очевидный разрыв между многочисленными доказательствами специфических эффектов, вызванных регуляторными пептидами в активации транскрипции генов, и ограниченными биохимическими схемами процесса, который лежит в основе селективного связывания фактора транскрипции со специфическими сайтами ДНК. Известна компьютерная модель взаимодействия каждого из четырёх нуклеиновых оснований с индивидуальными аминокислотами. Наиболее сильные взаимодействия были обнаружены у *Lys—G*, *Lys—T*, *Arg—G*, *Asp—C* и *Asp—A* [51].

Необходимо отметить, что строение каждой аминокислоты имеет определённые пространственные и электрохимические особенности. То же самое относится к нуклеиновым основаниям. Однако биологически значимые их взаимодействия осуществляются только тогда, когда они организованы в форму гетерогенных полимерных цепей. Именно определённая последовательность элементов в этих цепях может обеспечить узнавание и селективное взаимодействие полипептидов и полинуклеотидов.

При образовании пептидной связи сохраняются основные свойства исходных аминокислот:

• оптическая активность, обусловленная хиральностью строения аминокислотных остатков;

• ионизация карбоксильных и аминогрупп;

• способность участвовать в межмолекулярных водородных связях.

При объединении аминокислот в молекулу пептида для каждой частной аминокислотной последовательности складывается индивидуальное соотношение гидрофильности и гидрофобности боковых групп пептида.

Для простейшего объединения двух аминокислот пространственное распределение разноименных электрических зарядов и дипольный момент пептидной связи, равный 3,5 Д, определяют постоянный дипольный момент и высокую поляризуемость дипептида. Благодаря этим приобретённым свойствам дипептиды имеют более широкий спектр энергетических состояний, чем индивидуальные аминокислоты. Но это компенсируется уменьшением пространственных степеней свободы системы. Каждая из простых молекул имеет в растворе шесть степеней свободы движения — три вращательных и три поступательных; для двух не взаимодействующих друг с другом аминокислот — 12 степеней свободы. При их объединении в один дипептид число степеней свободы уменьшается до шести. С точки зрения статистической термодинамики, это равнозначно увеличению порядка в системе и соответствующему уменьшению энтропии.

Следует отдельно остановиться на принципиально новом качестве, которое приобретают аминокислоты, объединяясь в полипептидную цепь. Это качество — комплементарность подвижных конформаций.

Общее понятие комплементарности (дополнительности) относится к категориям ранних натурфилософских представлений. В эпоху развития алхимии сформировались два описательных представления: «подобное к подобному» и «противоположности сближаются». Первое опиралось на опыт разделения и очистки веществ, второе — на опыт химических превращений, при которых элементы с противоположными качествами взаимодействуют и дополняют друг друга. На современном уровне представлений о строении веществ принцип «подобное к подобному» воплотился в теорию гидрофильно-гидрофобных взаимодействий, а комплементарность иллюстрируется как притяжение положительных и отрицательных зарядов (в электростатике); как совмещение выпукло-вогнутых поверхностей; как взаимное соответствие элементов объекта и его зеркального отражения (матричная комплементарность ранней полиграфии). Во всех этих примерах «противоположности» рассматриваются как неизменные объекты.

Биологические макромолекулы, в частности пептиды, сохраняют комплементарность межмолекулярных взаимодействий в достаточно широком диапазоне конформаций. Эта их способность лежит в основе каталитической активности ферментов, и модель комплементарного взаимодействия «ключ—замок» была впервые использована на заре энзимологии. Позднее эту же модель использовали при обсуждении специфичности связывания антигена с антителом и селективности взаимодействия рецептора с лигандом.

При исследовании нуклеиновых кислот была впервые использована модель матричной комплементарности нуклеотидных пар. С её помощью было доказано, что эти макромолекулы обеспечивают точное копирование собственной структуры, так как исходная макромолекула является матрицей для образования следующей.

Принцип матричной комплементарности очень прост и элегантен. Он состоит в том, что каждый элемент упорядоченной молекулярной конструкции (электростатический заряд, протон-донорная или гидрофобная группа) в том же порядке копируется на другую макромолекулу, элементы которой комплементарны элементам первой молекулы.

При ближайшем рассмотрении матричная комплементарность была обнаружена и при синтезе пептидов, и при формировании фосфолипидных бислойных мембран, и при самосборке полимеров [23].

Нами была предложена молекулярная модель взаимодействия коротких пептидов с двойной спиралью ДНК на промоторном участке гена. В основу молекулярной модели были положены геометрическая и химическая комплементарность аминокислотной последовательности пептида и последовательности нуклеотидных пар ДНК. Каждая последовательность нуклеотидных пар в двойной спирали ДНК образует уникальный узор протон-донорных, протон-акцепторных и гидрофобных групп на поверхности большой канавки двойной спирали ДНК. Расстояние между плоскостями нуклеотидных пар составляет в среднем 3,4 Å. Расстояние между α-углеродными атомами пептида также составляет 3,4 Å. Короткий пептид распознаёт специфический сайт в двойной спирали ДНК, если его собственная последовательность функциональных групп комплементарна на достаточном протяжении последовательности нуклеотидов ДНК; другими словами — их взаимодействие специфично из-за совпадения последовательностей [20, 21].

Пептид в развёрнутой β-конформации может комплементарно расположиться в большой канавке ДНК вдоль оси двойной спирали. Литературные данные о молекулярной геометрии двойной спирали ДНК и пептидной β-нити были использованы для того, чтобы найти последовательность нуклеотидных пар для специфического связывания ДНК и пептида *Ala—Glu—Asp—Gly*. Скрининг показал, что этот тетрапептид может быть размещён в большой канавке ДНК с последовательностью нуклеотидов на ведущей цепи *ATTTG* (или *ATTTC*) в соответствии с комплементарностью расположения их функциональных групп [45].

Для экспериментальной проверки молекулярной модели были использованы синтетические препараты: ДНК [поли(*dA-dT*):поли(*dA-dT*)] (двойная спираль) и тетрапептид *Ala—Glu—Asp—Gly*. С помощью гельхроматографии раствора ДНК и пептида было доказано, что пептид *Ala—Glu—Asp—Gly* образует устойчивый межмолекулярный комплекс с двойной спиралью ДНК (*рис. 1*) [16].

Как видно из рисунка, при гельхроматографии смеси пептида и ДНК часть молекул тетрапептида выходит из колонки при 20 мл вместе с пиком высокомолекулярной ДНК, тогда как свободный тетрапептид выходит с объёмом 29 мл.

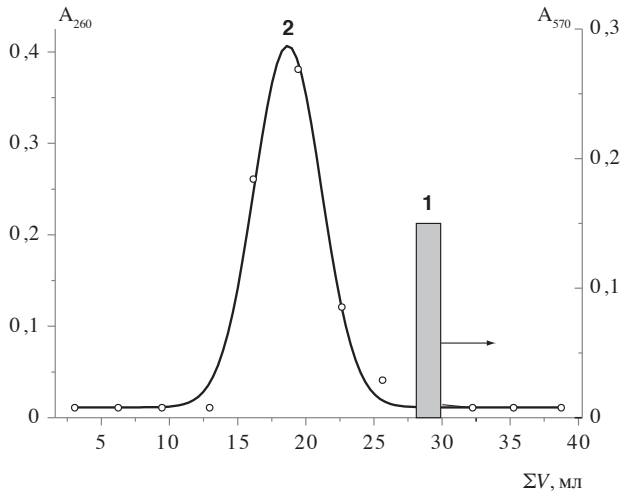
Комплементарное связывание пептида с последовательностью нуклеотидов на ведущей цепи *TATATA* двойной спирали может быть осуществлено посредством шести водородных и одной гидрофобной связи между функциональными группами обоих участников.

Конформационные изменения ДНК при связывании с пептидом исследовали с помощью

УФ-спектрометрии. Для этого растворы пептида и ДНК смешивали так, что конечные концентрации ДНК в растворе составляли 20—25 мкг/мл, а пептида — 1,0—1,4 мкг/мл. Следует отметить, что изучаемое комплексообразование осуществлялось при ультранизких концентрациях взаимодействующих компонентов.

УФ-спектры растворов, содержащих двуспиральную ДНК и пептид, свидетельствуют об увеличении оптической плотности ДНК при 260 нм (ε_{260}) в результате связывания регуляторного пептида (гиперхромный эффект). При этом смещения длины волны максимального поглощения не наблюдается. На *рис. 2* представлены УФ-спектры свободной двойной спирали ДНК (1) и комплексов «пептид—ДНК» при разном соотношении компонентов (2, 3). Так как регуляторный пептид *Ala—Glu—Asp—Gly* не поглощает в исследованной области длин волн, гиперхромный эффект можно объяснить локальным разделением цепей двойной спирали ДНК в результате связывания пептида [17].

Известно, что в нормальных физиологических условиях ДНК существует в форме двойной спирали, две полимерных цепи которой удерживаются вместе водородными связями между парами оснований на каждой цепи. Большинство биологических процессов, включающих ДНК (транскрипция, репликация), требует, чтобы двойная спираль разделилась на отдельные цепи. В частности, из-



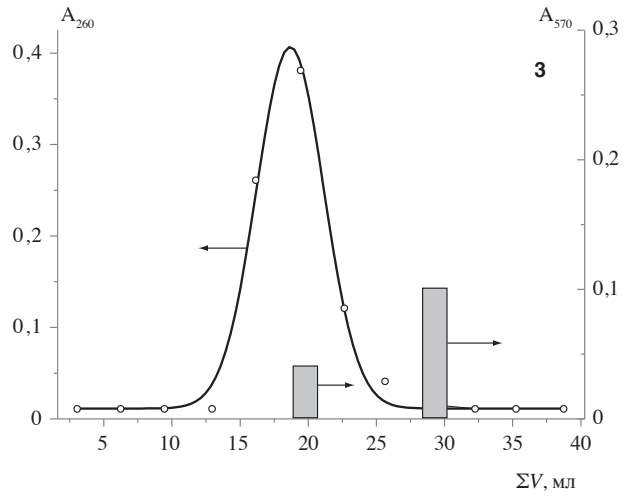


Рис. 1. Гельхроматография пептида и ДНК на сефадексе G-25 в физиологическом растворе при комнатной температуре: 1 — гельхроматограмма индивидуального пептида Ala—Glu—Asp—Gly; 2 — гельхроматограмма раствора свободной двойной спирали ДНК [поли(dA-dT):поли(dA-dT)]; 3 — гельхроматограмма смеси растворов пептида и ДНК

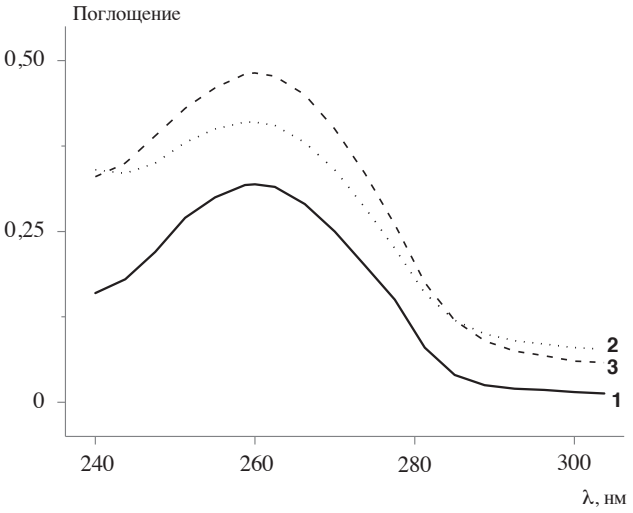


Рис. 2. УФ-спектры раствора двойной спирали ДНК (1) и смесей ДНК с пептидом при разном соотношении числа нуклеотидных пар и молекул пептида (9:1) — 2 и (15:1) — 3

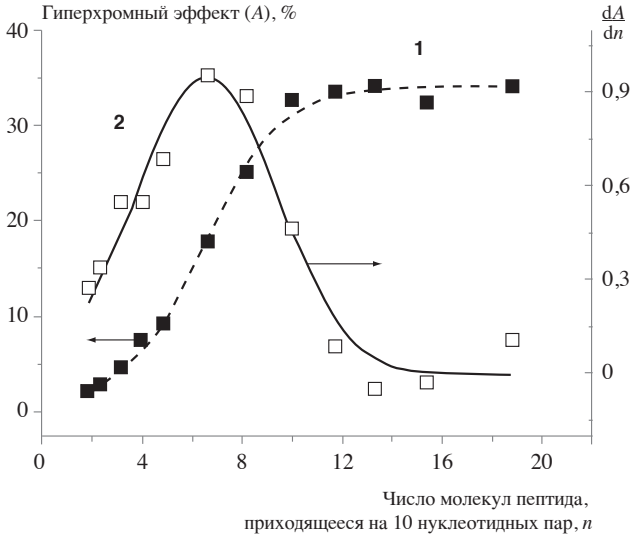


Рис. 3. Гиперхромный эффект (A) в зависимости от числа молекул пептида (n), добавленного в расчёте на 10 нуклеотидных пар ДНК (1), и производная гиперхромного эффекта dA/dn в зависимости от числа добавленных молекул пептида (2)

вестно, что локальное разделение цепей двойной спирали предшествует транскрипции генов РНК полимеразой. Для того, чтобы началась транскрипция (синтез матричной РНК), двойная спираль ДНК должна быть освобождена от гистонов, а в том месте, где начинается синтез матричной РНК, цепи двойной спирали должны быть разделены.

Иначе говоря, пептид *Ala—Glu—Asp—Gly* может связываться с комплементарным сайтом на промоторном участке гена, вызывая локальное разделение цепей и, тем самым, инициируя процесс транскрипции гена РНК полимеразой. Это было доказано инициированием гена теломеразы с помощью пептида в соматических клетках [12, 13].

УФ-спектры растворов ДНК, пептида и их смесей измеряли в диапазоне концентраций пептида $(1\div70)\cdot10^{-6}$ М. Так как молекулярная масса использованного препарата ДНК ($S_{20,\,w}$=12), по крайней мере, на два порядка превышала молекулярную массу пептида, концентрацию ДНК выражали в молях нуклеотидных пар (нп) в растворе, что составляло $(28{,}5\div32)\cdot10^{-6}$ М.

На *рис. 3* представлен гиперхромный эффект А (увеличение $ОП_{260}$) в процентах в зависимости от числа молекул пептида (n), добавленных к 10 нп ДНК [16].

Полученная концентрационная зависимость представляет собой изотерму с насыщением. Начальный участок изотермы отражает селективность связывания пептида с ДНК, а максимальное значение производной (dA/dn) определяет область концентраций (6 молекул пептида на 10 нуклеотидных пар), где, по-видимому, осуществляется наиболее прочное многоточечное связывание ДНК с пептидом. Взаимодействие двух полимерных молекул происходит за счёт гидрофобного связывания метильных групп аланина и тимина и за счёт полярных взаимодействий трёх карбоксильных групп пептида с тремя аденинами, а именно — с протон-акцепторными атомами ^{7}N и с протон-донорными аминогруппами при атоме углерода ^{6}C. Это связывание вызывает локальное разделение цепей двойной спирали на соседних участках ДНК. Энергия, необходимая для этого процесса, компенсируется сильными полярными взаимодействиями нуклеиновых оснований с боковыми группами глутаминовой и аспарагиновой аминокислот, входящих в состав тетрапептида.

При связывании олигопептидов с ДНК происходят не только локальные изменения в структуре двойной спирали, но и интегральное изменение прочности всех связей между цепями, что проявляется в изменении температуры тепловой денатурации ДНК [37].

В последнее время феномен теплового разделения цепей ДНК используют для изучения селективности взаимодействия нуклеотидных пар (нп) в составе коротких двойных спиралей длиной 10—15 нп. Кроме того, кривая плавления ДНК используется для оценки энергетической прочности связей в комплексе ДНК с ядерными белками

группы высокой мобильности (*HMG*), содержащими повышенное количество аминокислотных остатков глутаминовой и аспарагиновой аминокислот [54].

При концентрации пептида, которая обеспечивает предельное насыщение ДНК пептидом, нами исследовано плавление свободной высокомолекулярной ДНК и её плавление с тетрапептидом или глутаминовой кислотой по сравнению с плавлением свободной двойной спирали ДНК. Разделение цепей свободной двойной спирали ДНК, называемое также плавлением спирали или конформационным переходом «спираль—клубок», достигается при повышении температуры и сопровождается гиперхромным эффектом [17]. На *рис. 4* представлены кривые плавления свободной двойной синтетической спирали [поли(*dA-dT*):поли(*dA-dT*)] (1) и её комплексов с глутаминовой кислотой (2) и тетрапептидом *Ala—Glu—Asp—Gly* (3).

Разные изученные нами пептиды связываются с одно- и двутяжевыми дезоксирибоолигонуклеотидами и ДНК [11]. Такое связывание пептидов с ДНК называют аллостерическим взаимодействием этих биополимеров. Мы установили, что различные пептиды в зависимости от их первичной структуры по-разному влияют на флюоресценцию *FAM*-меченых дезоксирибоолигонуклеотидов и комплексов ДНК-бромистый этидий. Константы Штерна—Фольмера при тушении пептидами флюоресценции разных по первичной структуре флюоресцентно-меченых дву- и однотяжевых дезоксирибоолигонуклеотидов значительно различаются в зависимости от первичной структуры пептидов [11]. Это указывает на специфическое взаимодействие разных коротких пептидов с нуклеиновыми структурами. При связывании с ними пептиды дискриминируют («распознают») не только определенные нуклеотидные последовательности, но и статус их цитозинового метилирования. Судя по соответствующим константам тушения флюоресценции, эпиталон, тестаген, пинеалон и бронхоген предпочтительно связываются с *CNG*-содержащими дезоксирибоолигонуклеотидами (*CNG*-сайты — мишени для цитозинового метилирования ДНК у эукариот); причём эпиталон, тестаген и пинеалон предпочтительнее связываются с *CAG*-, а бронхоген — с *CTG*-содержащими структурами.

Кроме ослабления прочности двойной спирали ДНК, связывание коротких пептидов с двойной спиралью может влиять на гидролитическую активность эндонуклеаз. В частности, связывание

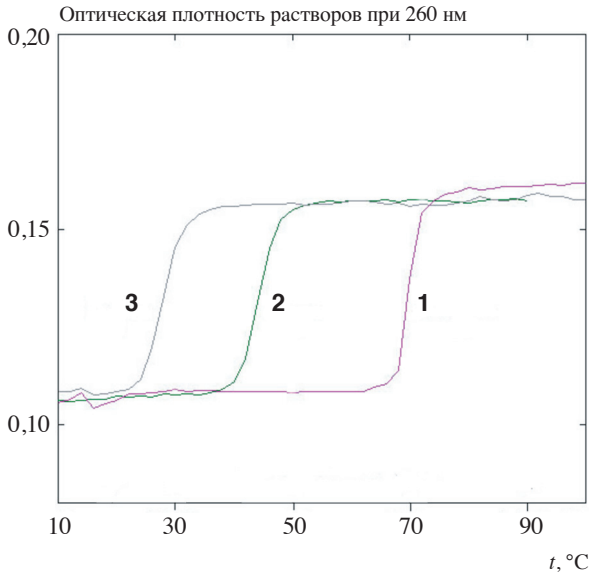


Рис. 4. Кривые плавления двойной спирали [поли(dA-dT):поли(dA-dT)] (1) и её комплексов с глутаминовой кислотой (2) и пептидом Ala—Glu—Asp—Gly (3)

пептида *Ala—Glu—Asp—Gly* подавляет гидролиз неметилированной ДНК эндонуклеазой *WEN2*, а в присутствии пептида *Ala—Glu—Asp—Leu* гидролиз ДНК проходит до фрагментов длиной порядка 140 нуклеотидов. Иными словами, связывание пептидов с определёнными сайтами ДНК может влиять на действие конкурирующих за те же сайты ферментов, в том числе эндонуклеаз [18]. Выявленное нами существование специфического связывания пептидов с одноцепочечными олигонуклеотидами [19] может иметь особое значение. В ДНК всегда есть или появляются однотяжевые участки (цепи), в особенности они возникают при репликации, рекомбинации и репарации генома. Взаимодействие коротких пептидов именно с такими участками может направленно контролировать эти генетические процессы. Кроме того, связывание коротких пептидов (эпиталон) с двойной спиралью ДНК сопровождается локальным расплетением цепей ДНК, что приводит к появлению однотяжевых мишеней для связывания пептидов с ДНК. Это приобретает особый смысл при возможном сочетанном действии в клетке разных пептидов, когда одни служат индукторами возникновения однотяжевых структур в геноме, а другие благодаря этому — собственно инициаторными регуляторными исполнителями биологического эффекта.

Мы открыли тканевую, субклеточную и возрастную специфичность метилирования ДНК [61]

и впервые показали, что характер метилирования ДНК в раковых клетках иной, чем в нормальных [5]. Принимая эти факты во внимание, мы постулируем, что один и тот же биологически активный короткий пептид может по-разному связываться с ДНК в зависимости от характера ее метилирования, и поэтому он по-разному будет воздействовать на функции генов в различных тканях (клетках), в ядре и митохондриях, в молодых и старых клетках, в нормальных и злокачественных клетках. Почти все это уже подтверждено экспериментально. На наш взгляд, от (сайт-специфичного) связывания пептидов с ДНК должно зависеть действие многих конкурирующих за те же места связывания белков, оперирующих с ДНК (РНК- и ДНК-полимеразы, ДНК-метилтрансферазы, эндонуклеазы, репарирующие ДНК ферменты, многие регуляторные белки, факторы транскрипции и др.). В частности, недавно мы установили, что короткие пептиды модулируют действие эукариотических *CNG*-сайт-специфических эндонуклеаз [18]. Известно, что определенные гексапептиды являются строго селективными структурными лигандами для свободных от белка Holliday junctions, и они блокируют рекомбинацию. Мы предложили один из наиболее вероятных механизмов активации генов короткими пептидами [18]: селективное связывание пептида с промоторными *CNG*- или *CG*-сайтами может делать эти сайты недоступными для ферментов ДНК-метилтрансфераз и, в результате, промотор останется неметилированным, а это является решающим элементом активации большинства генов.

Эти эксперименты показывают, что в природе всегда соблюдается строгая экономия: в живом организме не бывает ничего излишне сложного. В частности, короткие пептиды — продукты эндогенного ограниченного гидролиза белковых макромолекул или специального синтеза в клетке — могут участвовать как в процессах активации генов, так и в регуляции процессов гидролиза ДНК с участием специфических эндонуклеаз. Возможно, что подобные полифункциональные влияния коротких пептидов на экспрессию генов могут менять доминантность в парных аллелях, то есть повышать роль рецессивной аллели и менять вариации развития одного и того же признака в онтогенезе. По-видимому, эпигенетические механизмы управления геномом содержат определённую последовательность (каскад) биохимических реакций, которые обеспечивают принципиальную необратимость биологических процессов и сохраняют вектор эволюционного развития. Как бы ни было, сайт-специфические (аллостерические) взаимодействия пептидов с ДНК могут эпигенетически контролировать генетические функции клетки и, по-видимому, они играли важную роль в реализации генетической информации уже на самых ранних этапах возникновения жизни и в процессе эволюции.

Литература

1. *Бердышев Г. Д., Коротаев Г. К., Боярских Г. В., Ванюшин Б. Ф.* Нуклеотидный состав ДНК и РНК соматических тканей горбуши и его изменение в течение нереста // Биохимия. 1967. Т. 32. С. 988–993.

2. *Бродский В. Я., Хавинсон В. Х., Золотарёв В. А. и др.* Ритм синтеза белка в культурах гепатоцитов крыс разного возраста. Норма и действие пептида ливагена // Изв. АН (Сер. Биология). 2001. № 5. С. 517–521.

3. *Ванюшин Б. Ф.* Материализация эпигенетики, или небольшие изменения в ДНК с большими последствиями // Химия и жизнь. 2004. № 2. С. 32–37.

4. *Замятнин А. А.* Фрагментомика природных пептидных структур // Успехи биол. химии. 2009, Т. 49. С. 405–428.

5. *Зиньковская Г. Г., Бердышев Г. Д., Ванюшин Б. Ф.* Тканеспецифическое уменьшение и изменение характера метилирования ДНК крупного рогатого скота при старении // Биохимия. 1978. Т. 43. С. 1883–1892.

6. *Коркушко О. В., Хавинсон В. Х., Бутенко Г. М., Шатило В. Б.* Пептидные препараты тимуса и эпифиза в профилактике ускоренного старения. СПб.: Наука, 2002.

7. *Коркушко О. В., Хавинсон В. Х., Шатило В. Б., Антонюк-Щеглова И. А.* Пептидный геропротектор из эпифиза замедляет ускоренное старение пожилых людей: результаты 15-летнего наблюдения // Бюл. экспер. биол. 2011. Т. 151. № 3. С. 343–347.

8. *Морозов В. Г., Хавинсон В. Х.* Новый класс биологических регуляторов многоклеточных систем — цитомедины // Успехи соврем. биол. 1983. Т.96. № 3(6). С. 339–352.

9. *Морозов В. Г., Хавинсон В. Х.* Роль клеточных медиаторов (цитомединов) в регуляции генетической активности // Изв. АН СССР (Сер. Биология). 1985. № 4. С. 581–587.

10. *Розенфельд С. В., Того Е. Ф., Михеев В. С. и др.* Влияние эпиталона на частоту хромосомных повреждений у мышей SAM с ускоренным старением // Бюл. экспер. биол. 2002. Т. 133. № 3. С. 320–322.

11. *Федореева Л. И., Киреев И. И., Хавинсон В. Х., Ванюшин Б. Ф.* Проникновение коротких флюоресцентно-меченых пептидов в ядро в клетках HeLa и специфическое взаимодействие пептидов с дезоксирибоолигонуклеотидами и ДНК *in vitro* // Биохимия. 2011. Т. 76. № 11. С. 1505–1516.

12. *Хавинсон В. Х., Бондарев И. Э., Бутюгов А. А.* Пептид Эпиталон индуцирует теломеразную активность и элонгацию теломер в соматических клетках человека // Бюл. экспер. биол. 2003. Т. 135. № 6. С. 692–695.

13. *Хавинсон В. Х., Бондарев И. Э., Бутюгов А. А., Смирнова Т. Д.* Пептид способствует преодолению лимита деления соматических клеток человека // Бюл. экспер. биол. 2004. Т. 137. № 5. С. 613–616.

14. *Хавинсон В. Х., Морозов В. Г.* Пептиды эпифиза и тимуса в регуляции старения. СПб.: Фолиант, 2001.

15. *Хавинсон В. Х., Лежава Т. А., Малинин В. В.* Влияние коротких пептидов на хроматин в лимфоцитах лиц старческого возраста // Бюл. экспер. биол. 2004. Т. 137. № 1. С.89–93.

16. *Хавинсон В. Х., Соловьев А. Ю., Шатаева Л. К.* Молекулярный механизм взаимодействия олигопептидов и двой-

ной спирали ДНК // Бюл. экспер. биол. 2006. Т. 141. № 4. С. 443–447.

17. Хавинсон В. Х., Соловьёв А. Ю., Шатаева Л. К. Плавление двойной спирали ДНК при связывании с геропротекторным тетрапептидом // Бюл. экспер. биол. 2008. Т. 146. № 11. С.560–562.

18. Хавинсон В. Х., Федореева Л. И., Ванюшин Б. Ф. Короткие пептиды модулируют действие эндонуклеаз из проростков пшеницы // Докл. АН. 2011. Т. 437. № 1. С. 124–127.

19. Хавинсон В. Х., Федореева Л. И., Ванюшин Б. Ф. Сайт-специфическое взаимодействие коротких пептидов с ДНК модулирует действие эукариотических эндонуклеаз // Бюл. экспер. биол. 2011. Т. 151. № 1. С. 76–81.

20. Хавинсон В. Х., Шатаева Л. К. Модель комплементарного взаимодействия олигопептидов с двойной спиралью ДНК // Мед. акад. журн. 2005. Т. 5. № 1. С. 15–23.

21. Хавинсон В. Х., Шатаева Л. К., Бондарев И. Э. Модель взаимодействия регуляторных пептидов с двойной спиралью ДНК // Успехи соврем. биол. 2003. Т. 123. № 5. С. 467–474.

22. Шатаева Л. К., Ряднова И. Ю., Хавинсон В. Х. Исследование информационной ценности олигопептидных блоков в регуляторных пептидах и белках // Успехи соврем. биол. 2002. Т. 122. № 3. С. 281–288.

23. Шатаева Л. К., Хавинсон В. Х., Ряднова И. Ю. Пептидная саморегуляция живых систем (факты и гипотезы). СПб.: Наука, 2003.

24. Acker J., Wintzerith M., Vigneron M., Kedinger C. Structure of the gene encoding the 14.5 kDa subunit of human RNA polymerase II // Nucleic Acids Res. 1993. Vol. 21. № 23. P. 5345–5350.

25. Alexandrov V. A., Bespalov V. G., Morozov V. G. et al. Study of the post-natal effects of chemopreventive agents on ethylnitrosourea-induced transplacental carcinogenesis in rats. II. Influence of low-molecular-weight polypeptide factors from the thymus, pineal glands, bone marrow, anterior hypothalamus, brain cortex and brain white substance // Carcinogenesis. 1996. Vol. 17. № 8. P. 1931–1934.

26. Anisimov V. N., Bondarenko L. A., Khavinson V. Kh. Effect of pineal peptide preparation (epithalamin) on life span and pineal and serum melatonin level in old rats // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1992. Vol. 673. P 53–57.

27. Anisimov V. N., Khavinson V. Kh., Morozov V. G. Carcinogenesis and aging. IV. Effect of low-molecular-weight factors of thymus, pineal gland and anterior hypothalamus on immunity, tumor incidence and life span of C3H/Sn mice // Mech. Aging Dev. 1982. Vol. 19. P. 245–258.

28. Anisimov V. N., Khavinson V. Kh., Morozov V. G. Effect of synthetic dipeptide Thymogen™ (Glu-Trp) on life span and spontaneous tumor incidence in rats // Gerontologist. 1998. Vol. 38. P. 7–8.

29. Anisimov V. N., Khavinson V. Kh., Morozov V. G. Immunomodulatory peptide L-Glu-L-Trp slows down aging and inhibits spontaneous carcinogenesis in rats // Biogerontology. 2000. Vol. 1. P. 55–59.

30. Anisimov V. N., Loktionov A. S., Khavinson V. Kh., Morozov V. G. Effect of low-molecular-weight factors of thymus and pineal gland on life span and spontaneous tumour development in female mice of different age // Mech. Aging Dev. 1989. Vol. 49. P. 245–257.

31. Anisimov V. N., Mylnikov S. V., Khavinson V. Kh. Pineal peptide preparation epithalamin increases the lifespan of fruit flies, mice and rats // Mech. Aging Dev. 1998. Vol. 103. P. 123–132.

32. Anisimov V. N., Mylnikov S. V., Oparina T. I., Khavinson V. Kh. Effect of melatonin and pineal peptide preparation epithalamin on life span and free radical oxidation in Drosophila melanogaster // Mech. Aging Dev. 1997. Vol. 97. P. 81–91.

33. Audhya T., Scheid M. P., Goldstein G. Contrasting biological activities of thymopoietin and splenin, two clously related polypeptide products of thymus and spleen // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 1984. Vol. 81. № 9. P. 2847–2849.

34. Babu M. M., Luscombe N. M., Aravind M. et al. Structure and evolution of transcriptional regulatory networks // Curr. Opin. Struct. Biol. 2004. Vol. 14. P. 283–291.

35. Brendel V., Karlin S. Association of charge clusters with functional domains of cellular transcription factors // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 1989. Vol. 86. P. 5698–5702.

36. Dilman V. M., Anisimov V. N., Ostroumova M. N. et al. Increase in life span of rats following polypeptide pineal extract treatment // Exp. Pathol. 1979. Bd. 17. № 9. S. 539–545.

37. Duguid J. G., Bloomfield V. A., Benedidas J. M., Thomas G. J., Jr. DNA Melting investigated by differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy // Biophys. J. 1996. Vol. 71. № 6. P. 3350–3360.

38. Ferrington D. A., Husom A. D., Thompson D. V. Altered proteosomes structure, function, and oxidation in aged muscle // The FASEB J. 2005. Vol. 19. P.644–646.

39. Ivanov V. T., Karelin A. A., Philippova M. M. et al. Hemoglobin as a source of endogenous bioactive peptides: the concept of tissue-specific peptide pool // Biopolymers. 1997. Vol. 43. № 2. P. 171–188.

40. Jawhari A., Laine J.-Ph., Dubaele S. et al. p52 mediates XPB function within the transcription / repare factor TFIIH // J. biol. Chem. 2002. Vol. 277. № 35. P. 31761–31767.

41. Karlin S., Altschul S. F. Method for assessing the statistical significance of molecular sequence features by using general scoring schemes // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 1990. Vol. 87. № 6. P. 2264–2268.

42. Karlin S., Mrazek J., Gentles A. Genome comparisons and analysis // Curr. Opin. Struct. Biol. 2003. Vol. 13. P. 344–352.

43. Khavinson V. Kh., Solovieva D. V. New approach to the prophylaxis and treatment of age-related pathology // Romanian J. Geront. Geriat. 1998. Vol. 20. № 1. P. 28–34.

44. Khavinson V. Kh., Chalisova N. I., Okulov V. B. The neurite-stimulating effect of peptides from brain in dorsal root ganglion neuron organotypic culture // Prim. Sensory Neuron. 1997. Vol. 2. № 2. P. 191–200.

45. Khavinson V., Shataeva L., Chernova A. DNA double-helix binds regulatory peptides similarly to transcription factors // Neuroendocrinology Lett. 2005. Vol. 26. № 3. P. 237–241.

46. Khavinson V., Razumovsky M., Trofimova S. et al. Pineal-regulating tetrapeptide epitalon improves eye retina condition in retinitis pigmentosa // Neuroendocrinology Lett. 2002. Vol. 23. P. 365–368.

47. Kisselev A. F., Garcia-Calvo M., Overkleeft H. S. et al. The Caspase-like Sites of Proteasomes, Their Substrate Specificity, New Inhibitors and Substrates, and Allosteric Interactions with the Trypsin-like Sites // J. biol. Chem. 2003. Vol. 278. № 38. P. 35869–35877.

48. Landsman D., McBride O. W., Soares N. et al. Chromosomal protein HMG-14. Identification, characterization and chromosome localization of a functional gene from the large human multigene family // J. biol. Chem. 1989. Vol. 264. № 6. P. 3421–3427.

49. Lezhava T. Heterochromatization as a key factor in aging // Mech. Aging Dev. 1984. Vol. 28. № 2–3. P. 279–288.

50. Lodish H., Berk A., Zipursky S. L. et al. Molecular Cell Biology. New York: W. H. Freeman, 2000.

51. Lustig B. V., Jernigan R. L. Consistencies of individual DNA base — amino acid interactions in structures and sequences // Nucleic Acids Res. 1995. Vol. 23. Iss. 22. P. 4707–4711

52. Madani F., Lindberg S., Langel U. et al. Mechanisms of cellular uptake of cell-penetrating peptides // J. Biophys. 2011. Vol. 2011. Article ID 414729.

53. Mandal S. S., Cho H., Kim S., et al. FCP1, a phosphatase specific for the heptapeptide repeat of the largest subunits of RNA polymerase II, stimulates transcription elongation // Molec. Cell Biol. 2002. Vol. 22. № 21. P. 7543–7552.

54. Morozov V. F., Badasyan A. V., Grigoryan A. V. et al. Stacking and hydrogen bonding: DNA cooperativity at melting // Biopolymers. 2004. Vol. 75. № 5. P. 434–439.

55. Morozov V. G., Khavinson V. Kh. Natural and synthetic thymic peptides as therapeutics for immune dysfunction // Int. J. Immunopharmacol. 1997. Vol. 19. № 9–10. P. 501–505.

56. Muller C. W. Transcriptional factors: global and detailed views // Curr. Opin. Struct. Biol. 2001. Vol.11. P. 26–32.

57. Ogryzko V. V., Kotani T., Zhang X. et al. Histone-like TAFs within the PSAF histone acetilase complex // Cell. 1998. Vol. 94. № 1. P. 35–44.

58. Ohno M., Fornered M., Mattaj I. W. Nucleocytoplasmic transport: the last 200 nanometers // Cell. 1998. Vol. 92. № 2. P. 327–336.

59. Pietrokovski S., Henikoff J. G., Henikoff S. The BLOKS database — a system for protein classification // Nucleic Acid Res. 1996. Vol. 24. P. 197–200.

60. Pisarev O. A., Morozov V. G., Khavinson V. Kh. Isolation, physico-chemical and biological propepties of the immunity polypeptide bioregulator from thymus // Chemistry Peptides Proteins (Berlin. New York). 1982. Vol. 1. P. 137–142.

61. Romanov G. A., Vanyushin B. F. Methylation of reiterated sequences in mammalian DNAs. Effects of the tissue type, age, malignancy and hormonal induction // Biochim. Biophys. Acta. 1981. Vol. 653. P. 204–218.

62. Ulrich H. D. Degradation or Maintenance: Actions of the Ubiquitin System on Eukaryotic Chromatin // Eukaryotic Cell. 2002. Vol. 1. № 1. P. 1–10.

63. Vanyushin B. F., Nemirovsky L. E., Klimenko V. V. et al. The 5-methylcytosine in DNA of rats. Tissue and age specificity and the changes induced by hydrocortisone and other agents // Gerontologia (Basel). 1973. Vol. 19. P. 138–152.

64. Vanyushin B. F., Tkacheva S. G., Belozersky A. N. Rare bases in animal DNA // Nature. 1970. Vol. 225. P. 948–949.

65. Wilson H. L. McFie P. J., Roesler W. J. Different transcription factor binding arrays modulate gene promoter // J. biol. Chem. 2002. Vol. 277. № 46. P. 43895–43902.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 11–22

V. Kh. Khavinson[1, 2], A. Yu. Solovyev[2], D. V. Zhilinski[2], L. K. Shataeva[2], B. F. Vanyushin[3, 4]

EPIGENETIC ASPECTS OF AGING PEPTIDE REGULATION

[1] I. P. Pavlov Institute of Physiology, RAS, 6 nab. Makarova, St. Petersburg 199034;
[2] Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, 3 Dynamo pr., St. Petersburg 197110;
e-mail: ibg@gerontology.ru; [3] A. N. Belozersky Institute of Physical-Chemical Biology;
[4] M. V. Lomonosov Moscow State University, kor. A Vorobyovy gory, Moscow 119991

Endogenous short peptides presented in the cyto- and nucleoplasm, are products of specific proteolysis of nuclear proteins in the proteasome. They are short blocks in sequence of amino acid residues with charged side groups and are characterized by a high local concentration of electrostatic charges of opposite signs. The peptides are capable of complementarily binding to specific short sequences of nucleotides in DNA strands. This binding can significantly reduce the strength of proton bonds in DNA double helix structure and thus stimulate the process of chain separation required for genes transcription and replication. The aging of organisms is always followed by the decrease in methylation of the genome. Age-related decrease in methylation of repeated nucleotide sequences in the genome leads to an increase in site-specific binding of short peptides to DNA. In turn, the binding of peptide inhibits the hydrolysis of demethylated DNA regions by endonucleases. The experimental data on the peptide interaction with methylated DNA point to the participation of oligopeptides in the epigenetic regulation of the ageing.

Key words: *epigenetics, endogenous peptides, complementary interaction, DNA methylation*

© К. Чичинадзе, Дж. Ткемаладзе, А. Лазарашвили, 2012
Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 23–28
УДК 577.71

К. Чичинадзе[1, 2], Дж. Ткемаладзе[3], А. Лазарашвили[3]

НОВЫЙ КЛАСС РНК И ЦЕНТРОСОМНАЯ ГИПОТЕЗА СТАРЕНИЯ КЛЕТОК

[1] Центр экспериментальной биомедицины им. И. Бериташвили, 0160 Тбилиси, ул. Готуа, 14;
e-mail: k.chichinadze@lifescience.org.ge; [2] Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили,
Тбилиси, пр. Чавчавадзе, 5; [3] Центр системных исследований, 0160 Тбилиси, пр. Важа Пшавела, 18А, Грузия

Недавное обнаружение нового класса РНК в центросоме, которая была названа центросомной РНК, по нашему мнению, является косвенным подтверждением центросомной гипотезы дифференциации и старения клеток. Наличие в структуре данного класса РНК домена обратной транскриптазы, вместе с ее высокой специфичностью к данному органоиду, возможно, делает центросому местом хранения и воспроизведения информации. Существование именно этой способности у данной органеллы является одним из краеугольных камней центросомной гипотезы дифференциации и старения клеток.

Ключевые слова: центросома, РНК, старение клеток

За годы, прошедшие после публикации центросомной гипотезы дифференциации и старения клеток [43, 44], было проведено много интересных исследований внутриклеточных процессов. В данной статье рассмотрены новые исследования, связанные с центросомной РНК. Нами уже высказаны соображения о важности этих исследований в подкреплении экспериментальной базы центросомной гипотезы старения, в том числе и в журнале «Успехи геронтологии» [2, 45], но в данной статье эта проблема рассмотрена более детально, тем более, что речь идет о совершенно новом и интересном явлении.

В наших предыдущих статьях в качестве одного из механизмов влияния центросомы на клетку, а также хранения и воспроизведения информации, мы указывали возможное наличие в центросоме РНК [28, 43, 44]. Причиной такого предположения было следующее соображение: поскольку самореплицирующихся клеточных органелл всего четыре — это ядро, митохондрии, пластиды и центросома [5], причем первые три из них имеют собственную ДНК, то логично было бы предполагать и у центросомы наличие собственной ДНК/РНК. Но еще в 1970-х гг. удалось показать, что центросомы не содержат ДНК, следовательно, оставалось только предположить наличие у них РНК.

Первые данные о содержании в центросоме нуклеиновых кислот появились в 50–60-е гг. XX в. Правда, тогда не удалось достоверно показать существование нуклеиновых кислот в центросоме. Их продолжали искать и в 1970–80-е гг. Во многих работах тех лет приводится информация об обнаружении РНК в центросоме или в связанном с центросомой состоянии [25, 37]. Но ввиду недостаточной чувствительности существовавших тогда методов так и не удалось достоверно показать существование центросомной РНК.

Начиная с 90-х гг. резко усилился интерес к изучению роли локализации *mRNA* в разных клеточных функциях, в первую очередь в асимметричном делении клетки. Дело в том, что феномен локализации *mRNA* был открыт в 1983 г. [34], и только после накопления обширного экспериментального материала стало ясно, что этот процесс играет значительную роль в большинстве клеточных функций [27]. Оказалось также, что в заякоривании *mRNA* ведущая роль принадлежит разным цитоскелетным структурам [20, 23, 29, 34, 42]. Известно, что в формировании цитоскелета ведущая роль принадлежит микротрубочкам [16], а последние, в свою очередь, регулируются центросомой как центром организации микротрубочек [40, 46]. Поэтому появился интерес к микротрубочковым структурам и центросоме как к месту заякоривания *mRNA*. В данном направлении выполнено много интересных работ. В частности, исследование эмбрионов *Ilyanassa obsolete* показало, что в период дробления происходит асимметричное распределение многих материнских цитоплазматических факторов, участвующих в формировании паттерна зародыша, в том числе транскриптов генов развития *Even-skipped (Eve)*, *Decapentaplegic (Dpp)* и *Tolloid (Tld)*. В течение интерфазы они транспортируют-

ся с помощью микротрубочек к центросомам, что обеспечивает асимметричность их распределения у сестринских бластомер и, в конечном итоге, приводит к дифференциальной активности генов [26]. E. P. Kingsley и соавт. продолжили исследования в данном направлении и показали, что использование центросом как определенных промежуточных станций (way station) является обычным явлением у эмбрионов *Ilyanassa*. Кроме этого, они открыли, что многие связанные с центросомами транскрипты являются уникальными и не представлены ни в одном из известных баз данных. Опираясь на результаты собственных и чужих экспериментов, E. P. Kingsley и соавт. заключили, что судьба эмбриональных клеток, по крайне мере частично, определяется процессом наследования локализованных на центросоме *mRNA* [22].

Исследуя эмбриональные клетки у *Drosophila melanogaster*, E. Lécuyer и соавт. (2007) идентифицировали шесть РНК с центросомной локализацией и высказали предположение об участии этих РНК в процессе сборки центросом.

Интересные данные они получили на *Xenopus laevis* [9]. В частности, обнаружили весьма специфическую и консервативную группу *mRNA*, которая была связана с микротубулярными структурами, которую они назвали *microtubule-bound mRNA* (*MT-mRNA*). Необходимость существования такой связи между специфическими РНК и веретеном была объяснена следующими соображениями: 1) взаимодействие с веретеном может разрешать локальную трансляцию специфических митотических регуляторов, что важно для корректного деления клетки; 2) специфические *mRNA* могут прикрепляться к веретену для того, чтобы обеспечивать их корректное распределение при асимметричных клеточных делениях; 3) определенные РНК могут играть структурную или функциональную роль в процессах сборки или регуляции аппарата веретена [10].

Таким образом, можно заключить, что локальное ограничение белкового синтеза посредством локализации *mRNA* является важнейшим механизмом по установлению асимметричного распределения цитоплазматических факторов и обнаруживается в широком круге типов клеток [24, 29, 34].

Правда, ни один из вышеперечисленных авторов не указал на обнаружение им связанного с микротрубочками/веретеном деления центросомой уникального *типа* РНК. Как правило, их считали обычной *mRNA*. Определенным исключением служит уже упомянутая статья E. P. Kingsley (2007), где он указал, что некоторые из обнаруженных ими *mRNA* уникальны и эксклюзивно (или почти эксклюзивно) связаны с центросомами.

И только в 2006 г. группе ученых, исследовавших центросомы ооцитов моллюска *Spisula solidissima*, удалось достоверно показать существование специфической РНК в центросоме, которую они назвали *центросомной РНК* (*cnRNA*) [4]. Это открытие состоялось благодаря надежному методу изоляции центросомы [35], наличию у данного вида моллюсков в ооцитах и зиготе центросом большого размера и существованию четких и определенных механизмов развития данной структуры (в частности, его отсутствию в неоплодотворенных ооцитах, сборке на четвертой минуте после активации и т. д.) [12]. Группе M. Alliegro удалось выделить РНК непосредственно из изолированной центросомы, амплифицировать с помощью *RT-PCR* и клонировать для создания библиотеки связанных с центросомой РНК. В первой же статье, которую опубликовала данная группа, описаны пять различных РНК (*cnRNAs* 11, 102, 113, 170 и 184). Их размер варьировал между 638—869 п. о. и они являются уникальными транскриптами, входящими в уникальную семью, свойственную только центросоме. Причем эти РНК в клетке представлены в мизерном количестве. В отличие от уже упоминавшихся транскриптов генов развития *Eve*, *Dpp* и *Tld*, содержащихся в бластомерах улитки *Ilyanassa obsoleta*, они не обнаруживаются нозерн-анализом. Они недектабельны даже при анализе с использованием метода *RT-PCR*, если такой анализ проводился на выделенных из целой клетки РНК. Все это указывает на их пренебрежительно малое количество в общей цитоплазме. Всесторонний анализ этих пяти клонов показал, что у четырех из них нет достоверных соответствий ни в базах данных ДНК, ни в базах данных протеинов [4].

После этого исследования группа M. Alliegro продолжила выделение и идентификацию РНК из центросомы и создание полной библиотеки *cnRNA*. В следующей экспериментальной статье данной группы [3] было описано 120 отдельных клонов, созданных из ассоциированной с центросомой РНК. Из них только треть имела сходные черты с последовательностями, описанными в базах данных. В указанной статье авторы также попытались найти в ооцитах, сперматозоидах и изолированных зародышевых пузырьках соответствующую центросомным РНК последовательности ДНК. *PCR*-анализ показал, что *cnRNA* последователь-

ности присутствуют в ДНК, полученной из вышеупомянутых структур (что несколько противоречит данным, приведенным в первой статье данной группы). Но оказалось, что они практически не содержат интронов, что делает их похожим не на ДНК *Metazoa*, а на ДНК вирусов и бактерий [5].

При полном секвенировании первого же транскрипта (*cnRNA* 11) было обнаружено, что он содержит консервативную структуру — домен обратной транскриптазы и расположен вместе с важнейшим центросомным протеином — γ-тубулином [4]. В дальнейшем полному секвенированию было подвергнуто еще два центросомных РНК: *cnRNA15* и *cnRNA194* [3]. BLAST-анализ показал, что *cnRNA*15 также содержит консервативный домен обратной транскриптазы, сходный с эндонуклеазой/обратной транскрипазой морского ежа *Strongylocentrotus purpuratus*. Заметим здесь же, что, как отмечают сами исследователи, для них остался загадкой механизм трансляции *cnRNA15* и *cnRNA194* в клетке.

По мнению авторов открытия, нахождение РНК в центросоме может объяснено четырьмя соображениями. Согласно трем из них, данный факт является: 1) артефактом, связанным с прилипанием цитоплазматических транскриптов к центросоме в процессе фракционирования клетки; 2) артефактом, связанным контаминацией во время процесса выделения изолированной центросомы; 3) артефактом, полученным вследствие инфицирования ооцита вирусом (при агрегации вирусных частиц, доставленных с помощью микротубулярного транспорта). Все эти соображения были опровергнуты с помощью детальной *in situ* гибридизации и BLAST-анализа. Проведение такого анализа было важно для того, чтобы удостовериться, что произошло открытие именно нового класса РНК. Так что остается только четвертое соображение: *cnRNA* представляет класс или семью молекул, действительно связанных с центросомой [3].

К сожалению, заметного ажиотажа в научной среде данная работа не вызвала, несмотря на то, что через месяц после ее публикации в июльском номере авторитетного журнала *Nature Cell Biology* был напечатан положительный отзыв о ней [36]. В основном, этим открытием заинтересовались ученые, занятые проблемами симбиогенеза. В данной области это исследование действительно можно считать неким прорывом, поскольку, по мнению ряда ученых, оно подтверждает предположение об симбионтном происхождении центросомных/цитоскелетных структур, которое было высказано много лет назад L. Margulis [30]. Уже в первой статье M. Alliegro о проблеме происхождения центриолей и центросомы (соавтором статьи выступил специалист в области симбиогенеза — M. Chapman) осторожно была предложена отличная от L. Margulis вирусная гипотеза происхождения данной органеллы [12]. А в следующей статье по данной тематике (на этот раз соавтором M. Alliegro выступил автор гипотезы об эволюции реснитчатых структур — P. Satir) авторы более убедительно обосновывают идею вирусного происхождения центриолей и центросомы [7]. По их мнению, о симбионтном происхождении центросомы/центриолей, кроме аргументов, предложенных ранее другими авторами, говорят и следующие факты: только у редких представителей класса центросомных РНК можно найти сходство в базах данных белков и нуклеиновых кислот; наличие очень ограниченного количества цитоплазматических *mRNA* среди связанных с центросомой рибонуклеиновых структур; крайне низкое содержание интронов в связанных с *cnRNA* генах ядра (в отличие от тех же цитоплазматических *mRNA*); существование у большинства полностью секвенированных центросомных РНК структур, аналогичных обратной транскриптазе. Авторы этой статьи приводят и дополнительные аргументы в пользу своей гипотезы. В частности, они проанализировали связанность (relatedness) *cnRNA* с прочной центросомной локализацией, а также центросомных/центриолярных белков — с молекулами известных вирусов. Причем для оценки совпадений между данными структурами использовали довольно строгие критерии *E-value* (e^{-5} *to* e^{-64}). Оказалось, что многие уникальные центросомные и центриолярные белки имеют высокую степень соответствия с вирусными белками, а из 14 изученных центросомных РНК — 12 имели высокие показатели сходства со структурами из базы данных вирусов ($\leqslant e^{-4}$). Причем интересно отметить, что такая тесная связь была выявлена между центросомным/центриолярным содержимым и вирусами, но не между цитоскелетными белками и вирусами. Из десяти проверенных цитоскелетных белков в девяти из них не найдено значимого сходства с вирусными частицами [7]. Все вышеперечисленные факты наводят исследователей на мысль, что появление центросомы и/или центриоли в клетке является результатом давнего вирусного симбиогенеза, в то время как цитоскелет, видимо, имеет невирусное происхождение.

Заметим, что группа M. Alliegro по данной тематике опубликовала всего 6 статей (в частности, [3–7, 12]), и из них три экспериментальных работы.

Обзор исследований по теме «центросомные структуры и РНК» нам понадобился для обоснования нашей собственной центросомной (центриолярной) гипотезы дифференциации и старения клеток. Вкратце сформулируем основной тезис нашей гипотезы: структурой, определяющей процессы дифференциации и наступления возрастных изменений клеток многоклеточных животных при репликативном старении, является центросома (центриоль) и связанные с ней структуры. Именно в центросоме локализован гипотетический «счетчик делений» клетки.

В данной статье не собираемся обсуждать все «за» и «против» нашей гипотезы. Но отметим, что мы решили связать репликативное старение делящихся клеток с центросомой не только из-за центральной роли центросомы в самом процессе репликации [15], а также зависимости процессов старения и апоптоза [19] и генной экспрессии [39] от состояния цитоскелета (в формировании которого центральная роль принадлежит центросоме [46]), но и из-за способности центросом к хранению и воспроизведению информации. Возможно, в осуществлении именно этой функции важную роль играет центросомная РНК.

В статье, опубликованной в 2005 г. в журнале «Биохимия», нами были высказаны предположения о нескольких возможных механизмах определения центросомными структурами важнейших клеточных функций. Один из них нами был назван «РНК-зависимым механизмом» и объединял два различающихся друг от друга механизма, условно названных нами «цитоскелет/центросома–мРНК» и «центросома–малые РНК» [43]. Отметим, что мысль об участии в данном процессе гипотетических центросомных *small interference RNA* (*siRNA*) and/or *microRNA* (*miRNA*) была высказана нами за год до открытия M. Alliegro и соавт.

Известно, что *siRNA* и *miRNA* избирательно инактивируют экспрессию генов на посттранскрипционном уровне в клетках разных организмов, включая млекопитающих [18, 32], причем они участвуют в регуляции экспрессии важнейших генов как у беспозвоночных, так и у позвоночных [11, 13, 33]. Функции малых РНК колеблются от формирования гететохроматина до дестабилизации мРНК и трансляционного контроля [14, 17]. Малые РНК участвуют почти в каждом процессе, включая определение времени развития, клеточную дифференциацию, пролиферацию и гибель [21].

Известно также, что последовательности *miRNA* консервативны у родственных организмов [8], а M. Alliegro и соавт. высказали предположение о консервативности структуры *cnRNA* [4]. Хорошо известно и о консервативности центриолярных структур [38].

Если *cnRNA* относится к классу *siRNA* или *miRNA* или *Piwi-interaction RNA (piRNA)* (дело в том, что размеры *cnRNA* превосходят размеры известных на сегодняшний день *siRNA*, *miRNA* и *piRNA* в несколько раз, но недавние открытия многочисленных неканонических малых РНК размывают границы между классами малых РНК [21], что, вероятно, делает возможным причисление в будущем и *cnRNA* к классу малых РНК), то, возможно, определенная регулирующая функция может быть и у нее. Ее обнаружение может быть еще одним косвенным подтверждением справедливости нашей гипотезы. Начилие такой функции у центросомной РНК тем более возможно, если учесть факт существования у большинства полностью секвенированных центросомных РНК структур, аналогичных обратной транскриптазе.

Мы не утверждаем, что без *cnRNA* центросома не участвовала бы в управлении клеточным циклом и многими другими важнейшими клеточными процессами. В арсенале центросомных влияний на клетку есть и цитоскелетные механизмы воздействия, воздействие через реснитчатые структуры [31], с помощью распределения *mRNA* и другие механизмы (об этих механизмах см. [43]). Поэтому вряд ли следует нашу центросомную гипотезу старения относить к «генетическим теориям» старения. Несмотря на то, что обнаружено более двухсот генов, вызывающих старение (у различных видов животных), многие ученые считают, что старение не вызывается какими-либо специальными механизмами, иначе даже спонтанные нарушения в их функционировании, например мутации, легко приводили бы к долголетию или даже бессмертию, чего не наблюдается; известны лишь заболевания, вызывающие преждевременное старение [1]. Видимо, механизм старения (во всяком случае, одна из его форм — репликативная) более или менее универсален для всех *Animalia*.

Заметим, что раньше, до центросомной теории дифференциации и старения, не было никакой «необходимости» наличия у центросомы РНК. Даже предполагаемое эндосимбионтное происхо-

ждение данной структуры из спирохетоподобных существ не «гарантировало» сохранение ДНК/РНК у центросомы спустя многие сотни миллионов лет после подобного симбиоза. Ведь потеряли же митохондрии бóльшую часть своего генома и сохранили только малую часть из тех генов, которые необходимы для функционирования самой митохондрии [41]? Так же могло произойти и с центросомой — ядро могло целиком «забрать» центросомную ДНК и/или РНК. Так вот, только центросомная теория дифференциации и старения связывает столько важнейших функций с центросомой и, следовательно, ставит вопрос о механизме хранения такой информации. Поэтому считаем, что обнаружение *cnRNA*, так же как и доказательство важности связывания *mRNA* с центросомой, полученные в последние годы, являются косвенными подтверждениями нашей концепции.

Выражаем благодарность Е. С. Надеждиной (Институт физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского) за умные советы.

Литература

1. *Галицкий В. А.* Эпигенетическая природа старения // Цитология. 2009. Т. 51. № 5. С. 388–397.
2. *Чичинадзе К. Н., Ткемаладзе Дж. В.* Центросомная гипотеза клеточного старения и дифференциации // Успехи геронтол. 2008. Т. 21. № 3. С. 367–371.
3. *Alliegro M. C., Alliegro M. A.* Centrosomal RNA correlates with intron-poor nuclear genes in Spisula oocytes // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 2008. Vol. 105. № 19. P. 6993–6997.
4. *Alliegro M. C., Alliegro M. A., Palazzo R. E.* Centrosome-associated RNA in surf clam oocytes // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 2006. Vol. 103. № 24. P. 9034–9038.
5. *Alliegro M. C.* The implications of centrosomal RNA // RNA Biol. 2008. Vol. 5. № 4. P. 198–200.
6. *Alliegro M. A., Henry J. J., Alliegro M. C.* Rediscovery of the nucleolinus, a dynamic RNA-rich organelle associated with the nucleolus, spindle, and centrosomes // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 2010. Vol. 107. № 31. P. 13718–13723.
7. *Alliegro M. C., Satir P.* Origin of the cilium: novel approaches to examine a centriolar evolution hypothesis // Methods Cell Biol. 2009. Vol. 94. P. 53–64.
8. *Bartel D., Chen C.* Micromanagers of gene expression: the potentially widespread influence of metazoan microRNAs // Nat. Rev. Genet. 2004. № 5. P. 396–400.
9. *Blower M. D., Feric E., Weis K., Heald R.* Genome-wide analysis demonstrates conserved localization of messenger RNAs to mitotic microtubules // J. Cell Biol. 2007. Vol. 179. № 7. P. 1365–1373.
10. *Blower M. D., Nachury M., Heald R., Weis K.* (2005). A Rae1-containing ribonucleoprotein complex is required for mitotic spindle assembly // Cell. Vol. 121. P. 223–234.
11. *Chang S., Johnston R., Frekjaer-Jensen C. et al.* MicroRNAs act sequentially and asymmetrically to control chemosensory laterality in the nematode // Nature. 2004. Vol. 430. P. 785–789.
12. *Chapman M. J., Alliegro M. A.* A symbiotic origin for the centrosome? // Symbiosis. 2007. Vol. 44. P. 23–32.
13. *Chen C., Li L., Lodish H., Bartel D.* MicroRNAs modulate hematopoietic lineange differentiation // Science. 2004. Vol. 303. P. 83–86.
14. *Chu C. Y., Rana T. M.* Small RNAs: regulators and guardians of the genome // J. cell Physiol. 2007. Vol. 213. № 2. P. 412–419.
15. *Doxsey S., McCollum D., Theurkauf W.* Centrosomes in cellular regulation // Ann. Rev. Cell and Dev. Biol. 2005. Vol. 21. P. 411–434.
16. *Etienne-Manneville S.* Actin and microtubules in cell motility: which one is in control? // Traffic. 2004. Vol. 5. № 7. P. 470–477.
17. *Filipowicz W., Bhattacharyya, S. N., Sonenberg N.* Mechanisms of post-transcriptional regulation by microRNAs: are the answers in sight? // Nature Rev. Genet. 2008. Vol. 9. № 2. P. 102–114.
18. *Fire A., Xu S., Montgomery M. K. et al.* Potent and specific genetic interference by double/stranded RNA in Caenorhabditis elegans // Nature. 1998. Vol. 391. P. 806–811.
19. *Gourlay C. W., Ayscough K. R.* The actin cytoskeleton: a key regulator of apoptosis and aging? // Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 2005. Vol. 6. № 7. P. 583–589.
20. *Jansen R. P.* mRNA localization: message on the move // Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 2001. Vol. 2. № 4. P. 247–256.
21. *Kim V. N., Han J., Siomi M. C.* Biogenesis of small RNAs in animals // Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 2009. Vol. 10. № 2. P. 126–139.
22. *Kingsley E. P., Chan X. Y., Duan Y., Lambert J. D.* Widespread RNA segregation in a spiralian embryo // Evol. Dev. 2007. Vol. 9. № 6. P. 527–539.
23. *Kloc M., Etkin L. D.* RNA localization mechanisms in oocytes // J. Cell Sci. 2005. Vol. 118 (Pt 2). P. 269–282.
24. *Kloc M., Zearfoss N. R., Etkin L. D.* Mechanisms of subcellular mRNA localization // Cell. 2002. Vol. 108. P. 533–544.
25. *Klotz C., Dabauvalle M. C., Paintrand M. et al.* Parthenogenesis in Xenopus eggs requires centrosomal integrity // J. Cell Biol. 1990. Vol. 110. P. 405–415.
26. *Lambert J. D., Nagy L. M.* Asymmetric inheritance of centrosomally localized mRNAs during embryonic cleavages // Nature. 2002. Vol. 420. № 6916. P. 682–686.
27. *Lécuyer E., Yoshida H., Parthasarathy N. et al.* Global analysis of mRNA localization reveals a prominent role in organizing cellular architecture and function // Cell. 2007. Vol. 131. № 1. P. 174–187.
28. *Lezhava T., Monaselidze J., Jokhadze T. et al.* Gerontology research in Georgia // Biogerontology. 2011. Vol. 12. № 2. P. 87–91.
29. *López de Heredia M., Jansen RP.* mRNA localization and the cytoskeleton // Curr. Opin. Cell. Biol. 2004. Vol. 16. № 1. P. 80–85.
30. *Margulis L., Chapman M., Guerrero R., Hall J.* The last eukaryotic common ancestor (LECA): acquisition of cytoskeletal motility from aerotolerant spirochetes in the Proterozoic Eon // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 2006. Vol. 103. № 35. P. 13080–13085.
31. *Marshall W. F.* Centriole Evolution // Curr. Opin. Cell. Biol. 2009. Vol. 21. № 1. P. 14–19.
32. *McManus M. T., Sharp P. A.* Gene silencing in mammals by small interfering RNAs // Nat. Rev. Genet. 2002. № 3. P. 737–747.
33. *Miska E., Alvarez-Saavedra E., Townsend M. et al.* Microarray analysis of microRNA expression in the developing mammalian brain // Genome Biol. 2004. Vol. 5. P. R68.
34. *Palacios I. M., St.Johnston D.* Getting the message across: the intracellular localization of mRNAs in higher eukaryotes // Ann. Rev. Cell. Dev. Biol. 2001. Vol. 17. P. 569–614.
35. *Palazzo R. E., Vogel J. M.* Isolation of centrosomes from Spisula solidissima oocytes // Methods Cell Biol. 1999. Vol. 61. P. 35–56.
36. *Pederson T.* The centrosome: built on an mRNA? // Nat. Cell. Biol. 2006. Vol. 8. № 7. P. 652–654.
37. *Peterson S. P., Berns M. W.* Evidence for centriolar region RNA functioning in spindle formation in dividing PTK2 cells // J. Cell. Sci. 1978. Vol. 34. P. 289–301.
38. *Quarmby L. M., Parker J. D. K.* Cilia and the cell cycle? // J. Cell Biol. 2005. Vol. 169. № 5. P. 707–710.

39. Roskelley C. D., Srebrow A., Bissell M. J. A hierarchy of ECM-mediated signalling regulates tissue-specific gene expression // Curr. Opin. Cell. Biol. 1995. Vol. 7. № 5. P. 736–747.

40. Schatten G. The centrosome and its mode of inheritance: the reduction of the centrosome during gametogenesis and its restoration during fertilization // Dev. Biol. 1994. Vol. 165. P. 299–335.

41. Selosse M., Albert B., Godelle B. Reducing the genome size of organelles favours gene transfer to the nucleus // Trends Ecol. Evol. 2001. Vol. 16. P. 135–141.

42. Tekotte H., Davis I. Intracellular mRNA localization: motors move messages // Trends Genet. 2002. Vol. 18. № 12. P. 636–642.

43. Tkemaladze J. V., Chichinadze K. N. Centriolar mechanisms of differentiation and replicative aging of higher animal cells // Biochemistry (Moscow). 2005. Vol. 70. № 11. P. 1288–1303.

44. Tkemaladze D., Chichinadze K. Potential role of centrioles in determining the morphogenetic status of animal somatic cells (hypothesis) // Cell Biol. Int. 2005. Vol. 5. P. 370–374.

45. Tkemaladze J., Chichinadze K. Centriole, differentiation and senescence // Rejuvenation Res. 2010. Vol. 13. № 2–3. P. 339–342.

46. Vorobjev I. A., Nadezhdina E. S. The centrosome and its role in the organization of microtubules // Int. Rev. Cytol. 1987. Vol. 106. P. 227–293.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 23–28

K. Chichinadze[1, 2], J. Tkemaladze[3], A. Lazarashvili[3]

NEW CLASS OF RNA AND CENTROSOMAL HYPOTHESIS OF CELL AGING

[1] I. Beritashvili center of experimental biomedicine, 14 Gotua Street, Tbilisi 0160; [2] I. Javakhishvili Tbilisi State University, 5 Chavchavadze Ave., Tbilisi 0128; [3] Systemic Research Center, 18A Vaja-Pshavela ave., Tbilisi 0160, Georgia

The recent discovery of a new class of RNA in a centrosome may be an indirect evidence of the centrosomal hypothesis of cellular ageing and differentiation. The presence of a reverse transcriptase domain in this class of RNA, together with its specificity to this organelle, makes the centrosome a place of information memorizing and reproduction. This feature of centrosome is one of the main points of centrosomal hypothesis of cell aging and differentiation.

Key words*: centrosome, RNA, cell aging*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 575.113:616-053.9(470.2)

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 29–34

Т. Ю. Смирнова[1], Д. Л. Спивак[2], А. Г. Захарчук[3], И. М. Спивак[1]

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА СЕРОТОНИНОВОГО ТРАНСПОРТЕРА 5-*HTTLPR* В ПОПУЛЯЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ*

[1] Институт цитологии РАН, 194064 Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, 4; [2] Институт мозга человека РАН им. Н. П. Бехтеревой, 197376 Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, 9; [3] Санкт-Петербургский государственный университет, 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., 7; e-mail: tatiana.smirnova@live.ru

Генетический полиморфизм промоторной области гена серотонинового транспортера (5*HTT*) связан с адаптивными способностями человека и контролем эмоциональной сферы. Поэтому полиморфизмы 5*HTT* представляют большой интерес в качестве успешной модели повышенной устойчивости к психоэмоциональному напряжению при исследовании лиц старших возрастных групп. Работа посвящена установлению взаимосвязей полиморфных вариантов 5*HTT* и гериатрических и психологических характеристик долгожителей Северо-Запада России.

***Ключевые слова:** серотониновый транспортер (5HTT), генетический полиморфизм, долгожители, психические заболевания*

На протяжении всей жизни человек подвергается воздействию неблагоприятных, потенциально дестабилизирующих факторов. Вероятность достижения долголетия во многом зависит от способности организма реагировать на стрессогенные условия окружающей среды и адаптироваться к ним. Тот факт, что у человека и соматические, и психические заболевания часто развиваются одновременно, и что у пациентов с психическими расстройствами в течение жизни возникает значительно большее число соматических заболеваний, чем в общей популяции, является уже доказанным [25]. Причем, время возникновения и тяжесть протекания соматического заболевания могут быть связаны не с каким-то специфическим риском конкретного психического расстройства, а с несколькими общими для соматических и психических расстройств факторами уязвимости, включая генетические. Ранее уже высказывалось предположение, что генетические факторы влияют на подверженность различным заболеваниям и особенности взаимодействия с окружающей средой [20], то есть стрессогенное влияние внешней среды и реакция организма на это влияние, приводящая к развитию разных возрастзависимых заболеваний и ускоренному старению, может быть как прямым, так и опосредованным через ряд общих факторов, включая генетические [8].

Одной из систем, вовлеченных в реакцию организма на стресс, является серотонинергическая, играющая важную роль в регуляции настроения, познавания, обучения, моторной активности, бодрствования, аппетита, в контроле самообладания, эмоциональной устойчивости, агрессивного поведения и выраженности тревожных состояний [1, 3, 12, 14, 27, 28]. Повышение серотонинергической активности создает в коре головного мозга ощущение подъема настроения; недостаток серотонина, напротив, вызывает снижение настроения и депрессию [5]. Переносчик серотонина (5-*HTT*) регулирует уровень серотонина путем выведения нейротрансмиттера из синаптической щели и является главной терапевтической мишенью при лечении многих психических расстройств, таких как депрессивное и суицидальное поведение [11, 12, 19, 32] и шизофрения [2].

Ранее многими исследователями было показано, что полиморфизм гена серотонинового транспортера ассоциирован с разными психологическими характеристиками личности и поведенческими расстройствами, в том числе с возникновением суицидального поведения и развитием депрессивных состояний [13, 15, 24]. Наибольшее внимание в пределах этого гена привлекает полиморфный участок делеции/инсерции в положении 44 *bp* в регионе промотора гена переносчика серотонина (*HTTLPR*) с формированием короткого (*S*) и длинного (*L*) аллелей [23]. Наличие короткого

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 09-06-00012а и программы президиума РАН «Биологические науки — медицине».

аллеля *HTTLPR* связано со снижением обратного захвата серотонина, что увеличивает длительность серотонинергической активности [17] и, следовательно, приводит к проявлению черт тревожности и невротизации [12, 16, 22]. Показано, что *S*-аллель связан с повышенной лабильностью и скоростью нервных процессов по сравнению с генотипом *LL*, что делает его носителей менее устойчивыми к внешним воздействиям, таким как стресс, усталость [9]. Также носительство генотипа *LL*, приводящее к более быстрому удалению свободного 5-*HT* из межклеточного пространства, может играть роль фактора, облегчающего адаптационные реакции ЦНС на физические нагрузки, требующие выносливости, что подтверждается повышенной встречаемостью генотипа *LL* среди спортсменов [21, 31]. В то же время, полиморфизм 5-*HTT* по-разному влияет на развитие центрального утомления у мужчин и женщин. Менее выносливы к продолжительной умственной нагрузке юноши с дефицитом серотонина (генотип *LL*) и девушки с избытком серотонина (генотип *SS*) [4]. Это, вероятно, связано с тем, что в 5-*HT*-нейронах экспрессируется мРНК рецептора эстрогена и, таким образом, эстроген может регулировать транскрипционную активность 5*HTT* [10, 30].

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты встречаемости вариантов промоторного участка гена серотонинового транспортера 5-*HTTLPR* (длинный и короткий, *L* и *S* аллели) в группе долгожителей северо-западного региона России и сопоставление популяционного распределения данного полиморфизма в этом регионе и в других странах. Одновременно нами был предпринят поиск корреляции полиморфных аллелей 5-*HTTLPR* с психологическими и гериатрическими характеристиками респондентов. Подобные исследования, посвященные связи различных вариантов генов, вовлеченных в реакцию организма на стресс, с психическими и соматическими расстройствами, могут послужить ключом к пониманию генетических механизмов, задействованных в обеспечении активного долголетия.

Материалы и методы

В исследуемую группу долгожителей вошли 245 пациентов 60—101 года (средний возраст 79,75±1,2 года) Санкт-Петербургского городского гериатрического центра (58 мужчин, 187 женщин). Все респонденты были психически нормальными, носителями русского языка и участвовали в обследовании добровольно. Контрольную группу частоты встречаемости 5-*HTTLPR* вариантов гена серотонинового транспортера составили образцы регистра пуповинной крови, собранные на базе Покровского банка стволовых клеток (184 образца).

Выделение ДНК из венозной крови проводили стандартным методом с использованием протеиназы *K* и фенол-хлороформа [29]. Высокомолекулярную ДНК высушивали при комнатной температуре и растворяли в ТЕ буфере, в таком виде ДНК хранили при –20 °С. Для определения аллельного полиморфизма в локусе 5-*HTTLPR* гена 5-*HTT* проводили ПЦР с праймерами 5'-*GGCGTTGCCGCTCGTAATGC*-3' и 5'-*GAGGGACTGAGCTGGACAACCAC*-3' по описанному ранее протоколу [18, 33]. Полученные ПЦР-фрагменты разделяли с помощью электрофореза в полиакриламидном геле.

Помимо генетического обследования, привлекали необходимые данные анамнеза по материалам истории болезни респондентов, а также специфические геронтологические методики оценки текущего состояния обследованных. Психологическая часть обследования представляла собой однократное применение к исследуемой группе пакета стандартных методик, описанных нами ранее [7].

Математическую обработку результатов осуществляли с помощью факторного анализа и пакета программ «Statistica 7.0». Для поиска статистических различий в распределении генетических вариантов в различных исследованных группах использовали критерий χ^2 Пирсона.

Сопоставление результатов генетического обследования с данными анамнеза по материалам истории болезни проводили при помощи факторного анализа всех наблюдавшихся переменных с использованием ортогонального вращения матрицы нагрузок Varimax normalized, метод выделения факторов — главные компоненты.

Результаты и обсуждение

При исследовании полиморфизма гена серотонинового транспортера 5-*HTTLPR* в группе долгожителей, контрольной группе и сравнении этих результатов с литературными данными, описывающими другие популяции как в России, так и за рубежом, нами было показано, что частоты генотипов 5-*HTTLPR* (*LL*, *LS*, *SS*) практически не различаются во всех изученных группах. Данные приведены в *табл. 1*. Этот результат был

Таблица 1

Сравнение частоты генотипов гена *HTTLPR* в разных популяционных группах и группе долгожителей Северо-Запада России, %

Группа	Генотип 5-*HTTLPR*		
	LL	*LS*	*SS*
Группа долгожителей, *n*=245	37,1	45,8	17,1
Контрольная группа, Северо-Запад России, *n*=184	38,6	43,5	17,9
Контрольная группа, Москва (В. Е. Голимбет и соавт., 2009), *n*=524	38,7	44,6	16,7
Контрольная группа, США, европеоидная раса (N. J. Heyer и соавт., 2008), *n*=241	32,9	48,3	18,8
Контрольная группа, Германия (A. I. Hermanet и соавт., 2003), *n*=315	34,3	49,2	16,5

неожиданным, так как обычно распределение генотипов в разных популяциях несколько отличается. К тому же, ранее нами были получены данные о резких различиях в распределении генотипов гена рецептора серотонина *HTR2A* между популяцией Северо-Запада РФ и США [6].

При более подробном исследовании популяции долгожителей Северо-Запада России достоверных гендерных различий в распределении частот генотипов *HTTLPR* выявлено не было. Несколько повышенная по сравнению с мужчинами (14,3 %) частота генотипа *SS* у женщин (17,7 %) или генотипа *LS* у мужчин (54,4 против 44,3 % у женщин) статистически невелика (χ^2=0,9; p>>0,05). Данные представлены на *рис. 1*.

При этом частота генотипа *LL*, часто выявляемого у спортсменов, резко повышена у мужчин возрастной группы 80–89 лет, как это показано на *рис. 2*. Впрочем, в самой старшей группе 90–101 года мужчин-респондентов в данном исследовании не оказалось, что, к сожалению, не позволяет сделать более четкий и надежный вывод о роли генотипа *LL* в достижении активного долголетия.

При сопоставлении и математической обработке данных, полученных при генетическом исследовании, с данными анамнеза и результатами психологического тестирования нами были присвоены разным генотипам следующие значения: *LL* — 3; *LS* — 2; *SS* — 1. Это позволило математически корректно сопоставить результаты и провести факторный анализ всех наблюдавшихся переменных. Данные результатов факторного анализа представлены в *табл. 2* и *3*.

В табл. 2 с полиморфизмом гена серотонинового транспортера сопоставлены результаты психологического тестирования. Мы видим, что генетические данные формируют свой отдельный фактор (фактор 4) и не коррелируют ни с психическими защитами, ни с уровнем невротизации, религиозности, способностью к переживанию измененных состояний сознания, а также ни с возрастом, ни с полом респондентов. При этом все психологи-

Рис. 1. Гендерное распределение частот генотипов HTTLPR в группе долгожителей Северо-Запада России

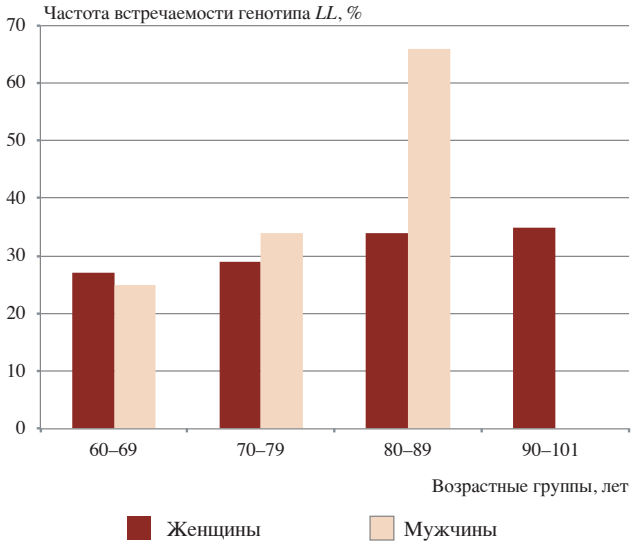


Рис. 2. Гендерные отличия в частоте встречаемости генотипа LL в популяции долгожителей Северо-Запада России у разных возрастных групп

Таблица 2

Результаты факторного анализа генетических полиморфизмов серотонинового транспортера и психологических характеристик долгожителей

Признак	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4
Психическая активность	0,160006	0,129638	**0,879172**	0,055536
Измененные состояния сознания	**–0,848707**	0,025375	0,003614	0,176278
Невротизация	0,483558	0,032027	**–0,727396**	0,037070
Религиозность	–0,500452	**0,626360**	–0,165789	–0,009144
Психологические защиты	**–0,811516**	–0,126885	0,080415	–0,213019
Возраст	0,049916	**0,677314**	0,211874	0,020375
Пол	–0,134308	**–0,863389**	0,018904	0,028729
Серотониновый транспортер	0,011597	–0,017174	0,029836	**0,982088**
Expl. Var	1,909410	1,631392	1,382152	1,046730
Prp. Totl	0,238676	0,203924	0,172769	0,130841

Примечание. Здесь и в табл. 3: полужирным шрифтом выделены признаки с высокой степенью корреляции

Таблица 3

Результаты факторного анализа генетических полиморфизмов серотонинового транспортера и данных анамнеза респондентов

Признак	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3
Семейное положение	0,201986	**–0,626171**	0,191256
Образование	–0,203569	0,190285	0,503283
Перенесенные сердечно-сосудистые заболевания	0,004443	–0,028750	**0,698547**
Перенесенные онкологические заболевания	–0,092502	0,269592	–0,383456
Хронические сердечно-сосудистые заболевания	0,548397	0,122501	**0,695365**
Хронический диабет	0,153683	**0,654620**	0,340629
Прочие хронические заболевания	0,548397	0,122501	**0,695365**
Психические заболевания	**0,868294**	0,106189	–0,021502
Прием психотропных препаратов	**0,868294**	0,106189	–0,021502
Серотониновый транспортер	**–0,680773**	–0,017764	0,002330
Expl. Var	3,801820	2,796472	2,436108
Prp. Totl	0,237614	0,174779	0,152257

ческие характеристики распределяются вполне логично по трем другим факторам: измененные состояния сознания оказываются связанными с психологическими защитами (фактор 1); пол, возраст и религиозность, как это было показано нами ранее, формируют отдельный фактор (фактор 2), а психическая активность и невротизация — свой (фактор 3).

При сопоставлении полиморфизма гена *5-HTTLPR* с данными анамнеза, картина меняется (см. табл. 3). Выявляется весьма сильная коррелятивная связь между коротким (S) аллелем серотонинового транспортера, с одной стороны, и вероятностью наличия у респондента выраженного психического заболевания (а также обычно связанного с таковым факта приема психоактивных препаратов) — с другой (см. фактор 1). Этот результат подтверждает вклад данного полиморфизма в развитие с возрастом психических заболеваний и состояний, требующих психофармакологической коррекции.

Другие два фактора данной таблицы сформированы коррелирующими между собой перенесенными и хроническими сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, что логично (фактор 3). Выпадает только хронический диабет, сформировавший общий фактор 2 с семейным положением. Этот результат, впрочем, также легко объясним, так как существует достаточное количество данных о том, что женатые/замужние люди

живут дольше и риск хронических заболеваний у них меньше.

Заключение

Полученные данные подтверждают высказанное ранее в литературе представление о том, что серотониновый транспортер играет важную роль в формировании ощущения счастья и удовлетворенности жизнью [26], что, в свою очередь, способствует большей устойчивости к стрессам и активному долгожительству.

Литература

1. *Алфимова М. В., Трубников В. И.* Генные основы темперамента и личности // Вопр. психол. 2000. № 3. С. 128–139.

2. *Голимбет В. Е., Алфимова М. В., Коровайцева Г. И.* Новые доказательства в пользу связи гена переносчика серотонина с шизотипическими чертами личности // Журн. неврол. и психиатр. 2009. № 5. С. 43–47.

3. *Зозуля А. А., Кост Н. В., Балашов А. М.* Нейроэндокринные пептиды в регуляции тревоги // В сб.: Актуальные вопросы теоретической психоэндокринологии. М., 2007. С. 106–118.

4. *Малюченко Н. В., Щеголькова Ю. В., Куликова М. А. и др.* Гендерные влияния на ассоциацию полиморфизма гена серотонинового транспортера с симптомами центрального утомления // Бюл. экспер. биол. 2009. Т. 147. № 4. С. 445–448.

5. *Рядовая Л. А., Гуткевич Е. В., Стоянова И. Я., Иванова С. А.* Полиморфизм генов серотонинового обмена и мотивационно-потребностная сфера личности // Вестн. ТГПУ. 2009. Т. 3. № 81. С. 49–53.

6. *Смирнова Т. Ю., Спивак Д. Л., Якупова Г. С. и др.* Распределение структурных полиморфизмов генов ангиотензинпревращающего фермента и рецептора серотонина 5-HT2A у долгожителей Северо-Запада России // Успехи геронтол. 2011. Т. 24. № 4. С. 620–625.

7. *Спивак Д. Л., Сейлиева Н. А., Смирнова Т. Ю. и др.* Психологические состояния в популяции долгожителей Северо-западного региона Российской Федерации и полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента // Учен. записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2009. Т. 16. № 4. С. 111–114.

8. *Спивак И. М. Сейлиева Н. А.* Взаимосвязь депрессии и сердечно-сосудистой патологии в норме и при ускоренном старении // Учен. записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2009. Т. 16. № 4. С. 23–26.

9. *Трушкин Е. В., Тимофеева М. А., Сысоева О. В. и др.* Ассоциация полиморфизма 5-*HTTLPR* гена SLC6A4 с показателями простой и сложной зрительно-моторных реакций и критической частоты световых мельканий у спортсменов под влиянием физической нагрузки // Бюл. экспер. биол. 2010. Т. 150. № 10. С. 446–449.

10. *Amin Z., Canli T., Epperson C. N.* Effect of Estrogen-Serotonin Interactions on Mood and Cognition // Behav. Cogn. Neurosci. Rev. 2005. Vol. 4. № 1. P. 43–58.

11. *Anguelova M., Benkelfat C., Turecki G.* A systematic review of association studies investigating genes coding for serotonin receptors and the serotonin transporter: II. Suicidal behavior // Mol. Psychiat. 2003. Vol. 8. № 7. P. 646–653.

12. *Bondy B., Ertuth A., De Jonge S. et al.* Possible association of the short allele of the serotonin transporter promotor gene polymorphism (5-*HTTLPR*) with violent suicide // Mol. Psychiat. 2000. Vol. 5. № 2. P. 193–195.

13. *Caspi A., Sugden K., Moffitt T. E. et al.* Influence of life stress on depression: moderation by polymorphism in the 5-HTT gene // Science. 2003. № 301. P. 386–389.

14. *Catto A., Carter A., Barrett J. et al.* Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion polymorphism and cerebrovascular disease // Stroke. 1996. № 27. P. 435–440.

15. *Collier D. A., Arranz M. J., Sham P. et al.* The serotonin transporter is a potential susceptibility factor for bipolar affective disorder // Genet. Nervous System Dis. 1996. Vol. 7. № 10. P. 1675–1679.

16. *Collier D. A., Stober G., Li T. et al.* A novel functional polymorphism within the promoter of the serotonin transporter gene: possible role in susceptibility to affective disorders [see comments] // Mol. Psychiat. 1996. № 1. P. 453–460.

17. *Heils A., Teufel A., Petri S. et al.* Allelic variation of human serotonin transporter gene expression // J. Neurochem. 1996. № 66. P. 2621–2624.

18. *Heyer N. J., Echeverria D., Bittner A. C. Jr. et al.* Chronic low-level mercury exposure, BDNF polymorphism, and associations with self-reported symptoms and mood // Toxicol. Sci. 2004. № 81. P. 354–363.

19. Hranilovic D., Stefulj J., Furac I. et al. Serotonin transporter gene promoter (5-*HTTLPR*) and intron 2 (VNTR) polymorphisms in Croatian suicide victims // Biol. Psychiat. 2003. № 54. P. 884–889.

20. *Kendler K. S., McGuire M., Gruenberg A. M. et al.* The Roscommon Family Study. IV. Affective illness, anxiety disorders, and alcoholism in relatives // Arch. Gen. Psychiat. 1993. № 50. P. 952–960.

21. *Langfort J., Baranczuk E., Pawlak D. et al.* The Effect of Endurance Training on Regional Serotonin Metabolism in the Brain During Early Stage of Detraining Period in the Female Rat // Cell. Mol. Neurobiol. 2006. Vol. 26. № 7–8. P. 1327–1342.

22. *Lesch K. P., Bengel D., Heils A. et al.* Association of anxiety-related traits with a polymorphism in the serotonin transporter gene regulatory region [see comments] // Science. 1996. № 274. P. 1527–31.

23. *Lesch K. P., Wiesmann M., Hoh A. et al.* 5-HTiA receptor-effector system responsivity in panic disorder // Psychopharmacol. Berl. 1992. № 106. P. 111–117.

24. *Lesch K. P., Wolozin B. L., Estler H. C. et al.* Isolation of a cDNA encoding the human brain serotonin transporter // J. Neurol. Trans. 1993. № 91. P. 67–72.

25. *Neeleman J., Ormel J., Bijl R. V.* The distribution of psychiatric and somatic ill health: associations with personality and socioeconomic status // Psychosom. Med. 2001. № 63. P. 239–247.

26. *De Neve J.* Functional polymorphism (5-*HTTLPR*) in the serotonin transporter gene is associated with subjective well-being: evidence from a US nationally representative sample // J. Hum. Genet. 2011. № 56. P. 456–459.

27. *Pontremoli M., Sofia A., Tirotta A. et al.* The deletion polymorphism of the Angiotensin 1-converting enzyme gene is associated with target organ damage in essential hypertension // J. Amer. Soc. Nephrol. 1996. № 7. P. 2550–2558.

28. *Resch K. L., Ernst E., Matrai A., Paulsen H. F.* Fibrinogen and viscosity as risk factors for subsequent cardiovascular events in stroke survivors // Ann. intern. Med. 1988. № 19. P. 634–636.

29. *Sambrook J., Fritsch E. F., Maniatis T.* Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Plainview, NY. 1989.

30. *Shively C. A., Bethea C. L.* Cognition, Mood Disorders, and Sex Hormone // ILAR J. 2004. Vol. 45. № 2. P.189–199.

31. *Sysoeva O. V., Maluchenko N. V., Timofeeva M. A. et al.* Aggression and 5HTT polymorphism in females: study of synchronized swimming and control groups // Int. J. Psychophysiol. 2009. Vol. 72. № 2. P. 173–178.

32. *Wasserman D., Geijer T., Sokolowski M. et al.* Association of the serotonin transporter promotor polymorphism with suicide attempters with a high medical damage // Europ. Neuropsychopharmacol. 2007. Vol. 17. № 3. P. 230–233.

33. *Woods J. S., Echeverria D., Heyer N. J. et al.* The association between genetic polymorphisms of coproporphyrinogen oxidase and an atypical porphyrinogenic response to mercury exposure in humans // Toxicol. Appl. Pharmacol. 2005. № 206. P. 113–120.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 29–34

T. Yu. Smirnova[1], D. L. Spivak[2], A. G. Zakharchuk[3], I. M. Spivak[1]

DISTRIBUTION OF POLYMORPHISM OF GENE OF SEROTONIN TRANSPORTER 5-*HTTLPR* IN POPULATION OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA

[1] Institute of Cytology, RAS, 4 Tikhoretsky pr., St. Petersburg 194064; [2] N. P. Bekhtereva Institute of the Human Brain, RAS, 9, ul. Akad. Pavlova, St. Petersburg, 197376; [3] St. Petersburg State University, 7, Universitetskaya nab., St. Petersburg 199034; e-mail: tatiana.smirnova@live.ru

Genetic polymorphism of the promotor zone of the gene of serotonin transporter (5*HTT*) is related to adaptive ability of humans, along with ability of conducting emotional control. Consequently, 5*HTT* polymorhisms form a constructive model of enhanced resistance to psychoemotional strain in aged humans. The paper is dedicated to tracing back relations between 5*HTT* polymorphic variants, and psychological characteristics of the long-livers of the North-Western Russia, as well as the geriatric ones.

Key words*: serotonin transporter (*5*HTT), polymorphisms, long-livers, psychological diseases*

© К. Симо, С. Мендес, Г. Сафарова, 2012
УДК 312.982/.984(467.3)

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 35–44

C. Simo[1], S. Mendez[1], G. Safarova[2]

EFFECTS OF MIGRATION ON POPULATION AGING (THE CASE OF THE VALENCIAN COMMUNITY)

[1] University of Valencia, Faculty of Social Sciences, Av. dels Tarongers s/n, Valencia 46022, Spain; e-mail: Carles.Simo@uv.es;
[2] Saint-Petersburg Institute for Economics and Mathematics, RAS, Tchaikovsky str. 1, St. Petersburg 191187, Russia;
e-mail: safarova@emi.nw.ru

For Spain as a whole and the Valencian Community (VC) in particular both aging and migration have numerous important effects on their demographic development, e.g. in this century Spain has the greatest net migration in Europe, and inside Spain in the VC the proportion of the population of foreign citizenship is high. The paper aims at studying the interplay between aging and migration in the Valencian Community since the beginning of the 1990s. A number of aging characteristics have been computed for the VC and its regions for Spanish citizens and the population of foreign citizenship. Age structure of migration flows will be examined. The paper is based on censuses and micro-data on vital events. Results of the study revealing interrelations between migration and age structure may contribute to the management, administration and planning of social and health services.

Key words: population aging, migration, population of foreign citizenship, aging indicators

Introduction

Understanding is deepening that a society in which most individuals can expect to lead a long and healthy life is a great achievement. At the same time in low fertility countries migration becomes an important factor of population reproduction. Moreover, demographic processes have a great inertia, and among them migration is recognized to be the most suitable for regulation. For Spain as a whole and the Valencian Community (VC) in particular both aging and migration have numerous important effects on their demographic development. Thus in this century Spain has the greatest net migration and almost greatest annual net migration rate in Europe, and 90 % of the country's population growth is due to immigration.

Migration is not only the main component of population growth but also the phenomenon that transforms the most the demographic dynamic, structure and behaviour. According to the local census of January 1, 2008, the population of foreign citizenship (PFC) in Spain accounts for 11.3 % of the total population.

The same is true for the VC, moreover the proportion of the population of foreign citizenship in the VC (16.7 %) is higher than that in Spain as a whole (11.4 % on January 1, 2008). Besides, for the VC the balance of internal migration has been positive and rather big as compared to other Spanish areas: 15 362 persons in 2005, 13 392 people in 2006 and 14 523 in 2007. These figures show that the VC was the first recipient region of Spaniards in 2005 and 2007. However internal migration accounts for 11.5 % of total net migration in the VC while the immigration of foreign population in the same period represents 88.5 % of it. As to the aging process, the VC is a region where the phenomenon of «retirement migration» is clearly manifested.

Among numerous studies whose object of analysis is the recent immigration in Spain, there is some consensus on the importance of two aspects, i.e. the intensity of the recent inflows of foreign population and the strong social transformation as a result of immigration process [1, 3, 6]. Valencian Community is now one of the main destinations of international immigration arriving in Spain. In the immigration into Valencian Community two important inflows converge, which makes it of special interest to study the impact of migration on aging in this region. Both inflows differ substantially in their age composition, geographic distribution and rate of entry over time. On the one hand, there are citizens of the European Union, mostly retirees and pensioners, on the other hand — immigrants in search of work. With regard to the first inflow, mostly consisted of retired, economically inactive, and elderly people, they choose this region to reside permanently or almost permanently, among other reasons, for its climatic advantages. This input stream is difficult to quantify because not all the individuals register in the local censuses.

The paper aims at studying the interplay between aging and international migration in the Valencian Community and its parts since the beginning of the 1990s.

Age structure of migration flows in 1997—2007 has been examined. To characterize the situation with aging in the VC several aging characteristics of different types (proportions, age-related indicators) have been considered including proportions of the elderly (aged 60 or over, denoted 60+, or 65 or over, denoted 65+; here 65+ in mainly considered) in the total population, aging index (the number of population aged 65+ per 100 children), dependency ratios (e.g. old age dependency ratio, OADR, — the number of population aged 65+ per 100 people aged 15—64), parent support ratio (the number of population 85+ per 100 people aged 50—64), median age. Aging characteristics have been computed for the VC and its parts (Castellon, Alicante, Valencia) for Spanish citizens and the population of foreign citizenship (PFC). Aging indicators for the VC have been compared with those for Spain as a whole.

The paper is based on data from censuses (national and local-municipal registers) and micro-data on vital events of the Spanish Statistics Institute.

Some facts on population aging in Spain within European context

Demographic situation in Spain is characterized by low fertility and mortality. Thus, the total fertility rate (TFR) for Spain in 2007 (equal 1.39 births per woman) was lower that the TFR for EU-27 (equal to 1.53), however it was close to the TFR for Southern Europe, equal to 1.37 births per woman [7]. Male and female life expectancy at birth (denoted LE0) in Spain (77.0 and 83.5 years for males and females correspondingly) is one of the highest in Europe, being higher than that for EU-27 (74.6 and 80.9 years in 2006 for males and females correspondingly). Moreover, Spain was the fourth in female LE0 after France, Switzerland and Italy. It should be mentioned that LE at age of 65 in Spain is one of highest in Europe (after France, Switzerland) both for males and females. Thus, for Spain in 2006 male LE65 was 17.9 years (female LE65—22.0 years) while for EU-27 LE65 was 15.5 and 19.4 years for males and females correspondingly [7].

Low values of fertility and mortality indicators are favourable for the development of population aging. In general Spain may be considered as rather «old» country. Thus, according to [12] in 2007 it was the 18th in the percentage of the elderly (60+), the 26th in median age and the 12th in aging index among 192 countries. The percentage of population aged 60 or over in Spain (21.7 %) is greater than in Europe as a whole (21.1 %); the proportion of population aged 65+ in Spain (16.7 %) was close to the EU-27 level (17.0 %), and it was higher than the corresponding values for Western Europe, Northern Europe and Eastern Europe [7]. Old age dependency ratio for Spain was rather high as well, though OADR for Spain (24.2 people aged 65+ per 100 people aged 15—64) was slightly lower than that for EU-27 (25.2) [7]. Median age for Spain (38.6 years) was almost equal to that for Europe (39.0 years), and aging index, i.e. the number of population aged 60+ per 100 children (149.2) was greater than for Europe as a whole (136.2) [12].

A part of Spain called the Valencian Community

The Valencian Community (VC) with 23 255 km^2 occupies 4.6 % of the territory of Spain, and on January 1, 2008 in the VC (the fourth region in terms of population size) live 10.9 % of Spanish population. *Tabl. 1* represents main demographic indicators for Spain and the VC in the year 2007. In the VC fertility (expressed in terms of the total fertility rate) and life expectancy don't differ much from those for Spain as a whole, while substantial differences in migration take place.

The Valencian Community consists of three parts: Alicante, Castellon and Valencia having different population size. Valencia is the greatest region of the VC — its size amounts to 50.6 % of the VC population, and Castellon with its 11.8 % of the VC's population is the smallest one. Alicante (1891.5 thousand, i.e. 37.6 % of the considered region) occupies an intermediate position.

Age structure of Spanish population has been aging since the late 1970s as a result of the strong fertility decline which is the major driving force of population aging in Spain. However, during the period 1990—2005 the TFR in Europe declined only by about 4 % (while in Southern Europe it even increased by about 2 %), and in Spain it increased by more than 12 %. There are many studies on the evolution of fertility in Spain and reproductive behaviour of different cohorts (see [5, 8, 10, 11]).

As it has been pointed out in Introduction the VC has the highest rate of internal movement in Spain, one of the highest rates of external migration and a high proportion of PFC. These features make the VC an

Table 1

Main demographic indicators, Spain and the Valencian Community, 2007

Indicator	Spain	Valencian Community
Total size (01.01.2008; thousand)	46157.8	5029.6
Total Fertility Rate (TFR)*	1.39	1.40
Life expectancy**		
males	77.0	76.5
females	83.5	82.7
Natural increase (per 1000)	2.4	2.9
Net migration (per 1000)	16.0	24.3

* 2006, ** 2005

Source: Local census (municipal registers) and Vital Events. Spanish Institute of Statistics, www.ine.es

Table 2

Population by citizenship, the Valencian Community (VC), 2002–2008

Year	Total population	Population of foreign citizenship	Proportion of PFC, %
2002	4.326.708	301.143	7.0
2003	4.470.885	413.760	9.2
2004	4.543.304	464.317	10.2
2005	4.692.449	581.985	12.4
2006	4.806.908	668.075	13.9
2007	4.885.029	732.102	15.0
2008	5.016.348	838.224	16.7

eminently suitable object for studying interrelations between migration and aging.

Migration and migrants in the Valencian Community (structural aspect), 2002–2007

Main figures on migration in the Valencian Community are given in *tabl. 2, 3*.

Analysis of international migration size and proportion of the elderly (65+) in migration flows in the VC shows that while net migration in the VC has increased over considered period (from 80 471 in 2002 to 105 856 in 2007), the number of the elderly in net migration in the year 2007 is by 11 % lower than that in the year 2002. The proportion of the population 65+ in net migration is not high (e.g. 6.3 % in 2002 and 4.3 % in 2007), however international migration has far-reaching effects on the region's age structure.

Table 3

Main figures of migration in the Valencian Community (CV), 2002–2007

Internal movements, external movements and balance of migration			2002	2003	2004	2005	2006	2007
Internal movements (within Spain into or from the VC)	Immigration flows (1)	Spanish		35230	35869	32982	34596	37826
		PFC		19150	23041	26386	27694	34086
		Total	50545	54380	58910	59368	62290	71912
	Emigration flows (2)	Spanish		26434	26267	26995	29647	31544
		PFC		12444	16043	17011	19251	25845
		Total	35175	38878	42310	44006	48898	57389
Balance of internal migration (Valencian Community) (1)–(2)			15370	15502	16600	15362	13392	14523
External movements, to or from another country (the origin or destination is the VC)	Immigration flows (3)	Spanish	4.122	3897	3967	3289	3358	3337
		PFC	80110	76214	98739	98822	116456	124472
		Total	84232	80111	102706	102111	119814	127809
	% of 65+ in inmigration		6.7	6.3	6.6	5.7	5.0	4.4
	Emigration flows (4)	Spanish	2225	1088	761	1451	1824	2375
		PFC	1536	1585	5704	4935	14513	19578
		Total	3761	2673	6465	6386	16337	21953
	% of 65+ in emigration		14.1	15.4	11.7	8.5	5.8	4.7
Balance of external migration (Valencian Community) (3)–(4)			80471	77438	96241	95725	103477	105856
The number of population aged 65+ in net migration			5085	4671	6057	5260	4983	4592
Percentage of population aged 65+ in net migration (international)			6.3	6.0	6.3	5.5	4.8	4.3

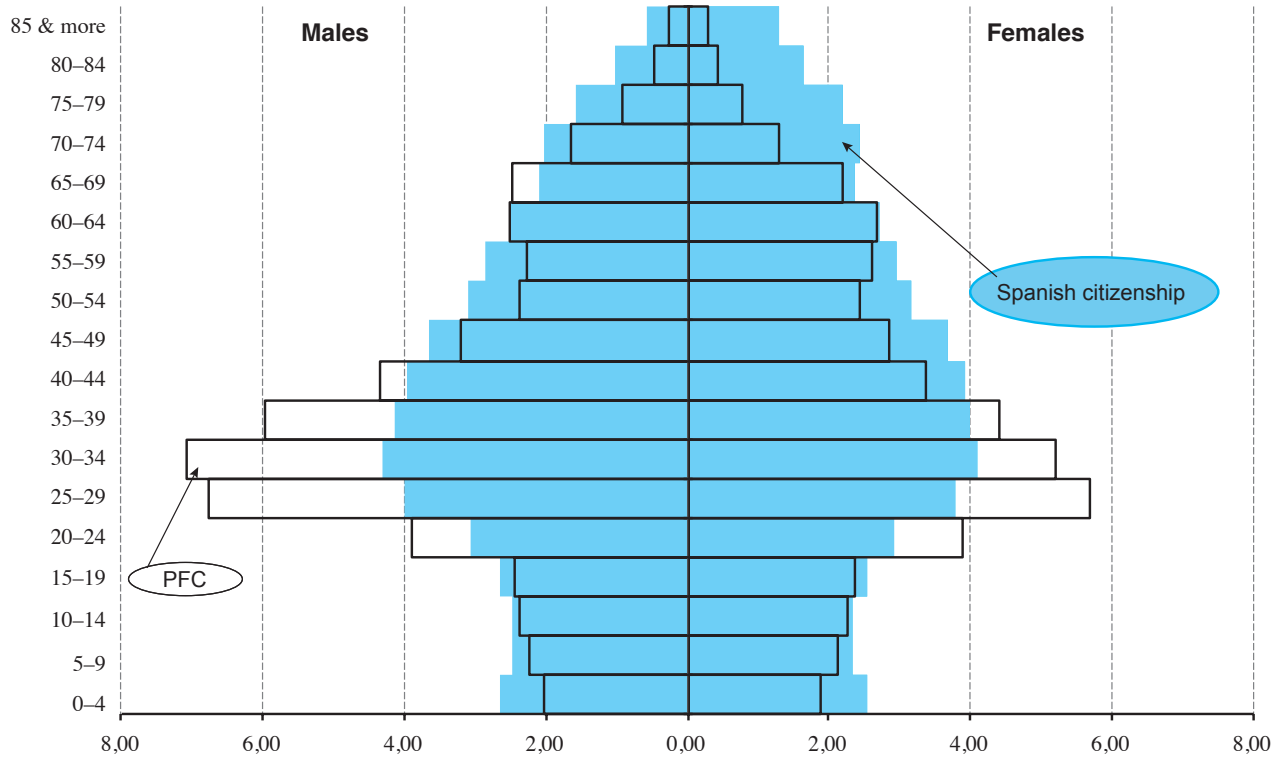


Fig. 1. Age-sex compositions of the Valencian Community: Spanish citizens and population of foreign citizenship (%), 2007

Remark. Source for fig. 1–7: Local Census (municipal registers). Spanish Institute of Statistics, www.ine.es

It can be clearly seen that during a rather short period (2002–2008) the proportion of PFC in the total population of the VC increased more than twice (2.4 times) from 7.0 % in2002 to 16.7 % in 2008.

Fig. 1 represents age-sex compositions of the VC in 2007 (with the Spanish population as well as PFC being 100 %). In the VC as a whole, proportions of children and the elderly for Spanish citizens are higher than those for PFC, and for working age population, the inverse inequality takes place: for Spanish citizens the proportion of children is 14.8 % and that of the elderly — 17.2 %, while for PFC — 12.8 % and 10.8 % correspondingly.

Significant regional differences in age-sex composition for different parts of the VC are observed. Thus, in Alicante the proportion of children is higher and the proportion of the elderly is lower in Spanish population as compared to PFC: for Spanish citizens the proportion of children is 15.5 % and that of the elderly — 16.4 %, while for PFC — 11.2 % and 17.8 % correspondingly. In Castellon the situation is opposite: the proportion of children is lower and that of the elderly is higher in Spanish population as compared with PFC: for Spanish citizens the share of children is 14.4 % and that of population aged 65+ — 18.6 %, while for PFC — 15.8 % and 2.8 % correspondingly It is not surprising that for all considered regions, percentage of working age population for PFC is higher than for Spanish citizens. In Valencia for Spanish citizens the proportion of children is 14.4 % and that of the elderly — 17.6 %, while for PFC — 14.4 % and 2.5 % correspondingly. It should be mentioned that the proportion of the elderly for PFC varies within a wide range — from 2.5 % in Valencia to 17.8 % in Alicante.

Fig. 2 shows correlations of Spanish citizens and PFC in different age groups in the VC and its regions. It can be seen that for population aged 55 and over PFC ratio (the number of PFC per 100 Spanish citizens) in Alicante is more than ten times higher than in Castellon and Valencia (e.g. for the age group 65–69 this ratio is equal to 17.6). This means that a considerable increase in the PFC ratio at ages 50–69 years in the VC is resulted from high values of the PFC ratio in Alicante. Very high values of this indicator for Alicante at older age groups (i.e. from 21.3 for the age group 50–54 to its maximal value 38.7 for the age group 65–69) should imply adequate social policies. Besides, it may be concluded that in aging development in Alicante (unlike Castellon and Valencia) PFC plays highly important role. Therefore population pyramids only for the VC and Alicante are represented (*fig. 3, a, b*).

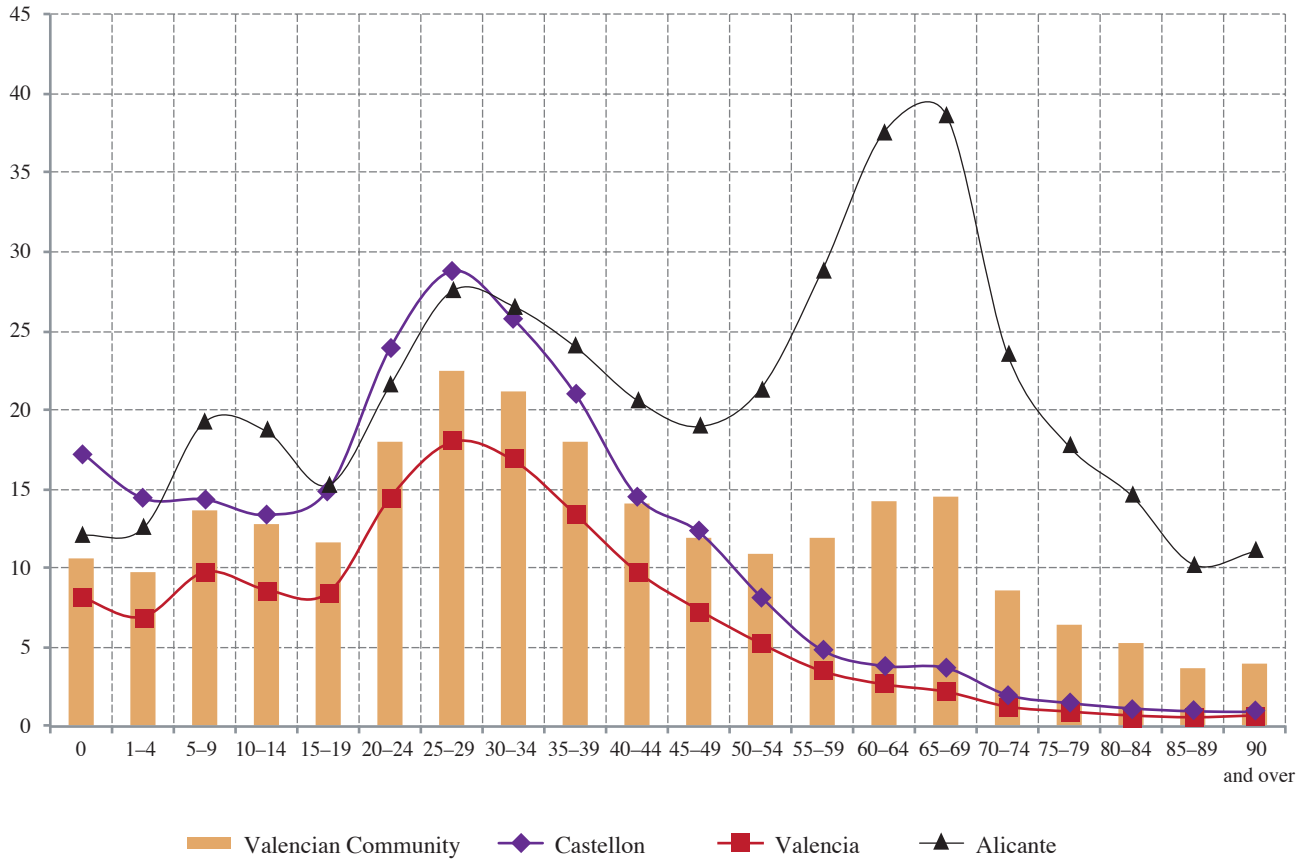


Fig. 2. Population of foreign citizenship per 100 Spanish citizens, Valencian Community and its parts, 2005

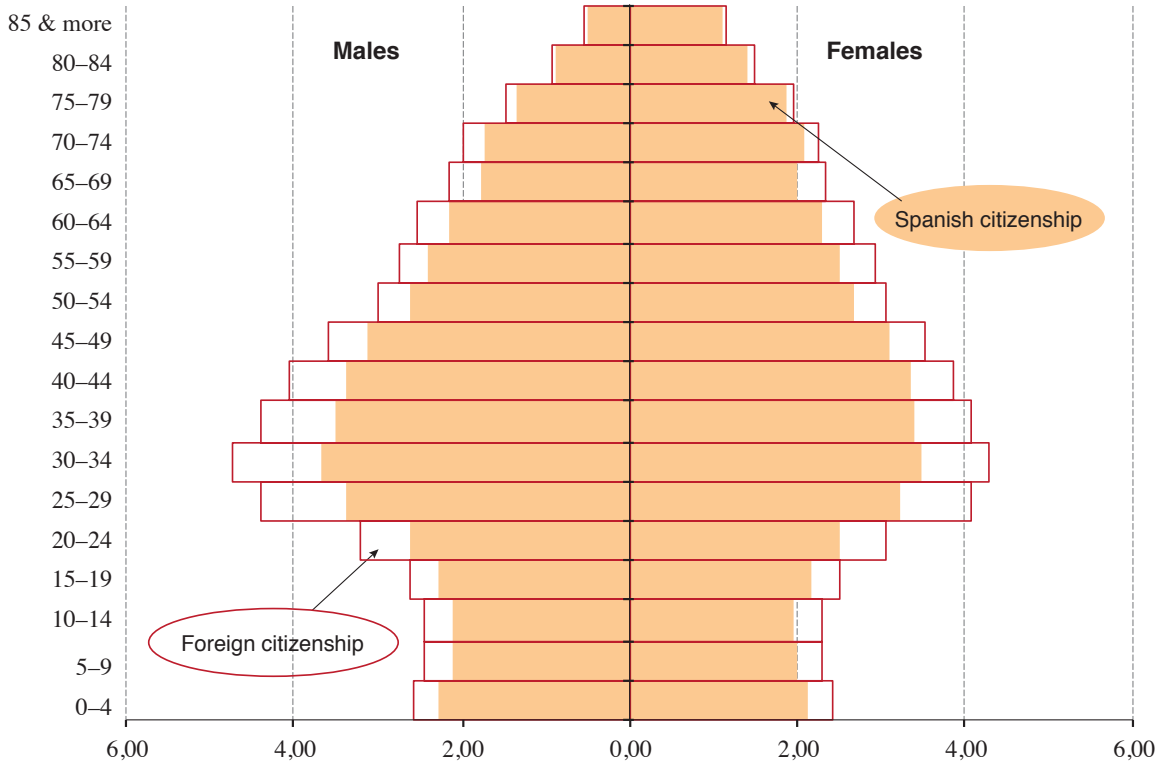
Fig. 3, a, b demonstrate the age-sex compositions of the VC and Alicante in the year 2007. Here age structures of total populations are given, i.e. Spanish citizens and PFC are parts of whole population of considered regions. These figures show clearly the contribution of PFC to population aging in Alicante and the VC as a whole. Fig. 1–3, a, b demonstrate the importance of migration for age structure formation in the Valencian Community.

Fig. 4, a–d show population of foreign citizenship by nationality in the Valencian Community and its regions.

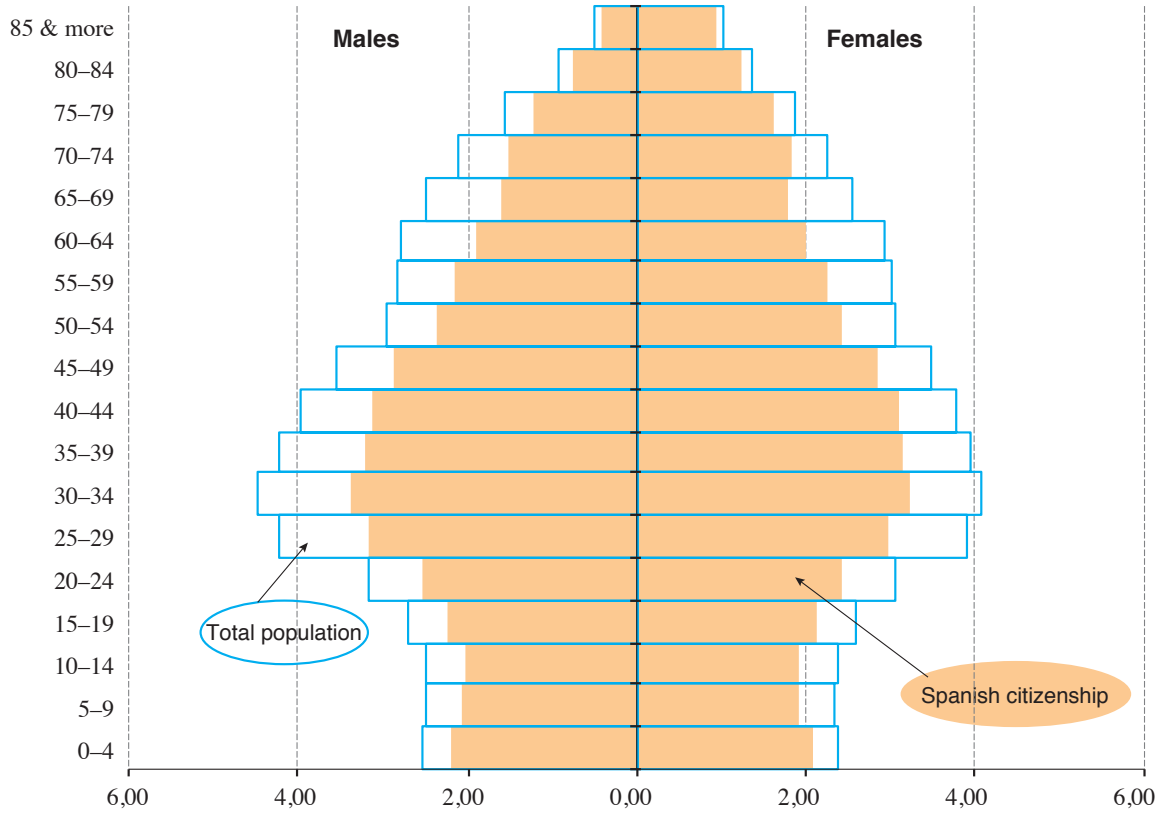
For each considered population (the VC, Alicante, Castellon, Valencia) proportions of six greatest in PFC nationalities are given. It can be seen that national distributions for different regions of the VC differ much, and these differences result in different problems related to migration that regions face, and which require different policies. For the VC as a whole (as well as for Alicante) six countries that make greatest contributions to PFC are the UK, Germany, Romania, Morocco, Colombia and Ecuador. Thus, for Alicante 35.6 % of PFC are from the United Kingdom and Germany (for the VC — 21 %), and for Castellon and Valencia the UK and Germany are not among six greatest contributors to PFC. So in Alicante retirement migration is clearly seen, and for this region organisation of leisure centres, language courses, social and medical services may be of great importance. In Castellon about a half of PFC is from Romania, in Valencia the proportion of Romanians in PFC is high too (15.7 %). The majority of PFC in these regions is from former socialist countries (Romania, Bulgaria) and developing countries (mainly Latin American). Thus for Castellon and Valencia the problem of labour market especially in the period of global crisis may be serious.

Aging characteristics of the Valencian population, 1991–2007/8

Differences between Spanish regions are very strong and those with a minor economic dynamics suffer from the strongest aging process [9]. From 1950 to 2001 the population of Valencian Community follows an aging process very similar to the Spanish one, which is only truncated in 2002 with the intensification of immigration. Aging process is stronger in the province of Castellon than in the other parts of the VC, and in this province the most important feature is the



a



b

Fig. 3. a — population pyramid of the Valencian Community, (%), 2007; b — population pyramid of Alicante (%), 2007

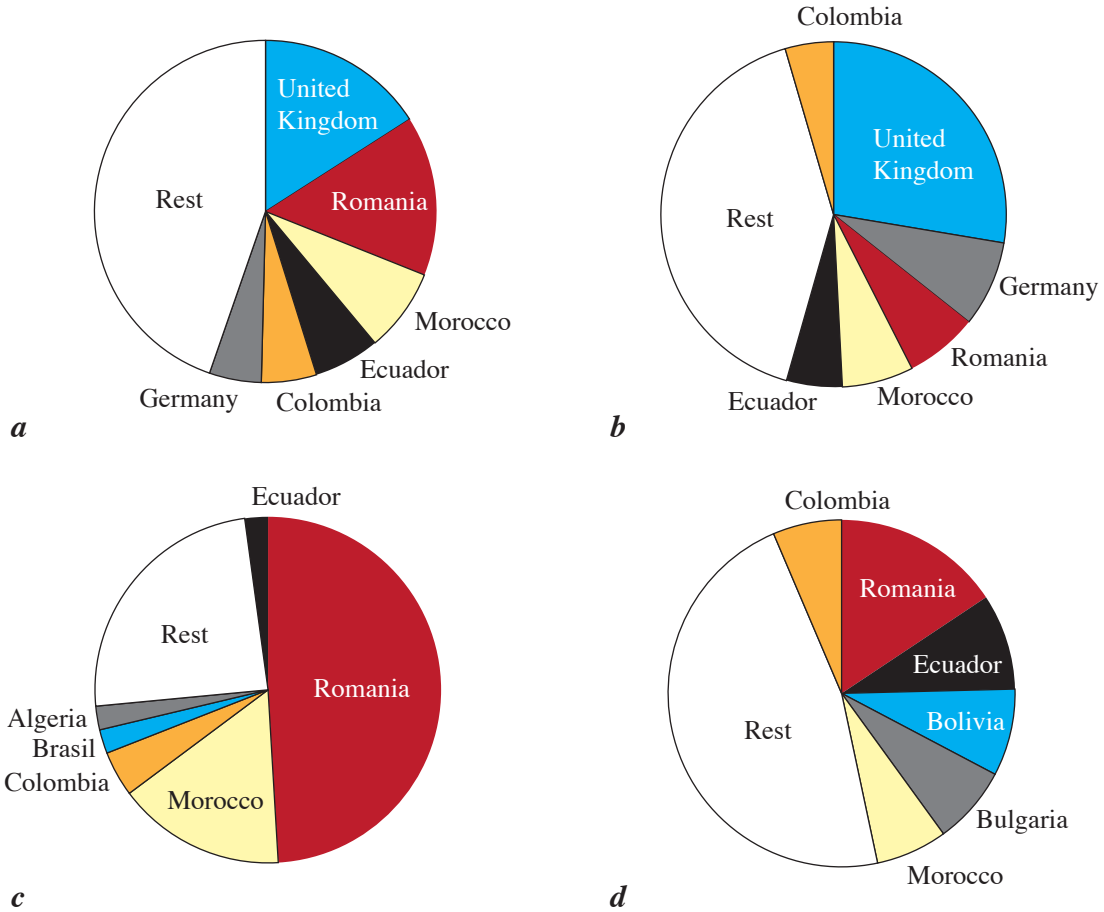


Fig. 4. Foreign population by citizenship, 2008:
a — the Valencian Community; b — Alicante; c — Castellon; d — Valencia

contrast between the coastal municipalities and those of inland, which concentrate the oldest population [2].

Consider now dynamics of aging characteristics for the VC and its parts, starting with median age (MA), an integral characteristic of age structure. In 1998–2008 MA for Spanish sitizens for Spain (40 years in 2008) has been greater or equal than MA for the VC (40 years in 2008), while for PFC an opposite inequality takes place (32 for Spain and 34 years for the VC in 2008), dynamics of MA both for Spain and the VC for total population and Spanish sitizens being similar. Within the VC dynamics of MA for Castellon and Valencia was similar (for total population, Spanish sitizens and PFC), values for Spanish sitizens being higher than those for PFC (in 2008 in Castellon MA for Spanish sitizens was 40, while for PFC — 30; in Valencia MA for Spanish sitizens was 40, while for PFC — 31 years). On the contrary, in Alicante median age for PFC (equal to 40 years in 2008) has been higher than for Spanish sitizens (39 years). MA for Spanish sitizens has its highest values in Castelon, for PFC — in Alicante.

A number of traditional indicators characterizing the situation with population aging, i.e. the proportion of population aged 65+, aging index, old-age dependency ratio, parent support ratio, have been computed for total populations, Spanish sitizens and PFCs. *Fig. 5, a, b; 6, a, b* and *7, a, b* represent proportions of the elderely (65+) and old age dependency ratios (other indicators are not given here due to the paper size limitation).

Results of computations show that over the considered period all considered aging characteristics increased for the VC and all its parts: for the total population of the VC the percentage of population aged 65+ increased from 13.6 % in 1991 to 16.3 % in 2007, aging index — from 61.8 to 113.2, old age dependency ratio — from 20.4 in 1991 to 23.5 in 2007, parent support ratio — from 6.2 in 1991 to 9.5 in 2007. But this increase was not monotonous. Thus, between years 2002 and 2005 a small decrease in aging indicators took place. It should be mentioned that aging index and parent support ratio increased more rapidly than the proportion of population 65+.

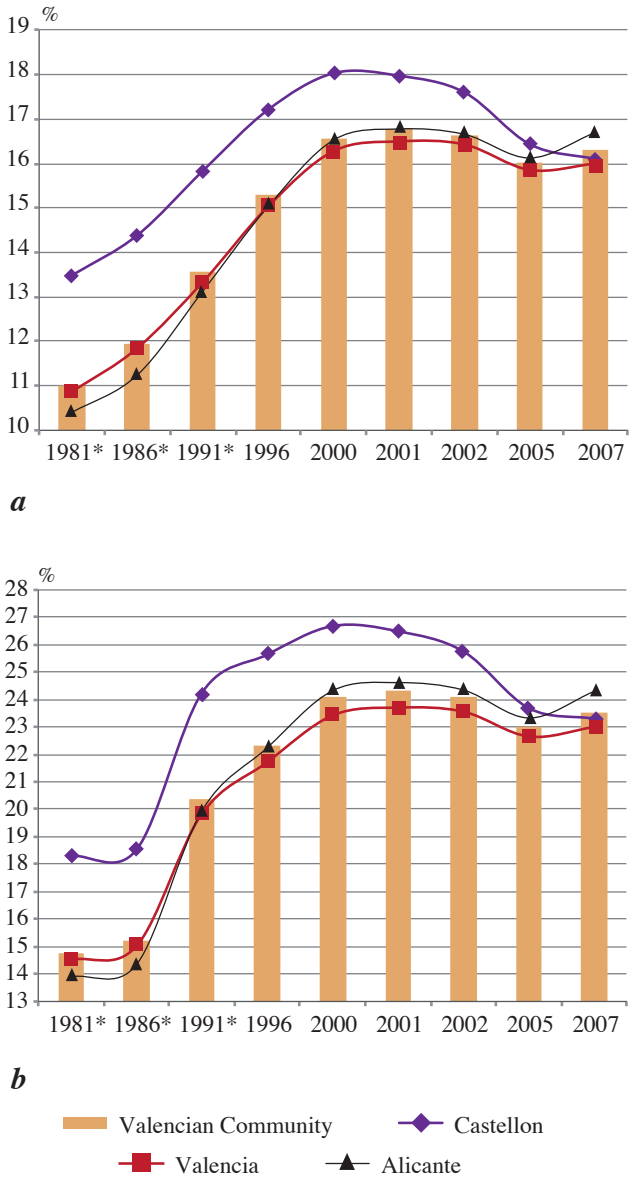


Fig. 5. a — proportion of population aged 65+ (%), total populations of the VC, Alicante, Castellon, Valencia, 1981–2007; b — old age dependency ratio (the number of people aged 65+ per 100 people aged 15–64), total populations of the VC, Alicante, Castellon, Valencia

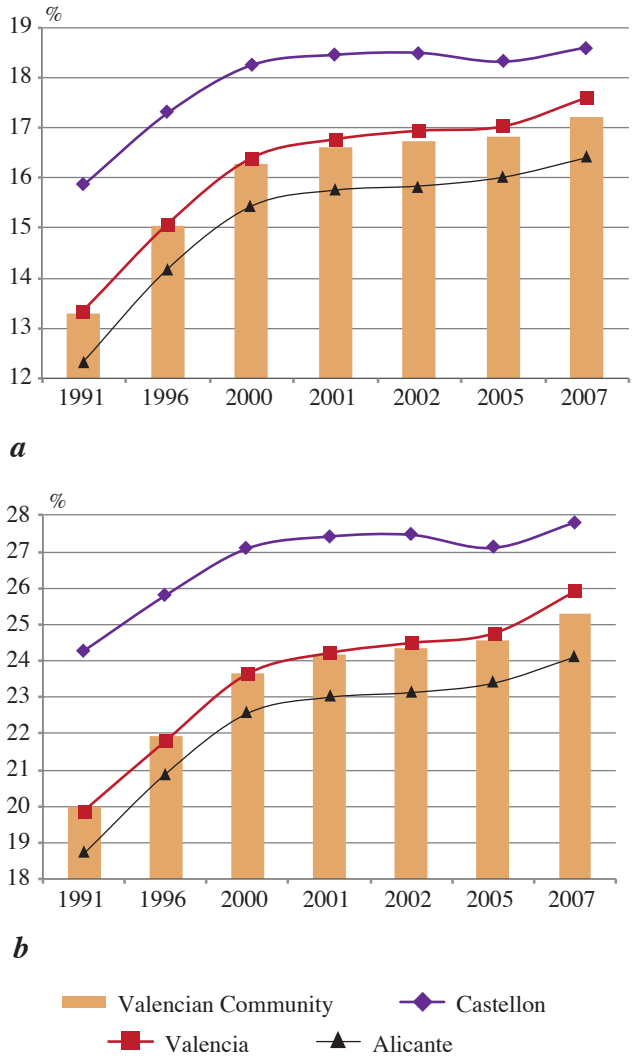


Fig. 6. a — proportion of population aged 65+ (%), Spanish citizens of the VC, Alicante, Castellon, Valencia, 1981–2007; b — old age dependency ratio, Spanish citizens, the VC, Alicante, Castellon, Valencia

Values of elderly proportions as well as of aging index and old age dependency ratio, for Alicante, Castellon and Valencia are converging, while for parent support ration an opposite trend is observed. Values of almost all considered indicators for Spanish citizens had their maximal values in Castellon, and for PFC in Alicante (see fig. 6, a, b; 7, a, b).

We found that during 1991–2007 all considered indicators for all considered populations have increased for Spanish citizens, while for PFC they in general have declined (except for parent support ratio that has had more complicated dynamics). So, non-increase in all considered aging characteristics for the total populations (the VC, Alicante, Castellon, Valencia) in this century has been caused by dynamics of the corresponding indicators for PFC.

In the year 2007 the aging situation in the VC as a whole was the following: values of all considered aging characteristics for Spanish citizens were higher than for the total population, and for PFC, to the contrary, lower; the percentage of the elderly (65+) was equal to 16.2 % (being for Spanish citizens 17.2 % and 10.7 % for PFC), aging index — 112.2 (116.6 for Spanish citizens and 83.4 for PFC), parent support ratio — 9.8 (10.8 for Spanish citizens and 3.6 for PFC). In Alicante values of all considered characteristics for PFC were higher than corresponding values for the whole VC, and in Castellon the same is true for Spanish citizens. Thus, for Alicante the propor-

tion of the elderly in 2007 was equal to 16.7 % (being for Spanish citizens 16.4 % and 17.8 % for PFC), aging index — 114.4 (105.7 for Spanish citizens and 158.0 for PFC), parent support ratio — 8.8 (10.3 for Spanish citizens and 4.3 for PFC). In Castellon the situation was different: the percentage of the elderly was equal to 16.1 (being for Spanish citizens 18.6 % and 2.7 % for PFC), aging index — 110.3 (128.8 for Spanish citizens and 17.4 for PFC), parent support ratio — 11.8 (12.6 for Spanish citizens and 1.6 for PFC). At present in the VC proportion of the elderly in the Spanish population is higher that than in PFC, nevertheless old people of foreign citizenship constitute an important part of the population of the Valencian Community.

An important aspect of aging is gender imbalance in aging indicators which depends on male/female ratio (the number of males per 1000 females) in the age group 65+ (*tabl. 4*).

For the total population, the male/female ratio varied from 980 males per 1000 females (for Valencia) to 1010 (for Castellon), while for the elderly it was much lower — from 719 (for Valencia) to 838 (for Alicante). For Spanish citizens values of this ratio were lower than those for PFC (for all age groups and for the elderly) for the CV and all it parts. Thus, for population aged 65+ the male/female ratio for Spanish citizens varied from 716 (for Valencia) to 767 (for Castellon), while for PFC this ratio varied from 932 (for Valencia) to 1196 males per 1000 females (for Alicante).

Here only one aspect of this imbalance is touched. In the VC, the number of older people who suffer some types of disability is estimated to reach 228,313. As in the Spanish case, the prevalence of disability is higher among women. In relation to the total population, disability reaches its highest proportion for women 75 to 85 years old [4]. Among the elderly, disability increases significantly from 65 years to 75 years, and so forth. Independently of the sex, the incapacity occurring at the very old ages reaches 20 %. However, disability among older people is much worse among women than among men, because of the higher prevalence at

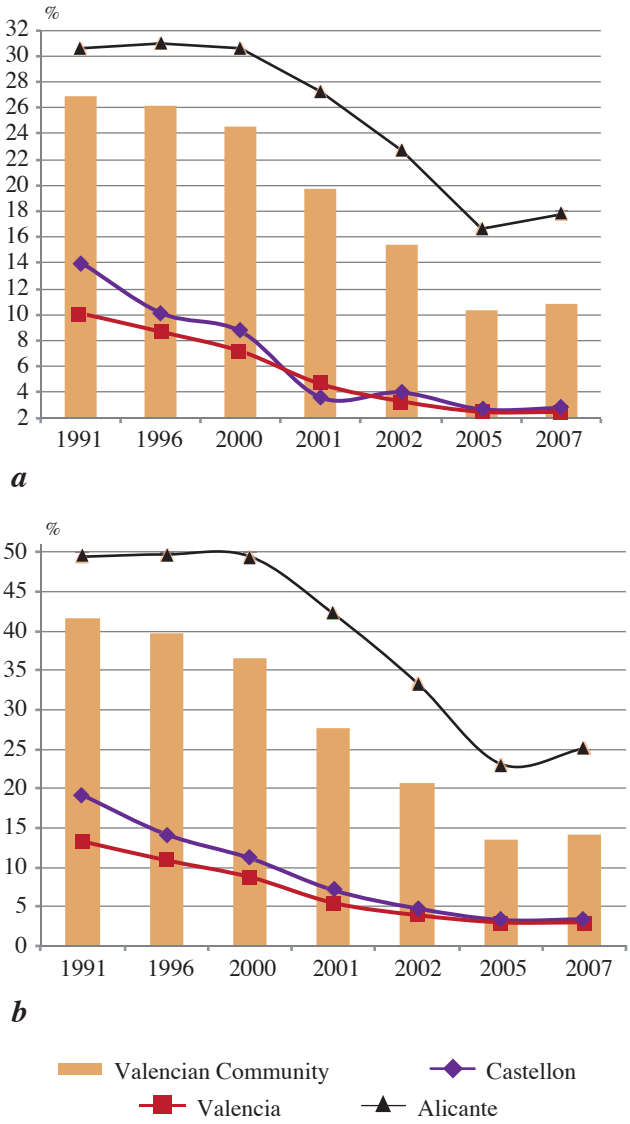


Fig. 7. a — proportion of population aged 65+ (%), population of foreign citizenship, the VC, Alicante, Castellon, Valencia, 1981–2007; b — old age dependency ratio, population of foreign citizenship, the VC, Alicante, Castellon, Valencia

Table 4

Number of males per 1000 females for total populations, Spanish citizens and population of foreign citizenship (PFC), the VC, Alicante, Castellon, Valencia, 2007

Region	Total population		Spanish citizens		PFC	
	all age groups	population aged 65+	all age groups	population aged 65+	all age groups	population aged 65+
CV	991	770	967	735	1144	1166
Alicante	1002	838	975	753	1106	1196
Castellon	1010	775	983	767	1170	999
Valencia	980	719	958	716	1195	932

each age group, which increases with age. Disability presents very different magnitudes between the three regions of the Valencian Community. The lowest prevalence of disability was found in the province of Valencia. In this province, disability does not reach 50 % among the oldest men while for women of the same age it does. In Alicante, the most significant feature of disability is the enormous gender gap that is recorded at the longest ages. Finally, in Castellon, the most striking characteristic is the enormous importance of the prevalence of disability, which reaches 50 % in women aged 65 to 74 years of age and nearly 98 % among women over 84 years [4]. The mentioned differences are very important for organisation of health services for the elderly.

Conclusions

Results of the study show great importance of international migration for the age structure formation in the VC. Old people of foreign citizenship constitute an important part of the elderly in the Valencian Community. Values of aging indicators for whole populations of the VC, Alicante, Castellon and Valencia depend considerably on those for population of foreign citizenship.

Important regional differences in aging indicators related to citizenship have been revealed. Differences in distribution of population of foreign citizenship by nationality in regions of the Valencian Community require various adequate measures of social and migration policies.

Results of the study revealing interrelations between migration and age structure may contribute to the management, administration and planning of social and health services.

References

1. *Alcaide J.* Evolución demográfica española en el siglo XX // Papeles de Economía Española, 2005. Vol. 104. P. 123–147.
2. *Alcañiz M.* Las personas mayores en la provincia de Castellón: un análisis territorial // Revista Multidisciplinar de Gerontol. 2001. Vol. 11. № 3. P. 116–121.
3. *Arango J., Bonifazi C., Finotelli F. et al.* The making of an immigration model: inflows, impacts and policies in Southern Europe // IDEA Working Papers. 2009. № 9. P. 1–71.
4. *Berjano E., Simó C., Ariño A.* El cuidado de personas mayores dependientes realizado por ciudadanos inmigrantes en la Comunidad Valenciana // In: Cuidado a la dependencia e inmigración. Madrid: IMSERSO, 2005. P. 127–231.
5. *Cabré A.* La reproducció de les generacions catalanes, 1856–1960: Ph. D. Thesis. Autonomous University of Barcelona, 1989.
6. *Colectivo Ioé*. Inmigrantes extranjeros en España: ¿reconfigurando la sociedad? // Panorama Soc. 2005. Vol. 1. P. 32–47.
7. *European Demographic Datasheet 2008*. The forces driving unprecedented population aging. www.populationeurope.org.
8. *Gil Alonso F.* Las diferncias territoriales en el descenso de la fecundidad en ESpaña. Aproximación a su estudio a partir de datos censales sobre fecundidad retrospectiva // In: Boletín de la Asociación de Demografía Histórica. 1997. Vol. XV (II). P. 13–54.
9. *Jiménez Blasco B. C.* Desigualdades territoriales en relación con el envejecimiento de la población española // In: Documents d'Anàlisi Geogràfica. 2008. Vol. 52. P. 91–110.
10. *Meil G.* Las uniones de hecho en España, CIS, colección Monografías 199. Madrid, 2003.
11. *Requena M.* La transiciónd e la fecundidad en España: un análisis de cohortes, 2006. Working Paper Series, 3, I (2006), Grupo de Estudios «Población y Sociedad» www.ucm.es/info/geps.
12. *World Population Aging 2007*. UN DESA / http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2007.

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 35–44

К. Симо[1], С. Мендес[1], Г. Сафарова[2]

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА ВАЛЕНСИИ)

[1] University of Valencia, Faculty of Social Sciences, Av. dels Tarongers s/n, 46022 Valencia, Spain; e-mail: Carles.Simo@uv.es, e-mail: Salvador.Mendez@uv.es; [2] Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, Россия, 191187 Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 1; e-mail: safarova@emi.nw.ru

Для Испании, в целом, и региона Валенсии (Valencian Community, VC), в частности, старение населения и миграция оказывают важное влияние на их демографическое развитие. Так, например, в нынешнем веке в Испании наблюдали наибольшее в Европе сальдо миграции, а внутри Испании в регионе Валенсии высок удельный вес населения, имеющего иностранное гражданство (population of foreign citizenship, PFC). Работа посвящена исследованию взаимовлияния старения населения и миграции в регионе Валенсии с начала 90-х гг. XX в. Рассмотрен ряд показателей старения населения для VC и его частей как для граждан Испании, так и для PFC. Проанализирована структура миграционных потоков. Расчеты основаны на данных переписей и текущей статистики. Результаты исследования, выявляющие взаимовлияние миграции и возрастной структуры, могут быть полезны для менеджмента и планирования в сфере социального обслуживания и здравоохранения.

***Ключевые слова**: старение населения, миграция, население с иностранным гражданством, показатели старения населения*

© Е. Ю. Голубева, Р. И. Данилова, 2012
УДК 612.67-053.9(470.1/.25)

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 45–48

Е. Ю. Голубева, Р. И. Данилова

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПОВ СТАРЕНИЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 163002 Архангельск, наб. Северной Двины, 17;
e-mail: prospa@pomorsu.ru

Обсуждаются социальные факторы и роль средовых воздействий, влияющие на процессы старения в популяции лиц пожилого возраста на европейском Севере России. Проанализированы параметры биологического, календарного и должного биологического возраста для популяции лиц пожилого возраста, проживающих в разных условиях. Показано, что в мужской популяции преобладают лица с высокими темпами старения, особенно в сельской местности. Алкоголь является отягощающим фактором, увеличивая значительные темпы старения у женщин с синдромом зависимости от алкоголя.

Ключевые слова: темпы старения, лица пожилого возраста, биологический возраст, европейский Север России

Старость приносит с собой проблемы, связанные с изменением привычных жизненных стандартов, болезнями, тяжелыми душевными переживаниями, которые целесообразно рассматривать в качестве экстремальных социальных факторов на микро-, макросоциальном и личностном уровнях. На макросоциальном уровне они обусловлены особенностями отношения общества к лицам пожилого возраста и проблемами оказания медико-социальной помощи на европейском Севере России, связанными с большими расстояниями и малозаселенностью территорий, низким уровнем оказания помощи хронически больным, слабой сформированностью служб и недостаточностью специалистов, предназначенных для оказания реабилитационной помощи, что, в целом, приводит к выраженной социальной дезадаптации.

На микросоциальном уровне социальные проблемы лиц пожилого возраста обусловлены недостаточностью механизмов поддержания семейного ухода, неблагоприятной эмоциональной обстановкой в семье, нередкой потерей члена семьи, что, в свою очередь, ведет к снижению социального статуса и нарастанию экономической зависимости.

На личностном же уровне все социальные проблемы обусловлены, в основном, трудностями поддержания нормального течения жизни и адаптации к меняющемуся образу жизни, психоэмоциональными проблемами, чувством недостаточной защищенности и безопасности, приводящими, в конечном итоге, к выраженному психосоциальному стрессу.

Трудности адаптации, обусловленные проблемами поддержания нормального образа жизни, прямо или косвенно связаны с ограничением деятельности, вызванным снижением или утратой трудоспособности, способности к самообслуживанию, одиночеством, социальной изоляцией, недостатком физической активности, что является проявлениями экстремальной социальной ситуации и часто приводит к употреблению спиртных напитков как средству «ухода» от накопившихся проблем.

Оценка степени старения или уровня жизнеспособности организма и его элементов реализуется с помощью показателя биологического возраста (БВ) — модельного понятия, определяемого как соответствие индивидуального морфофункционального уровня некоторой среднестатистической норме данной популяции, отражающее неравномерность развития, зрелости и старения различных физиологических систем и темп возрастных изменений адаптационных возможностей организма. Он отражает динамику физиологических функций и функциональных резервов [1]. БВ может существенно уменьшаться в результате тренировки функций организма. На БВ влияют разные внешние признаки, а также психологические, физиологические и прочие параметры, отражающие состояние здоровья, работоспособность, адаптационные возможности человека. БВ может служить интегральной оценкой уровня здоровья и одним из показателей эффективности реабилитационных мероприятий в системе здравоохранения и социальной защиты [5].

Материалы и методы

В исследовании анализа темпов старения приняли участие 136 человек пожилого и старческого возраста, разделенные на три группы:

– 49 лиц 60–88 лет (средний возраст 73,79±6,6 года), проживающих в доме-интернате в Архангельске (17 мужчин, 32 женщины);

– 50 лиц 62–87 лет (средний возраст 72,27±6,4 года), проживающих в сельской местности — в Холмогорском районе Архангельской обл. (17 мужчин и 33 женщины);

– 37 человек 60–83 лет (средний возраст 75,9±5,3 года) с синдромом зависимости от алкоголя (СЗА) II и III стадии по МКБ-10 (20 мужчин и 17 женщин), находившихся на стационарном лечении в наркологическом отделении Архангельской областной психиатрической клинической больницы с диагнозом абстинентный синдром либо в состоянии острого алкогольного психоза. Диагноз был верифицирован врачом психиатром-наркологом.

Установление БВ по методике В. П. Войтенко и соавт. [2] включало определение следующих параметров: массы тела, САД и ДАД, задержки дыхания на вдохе (ЗДВ), статической балансировки (СБЛ), субъективной оценки здоровья (СОЗ). Оценку СОЗ проводили при подсчете ответов респондентов на 29 вопросов. Расчеты по данным методикам проводили по формулам в зависимости от пола. Отклонение величины БВ от должного БВ (ДБВ) — ΔТ — свидетельствовало о тенденциях старения как рассогласования взаимодействующих функциональных систем организма в целом. Показатель календарного возраста (КВ) отражал старение организма и его систем в среднем для популяции, стандартные средние вероятности смерти и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ). Для унификации оценки и интерпретации разницы БВ и ДБВ применяли шкалу функциональных классов БВ [5].

Основные проявления БВ при старении — нарушения важнейших биологических функций и сужение диапазона адаптаций, возникновение болезней и увеличение вероятности смерти или снижение продолжительности предстоящей жизни. Каждое из них отражает течение биологического времени и связанное с ним увеличение БВ. В течение трех десятилетий исследованы и установлены факторы, увеличивающие ДБВ по отношению к КВ: низкий уровень физической активности, чрезмерное употребление алкоголя, вредные производства, низкооплачиваемая малопрестижная работа, низкий уровень образования, наличие хронических заболеваний и так далее [5], а также уменьшающие БВ по отношению к КВ: благоприятная наследственность, активные и постоянные занятия физической культурой и т. д. Если БВ отстает от КВ, то данного индивидуума в определенной мере можно рассматривать как потенциального долгожителя, и наоборот — свидетельство преждевременного ускоренного старения.

Результаты и обсуждение

Анализируя параметры КВ, сравнивая его с БВ, можно отметить, что у женщин, проживающих как в сельской местности, так и доме-интернате, КВ выше, чем у мужчин, соответственно, 59,72±7,5 и 64,2±8,6 года и 46,51±6,25 и 48,7±12,2 года, и ниже БВ (*табл. 1*).

Обратная тенденция наблюдается у мужчин: у 100 % обследованных БВ>КВ, что свидетельствует о более высоких темпах старения, превосходящих биологические, следовательно, ОПЖ мужской популяции на европейском Севере России меньше, чем у женской. У женщин сельской местности наблюдается превышение КВ над БВ в 24 % случаев, у обследованных дома-интерната — в 20 %. Обозначенные тенденции сохраняются между соотношениями КВ и БВ в возрастных группах 60–69 лет и 70–79 лет. БВ превышает КВ у 64,9 % обследуемых пожилого возраста с СЗА обоих полов. У лиц пожилого возраста с СЗА разница между КВ и БВ сформирована при-

Таблица 1

Особенности разницы ΔТ у пожилых людей в зависимости от пола и места проживания, годы

Группы сравнения, место проживания	КВ	БВ	ДБВ	ΔТ
Мужчины, дом-интернат	48,7±12,1	65,11±12,4	64,41±9,75	0,7*
Мужчины, сельская местность	46,51±6,25	66,62±12,01	64,33±7,87	2,29**
Женщины, дом-интернат	64,2±8,6	50,75±13,4	60,63±5,43	–9,88
Женщины, сельская местность	59,72±7,52	53,41±13,3	58,93±6,39	–5,52

*p<0,01 — мужчины дома-интерната по отношению к женщинам дома-интерната; ** p<0,05 — мужчины сельской местности по отношению к женщинам сельской местности (рассчитывали с помощью критерия Манна–Уитни)

мерно одинаково как за счет женщин, так и за счет мужчин (52,2 и 47,8 %, соответственно). Один из важных аспектов — связь БВ с экзогенными факторами, не только природными, но и социальными условиями. При благоприятных климатических и, особенно, социальных условиях, БВ несколько отстает от КВ. С возрастом роль средовых воздействий усиливается [6].

Отечественные исследователи отмечают, что в силу применяемого метода у лиц пожилой и старческой популяции БВ занижен по сравнению с хронологическим возрастом (ХВ), корректнее сравнивать БВ с ДБВ для характеристики популяционного стандарта старения [1]. Оценивая разницу БВ и ДБВ, позволяющую судить о темпе старения, можно констатировать, что женщины имели статистически ниже показатель ΔТ по сравнению с мужчинами, проживающими в доме-интернате ($p<0,01$) и в сельской местности ($p<0,05$), что совпадает с данными Л. М. Белозеровой [1] и В. Н. Войтенко и соавт. [2], подтверждающими, что темпы старения мужчин превышают таковые у женщин (*табл. 2*). У женщин, проживающих в сельской местности, отрицательная разница БВ—ДБВ встречалась в 66,6 % случаев по сравнению с аналогичной мужской группой — 35,3 %; те же тенденции наблюдали и у проживающих в доме-интернате — 80 и 40 %, соответственно. Кроме того, женщины пожилого возраста с СЗА имели статистически больший ΔТ по сравнению с мужчинами с СЗА ($p<0,001$). При анализе показателей БВ внутри групп по возрасту отмечено, что в группе лиц старше 70 лет при наличии СЗА разница ΔТ положительная у 72,4 % пациентов, а при отсутствии СЗА — у 51,9 %, из чего следует, что алкоголь — фактор риска, ускоряющий старение.

Таблица 2

Особенности положительной и отрицательной разницы биологический возраст (БВ) – должный биологический возраст (ДБВ) в зависимости от группы обследованных, %

Признак	Группа лиц пожилого и старческого возраста		
	с СЗА	сельская местность	дом-интернат
Отрицательная разница БВ–ДБВ	35,1	52	66,6
Положительная разница БВ–ДБВ	64,9	48	33,4

Сравнивая параметры БВ и ДВБ, характеризующего популяционный стандарт старения, можно выяснить, в какой мере степень старения соответствует КВ обследованных. Известно, что с ΔТ значимо коррелируют параметры, входящие в его расчет, а более всего СОЗ ($r=0,508$, $p<0,01$). Из системы социально-гигиенических и клинических признаков были выделены факторы, оказывающие большее влияние на показатель БВ, к которым относятся: наличие хронического заболевания ($r=0,741$), ЗДВ ($r=-0,624$), СОЗ ($r=0,576$) и СБЛ ($r=-0,556$) [5]. Данные факторы отражают комплексный процесс старения во времени, а

Таблица 3

Распределение мужского контингента обследованных по функциональным классам в зависимости от индекса БВ–ДБВ (ΔТ), %

Функциональный класс (БВ)	Дом-интернат	Сельская местность	Лица с СЗА
I (от –15,0 до –9,0 лет)	–	11,8	10
II (от –8,9 до –3,0 лет)	22,2	5,9	25,0
III (от –2,9 до +2,9 года)	66,6	23,5	45,0
IV (от +3,0 до +8,9 года)	–	35,3	15,0
V (от +9,0 до +14,9 года)	11,1	23,5	5,0

Таблица 4

Распределение женского контингента обследованных по функциональным классам в зависимости от индекса БВ—ДБВ (ΔТ), %

Функциональный класс (БВ)	Дом-интернат	Сельская местность	Лица с СЗА
I (от –15,0 до –9,0 лет)	57,9	33,3	5,8
II (от –8,9 до –3,0 лет)	15,8	21,2	18,8
III (от –2,9 до +2,9 года)	10,5	27,3	–
IV (от +3,0 до +8,9 года)	15,8	6,1	17,7
V (от +9,0 до +14,9 года)	–	12,1	64,7

отдельные его компоненты — уменьшение с возрастом ЖЁЛ, появление хронических заболеваний.

Распределение обследованного контингента по функциональным классам в зависимости от индекса БВ–ДБВ, гендерной принадлежности и места проживания представлено в *табл. 3, 4*.

Бóльшая часть обследованных женщин, проживающих как в доме-интернате, так и в сельской местности, принадлежит к первым трем классам, имеющим отрицательный ΔТ, 84,2 и 81,8 %, соответственно, что подтверждает более низкие темпы старения женской популяции, причем более неоднозначно выглядят данные у лиц, проживающих в доме-интернате. Это связано с тем, что в исследовательской выборке преобладали лица с достаточно высоким уровнем самообслуживания, сохранением функций организма [3]. Они проживают в учреждении не из-за снижения способности к самообслуживанию и не по состоянию здоровья, а по социальным показаниям, чаще всего из-за отсутствия жилья. В мужской популяции, напротив, преобладают лица, относящиеся к крайним классам с высокими темпами старения, особенно в сельской местности, — 58,8 %. У лиц с СЗА особенно высокие темпы старения наблюдаются у женщин, 82,4 % которых относятся к IV и V классу. У женщин пожилого возраста, страдающих СЗА, алкоголизация ускоряла темпы старения и выступала в качестве сильнейшего катализатора изнашивания биологических систем организма. Сохраняющиеся явления социального стресса на европейском Севере России сопровождаются появлением ряда отрицательных социальных явлений, в частности нарастанием доли лиц, злоупотребляющих алкоголем [4]. Важной причиной, способствующей развитию алкоголизации пожилых лиц, является соматическое неблагополучие.

Выводы

Результаты исследования подтвердили гипотезу, что темпы старения мужчин превышают таковые у женщин при проживании в доме-интернате и сельской местности. Бóльшая часть обследованных женщин, проживающих как в доме-интернате, так и в сельской местности, принадлежит к первым трем классам, имеющим отрицательный ΔТ, 84,2 и 81,8 %, соответственно, что доказывает более низкие темпы старения женской популяции. У мужской и женской сельской популяции фактором, ускоряющим старение, может выступать недостаток социальной и медицинской помощи, утяжеляющий повседневную деятельность в необорудованной микросреде.

В группе мужчин и женщин с синдромом зависимости от алкоголя прослеживалась отчетливая тенденция ускоренного старения как результат рассогласования взаимодействующих функциональных систем организма, более выраженная у женщин.

Литература

1. *Белозерова Л. М.* Методологические особенности исследования возрастных изменений // Клин. геронтол. 2004. № 1. С. 12–16.
2. *Войтенко В. П., Токарь А. В., Полюхов А. М.* Методика определения биологического возраста человека // В кн.: Геронтология и гериатрия (ежегодник). Биологический возраст. Наследственность и старение. Киев, 1984. С. 133–137.
3. *Голубева Е. Ю., Данилова Р. И., Данилова Н. Ю. и др.* Особенности жизнедеятельности пожилых людей, проживающих при хроническом социальном стрессе в домах-интернатах // Экология человека. 2006 (Прилож. 4/2). С. 286–289.
4. *Гузова А. В., Голубева Е. Ю., Соловьев А. Г.* Особенности качества жизни и биологического возраста пожилых лиц с алкогольной зависимостью в условиях европейского Севера // Успехи геронтол. 2010. Т. 23. № 1. С. 58–61.
5. *Пучкова Е. И., Алишев Н. В.* Показатели биологического возраста и ускоренное старение у ликвидаторов последствий радиационных аварий // Успехи геронтол. 2011. Т. 24. № 1. С. 99–104.
6. *Хрисанфова Е. Н.* Основы геронтологии (антропологические аспекты): Учеб. пособие. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 45–48

E. Yu. Golubeva, R. I. Danilova

THE CHARACTERISTICS OF AGING RATE AMONG ELDERLY PEOPLE ON THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

M. V. Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, 17, nab. Severnoy Dviny, Arkhangelsk 163002;
e-mail: prospa@pomorsu.ru

Social factors and the role of environment which influence to the aging process on the cohort of the elderly people on European North of Russia have been discussed. The indicators of aging of elderly people stated in the different living conditions with defining risk factors have been analyzed. The predominance of the individuals with high rates of aging in the men's cohort living in the rural areas has been considered. Consume alcohol is the aggravating factor accelerating the significant aging rate of women addicted to alcohol.

***Key words**: aging rate, elderly people, biological age, European North of Russia*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 613.165:616:599.323.4

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 49–56

А. В. Букалёв[1], И. А. Виноградова[2], М. А. Забежинский[3], А. В. Семенченко[3], В. Н. Анисимов[3]

СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ РАЗНЫХ ПРИЧИН У САМЦОВ КРЫС*

[1] Республиканская больница им. В. А. Баранова, Республика Карелия, 185019 Петрозаводск, ул. Пирогова, 3; e-mail: max-andy@yandex.ru; [2] Петрозаводский государственный университет, 185910 Петрозаводск, пр. Ленина, 33; e-mail: irinav@petrsu.ru; [3] НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, 197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68; e-mail: aging@mail.ru

Исследовали влияние разных световых режимов (постоянное освещение — *LL*, постоянная темнота — *DD*, стандартный режим освещения — *LD*; 12 ч свет/12 ч темнота, естественное освещение северо-запада России — *NL*) на динамику прижизненной заболеваемости, спонтанный онкогенез и частоту отдельных видов неопухолевой патологии, выявленной на вскрытии у самцов крыс. Обнаружено, что содержание животных с возраста 25 дней в условиях *LL* и *NL* приводило к увеличению частоты инфекционных заболеваний, существенно более быстрому развитию спонтанных опухолей, расширению спектра и учащению неопухолевых заболеваний по сравнению с животными, находившимися в условиях стандартного светового режима (*LD*). Световая депривация (*DD*) способствовала существенному снижению частоты развития новообразований, неопухолевых и инфекционных заболеваний по сравнению с крысами, содержавшимися в условиях стандартного освещения.

Ключевые слова: световой режим, инфекционные заболевания, неопухолевая патология, крысы

Чередование циркадианного цикла дня и ночи — важный регулятор физиологических ритмов у живых организмов [1, 3, 7, 15, 19]. Биологические ритмы обеспечивают приспособление и адаптацию организма к суточным и сезонным изменениям освещенности, температуры и воздействию многих других факторов [2, 3, 5, 9, 12]. Воздействие света в ночное время (так называемое «световое загрязнение») рассматривается как один из факторов, приводящих к нарушению гомеостаза и ускоренному развитию ряда ассоциированных с возрастом заболеваний, среди которых наиболее значимыми являются преждевременное старение, иммунодефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания и рак [1, 4, 6, 10, 11, 13, 17]. Существует предположение, что негативный эффект постоянного освещения связан с его ингибирующим действием на ночной уровень в крови гормона эпифиза мелатонина [2, 8, 11, 15, 18]. В ряде работ отмечено увеличение частоты развития спонтанных опухолей у лабораторных животных в условиях постоянного освещения и угнетающее влияние на спонтанный онкогенез световой депривации [1, 3, 7, 15, 19]. На северо-западе России (Республика Карелия) наблюдается своеобразный фотопериодизм, проявляющийся длинным световым днем в весенне-летний период (особенно с середины мая до середины июля — сезон «белых ночей») и короткой продолжительностью дня в осенне-зимний период (4–5 ч). Имеются данные о том, что некоренное население, проживающее в высоких широтах, подвержено ускоренному старению и развитию ассоциированных с возрастом заболеваний [4–7, 15, 19]. Вопрос о влиянии естественного режима освещения, который имеет место в высоких широтах, а также световой депривации на развитие иммунодефицитных состояний и заболеваний, ассоциированных с возрастом, остается до сих пор малоизученным.

Целью нашей работы явился сравнительный анализ параметров прижизненной заболеваемости и посмертно выявляемых неопухолевых заболеваний у крыс-самцов в разных световых режимах, включая естественный световой режим северо-запада России.

Материалы и методы

Опыты проведены на 208 самцах крыс [10] собственной разводки, родившихся в начале мая. В возрасте 25 дней животные были разделены в случайном порядке на 4 группы и содержались в

* Работа частично поддержана грантом Миннауки РФ № 2010-1.1-202-097-059.

разных световых режимах. Первая группа крыс находилась в условиях фиксированного стандартного чередующегося режима освещения (12 ч свет/12 ч темнота; *LD*) — освещенность 750 лк на уровне клеток. Вторая группа животных находилась в условиях естественного освещения (*NL*), учитывались особенности годовой фотопериодичности северо-запада России [4, 5]. При данном режиме освещенность определялась сезоном года: зимой минимальная продолжительность дня составляла 4,1 ч, а летом продолжительность светового дня достигала 24 ч («белые ночи»). Освещенность в помещении менялась в течение суток (на уровне клеток — в утренние часы 50—200 лк, днем — до 1000 лк в ясный день и 500 лк — в пасмурный день, к вечеру — от 150 до 500 лк). Третья группа крыс содержалась при круглосуточном постоянном (*LL*) освещении (750 лк на уровне клеток). Животные четвертой группы находились в условиях световой депривации (*DD*), при этом освещенность в помещении составляла 0—0,5 лк.

Крыс содержали в стандартных пластмассовых клетках при температуре 21—23 °С. Они получали сбалансированный гранулированный корм и питьевую воду без ограничения. Работа выполнена с соблюдением принципов Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным, принципов гуманности, изложенных в директиве Европейского сообщества (86/609/ЕС), «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (2005) и «Биоэтических правил проведения исследований на человеке и животных» (2004).

Периодически проводили визуальный осмотр на наличие разных патологических процессов. Обнаруженные при осмотре патологические изменения регистрировали. Частоту заболеваний считали по отношению к числу выживших крыс данного возраста.

Катаракту диагностировали при осмотре органа зрения у крыс в проходящем свете. При развитии катаракты отмечался нарушенный рефлекс глазного дна. Регистрация конъюнктивита, кератита, ринита и инфекций мочевых путей происходила при наличии у экспериментальных животных обильных выделений слизистого или гнойного характера из носовой полости, глаз и мочевыделительной системы, соответственно. Отиты у крыс диагностировали при нарушении координации движений животных и вынужденной позе головы (наклон головы на сторону пораженного уха). Инфекции желудочно-кишечного тракта проявлялись многократной диареей. Симптомами пневмонии были выраженная одышка и повышение температуры тела животного. За животными наблюдали до их естественной гибели.

Всех погибших по ходу опыта животных вскрывали. Наряду с исследованием макроскопических изменений во внутренних органах, проводили также микроскопическое исследование гонад, надпочечников, головного мозга, печени, а также тех органов и тканей, в которых были выявлены макроскопические изменения. В протоколе вскрытия отмечали размеры, консистенцию, цвет и вид органов на разрезе. Гистологические срезы толщиной 5—7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и изучали микроскопически.

Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической обработке. Достоверность результатов оценивали методом χ^2. Достоверно различающимися признавали значения при $p<0{,}01$ и $p<0{,}05$.

Результаты и обсуждение

Влияние разных режимов освещения на динамику заболеваний

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у крыс-самцов, представлена в *табл. 1—4*. У 3 % самцов, содержавшихся в условиях стандартного светового режима (*LD*), в возрасте 6 мес обнаруживали ринит; в 9 мес у 1,8 % самцов встречались конъюнктивит и кератит; в 15 мес — у 5,3 % — пневмония и у 1,8 % — отит. Катаракту и инфекции мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта у крыс-самцов в данном режиме освещения не обнаруживали (см. табл. 1, *рис. 1, 2*).

В условиях полной темноты самцы крыс болели реже и данные заболевания у них обнаруживали в меньшей доле случаев. Конъюнктивит и кератит впервые диагностировали в возрасте 18 мес (14,3 %), ринит — в 6 мес (1,9 %). Практически не различалось количество крыс, имеющих пневмонию, в стандартном режиме освещения и световой депривации. У крыс этой группы не встречались отит, катаракта, инфекции желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей (см. табл. 2, рис. 1, 2).

У самцов крыс, содержавшихся в условиях постоянного освещения, в возрасте двух лет чаще встречали такие заболевания, как ринит, отит, пневмония, конъюнктивит и кератит. В отличие от особей предыдущей группы, данные заболевания

Таблица 1

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самцов крыс в стандартном режиме освещения (*LD*)

Возраст крыс, мес	Число крыс	Конъюнктивит, кератит	Пневмония	Ринит	Отит
6	57	0	0	2 (3 %)	0
9	52	1 (1,8 %)	0	1 (1,9 %)	0
12	52	2 (3,7 %)	0	1 (1,9 %)	0
15	42	1 (2,6 %)	2 (5,3 %)	1 (2,4 %)	1 (2,4 %)
18	40	4 (10 %)	6 (15 %)	17 (42,6 %)	1 (2,5 %)
21	28	3 (11 %)	6 (21,3 %)	16 (57,4 %)	1 (3,6 %)
24	26	4 (16,7 %)	3 (12,2 %)	12 (46,8 %)	1 (3,9 %)

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: значения даны в абсолютных значениях и процентах от общего количества особей

Таблица 2

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самцов крыс при световой депривации (*DD*)

Возраст крыс, мес	Число крыс	Конъюнктивит, кератит	Пневмония	Ринит
6	51	0	0	1 (1,9 %)
9	46	0	0	1 (2,2 %)
12	46	0	0	1 (2,2 %)
15	41	0	3 (7,4 %)	1 (2,5 %)
18	39	6 (15,3 %)	8 (22 %)	5 (15,2 %)
21	31	5 (16 %)	4 (12,9 %)	5 (15 %)
24	25	3 (12,4 %)	3 (12,4 %)	4 (15,8 %)

Таблица 3

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самцов крыс при естественном режиме освещения (*NL*)

Возраст крыс, мес	Число крыс	Конъюнктивит, кератит	Катаракта	Пневмония	Инфекции мочевых путей	Ринит	Отит	Инфекции желудочно-кишечного тракта
6	50	1 (2 %)	0	0	0	5 (10 %)	1 (2 %)	0
9	44	0	0	0	0	12 (27,2 %)	1 (2,3 %)	0
12	40	1 (2,5 %)	0	3 (7,3 %)	0	10 (25 %)	0	0
15	39	2 (5,2 %)	0	6 (15,4 %)	2 (5,2 %)	20 (52 %)	1 (2,6 %)	0
18	34	2 (3,8 %)	2 (3,8 %)	11 (32,8 %)	1 (3,4 %)	27 (79,2 %)	1 (1,9 %)	3 (5,7 %)
21	26	4 (15,4 %)	1 (3,9 %)	13 (50 %)	1 (3,9 %)	19 (72,8 %)	1 (3,9 %)	3 (11,7 %)
24	17	3 (17,6 %)	4 (23,4 %)	7 (40,9 %)	1 (5,9 %)	10 (59 %)	1 (5,9 %)	3 (17,6 %)

Таблица 4

Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самцов крыс при постоянном режиме освещения (*LL*)

Возраст крыс, мес	Число крыс	Конъюнктивит, кератит	Катаракта	Пневмония	Инфекции мочевых путей	Ринит	Отит	Инфекции желудочно-кишечного тракта
6	50	0	0	0	0	7 (14 %)	0	0
9	43	1 (2,4 %)	0	0	0	12 (28 %)	0	0
12	41	1 (2,6 %)	0	3 (7,2 %)	0	10 (25 %)	0	0
15	31	2 (6,4 %)	0	13 (3,2 %)	0	6 (19,4 %)	0	0
18	30	7 (23,2 %)	1 (3,3 %)	3 (9,9 %)	1 (3,3 %)	8 (26,6 %)	1 (3,3 %)	0
21	21	6 (28,4 %)	1 (4,8 %)	5 (23,8 %)	1 (4,8 %)	16 (77 %)	2 (9,6 %)	2 (9,6 %)
24	17	6 (35,6 %)	3 (17,6 %)	4 (23,3 %)	1 (5,9 %)	17 (100 %)	2 (11,8 %)	2 (11,8 %)

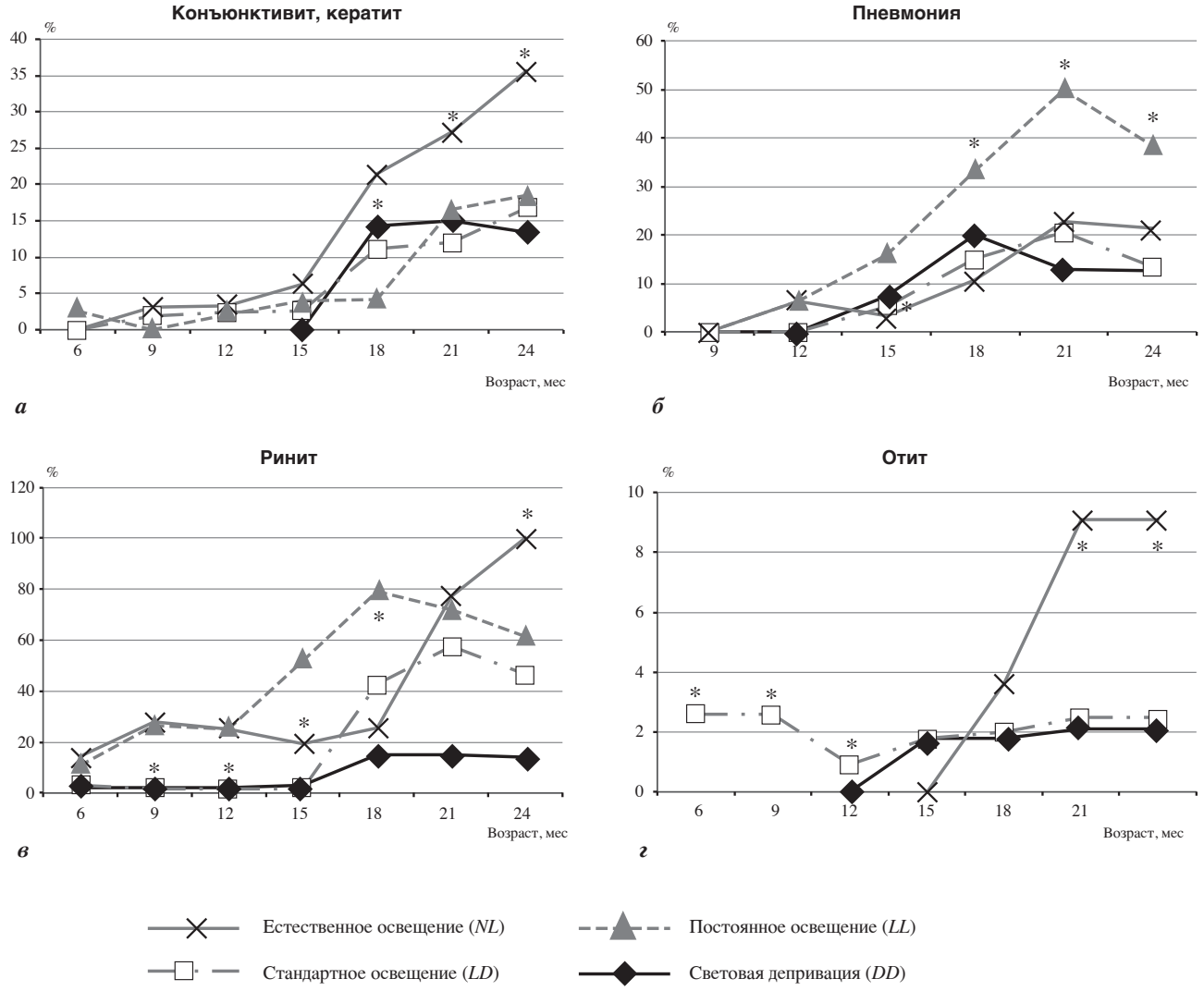


Рис. 1. Возрастная динамика заболеваний, обнаруженных у самцов крыс в разных световых режимах ($p<0,05$ — изменения достоверны по сравнению с показателем в LD-режиме в том же месяце, метод χ^2)*

проявлялись в более раннем возрасте: отит, конъюнктивит и кератит — в возрасте 6 мес; пневмония — в 12 мес. У двухлетних самцов в условиях *LL* диагностировали катаракту (23,1 %), инфекции мочевыводящих путей (3,4 %) и желудочно-кишечного тракта (15,4 %). Данные заболевания впервые обнаруживали в 15–18 мес (см. табл. 3, рис. 1, 2).

При содержании в естественном режиме освещения ринит, конъюнктивит и кератит впервые диагностировали в том же возрасте, что и у самцов в режиме *LD*, но количество животных с данными заболеваниями было бóльшим, чем в группе крыс, содержавшихся при стандартном режиме освещения. Так, воспалительные заболевания глаз в возрасте 9 мес встречались у 3,1 % особей (в режиме *LD* — у 1,8 %), ринит в возрасте 6 мес — у 14,3 % особей (в режиме *LD* — у 3 %). Пневмонию впервые обнаруживали у самцов в этом режиме на 3 мес раньше, чем у самцов в режиме *LD*. В возрасте двух лет эти крысы чаще болели пневмонией, ринитом, воспалительными заболеваниями глаз, отитом. У самцов в режиме *NL*, так же как и в режиме *LL*, обнаруживали катаракту, инфекции желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, которых не наблюдали в режиме *LD* (см. табл. 4, рис. 1, 2).

Таким образом, у крыс-самцов, содержавшихся с одномесячного возраста в условиях постоянного или естественного освещения, наблюдали увеличение частоты заболеваний инфекционного генеза и катарактой по сравнению с крысами, которых содержали в условиях стандартного освещения.

Влияние разных режимов освещения на виды патологии, обнаруженные на вскрытии

При аутопсии животных, погибших в ходе эксперимента, были выявлены разные виды неопухо-

левой патологии. В ряде случаев эти заболевания являлись непосредственной причиной смерти крыс. У самцов крыс чаще всего неопухолевую патологию обнаруживали в режимах *NL* и *LL*, в то время как в режимах *LD* и *DD* эти заболевания отмечали значительно реже. При содержании в естественном освещении у самцов диагностировали такие фатальные заболевания, как гемоперикард (14 %) и миокардит (8 %), которые в условиях стандартного освещения и световой депривации имели спорадический характер. Кроме того, только в режиме *LL* на вскрытии были выявлены разлитой перитонит и апоплексия надпочечников, послужившие непосредственной причиной смерти (*табл. 5*, *рис. 3*).

Возможно, в условиях естественной освещенности нарушались те периодические процессы, которые направлены на приспособление организма к циклическим изменениям окружающей среды, что и приводило к более быстрому старению организма и появлению возрастной патологии, по сравнению с показателями, полученными в условиях регулярно чередующегося освещения. Угнетение функции эпифиза во время «белых ночей» приводило к нарушению функционирования биологических часов организма, основной функцией которых является «подстройка» биологических ритмов функционирования организма к циклу свет—темнота [1, 8, 13, 16, 19]. В условиях полной темноты у животных некоторые виды патологии не встречались (гемоперикард, кровоизлияние в надпочечники) или были отмечены в единичных случаях (миокардит, гепатоз). Полученные нами результаты говорят о существенном влиянии десинхроноза как этиопатогенетического фактора или фактора риска возникновения и развития разных видов неопухолевой

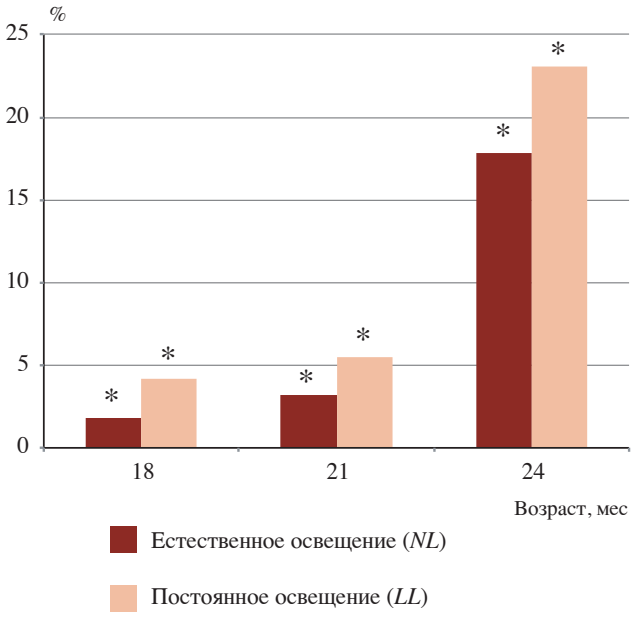


Рис. 2. Возрастная динамика катаракты, обнаруженной у самцов крыс в разных световых режимах ($p<0,05$ — изменения достоверны по сравнению с показателем в LD-режиме в том же месяце, метод χ^2)*

Таблица 5

Виды патологии, обнаруженные на вскрытии у самцов крыс, содержавшихся в разных режимах освещения (в процентах к числу животных в группе)

Показатель	Освещение			
	стандартное (*LD*)	постоянное (*LL*)	естественное (*NL*)	световая депривация (*DD*)
Число крыс	57	50	50	51
Число заболеваний на одну крысу	1,73	2,7	2,64	1,19
Хронические заболевания респираторной системы, %	47 (82,4 %)	50 (100 %)*	50 (100 %)*	27 (52,9 %)*
Частота всех опухолей, %	17 (29,8 %)	13 (26 %)	11 (22 %)	11 (21,5 %)
Доброкачественные опухоли, %	10 (24,6 %)	3 (8 %)*	5 (14 %)*	6 (19,6 %)
Злокачественные опухоли, %	7 (12,3 %)	10 (20 %)*	6 (12 %)	5 (9,8 %)
Инфекционные заболевания, %	9 (15,8 %)	24 (48 %)*	27 (54 %)*	8 (15,7 %)
Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, %	3 (5,3 %)	6 (12 %)*	8 (16 %)*	4 (7,8 %)
Гепатопатии, %	1 (1,7 %)	4 (8 %)*	3 (6 %)*	1 (2 %)
Катаракта, %	–	12 (24 %)*	9 (18 %)*	–
Прочие заболевания, %	16 (28,1 %)	25 (50 %)*	22 (44 %)	6 (11,8 %)*

* $p<0,05$ — изменения достоверны по сравнению с показателем в *LD*-режиме (метод χ^2)

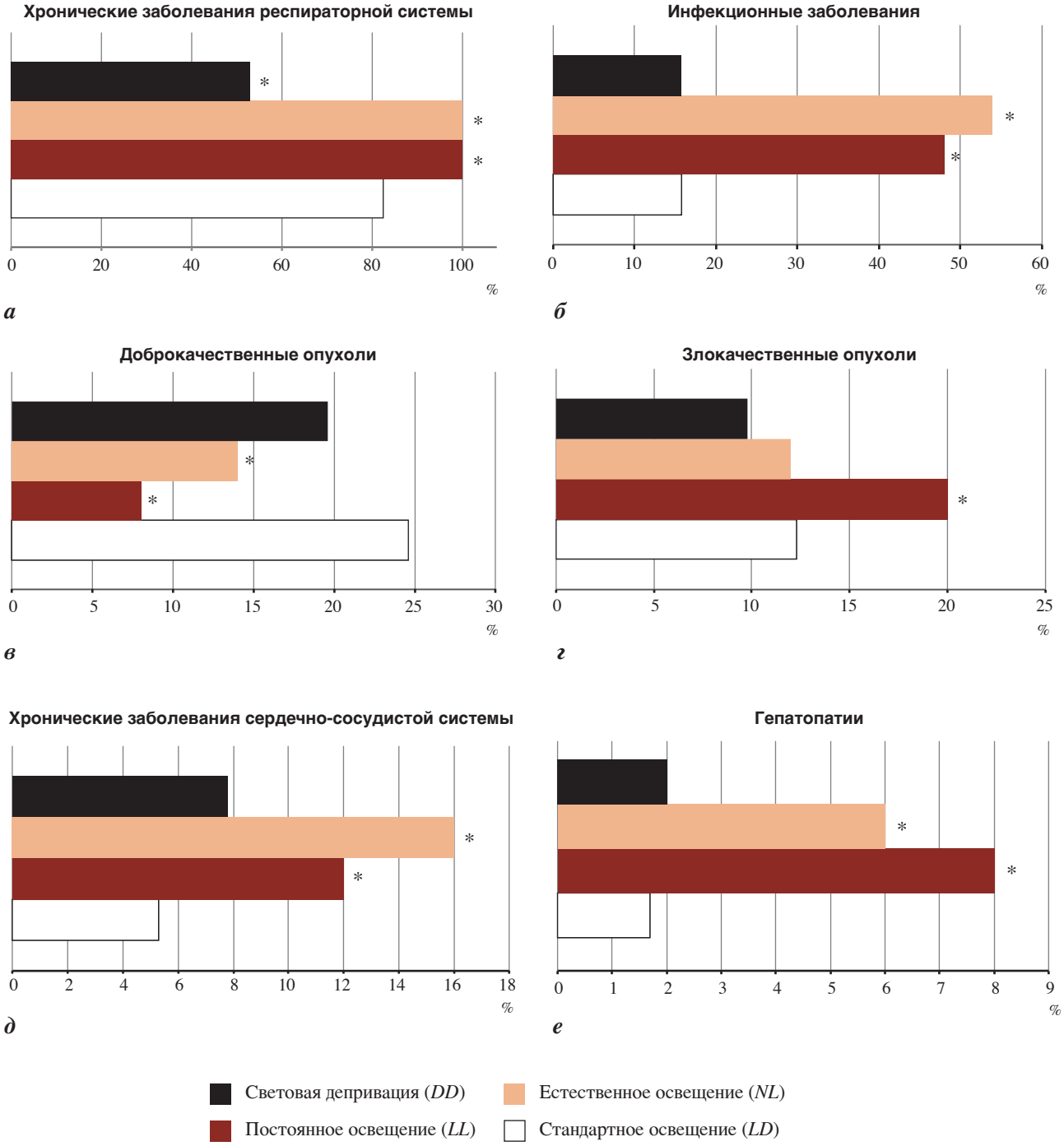


Рис. 3. Виды патологии, обнаруженные на вскрытии у самцов крыс в различных режимах освещения ($p<0,05$ — изменения достоверны по сравнению с показателем в LD-режиме, метод χ^2)*

патологии, что находит подтверждение и в других исследованиях [4, 19].

Данные, представленные в табл. 5, свидетельствуют о том, что содержание самцов крыс в условиях постоянного освещения (*LL*) уменьшало количество обнаруживаемых спонтанных доброкачественных опухолей. Не было выявлено достоверных различий в частоте развившихся новообразований во всех остальных группах, хотя в режиме *DD* злокачественные новообразования обнаруживали реже. В ряде экспериментальных исследований установлено, что постоянное освещение способствало развитию спонтанных опухолей разных локализаций и оказывало промотирующее влияние на индуцированный и спонтанный канцерогенез у мышей и крыс [2, 3, 8, 12, 14, 19]. Как видно из табл. 5, число животных со злокачественными опухолями было бóльшим в режиме *LL* (20 %), чем в

режимах *DD* и *LD* (9,8 и 15,8 %, соответственно). Чаще всего среди новообразований у самцов встречали доброкачественные опухоли, бóльшую часть которых составляли лейдигомы яичка. Среди злокачественных опухолей превалировали новообразования гематопоэтической системы, встречали единичные случаи гепатоцеллюлярного рака, разные саркомы и рак. Предполагается, что нарушение циркадных ритмов или воздействие света в ночное время приводило к уменьшению выработки мелатонина, являющегося основным биологическим блокатором развития раковых заболеваний [13, 15].

При гемобластозах наблюдали выраженные гепато- и спленомегалию. Микроскопически выявляли диффузную и очаговую инфильтрацию атипичными лейкоцитами с многочисленными митозами. Опухолевые инфильтраты располагались по ходу сосудов, в строме паренхиматозных органов и под капсулой. Во внутренних органах (печень, миокард, почки) были выявлены признаки белковой и жировой паренхиматозной дистрофии. Злокачественные мезенхимальные опухоли были представлены низкодифференцированными саркомами с первичной локализацией в брюшной полости, стромогенной саркомой матки. Опухоли имели характерное строение: гиперцеллюлярность, саркоматозные клетки разной степени дифференциации, в ядрах клеток патологические митозы, участки некрозов и кровоизлияний в опухолевой ткани.

Раковые опухоли были обнаружены в легком, кишечнике, надпочечнике. Гистологическая картина этих опухолей была представлена аденокарциномами разной степени дифференциации.

Число заболеваний, обнаруживаемых на вскрытии, на одну крысу-самца было наименьшим в режиме световой депривации и составляло 1,19 и наибольшим — в режимах постоянного и естественного освещения — 2,7 и 2,64, соответственно. Таким образом, число заболеваний, обнаруживаемых на вскрытии, на одного самца в условиях постоянного освещения было более чем в 2 раза больше, чем в условиях световой депривации.

У крыс, находящихся в условиях постоянного освещения и естественного освещения, чаще встречали такие заболевания, как пневмония, кератит, конъюнктивит, ринит и отит, на вскрытии чаще выявляли заболевания неопухолевой патологии. Содержание крыс в этих условиях приводило к существенно более быстрому развитию спонтанных опухолей по сравнению с животными в условиях стандартного светового режима. Световая депривация снижала частоту развития опухолей, способствовала снижению прижизненной заболеваемости и частоты неопухолевой патологии, выявляемой постмортально.

Выводы

Представленные данные свидетельствуют о ведущей роли циркадианных ритмов и шишковидной железы в этиопатогенезе возрастной патологии и развитии новообразований. Блокада функции эпифиза в течение длительного времени постоянным светом или нарушения функций эпифиза за счет сезонных колебаний освещенности приводила к гипопинеализму, что, в конечном итоге, нарушало гомеостаз и работу многих органов и систем, увеличивало частоту развития метаболического синдрома [5] и стимулировало канцерогенез у крыс.

Литература

1. *Анисимов В. Н.* Молекулярные и физиологические механизмы старения (в 2-х т.). СПб.: Наука, 2008. Т. 1.

2. *Анисимов В. Н., Виноградова И. А.* Световой режим, мелатонин и риск рака // Вопр. онкол. 2006. Т. 52. № 5. С. 491–498.

3. *Анисимов В. Н., Виноградова И. А.* Старение женской репродуктивной системы и мелатонин. СПб.: Система, 2008.

4. *Виноградова И. А.* Влияние различных световых режимов на показатели биологического возраста и развитие возрастной патологии у крыс // Мед. акад. журн. 2005. № 2 (Прилож. 6). С. 16–18.

5. *Виноградова И. А.* Влияние светового режима на развитие развитие метаболического синдрома у крыс в процессе старения // Успехи геронтол. 2007. Т. 20. № 2. С. 70–75.

6. *Виноградова И. А., Букалев А. В., Забежинский М. А. и др.* Влияние светового режима и мелатонина на гомеостаз, продолжительность жизни и развитие спонтанных опухолей у самцов крыс // Вопр. онкол. 2008. Т. 54. № 1. С. 70–77.

7. *Заморский И. И., Пишак В. П.* Функциональная организация фотопериодической системы головного мозга // Успехи физиол. наук. 2003. Т. 34. № 4. С. 37–53.

8. *Комаров Ф. И., Рапопорт С. И., Малиновская Н. К., Анисимов В. Н.* Мелатонин в норме и патологии. М.: ИД Медпрактика-М, 2004.

9. *Anisimov V. N., Hansen J.* Light, endocrine systems and cancer — a meeting report // Neuroendocrinol. Lett. 2002. Vol. 23 (Suppl. 2). P. 78–81.

10. *Anisimov V. N., Baturin D. A., Popovich I. G. et al.* Effect of exposure to light-at-night on life span and spontaneous carcinogenesis in female CBA mice // Int. J. Cancer. 2004. Vol. 111. P. 475–479.

11. *Baturin D. A., Alimova I. N., Anisimov V. N. et al.* Effect of light regime and melatonin on the development of spontaneous mammary tumors in HER–2/neu transgenic mice is related to a downregulation of HER–2/neu gene expression // Neuroendocrinol. Lett. 2001. Vol. 22. P. 439–445.

12. *Cos S., Mediavilla D., Martinez-Campa C. et al.* Exposure to light-at-night increases the growth of DMBA-induced mammary adenocarcinomas in ruts // Cancer Lett. 2006. Vol. 235. P. 266–271.

13. *Fu L., Lee C. C.* The circadian clock: pacemaker and tumor suppressor // Nature Rev. Caner. 2003. Vol. 3. P. 350–361.

14. *Hansen J.* Risk of breast cancer after night- and shift work: current evidence and ongoing studies in Denmark // Cancer Causes Control. 2006. Vol. 17. P. 531–537.

15. *Pauley S. M.* Lighting for the human circadian clock: recent research indicates that lighting has become a public health issue // Med. Hypotheses. 2004. Vol. 63. P. 588–596.

16. *Raitier M. N.* Proposed role of septohippocampal and pallidohabenuloraphe systems in photoperiodic time measurement // Med. Hypotheses. 1992. Vol. 38. P. 229–235.

17. *Schernhammer E. S., Laden F., Speizer F. E. et al.* Rotating night shifts and risk of breast cancer in women participating in the nurses' health study // J. nat. Cancer Inst. 2001. Vol. 93. P. 1563–1568.

18. *Van den Heilignerberg S., Depres-Brummer P., Barbason H. et al.* The tumor promoting effect of constant light exposure on diethylnitrosamine-induced hepatocarcinogenesis in rats // Life Sci. 1999. Vol. 64. P. 2523–2534.

19. *Vinogradova I. A., Anismov V. N., Bukalev A. V. et al.* Circadian disruption induced by light-at-night accelerates ages and promotes tumorigenesis in rats // Aging (Albany, N. Y.). 2009. Vol. 1. № 10. P. 1–11.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 49–56

A. V. Bukalev[1], I. A. Vinogradova[2], M. A. Zabezhinski[3], A. V. Semenchenkno[3], V. N. Anismov[3]

LIGHT POLLUTION INCREASES MORBIDITY AND MORTALITY RATE FROM DIFFERENT CAUSES IN MALE RATS

[1] V. A. Baranov Republican Hospital, 3 ul. Pirogova, Petrozavodsk 185019; e-mail: max-andy@yandex.ru;
[2] Petrozavodsk State University, 33 pr. Lenina, Petrozavodsk 185910; e-mail: irinav@petrsu.ru;
[3] N. N. Petrov Research Institute of Oncology, St. Petersburg 197758

The influence of different light regimes (constant light — *LL*; constant darkness — *DD*; standard light regime — *LD*, 12 hours light 12 hours darkness; natural lightening of the North-West of Russia — *NL*) on the dynamics of life's morbidity rate, spontaneous tumorigenesis and frequency of some kinds of non-tumor pathology revealed at the post-mortem examination of male rats was studied. It was found out that the maintenance of animals at *LL* and *NL* conditions led to the increase of the number of infectious diseases, substantially faster development of spontaneous tumors and the increase of non-tumor diseases in comparison with the animals kept at *LD* (standard light) regime. Light deprivation (*DD*) led to substantial reduction of development of new growth, of non-tumor and infectious diseases in comparison with the similar parameters in standard light regime.

***Key words**: light regime, infectious diseases, non-tumor pathology, rats*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 612.67:612.017.2:613.6

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 57–62

В. А. Назимко[1], Е. В. Моргуль[2], О. А. Петрова[2], Р. Г. Шейхова[2], Л. С. Козина[3], М. А. Савенко[3], Д. С. Лысенко[3]

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД

[1] Ростовский государственный университет путей сообщения, 344038 Ростов-на-Дону, пл. Народного ополчения, 2; e-mail: fin@rgups.ru; [2] Педагогический институт Южного федерального университета, 344082 Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33; e-mail: neuronall@pochta.ru; [3] Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3; e-mail: milakozina@mail.ru

Неблагоприятные факторы профессиональной деятельности работников локомотивных бригад влияют на скорость старения и адаптационные возможности организма. Использование пептидного биорегулятора Пинеалона в системе обеспечения профессиональной надежности работников локомотивных бригад на фоне двухнедельного применения препарата (2 раза в день по 1 капсуле, содержащей 100 мкг) улучшает показатели биологического возраста, что наблюдается в изменении целого ряда параметров, которые определяют эффективность адаптационных реакций.

***Ключевые слова:** ускоренное старение, профессиональное воздействие, пептидные биорегуляторы*

Известно, что состояние здоровья работников транспортной отрасли определяется, в первую очередь, условиями труда [2, 4, 9]. Условия труда — это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (*табл. 1*).

Факторы производственной среды и трудового процесса подразделяются на вредные и опасные [2, 7, 11]. Вредный производственный фактор — фактор среды или трудового процесса, который может вызвать профессиональную патологию (заболевание), временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. Опасный производственный фактор — фактор среды или трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания (травмы), внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия, отдельные вредные факторы могут стать опасными.

Целью нашего исследования было изучение влияния неблагоприятных факторов профессиональной деятельности на скорость старения и адаптационные возможности организма работников локомотивных бригад в условиях применения биорегулятора пептидной природы Пинеалона (*Glu—Asp—Arg*), разработанного в Санкт-Петербургском институте биорегуляции и геронтологии.

Материалы и методы

На железнодорожном транспорте каждый третий работает во вредных условиях труда, при этом выделяют два профессиональных контин-

Таблица 1

Характеристика условий труда

Факторы производственной среды			Факторы производственного процесса	
физические	химические	биологические	тяжесть труда	напряжённость труда
Шум, вибрация, температура, электромагнитные поля, освещённость и др.	Пары и газы, жидкости, вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны) и др.	Патогенные микроорганизмы, опасные растения и животные и др.	Статическая и динамическая нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза, рабочая поза, перемещение в пространстве и др.	Интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, монотонность труда, режим работы и др.

гента, подвергающихся производственно-профессиональному риску [10]:

— лица, обеспечивающие движение поездов и осуществляющие профессиональную деятельность в условиях повышенной опасности (машинисты и помощники машинистов; работники диспетчерско-операторской службы; начальники железных дорог, их заместители; работники иных организаций железнодорожного транспорта, работа которых связана с выходом на железнодорожные пути);

— лица, непосредственно не обеспечивающие движение поездов, но связанные с воздействием опасных и вредных производственных факторов (дефектоскописты, слесари, гальваники и др.).

В нашем обследовании (июль 2007—март 2009 гг.) принимали участие машинисты локомотивов и их помощники двух возрастных групп (20—35 и 36—50 лет), оценка условий труда которых представлена в *табл. 2*. Условия труда принято подразделять на четыре класса [5]:

— оптимальные (1-й класс), при которых сохраняется здоровье и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности;

— допустимые (2-й класс, условно относят к безопасным) характеризуются уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических нормативов для рабочих мест, а сдвиги функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдалённом периодах на состояние здоровья работающих и потомство;

— вредные (3-й класс) характеризуются наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм работающего и его потомство (рост хронической производственно-обусловленной патологии, включая повышение уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности, а также профессиональные заболевания);

— опасные (экстремальные) условия (4-й класс) характеризуются уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или её части) создаёт угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных заболеваний, в том числе и тяжёлых форм.

Все исследованные параметры определяли в выходной для работника день, в 8—9 ч утра (до и после использования Пинеалона). В контрольную группу входили инженерно-технические работники и студенты вузов, условия труда (учёбы) которых соответствовали оптимальным и/или допустимым (в подгруппе по 15—20 человек).

Для определения уровня личностной тревожности использовали тест Спилбергера—Ханина. Мужчин каждого возраста делили на две подгруппы: первая — с высоким уровнем личностной тревожности (46 баллов и выше), вторая — с умеренным и низким (45 баллов и ниже).

Биологический возраст (БВ) оценивали методом Войтенко [11]. Анализ структурных нарушений хромосом в лимфоцитах венозной крови проводили на установке «ВидеоТест-Карио» (Санкт-Петербург, Россия). Тип адаптационной реакции выявляли по лейкоцитарному индексу (ЛИ) при подсчете лейкоцитарной формулы крови по стандартной общеклинической методике [6].

Таблица 2

Оценка условий труда машиниста электровоза по степени вредности и опасности

Фактор	Класс условий труда						
	оптимальный	допустимый	вредный				опасный
			3.1	3.2	3.3	3.4	
Химический, биологический, аэрозоли	+						
Шум, вибрация общая, микроклимат			+				
Инфразвук, ультразвук, вибрация локальная	+						
Неионизирующие излучения (в том числе видеодисплейные терминалы и аэроионизация)		+					
Ионизирующие излучения	+						
Световая среда, тяжесть труда		+					
Напряженность труда				+			
Общая оценка по классу вредности				+			

Для изучения фагоцитарной активности лейкоцитов измеряли интенсивность люминолзависимой хемолюминесценции (ХЛ) цельной крови [12]. Определяли активность фермента антиоксидантной защиты СОД [3] в эритроцитарном лизате. Интенсивность свободнорадикального окисления оценивали по количеству МДА, точнее, по количеству ТБК-активных продуктов [6].

Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической обработке с помощью компьютерной программы «Statistica» 6.1.

Результаты и обсуждение

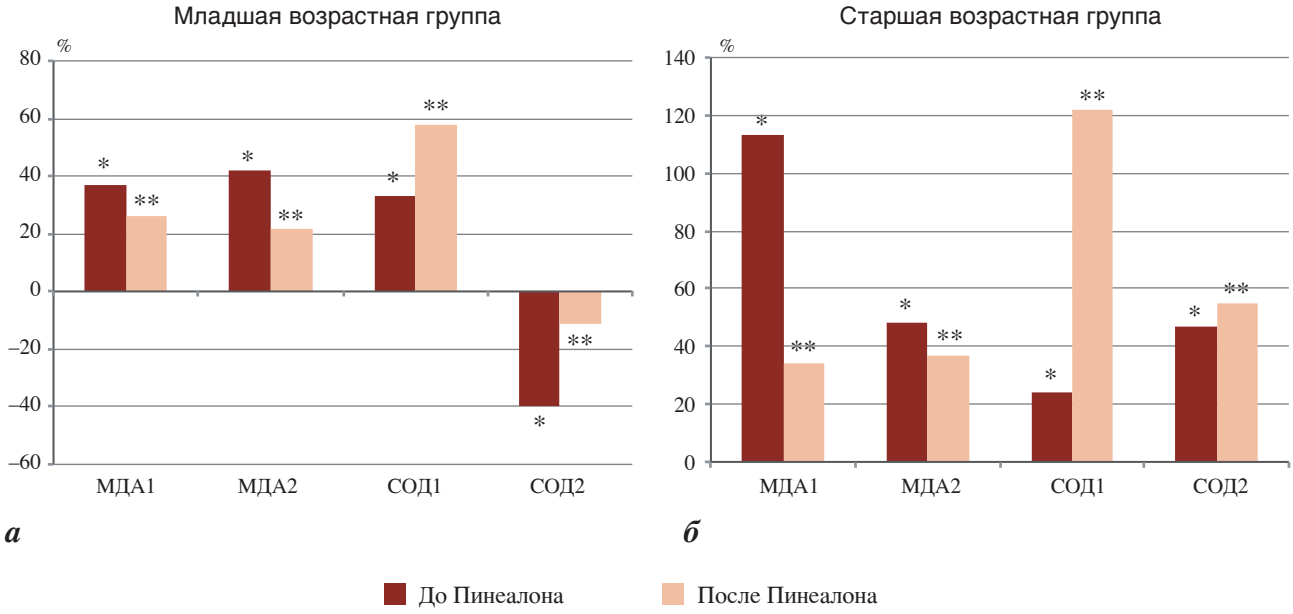
Установлено, что последствия воздействия на организм работников локомотивных бригад вредных и опасных факторов их профессиональной деятельности проявлялись в ухудшении таких показателей БВ, как статическая балансировка (СБ), задержка дыхания на вдохе (ЗДВ) и возрастание частоты хромосомных аберраций (ХрА), *табл. 3*. Данная тенденция становилась более выраженной в старшей возрастной группе, особенно в подгруппе с высоким уровнем тревожности.

Таблица 3

Показатели биологического возраста и частота аберраций хромосом, *M±m*

Показатель	Контрольная группа	Железнодорожники	
		до использования Пинеалона	после использования Пинеалона
Высокий уровень тревожности, младшая возрастная группа, n=14–26			
ЗДВ, с	67,46±5,04	57,11±4,07 –15 %, p>0,1	66,36±3,29 +16 %, 0,05<p_1<0,1
СБ, с	27,08±4,18	16,56±2,33 –40 %, p<0,05	25,64±2,43 +55 %, p_1<0,05
БВ–должный БВ, лет	–5,77	+2,43	–0,21
Частота ХрА, %	1,81±0,02	7,15±0,36 295 %, p<0,05	3,43±0,19 –52 %, p_1<0,05
Низкий и умеренный уровень тревожности, младшая возрастная группа, n=15–52			
ЗДВ, с	69,62±4,13	66, 64±2,49 –4 %, p>0,1	67,87±3,92 +2 %, p_1>0,1
СБ, с	30,25±2,89	20,35±1,46 –33 %, p<0,05	30,19±1,04 +48 %, p_1<0,05
БВ–должный БВ, лет	–7,91	–1,52	–4,82
Частота ХрА, %	1,02±0,09	2,14±0,07 +110 %, p<0,05	1,29±0,12 –40 %, p_1<0,05
Высокий уровень тревожности, старшая возрастная группа, n=15–21			
ЗДВ, с	59,51±2,38	55,95±4,65 –6 %, p>0,1	69,47±2,42 +24 %, p_1<0,05
СБ, с	15,06±0,72	6,76±0,51 –55 %, p<0,05	11,23±0,37 +66 %, p_1<0,05
БВ–должный БВ, лет	+3,27	+13,09	+5,2
Частота ХрА, %	2,18±0,11	10,19±0,44 +367 %, p<0,05	5,04±0,08 –51 %, p_1<0,05
Низкий и умеренный уровень тревожности, старшая возрастная группа, n=15–38			
ЗДВ, с	66,63±2,76	51,26±2,34 –23 %, p<0,001	61,91±3,69 +21 %, p_1<0,05
СБ, с	19,88±0,84	14,12±0,67 –29 %, p<0,05	17,69±0,45 +25 %, p_1<0,05
БВ–должный БВ, лет	+2,25	+2,85	+0,71
Частота ХрА, %	1,87±0,06	8,34±0,09 +346 %, p<0,05	5,98±0,11 –28 %, p_1<0,05

Примечание. p — достоверность различий по сравнению с контрольной группой; p_1 — по сравнению с уровнем до использования Пинеалона



1 — лица с высоким уровнем тревожности
2 — лица с низким и умеренным уровнем тревожности

*Рис. 1. Показатели интенсивности ПОЛ и антиокислительной активности эритроцитов крови у работников локомотивных бригад в процентах к значениям у представителей контрольной группы; отличия достоверны (или имеется тенденция к достоверности): * по сравнению с контрольной группой; ** по сравнению с уровнем до использования Пинеалона*

Структурные аберрации хромосом (спонтанные мутации в соматических клетках) относятся к тому типу генетических нарушений, которые вносят свой вклад в процесс старения [1].

Для оценки интенсивности ПОЛ был выбран МДА, поскольку данное вещество является предшественником шиффовых оснований, входящих в структуру «пигмента старения» липофусцина, и оказывает непосредственное влияние на геном клетки (в частности, на количество ХрА). Оказалось, что во всех обследованных группах железнодорожников отмечался достоверный прирост МДА (*рис. 1*).

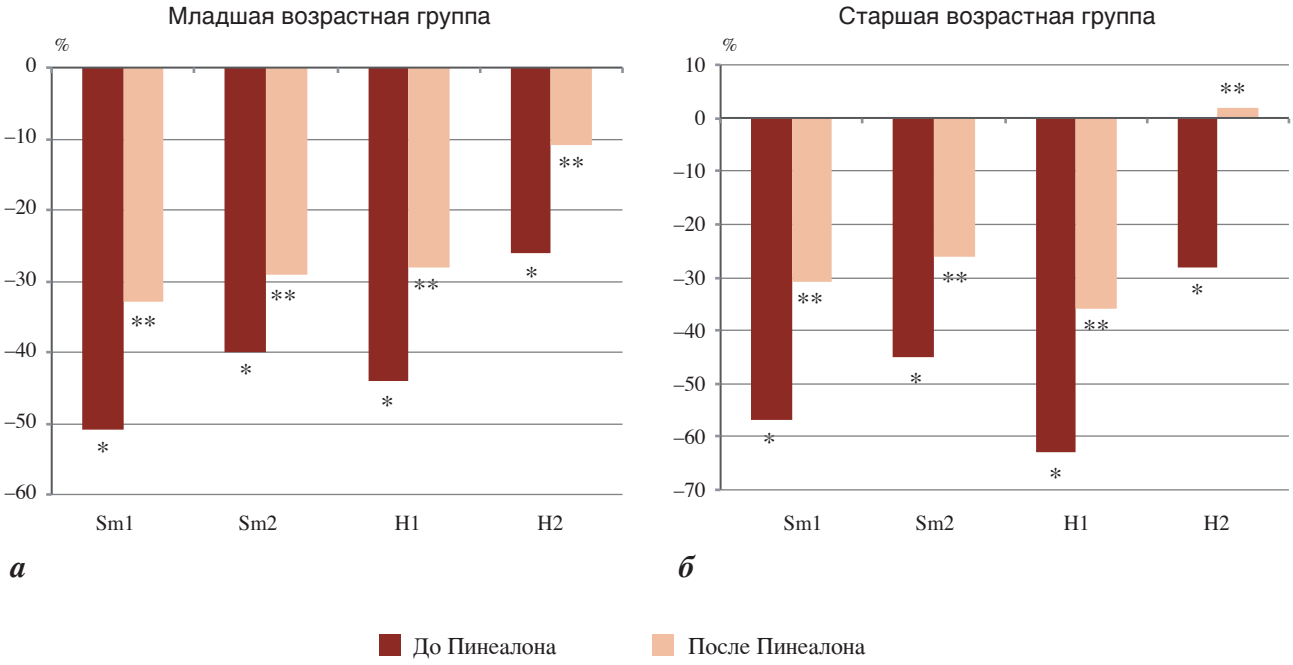
Для выявления типа адаптационной реакции определяли ЛИ: ЛИ=лимфоциты/сегментоядерные нейтрофилы. Величина ЛИ свидетельствует об уровнях адаптации: реакции активации (напряжения) соответствуют величины 1,0–0,5; реакции тренировки — 0,3–0,5; реакции стресса — менее 0,3.

Тип адаптационной реакции до использования пептида в младшей возрастной группе находился в пределах 1,00 усл. ед., а в старшей возрастной группе — 0,8 усл. ед. Данные соответствовали реакции активации (1,0–0,5), указывающие на напряжение адаптационных механизмов. Использование пептида способствовало переходу адаптационной реакции на самый оптимальный вариант — реакцию тренировки (0,3–0,5). Наибольшее положительное влияние Пинеалона отмечалось в отношении длительности СБ и частоты ХрА, являющихся важными коррелятами БВ (см. табл. 3). Кроме того, было зарегистрировано влияние пептида на фагоцитарную активность лейкоцитов, указывающее на его иммуностимулирующий эффект (*рис. 2*).

Использование Пинеалона способствовало снижению уровня МДА в эритроцитах крови у обследованных железнодорожников при одновременном повышении активности СОД в эритроцитах, причем в старшей возрастной группе влияние было более выраженным (см. рис. 1).

Влияние пептида на фагоцитарную активность лейкоцитов оценивали по следующим показателям ХЛ цельной крови [12]:

— светосумма (*Sm*, количество импульсов за 500 с счета) ХЛ от начала развития свечения; этот показатель отражает уровень метаболической активности иммунокомпетентных клеток (на 90 % определяется реактивностью нейтрофильных лейкоцитов) и сложные взаимоотношения в системе клетка—плазма—организм, в том числе активность опсонинов крови;



1 — лица с высоким уровнем тревожности
2 — лица с низким и умеренным уровнем тревожности

*Рис. 2. Изменение светосуммы за 500 с и высоты медленной вспышки (Н) хемолюминесценции цельной крови у работников локомотивных бригад в процентах к значениям у представителей контрольной группы; отличия достоверны (или имеется тенденция к достоверности): * по сравнению с контрольной группой; ** по сравнению с уровнем до использования Пинеалона*

— высота медленной вспышки (Н) ХЛ при 500 с свечения отражает, в первую очередь, количество (пул) фагоцитирующих клеток, и ее значение пропорционально и однонаправлено величине светосуммы.

Стимулируемая люминолом ХЛ цельной крови определяется активностью миелопероксидазной системы вследствие окисления люминола гипохлоритом. Преобладающий вклад в ХЛ цельной крови вносит популяция активированных нейтрофилов, поэтому метод люминолзависимой ХЛ позволяет адекватно оценить степень воздействия разных модуляторов на активность именно миелопероксидазной антимикробной системы нейтрофильных лейкоцитов [12]. В настоящее время к наиболее вероятным модуляторам пероксидазной антимикробной системы лейкоцитов относят малые пептиды [8, 9].

Полученные результаты свидетельствуют о важной роли влияния Пинеалона на интенсивность свободнорадикального окисления и активность компонентов антиоксидантной защиты в реализации его геропротекторных, антимутагенных и иммуностимулирующих эффектов.

Выводы

Ускоренное старение характерно, преимущественно, для индивидов с высоким генетически детерминированным уровнем тревожности.

Анализ результатов использования Пинеалона для улучшения адаптации организма работников локомотивных бригад к неблагоприятным условиям их профессиональной деятельности позволяет сделать вывод о возможности использования данного пептидного биорегулятора в системе обеспечения профессиональной надежности, поскольку на фоне его применения наблюдали улучшение показателей биологического возраста при снижении частоты хромосомных аберраций и активации систем антиоксидантной защиты.

Продемонстрировано влияние пептида на активность компонентов антиоксидантной системы, эффективность системы иммунитета и интенсивность мутационного процесса в реализации адаптогенного и геропротекторного эффектов.

Литература

1. *Анисимов В. Н.* Молекулярные и физиологические механизмы старения. СПб.: Наука, 2008. Т. 1.

2. Артамонова В. Г., Шаталов Н. Н. Профессиональные болезни. М.: Медицина, 1996.

3. Арутюнян А. В., Дубинина Е. Е., Зыбина Н. Н. Методы оценки свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы организма. СПб.: Фолиант, 2000.

4. Вильк М. Ф. Современные проблемы транспортной гигиены // В сб.: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах транспорта Российской Федерации. М., 2008. С. 23–29.

5. Измеров Н. Ф., Кириллов В. Ф. Гигиена труда. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

6. Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. М.: МЕДпресс-информ, 2004.

7. Косованова Л. В., Мельникова М. М., Айзман Р. И. Скриниг-диагностика здоровья школьников и студентов. Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003.

8. Кузник Б. И., Хавинсон В. Х., Витковский Ю. А. и др. Применение пептидных биорегуляторов в хирургии и онкологии. Чита, 2001.

9. Лысенко А. В. и др. Теория и практика использования пептидов для улучшения адаптации к неблагоприятным профессиональным воздействиям. Ростов н/Д: Изд-во РГУПС, 2011.

10. Профессиональные заболевания работников железнодорожного транспорта / Под ред. В. А. Капцова. М., 2009.

11. Ретнев В. М. Профессиональные болезни и меры по их предупреждению (что необходимо знать всем работникам и работодателям). СПб.: Диалект, 2007.

12. Фролова В. М., Монастырская А. Р., Востряков А. П. и др. Увеличение уровня люминолзависимой хемолюминисценции крови мышей под влиянием некоторых синтетических пептидов // Вопр. мед. химии. 1992. Т. 38. № 5. С. 57–59.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 57–62

V. A. Nazimko[1], E. V. Morgul[2], O. A. Petrova[2], R. G. Sheykhova[2], L. S. Kozina[3], Savenko M. A.[3], D. S. Lysenko[3]

ANALYSIS OF SOME PARAMETERS OF BIOLOGICAL AGE AND ADAPTATION POSSIBILITIES OF WORKERS OF LOCOMOTIVE BRIGADES

[1] Rostov State Transport University, 2 pl. Narodnogo opolcheniya, Rostov-on-Don 344038; e-mail: fin@rgups.ru; [2] Pedagogical Institute of Southern Federal University, 33 ul. Bolshaya Sadovaya, Rostov-on-Don 344082; e-mail: neuronall@pochta.ru; [3] Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, NWB or RAMS, 3 pr. Dinamo, St. Petersburg 197110; e-mail: milakozina@mail.ru

The unfavorable factors of professional work of workers of locomotive brigades influence on speed of aging and adaptation possibilities of an organism. Analysis of the data obtained confirms the positive use of the peptide bioregulator Pinealon in maintenance the professional reliability of workers of locomotive brigades. Workers of locomotive brigades used preparation during two weeks (1 capsule containing 100 mkg of Pinealon 2 times a day). Pinealon application has improved parameters of biological age and indicators determining the effectiveness of adaptive reactions.

***Key words**: accelerated (premature) aging, professional influence, peptides bioregulator*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 616.611-002-085.37-053

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 63–67

Н. В. Советкина[1], Т. С. Рябова[2], А. Л. Арьев[3], Н. А. Овсянникова[3]

ВЛИЯНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНУЮ КАРТИНУ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ МЕЗАНГИАЛЬНО-ПРОЛИФЕРАТИВНЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ: ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ

[1] Городской гериатрический медико-социальный центр, наб. реки Фонтанки, 148; [2] Больница Святого Великомученика Георгия, 194354 Санкт-Петербург, пр. Северный, 1; [3] Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 193015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; e-mail: ariev_al@mail.ru

В работе изучены данные 77 больных 20–71 года мезангиально-пролиферативным гломерулонефритом (МезПГН). Показано влияние отложений иммуноглобулинов в почечной ткани на артериальное давление и лабораторные показатели активности заболевания у больных с МезПГН независимо от возраста. Выявлено, что наличие депозитов *IgM* в почечной ткани является прогностически неблагоприятным признаком течения МезПГН.

***Ключевые слова:** мезангиально-пролиферативный гломерулонефрит, иммуноглобулины, возраст*

Хронический гломерулонефрит (ХГН) является неуклонно прогрессирующим заболеванием, неизбежно приводящим к развитию терминальной почечной недостаточности. Мезангиально-пролиферативный гломерулонефрит (МезПГН) ранее считался самой часто встречающейся формой гломерулонефрита. В последние годы после проведения иммунофлюоресцентного анализа почечного биоптата этот диагноз пересматривается в пользу *IgA*-нефропатии. Тем не менее, частота МезПГН остается высокой. По данным H. H. Karnib и соавт. [7], эта форма ХГН встречается у 20 % жителей Ливана и достоверно чаще у мусульман (ρ=0,039). В Индии МезПГН диагностируется у 25,5 % детей [12]. Основными прогностически неблагоприятными факторами, определяющими прогноз течения заболевания у больных ХГН, являются артериальная гипертензия, величина протеинурии, частота обострений заболевания, наличие полулуний в биоптате, выраженность тубулоинтерстициальных изменений. В то же время, большой интерес представляет изучение показателей, характеризующих патогенетические механизмы. Наличие в ткани почки при ХГН депозитов иммуноглобулинов привлекает внимание исследователей уже довольно давно. Проводили многочисленные попытки выявить клиническую и прогностическую значимость отложений иммуноглобулинов (*Ig*), их связь с конкретными формами ХГН. Например, при МезПГН часто выявляют отложения *IgM* (преимущественно в области мезангия, реже — вдоль капиллярных петель). Одни авторы считают их неспецифическими проявлениями нарушения мезангиальной функции, в то время как другие придают им патогенетическое значение. В работе B. Kasap и соавт. [8] были обследованы пациенты с МезПГН с наличием и без отложений *IgM*. При сравнении этих групп пациентов не было выявлено значимых различий в клинических или лабораторных показателях даже при проведении гистоморфометрического исследования. Однако у пациентов с наличием *IgM*-депозитов достоверно чаще диагностировали нефротический синдром (ρ=0,038).

С возрастом развивается дизрегуляция гуморального иммунного ответа, что приводит к увеличению заболеваемости и смертности людей пожилого возраста. Эти изменения были показаны на основании изучения качества, функции и титра антител после вакцинации у пожилых людей [2, 4, 5]. Однако количество циркулирующих *B*-лимфоцитов и уровень сывороточных иммуноглобулинов в процессе старения сохраняется [9, 10, 13], но снижается продукция пре-*B*-клеток, которые продуцируются в костном мозге [17]. Несмотря на то, что уровень антител для антигенспецифического иммунного ответа с возрастом уменьшается, развивается дисбаланс продукции и содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови. Это проявляется уменьшением продукции *IgM*, что приводит к снижению первичного гуморального ответа и повышению сывороточной концентрации

IgG и *IgA* [11]. Нарушение продукции иммуноглобулинов свидетельствует о снижении противоинфекционной защиты, в результате чего развивается повышенная восприимчивость к инфекциям у людей пожилого и старческого возраста.

Цель данного исследования — изучение значимости отложений иммуноглобулинов в почечной ткани, их взаимосвязь с клинико-лабораторными показателями и морфологическими изменениями почечной ткани у больных МезПГН с учетом возраста.

Материалы и методы

Изучены данные 77 больных 20—71 года (69,4 % мужчин и 30,6 % женщин) мезангиально-пролиферативным гломерулонефритом. Диагноз был подтвержден путем прижизненной пункционной биопсии почек. Для исследования были отобраны больные в доазотемической стадии заболевания при уровне креатинина не более 0,17—0,2 ммоль/л (классификация ХПН по С. И. Рябову и Б. Б. Бондаренко, 1975).

Длительность заболевания от первой клинической манифестации до проведения морфологического исследования и постановки диагноза составила 6,4—10,2 мес. У всех пациентов исследовали общие и биохимические показатели крови и мочи, определяли суточную потерю белка, скорость клубочковой фильтрации (рассчитывали по формуле Cockcroft и Gault). Также определяли содержание иммуноглобулинов *G*, *A*, *M* в сыворотке крови методом простой радиальной иммунодиффузии по G. Mancini и соавт.

В ходе исследования больные были разделены на две возрастные группы: 1-ю составил 41 пациент до 59 лет включительно (средний возраст 31,1±1,09 года); 2-ю — 36 пациентов старше 60 лет (средний возраст 66,52±0,81 года).

Статистическую обработку результатов проводили с использованием параметрических и непараметрических критериев с помощью программы «Statistica for Windows», версия 6. Критический уровень достоверности принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе первичного анализа данных пациенты были распределены по наличию фазы обострения гломерулонефрита. Критериями обострения ХГН считали: появление нефротического синдрома (НС), отеков, увеличение протеинурии и эритроцитурии в 8—10 раз в разовых анализах мочи (мочевой синдром, МС) или появление более высоких цифр АД по сравнению с предшествующими (артериальная гипертензия, АГ), развитие транзиторной азотемии. Данные обследования представлены в *табл. 1*.

Как видно из представленных данных, у пациентов старше 60 лет отмечали более высокое АД по сравнению с пациентами моложе 60 лет, тогда как скорость клубочковой фильтрации имела обратную направленность.

При анализе уровня сывороточных иммуноглобулинов были получены следующие результаты (*табл. 2*).

Как видно из представленной таблицы, у большинства больных моложе 60 лет уровень *IgA* был представлен нормальными значениями. Уровень *IgM* у большинства больных (70 %) также был в пределах нормальных значений, а уровень *IgG* чаще был снижен или в пределах нормы. В группе

Таблица 1

Клинико-лабораторные показатели у больных МезПГН в разных клинических группах

Показатель	Нефротический синдром		Мочевой синдром+АГ, обострение	
	1-я группа	2-я группа	1-я группа	2-я группа
САД, мм рт.ст.	140,0±7,5	190,0±11,3 $p<0,004$	147,7±9,96	197,1±8,5 $p<0,002$
ДАД, мм рт.ст.	87,1±3,5	102,0±3,5	86,6±3,72	105,7±4,75 $p<0,01$
Креатинин крови, ммоль/л	0,128±0,02	0,129±0,02	0,10±0,005	0,147±0,01
Протеинурия, г/л	4,42±1,04	4,36±1,13	2,40±0,76	2,23±0,43
Эритроцитурия, п/зр	30,42±9,96	30,2±12,52	45,66±11,59	32,6±9,27
Суточная потеря белка, г/сут	7,45±1,11	4,97±0,94	2,13±0,39	3,0±0,36
Клиренс креатинина, мл/мин	63,42±6,5	43,1±4,8 $p<0,02$	86,6±6,08	49,5±4,9 $p<0,001$

Таблица 2

Характеристика уровня сывороточных иммуноглобулинов у больных МезПГН в стадии обострения с учетом возраста

Группа больных/показатель		Содержание сывороточных иммуноглобулинов, г/л		
		сниженное	нормальное	повышенное
1-я (до 59 лет)	*IgA*	–	1,28±0,12 (62,0 %)	3,25±0,28 (**38,0 %**)
	IgM	0,32±0,04 (10 %)	1,30±0,13 (70 %)	4,35±1,85 (20 %)
	IgG	5,55±1,59 (40 %)	10,64±0,83 (50 %)	17,00±2,41 (10 %)
2-я (старше 60 лет)	*IgA*	0,55±0,12 (15,38 %)	1,78±0,12 (28,50 %)	4,15±0,64 (**56,12 %**)
	IgM	0,43±0,04 (11,54 %)	1,13±0,08 (73,08 %)	2,39±0,24 (15,38 %)
	IgG	6,26±0,85 (33,33 %)	12,99±0,61 (55,56 %)	19,56±1,83 (11,11 %)

больных старше 60 лет чаще отмечали повышенное содержание *IgA* в сыворотке крови. В остальном отмечалась та же направленность изменений, что и у больных до 60 лет.

Следующим этапом работы было проведение корреляционного анализа между отложениями иммуноглобулинов в ткани почки и клинико-лабораторными показателями. В ходе анализа было выявлено, что у больных моложе 60 лет при наличии отложений *IgM* вдоль капиллярных петель было более высокое САД (τ=0,45, ρ<0,03) и ДАД (τ=0,55, ρ<0,02). У лиц старше 60 лет влияние на АД оказывали отложения *IgA* вдоль капиллярных петель (САД — τ= –0,46, ρ<0,03; ДАД — τ= –0,44, ρ<0,01).

При проведении корреляционного анализа связи отложений иммуноглобулинов в клубочке и интерстициальной ткани с лабораторными показателями, характеризующими активность процесса (протеинурия, выраженность изменения мочевого осадка, концентрация креатинина сыворотки крови, клиренса креатинина крови), были получены следующие результаты.

В группе больных моложе 60 лет:

• наличие отложений *IgM* в области мезангия оказывает влияние на уровень креатинина сыворотки крови (τ=0,50, ρ<0,04); в интерстициальной ткани депозиты *IgM* оказывают влияние на выраженность разовой протеинурии (τ=0,42, ρ<0,02) и суточной потери белка (τ=0,37, ρ<0,02);

• наличие депозитов *IgA* в области мезангия влияет на выраженность протеинурии (τ=–0,57, ρ<0,04).

В группе больных старше 60 лет:

• отложения *IgG* по капиллярным петлям оказывают влияние на уровень альбумина сыворотки крови (τ=0,42, ρ<0,01) и клиренс креатинина (τ=0,62, ρ<0,04);

• отложения *IgM* в интерстициальной ткани влияют на выраженность суточной потери белка (τ=0,58, ρ<0,04);

• наличие депозитов *IgA* в канальцах достоверно коррелирует с уровнем креатинина сыворотки крови (τ=–0,57, ρ<0,02) и клиренсом креатинина (τ=0,68, ρ<0,005).

Далее было проанализировано влияние отложений иммуноглобулинов в клубочке и интерстициальной ткани на морфологические изменения ткани почки. В ходе исследования были получены результаты, представленные в *табл. 3*.

Как видно из представленной таблицы, отложения *IgM* в большей степени влияют на выраженность морфологических изменений. Отложения *IgA* обратно коррелируют только с выраженностью гломерулярного склероза. Зависимости морфологических изменений от наличия депозитов *IgG* в обеих группах выявлено не было.

Таблица 3

Взаимосвязь отложений иммуноглобулинов и выраженности морфологических изменений у больных МезПГН

Изучаемый показатель	Больные до 60 лет	Больные старше 60 лет
IgM кап. петли и гломерулярный склероз	τ=0,57, p<0,01	–
IgM интерстиция и интерстициальный отек	τ=0,33, p<0,04	–
IgM мезангия и изменения сосудов клубочка	–	τ=0,60, p<0,01
IgA кап. петли и гломерулярный склероз	–	τ= –0,52, p<0,01

Развивающиеся возрастзависимые изменения гуморального иммунитета в большей степени влияют на качество антительного ответа, чем на количество продуцируемых антител. Изменения качества антительного ответа в пожилом возрасте включают изменения антительной специфичности на чужеродный антиген, изотипов антител *IgG* и *IgM*, сходство антител высокой и низкой аффинности, то есть у пожилых людей развивается состояние иммунодефицита или состояние иммунной дизрегуляции [10]. Нарушение регуляции гуморального иммунитета проявляется продукцией высокоспецифических, высокоаффинных *IgG* антител на чужеродные антигены, а в процессе антителоопосредованного иммунного ответа доминируют низкоаффинные, полиреактивные *IgM* антитела, которые реагируют с аутоантигенами [1, 3, 16].

Известно, что уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови является зависимой величиной. Однако содержание их зависит от курения, ожирения, метаболического синдрома, гипертриглицеридемии, употребления алкоголя [6]. Также показано, что уровень *IgA* и *IgG* в сыворотке увеличивается с возрастом ($\rho<0{,}001$) как у мужчин, так и у женщин, а уровень *IgM* не зависит от возраста. В то же время, F. Listi и соавт.и [11] показали снижение продукции *IgM* с возрастом. По данным D. Weber-Mzell и соавт. [15], уровень *IgA* в сыворотке крови увеличивается с возрастом в среднем на 0,2±0,06 г/л за 10 лет ($\rho<0{,}001$). В нашем исследовании показано, что у больных старше 60 лет чаще выявляют повышенные значения уровня *IgA* в сыворотке крови: у 56,12 % больных после 60 лет по сравнению с 38 % больных до 60 лет. При этом уровни *IgM* и *IgG* достоверно не различались в исследуемых возрастных группах.

При проведении корреляционного анализа влияния отложений иммуноглобулинов класса *A*, *M*, *G* при их локализации в клубочке и интерстициальной ткани на клинико-лабораторные показатели оказалось, что наибольшей значимостью обладает *IgM*. У больных моложе 60 лет при локализации *IgM* вдоль капиллярных петель регистрируют более высокие цифры АД. Учитывая, что в исследование были включены пациенты без выраженного гломерулярного склероза, в доазотемической стадии заболевания, нефросклероз как причину гипертензии можно не рассматривать. Следовательно, именно локализация *IgM* вдоль капиллярных петель клубочка оказывает это воздействие. У больных старше 60 лет показано обратное влияние *IgA* на АД, что, вероятно, обусловлено его повышенной продукцией и повышенным содержанием в сыворотке крови у пожилых больных.

Рассматривая влияние отложений иммуноглобулинов на лабораторные показатели, следует отметить, что присутствие *IgM* в клубочке и в интерстициальной ткани связано с более активным течением заболевания — с более выраженной протеинурией, повышением креатинина сыворотки крови. Его негативное влияние более разнообразно у лиц моложе 60 лет, но сохраняется и у пожилых больных. Это подтверждается полученными зависимостями между наличием *IgM*-депозитов и морфологическими изменениями (выраженностью гломерулярного склероза, интерстициальным отеком и изменениями сосудов клубочка) в обеих возрастных группах. В целом, это согласуется с литературными данными о более тяжелом гломерулярном повреждении при наличии депозитов *IgM* в нефробиоптате и о худшей почечной выживаемости [14].

В нашем исследовании показано, что у больных МезПГН наличие *IgA*-депозитов в почечной ткани ассоциируется с более спокойным течением заболевания в обеих группах — с меньшей протеинурией у лиц моложе 60 лет и более высоким клиренсом креатинина у пожилых. Вероятно, наличие *IgA* в почечной ткани является благоприятным фактором для течения ХГН. Это подтверждается тем, что наличие депозитов *IgA* в почечной ткани обратно влияет на выраженность гломерулярного склероза.

Заключение

Отложения иммуноглобулинов в почечной ткани играют патогенетическую роль в развитии мезангиально-пролиферативного гломерулонефрита. Наличие отложений *IgM* ассоциируется с более активным течением заболевания, в то время как отложения *IgA* указывают на благоприятное течение заболевания независимо от возраста.

Литература

1. *Bergler W., Adam S., Gross H. J. et al.* Age-dependent altered proportions in subpopulations of tonsillar lymphocytes // Clin. Exp. Immunol. 1999. Vol. 116. P. 9–18.

2. *Blaeser A., Panwar A., Vogel L. A.* Humoral immunity and aging: intrinsic B cell defects // Curr. Trends Immunol. 2007. Vol. 8. P. 61–67.

3. *Dailey R. W., Eun S. Y., Russell C. E., Vogel L. A.* B cells of aged mice show decreased expansion in response to antigen, but are normal in effector function // Cell Immunol. 2001. Vol. 214. P. 99–109.

4. *Ghia P., Melchers F., Rolink A. G.* Age-dependent changes in B lymphocyte development in man and mouse // Exp. Gerontol. 2000. Vol. 35. P. 159–165.

5. Globerson A., Effros R. B. Aging of lymphocytes and lymphocytes in the aged // Immunol. Today. 2000. Vol. 21. P. 515–521.

6. Gonzalez-Quintela A., Alende R., Gude F. et al. Serum levels of immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) in a general adult population and their relationship with alcohol consumption, smoking and common metabolic abnormalities // Clin. Exp. Immunol. 2008. Vol. 151. № 1. P. 42–50.

7. Karnib H. H., Gharavi A. G., Aftimos G. et al. A 5-year survey of biopsy proven kidney diseases in Lebanon: significant variation in prevalence of primary glomerular diseases by age, population structure and consanguinity // Nephrol. Dial. Transplant. 2010. Vol. 25. № 12. P. 3962–3969.

8. Kasap B., Türkmen M., Sarioğlu S. et al. The relation of IgM deposition to clinical parameters and histomorphometry in childhood mesangial proliferative glomerulonephritis // Pathol. Res. Pract. 2008. Vol. 204. № 3. P. 149–153.

9. Kline G. H., Hayden T. A., Klinman N. R. B cell maintenance in aged mice reflects both increased B cell longevity and decreased B cell generation // J. Immunol. 1999. Vol. 162. P. 3342–3349.

10. LeMaoult J., Szabo P., Weksler M. E. Effect of age on humoral immunity, selection of the B-cell repertoire and B-cell development // Immunol. Rev. 1997. Vol. 160. P. 115–126.

11. Listi F., Candore G., Modica M. A. et al. A study of serum immunoglobulin levels in elderly persons that provides new insights into B cell immunosenescence // Ann. N. Y. Acad. Sci. 2006. Vol. 1089. P. 487–495.

12. Miller M., Gooden M., Shah D. et al. Renal biopsy findings in Jamaican children // West Indian Med. J. 2010. Vol. 59. № 3. P. 325–329.

13. Song H., Price P. W., Cerny J. Age-related changes in antibody repertoire: contribution from T cells // Immunol. Rev. 1997. Vol. 160. P. 55–62.

14. The kidney (Vol. 2) / B. M. Brener et al., eds. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1996.

15. Weber-Mzell D., Kotanko P., Hauer A. C. et al. Gender, age and seasonal effects on IgA deficiency: a study of 7293 Caucasians // Europ. J. Clin. Invest. 2004. Vol. 34. № 3. P. 224–228.

16. Yang X., Stedra J., Cerny J. Relative contribution of T and B cells to hypermutation and selection of the antibody repertoire in germinal centers of aged mice // J. exp. Med. 1996. Vol. 183. P. 959–970.

17. Zhao K. S., Wang Y. F., Gueret R., Weksler M. E. Dysregulation of the humoral immune response in old mice // Int. Immunol. 1995. Vol. 7. P. 929–934.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 63–67

N. V. Sovetkina[1], T. S. Raybova[2], A. L. Ariev[3], N. A. Ovsiannikova[3]

INFLUENCE OF IMMUNOGLOBULINS ON CLINICAL LABORATORY PICTURE AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS WITH MESANGIOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS: AGE ASPECTS

[1] Saint-Petersburg Geriatric Medical Center, 148 nab. reki Fontanki St.-Petersburg 190103;
[2] St. Petersburg Hospital of Holy Martyr George, 1, Severny pr., St. Petersburg 194354;
[3] I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41 Kirochnaya ul., St. Petersburg 193015;
e-mail: ariev_al@mail.ru

The article presents data of 77 mesangial proliferative glomerulonephritis (MezPGN) patients, aged 20 to 71 years. The effect of deposits of immunoglobulins in the kidney tissue to the index of blood pressure and laboratory parameters of disease activity in MezPGN patients regardless of age is shown. The data demonstrate that the presence of *IgM* deposits in kidney tissue is unfavorable prognostic sign of MezPGN flow.

Key words: *mesangial-proliferative glomerulonephritis, immunoglobulin, age*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 612.017.1(571.6)

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 68–71

Т. А. Гвозденко, О. Ю. Кытикова, Т. И. Виткина, П. В. Борщёв

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ

Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного лечения Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания СО РАМН, 690105 Владивосток, ул. Русская, 73-г; e-mail: vfdnz@mail.ru

Изучены основные показатели иммунного статуса условно здоровых лиц разных возрастных групп, проживающих в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока. Анализ данных свидетельствует о возрастзависимом развитии иммунодепрессивного состояния, сочетанного с возрастанием уровня CD_{16}, CD_{25} и *HLA-DR* по мере старения организма. Агрессивное воздействие климатогеографических и антропогенных факторов оказывает глубокое повреждающее действие на организм, что результируется в степени выраженности нарушений функционирования иммунной системы в пожилом, старческом возрасте и у долгожителей.

***Ключевые слова:** иммунная система, физиологическое старение*

Существенное постарение населения ориентирует мировые исследования на выработку стратегии профилактики и лечения заболеваний лиц пожилого и старческого возраста [1, 4, 5]. Тесная связь широкого круга заболеваний, характерных для людей пожилого возраста, с дефектами иммунной системы привела к предположению об ограничении продолжительности жизни в результате иммунного старения организма [2]. Современные геронтологические исследования свидетельствуют, что возрастные изменения иммунной системы инициируются генетически запрограммированной инволюцией функции тимуса и заключаются в формировании функциональной недостаточности и снижении численности *Т*-лимфоцитов [9]. Однако существуют результаты экспериментальных и клинических исследований, свидетельствующие о сложной перестройке организма в процессе старения, выражающейся как в угнетении, так и стимуляции различных звеньев иммунитета [12, 14].

Прогрессивная адаптация организма к воздействующим на него в течение жизни внешним и внутренним повреждающим агентам обусловливает важность изучения особенностей функционирования иммунной системы при физиологическом старении в зависимости от географической зоны [3, 6]. Ряд исследователей обращает внимание на особенность ответной реакции физиологических систем организма жителей Дальневосточного региона при климатогеографической адаптации [8]. Муссонный климат Дальнего Востока является высоконагрузочным в связи с выраженной сезонной контрастностью. Для этого региона характерна высокая миграция населения и, следовательно, высокая интенсивность процессов адаптации и дизадаптации, которые сопровождаются длительно сохраняющимися нарушениями в иммунном статусе. Через 2–3 года проживания человека в местности с неспецифичным для его генома ансамблем постоянных географических факторов у него медленно, но неуклонно развивается каскад молекулярных перестроек мембранных структур клеток органов и тканей, не заканчивающийся до конца жизни. Проявлением этого процесса является быстрый темп старения человека и возникновение у него хронических заболеваний [3].

Изучение особенностей иммунофизиологических механизмов фенотипической адаптации человека в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока выявило пределы физиологических колебаний и показателей региональной адаптивной нормы иммунной системы у здоровых лиц юношеского, зрелого и пожилого возраста [8]. Однако вопросы формирования иммунофизиологического фенотипа жителей старческого возраста и долгожителей данного региона не ясны. Учитывая общепризнанный факт функциональной перестройки регуляторных систем организма в онтогенезе и влияние на данный процесс климатогеографических факторов, остается дискуссионным вопрос физиологической нормы показателей иммунной системы лиц старших возрастных групп, проживающих в условиях муссонного климата юга Дальнего Востока.

Расширение знаний о механизмах иммунного старения позволит разрабатывать эффективные

стратегии лечения и профилактики ассоциированных с возрастом заболеваний и продления «здорового» заключительного этапа жизни.

Цель исследования — выявление особенностей возрастзависимых изменений иммунной системы жителей Дальневосточного региона.

Материалы и методы

Изучение параметров иммунной системы проводили у 135 условно здоровых лиц зрелого, пожилого, старческого возраста и долгожителей, проживающих в Дальневосточном регионе не менее 15 лет (68 мужчин, 67 женщин). Обследуемый контингент был разделен на возрастные группы, сформированные согласно классификации Н. В. Нагорного (1963): зрелый возраст I период — 22–35 лет (мужчины), 21–35 лет (женщины); зрелый возраст II период — 36–60 лет (мужчины), 36–55 лет (женщины); пожилой возраст — 61–74 года (мужчины), 56–74 (женщины); старческий возраст — 75–90 лет и старше; долгожители — 90 лет и старше.

При опросе лиц, включенных в исследование, учитывали возраст, регион проживания, профессию, семейное положение, наличие вредных привычек. В категорию соматически здоровых лиц зрелого возраста были отнесены лица с отсутствием в анамнезе указаний на хронический воспалительный процесс, без острых воспалительных процессов менее чем за 4 нед до момента обследования. У лиц старших возрастных групп, у которых возрастные изменения функций органов основных систем жизнеобеспечения являются обычными (за редким исключением), учитывали способность к самообслуживанию, физической активности, сохранности сознания и отсутствие жалоб на момент осмотра [7].

Фенотипирование клеток иммунной системы производили с использованием моноклональных антител к молекулам CD_3, CD_4, CD_8, CD_{16}, CD_{22}, CD_{25}, *HLA-DR* (Беларусь). Концентрацию *Ig A*, *M*, G в сыворотке крови определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле по G. Mancini [15]. Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН), фагоцитарный резерв (ФР), резерв фагоцитарного числа (ФЧР), динамику (суммарная доля завершающих стадий — СД) и завершенность фагоцитоза (ЗФ) оценивали по Д. Н. Маянскому и соавт. (1988). Оценивали кислородзависимые механизмы бактерицидности нейтрофилов (НСТ — тест восстановления нитросинего тетразолия; ИАН — индекс активации нейтрофилов) и резервные возможности нейтрофилов периферической крови (НСТР — определение резерва теста восстановления нитросинего тетразолия нейтрофилов; ИАНР— определение резерва ИАН) по методу Park в модификации Е. В. Шмелёва (1988) [13]. Содержание ЦИК антиген–антитело определяли методом M. Digeon, M. H. Jover, J. Rizo в модификации П. В. Стручкова [10]. Измеряли оптическую плотность щелочного раствора ЦИК крупных (C_3) и мелких (C_4) размеров. В качестве показателя патогенности использовали их соотношение ($K=C_4/C_3$).

Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 6.0 с применением методов описательной статистики. Результаты расчетов представлены в виде *M* (среднее арифметическое) ± *m* (стандартная ошибка).

Результаты и обсуждение

Результаты иммунологического обследования условно здоровых лиц разных возрастных групп, проживающих в Дальневосточном регионе, свидетельствовали о вариабельности основных параметров иммунной системы в зависимости от возраста обследованных. Установлено, что иммунные показатели в старших возрастных группах имеют отклонения относительно показателей групп зрелого возраста (I, II периоды), *таблица*. Характерными для лиц старшего возраста являлись изменения клеточного звена иммунитета. Выявлено снижение уровня *T*-лимфоцитов [*T*-супрессоры (CD_8) на 15 % ($p<0,05$) и *T*-хелперы (CD_4) на 7 % ($p<0,05$)], сопровождающееся повышением CD_{25} на 17 % ($p<0,05$), CD_{16} на 38,4 % ($p<0,001$), клеток с рецепторами *HLA–DR* на 18 % ($p<0,05$) у долгожителей относительно группы зрелого возраста. Изменения иммунных показателей в старших возрастных группах, связанные с ослаблением супрессорных механизмов иммунной системы, являются проявлением иммунодефицитного состояния, развивающегося по мере старения организма. Отмечено, что в процессе старения ослабевает и гуморальный иммунный ответ. С возрастом развивается дизиммуноглобулинемия — снижение в крови концентрации *IgM* на 17 % ($p<0,05$), *Ig*G на 1,3 % ($p<0,05$) и увеличение уровня *IgA* на 16 % ($p<0,05$) среди долгожителей относительно показателей лиц I периода зрелого возраста. ФАН имела возрастзависимую тенденцию к снижению, достоверными были различия показателя

Показатели иммунной системы соматически здоровых лиц разных возрастных групп

Показатель	Возраст				
	зрелый (I период), *n*=30	зрелый (II период), *n*=32	пожилой, *n*=30	старческий, *n*=28	долгожители, *n*=15
CD_3,%	45,6±0,56$_{(3,4,5)}$	44,4±0,76$_{(5)}$	42,9±0,53$_{(1)}$	42,1±0,95$_{(1)}$	41,1±0,81$_{(1,2)}$
CD_4,%	40,2±1,04	41,5±0,90$_{(4,5)}$	40,0±0,67	38,0±0,78$_{(2)}$	37,5±0,81$_{(2)}$
CD_8,%	22,6±0,91$_{(3,4,5)}$	23,3±0,78$_{(3,4,5)}$	20,5±0,45$_{(1,2)}$	18,9±0,51$_{(1,2)}$	19,2±0,58$_{(1,2)}$
CD_4/CD_8	1,7±0,08$_{(3,4,5)}$	1,7±0,07$_{(3,4,5)}$	1,9±0,05$_{(1,2)}$	1,9±0,04$_{(1,2)}$	1,9±0,04$_{(1,2)}$
HLA–DR,%	11,7±0,53$_{(4,5)}$	12,1±0,16$_{(4,5)}$	12,1±0,37$_{(4,5)}$	13,4±0,46$_{(1,2,3)}$	13,7±0,48$_{(1,2,3)}$
CD_{25},%	8,5±0,32$_{(4,5)}$	8,6±0,20$_{(4,5)}$	8,9±0,80	9,5±0,18$_{(1,2)}$	9,9±0,52$_{(1,2)}$
CD_{16},%	13,1±0,99$_{(4,5)}$	13,2±0,64$_{(3,4,5)}$	16,9±0,74$_{(1,2)}$	17,6±1,07$_{(1,2)}$	18,1±1,04$_{(1,2)}$
CD_{22},%	16,6±0,63	15,2±0,80	16,3±0,71	15,6±0,66	15,2±0,97
IgA, г/л	2,0±0,06$_{(3,4,5)}$	2,0±0,05$_{(3,4,5)}$	2,3±0,05$_{(1,2)}$	2,3±0,07$_{(1,2)}$	2,3±0,12$_{(1,2)}$
IgM, г/л	1,2±0,07$_{(4,5)}$	1,2±0,03$_{(4,5)}$	1,1±0,03	1,0±0,03$_{(1,2)}$	1,0±0,05$_{(1,2)}$
IgG, г/л	9,2±0,31$_{(2,3)}$	10,5±0,23$_{(1,4,5)}$	10,3±0,32$_{(1)}$	9,0±0,36$_{(2)}$	9,1±0,60$_{(2)}$
ФАН,%	65,0±1,83$_{(4,5)}$	65,0±0,63$_{(4,5)}$	63,5±0,74	61,6±0,83$_{(1,2)}$	62,0±0,61$_{(2)}$
ФР	1,1±0,05	1,15±0,03$_{(3,5)}$	1,02±0,06$_{(2)}$	1,1±0,05	1,01±0,01$_{(2)}$
ФЧ	5,3±0,13$_{(4,5)}$	5,02±0,15$_{(4,5)}$	4,95±0,22$_{(5)}$	4,37±0,16$_{(1,2)}$	3,90±0,19$_{(1,2,3)}$
ФЧР	1,6±0,06$_{(3,4,5)}$	1,5±0,13	1,42±0,05$_{(1)}$	1,34±0,05$_{(1)}$	1,29±0,05$_{(1)}$
ЗФ	0,9±0,04$_{(2)}$	1,01±0,02$_{(1)}$	1,02±0,04	0,9±0,03	0,9±0,03
СД,%	56,0±1,34	55,0±0,91	52,9±1,24	53,0±1,72	52,9±2,06
НСТ,%	15,0±0,67	14,5±0,40	13,4±0,36	13,1±0,42	14,0±0,60
НСТР	2,5±0,12$_{(3,4,5)}$	2,2±0,9$_{(3)}$	1,85±0,08$_{(1,2)}$	1,94±0,10$_{(1)}$	1,80±0,15$_{(1)}$
ИАН,%	0,13±0,04	0,14±0,01	0,12±0,03	0,12±0,004	0,13±0,004
ИАНР	2,5±0,11$_{(3,4)}$	2,6±0,05$_{(3,4,5)}$	2,12±0,07$_{(1,2)}$	2,0±0,07$_{(1,2)}$	2,24±0,05$_{(2)}$
C_3, усл. ед.	0,56±0,02	0,57±0,02	0,53±0,02	0,54±0,02	0,53±0,03
C_4, усл. ед.	0,59±0,01	0,60±0,02	0,59±0,01	0,60±0,02	0,57±0,02
К (C_4/C_3)	1,03±0,02	1,01±0,03	1,08±0,03	1,10±0,07	1,03±0,03

Примечание. Цифрами в скобках указаны возрастные группы, с которыми различия по величине показателя статистически значимы ($p<0,05$; $p<0,01$; $p<0,001$); *n* — число лиц в группах

в старческом возрасте и среди долгожителей относительно зрелого возраста на 5 ($\rho<0,05$) и 4 % ($\rho<0,05$), соответственно. Низкий показатель ФЧ свидетельствовал о недостаточности поглотительной активности фагоцитирующих клеток в группе лиц старческого возраста (снижение на 17,5 %, $\rho<0,05$) и среди долгожителей (снижение на 26 %, $\rho<0,05$) относительно лиц зрелого возраста. Показатель ЗФ с возрастом практически не изменялся. Снижение СД фагоцитоза в сочетании с низким показателем ФЧ подтверждало недостаточность функциональных возможностей и низкий фагоцитарный потенциал нейтрофилов среди лиц старческого возраста и долгожителей. Снижение НСТР, ИАНР на 28 % ($\rho<0,05$) и 20 % ($\rho<0,05$), соответственно, при стабильном уровне НСТ и ИАН среди лиц старческого возраста относительно зрелого возраста свидетельствовало о снижении метаболической активности нейтрофилов в старших возрастных группах.

Данные особенности свидетельствуют о развитии иммунодепрессивного состояния по мере старения организма и характеризуют снижение уровня защитно-приспособительных реакций в старших возрастных группах. Различные механизмы реактивности макроорганизма требуют разработки индивидуальных, патогенетически обоснованных, комплексных подходов к схемам лечения пациентов разного возраста, определяемых на основании интегральной оценки результатов иммунологических исследований.

Заключение

По полученным данным, возрастная динамика основных показателей иммунного статуса условно здоровых лиц, проживающих в условиях

муссонного климата юга Дальнего Востока, характеризовалась следующими особенностями: тенденцией к возрастзависимому понижению содержания в периферической крови общего количества *Т*-лимфоцитов за счет понижения преимущественно содержания цитотоксических CD_8-лимфоцитов при менее выраженном снижении хелпериндуктивных CD_4-лимфоцитов; возрастанием числа CD_{16}-клеток, CD_{25}, *HLA–DR*; перераспределением показателей гуморального звена иммунитета; угнетением функционирования звена неспецифической резистентности.

Полученные в наших исследованиях данные, отражающие закономерности старения иммунной системы в возрастном аспекте, в целом соотносятся с результатами исследований других авторов. Многие исследователи рассматривают старость как сбалансированный *Т*-иммунодефицит, характеризующийся более выраженным снижением уровня популяции *Т*-супрессоров [1, 9]. Высказывается предположение о связи иммунной недостаточности с вирусной инфекцией в пожилом возрасте [11]. Возможно, этим объясняется выявленное в нашей работе возрастание уровня CD_{16}-клеток. Активация системы иммунитета (CD_{25}, *HLA–DR*), по нашему мнению, свидетельствует о реакции организма на наличие хронических очагов инфекции, число которых возрастает по мере старения. Вместе с тем, на жителей Дальневосточного региона мощное воздействие могут оказывать достаточно агрессивные климатогеографические и антропогенные факторы, определяющие глубокое повреждающее действие, что подтверждается исследованиями на контингенте молодых и зрелых лиц [3, 8]. Это результируется в степени выраженности изменений функционирования иммунной системы в пожилом и старческом возрасте, что требует дальнейшего изучения.

Выявленные особенности иммунной системы у лиц старших возрастных групп, проживающих в Дальневосточном регионе, позволят провести назначение патогенетически обоснованной иммунокорригирующей терапии, способствующей излечению многочисленных старческих заболеваний и продлению жизни человека.

Литература

1. *Анисимов В. Н.* Старение и ассоциированные с возрастом болезни // Клин. геронтол. 2005. № 1. С. 42–49.
2. *Анисимов В. Н.* Молекулярные и физиологические механизмы старения: В 2-х т. СПб.: Наука, 2008.
3. *Виткина Т. И., Косолапов А. Б., Кику П. Ф.* Экологические аспекты распространения иммунопатологии на Дальнем Востоке. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2001.
4. *Донцов В. И., Труханов А. И., Крутько В. Н.* Медицина антистарения: фундаментальные основы. М.: Изд-во УРСС, 2010.
5. *Ильницкий А. Н.* Современные тенденции в проведении гериатрической реабилитации // В сб.: Перспективы фундаментальной геронтологии: Тезисы докл. Всерос. конф. СПб.: Ин-т биорегуляции и геронтологии, 2006. С. 46–48.
6. *Казначеев С. В.* Методы исследования антропоэкологических систем на индивидуальном и организменных уровнях в биологии и медицине // В кн.: Экология человека: основные проблемы: Сб. науч. тр. М.: Наука, 1988. С. 170–176.
7. *Парахонский А. П.* Принципы формирования нормативных значений иммунологических показателей // Успехи соврем. естествозн. 2008. № 7. С. 63–64.
8. *Потапов В. Н., Капшиенко И. Н.* Иммунобиологические аспекты фенотипической адаптации человека в экологических условиях юга Дальнего Востока // Бюл. СО РАМН. 1993. № 1. С. 40–45.
9. *Семенков В. Ф., Карандашов В. И., Ковальчук Л. В.* Иммуногеронтология: Рук. для врачей. М: Медицина, 2005.
10. *Стручков П. В., Константинова Н. А., Лаврентьев В. В., Чучалин А. Г.* Скрининг-тест для оценки патогенных свойств циркулирующих иммунных комплексов // Лаб. дело. 1985. № 7. С. 410–412.
11. *Тагдиси Д. Г., Мамедов Я. Д., Алиев С. Д.* Старая новая наука. М.: Знание, 1989.
12. *Хаитов Р. М., Ярилин А. А., Пинегин Б. В.* Руководство по клинической иммунологии: иммунодиагностика заболеваний иммунной системы. М. ГЭОТАР-Медиа, 2009.
13. *Шмелев Е. В., Бумагина Г. К., Митеров П. П.* Модификация метода Park // Лаб. дело. 1979. № 9. С. 13–15.
14. *Ярыгин В. Н., Мелентьев А. С.* Руководство по геронтологии и гериатрии. Т. III. Клиническая гериатрия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.
15. *Mancini G., Carbonara A. O., Heremans J. S.* Immunochemical quantitation of antigen by simple radial immunodiffusion // Immunochemistry. 1965. Vol. 2. № 3. P. 235–254.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 68–71

T. A. Gvozdenko, O. Yu. Kytikova, T. I. Vitkina, P. V. Borschev

DESCRIPTION OF IMMUNE SYSTEM IN RESIDENTS OF THE FAR EASTERN REGION AT PHYSIOLOGICAL AGING

Research Institute of Medical Climatology and Rehabilitation of Far Eastern Scientific Center of Physiology and Pathology of Respiration, SO RAMS, 73-g ul. Russkaya, Vladivostok 690105; e-mail: vfdnz@mail.ru

We studied the basic indicators of immune status of healthy persons of different age groups living in the monsoon climate in the southern Far East. The analysis shows age-dependent development of immunodepressive status, combined with increasing levels of CD_{16}, CD_{25} and *HLA–DR* in the aging organism. Climatic and anthropogenic factors effect profoundly damaging on the body, which results in the severity of disorders of the immune system in old, old age and longevity.

Key words: *immune system, physiological aging*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 575.113:616.345-006.6-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 72–78

А. В. Беляева[1], Г. А. Янус[1, 2], Е. Н. Суспицын[1, 2], О. А. Зайцева[1], О. С. Яцук[1], А. Б. Моисеенко[1], А. В. Гуляев[1], Е. Н. Имянитов[1, 2, 3]

ВОЗРАСТНЫЕ И КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, АССОЦИИРОВАННЫЕ СО СТАТУСОМ ГЕНА *K-RAS**

[1] НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, Песочный-2, 197758 Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, 68;
[2] Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 194100 Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2;
[3] Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 191015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; e-mail: belyaeva-niio@yandex.ru

Большинство опухолей человека, в том числе и рак толстой кишки, развивается у лиц пожилого возраста. Одной из значимых мутаций, приводящих к развитию злокачественных опухолей толстой кишки, является активирующая мутация в онкогене *K-ras*. В данной работе представлены результаты анализа частоты данной мутации в разных возрастных группах больных колоректальным раком Северо-Западного региона РФ и ее взаимосвязи с наиболее значимыми клиническими факторами.

***Ключевые слова:** рак толстой кишки, колоректальный рак, мутация K-ras*

Известно, что большинство онкологических заболеваний развивается у лиц старше 50 лет. Рак толстой кишки в этом плане не является исключением. Заболеваемость и смертность от него достигают максимальных значений среди лиц пожилого возраста [9, 10]. При этом заболеваемость колоректальным раком (КРР) в мире неуклонно растет. Ежегодно в мире регистрируют более 1 млн 200 тыс. больных раком ободочной и прямой кишки и 700 тыс. смертей от него, причем за последнее десятилетие данные показатели выросли почти вдвое [21].

К развитию опухоли приводит не только накопление мутаций, но и формирование метаболических условий, способствующих канцерогенезу, которые возникают, преимущественно, у лиц старшего возраста. Однако не все случаи рака развиваются на фоне обменных нарушений. Термин «рак пожилых» изначально был предложен В. М. Дильманом по аналогии с диабетом пожилых в связи со сходными изменениями гомеостаза, возникающими в процессе нормального старения и играющими важную роль в патогенезе всех болезней старения, в том числе и рака. Однако еще до появления значимых результатов изучения молекулярных основ канцерогенеза основную роль в развитии опухолевой трансформации отводили генетическим мутациям. При этом изменения гомеостаза являются фоновыми процессами, способствующими возникновению и росту опухоли [2]. Исследования последних десятилетий экспериментально подтвердили эту теорию [14, 20, 22]. Общепринятой в настоящее время является онкогенная теория рака. В многолетних исследованиях было обнаружено, что генетические повреждения в онкогенах могут возникать вследствие случайных мутаций, однако вероятность мутаций значительно возрастает при увеличении канцерогенной нагрузки. При этом большинство опухолей у человека возникает за счет активирующей мутации эндогенных онкогенов [4–6].

Одной из значимых мутаций, приводящих к развитию злокачественных опухолей толстой кишки, является активирующая мутация в онкогене *K-ras*. Уже в конце 80-х гг. XX в. были начаты работы по исследованию генов семейства *ras* и было обнаружено, что мутации в гене *K-ras* выявляются почти в половине карцином и аденом размером более 1 см [35]. В 1990 г. E. R. Fearon и B. Vogelstein предложили генетическую модель последовательной трансформации аденомы в аденокарциному, согласно которой мутация в гене *K-ras*, запуская постоянное деление клеток, приводит к переходу ранней аденомы в аденому с выраженной дисплазией. В последующие годы эта модель была подтверждена многими экспериментальными работами и в настоящее время считается классической [25].

* Данная работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№ 10-04-00962-а и № 11-04-01643-а), Министерства образования и науки Российской Федерации (№ 16.512.11.2237) и Правительства Москвы (№ 15/11-Ген-М).

В последующие годы в разных странах проводили исследования частоты мутации в гене *K-ras* и анализ ее взаимосвязи с клиническим течением и исходом заболевания. Однако четко была установлена лишь негативная предиктивная роль *K-ras* мутации в эффективности терапии ингибиторами эпидермального фактора роста [13, 33]. Являясь частью сигнального каскада, продукт гена *K-ras* — белок *K-ras* — передает сигнал к делению клетки, поступающий с рецепторов *EGFR*. При мутации в гене *K-ras* данный белок теряет способность к инактивации, таким образом, сигнал к делению передается вне зависимости от рецепторов EGFR, что делает препараты, основанные на его ингибировании, неэффективными. Таким образом, мутация в гене *K-ras* ухудшает прогноз больных метастатическим колоректальным раком, в лечении которых применяют эту группу препаратов. Роль же этой мутации в течение заболевания у больных до момента генерализации опухолевого процесса пока остается неясной.

Частота данной мутации, по данным разных авторов, колеблется в достаточно широких пределах, составляя от 30 до 50 % в популяции больных раком толстой кишки [19, 23, 27–32, 36]. Вероятно, подобные различия объясняются разницей в образе жизни и диетических особенностях, являющихся доказанными факторами риска развития рака толстой кишки [8]. Неясной остается также взаимосвязь мутации *K-ras* с такими факторами риска, как пол и возраст больных [19, 26]. В нашей стране исследования частоты мутации в гене *K-ras* начаты недавно, и ее связь с возрастом больных и другими клинико-морфологическими параметрами изучается [1].

Цель настоящего исследования — изучение возможной связи мутаций в гене *K-ras* с возрастом больных, патогенезом и клиническими особенностями течения заболевания.

Материалы и методы

В исследование были включены 317 больных КРР, находившихся на лечении в клинике НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова в 2005–2006 гг. Доступными для исследования оказались 212 опухолевых образцов, залитых в парафиновые блоки, от 207 больных. Бóльшая часть исследуемого материала (196 блоков) была представлена образцами первичной опухоли, 11 блоков содержали образцы отдаленных метастазов и 5 блоков — образцы местного рецидива КРР.

Срезы с парафиновых блоков толщиной 15 мкм, прошедшие морфологическую верификацию на наличие опухолевой ткани, наносили на предметные стекла. Под контролем световой микроскопии на участках, содержавших более 40 % опухолевых клеток, производили стереотактическую диссекцию. Полученный материал подвергали депарафинизации с использованием ксилола и 96 % этанола, затем лизировали с помощью лизирующего буфера, содержащего 10 ммоль *Tris-HCl* (pH=8,0), 0,1 ммоль ЭДТА (pH=8,0), 2 % *SDS* и 3,5 мкл протеиназы *K* (500 мкг/мл), на протяжении 16 ч при температуре 60 °C до полного лизиса ткани. Экстракцию производили нейтральным фенолом (pH=8,0) и хлороформом. Затем ДНК осаждали изопропанолом в присутствии 1 мкл гликогена (20 мг/мл) в течение не менее 3 ч при температуре –20 °C и однократно промывали 70 % этанолом. После тщательного удаления этанола осадок подсушивали в термостате при 40 °C, а затем растворяли в 30 мкл стерильной воды при 65 °C в течение 10 мин. Раствор ДНК хранили при –20 °C до использования в ПЦР.

ПЦР проводили в конечном объеме 20 мкл. Каждая реакция содержала 1 мкл раствора ДНК, 0,5 ед ДНК-полимеразы, 1X ПЦР-буфер (pH=8,3), 2,5 мМ $MgCl_2$, 200 мкМ каждого из четырех нуклеотидтрифосфатов, 0,3 мкМ прямого и обратного праймеров, 20X краситель Eva Green. Использовали следующие условия реакции: стартовая 10-минутная активация *Taq*-полимеразы при 95 °C; 45 циклов амплификации (денатурация — 15 с при 95 °C; отжиг — 30 с при 60 °C; элонгация — 30 с при 72 °C). Продукт ПЦР подвергали высокоразрешающему плавлению. Высокоразрешающее плавление (HRM) проводили с помощью приборов CFX96 (Bio-Rad, USA), RotorGene 6000 (Corbett Research, Australia) непосредственно после проведения реакции ПЦР со специфическими праймерами. Были использованы праймеры со следующими последовательностями:

KRAS1FAATGACTGAATATAAACTTGTGG; *KRAS1R CAAGATTTACCTCTATTGTTGG*; *M13-KRASc61F TGTAAAACGACGGCCA GTACCTGTCTCTTGGATATTCTC*; *M13-KRASc61R AGCGGATAACAATTTCACACAG GTACTGGTCCCTCATTGCAC*; *KRASc146F GTAGACACAAAACAGGCTCAG*; *KRASc146R TGTATTTATTTCAGTGTTACTTAC*.

Оценку формы кривой плавления проводили при помощи программного обеспечения прибора CFX96 (Precision Melting Analysis). При выявле-

нии резкой деформации кривой плавления, отличий от контрольных образцов дикого типа, продукт реакции подвергали секвенированию.

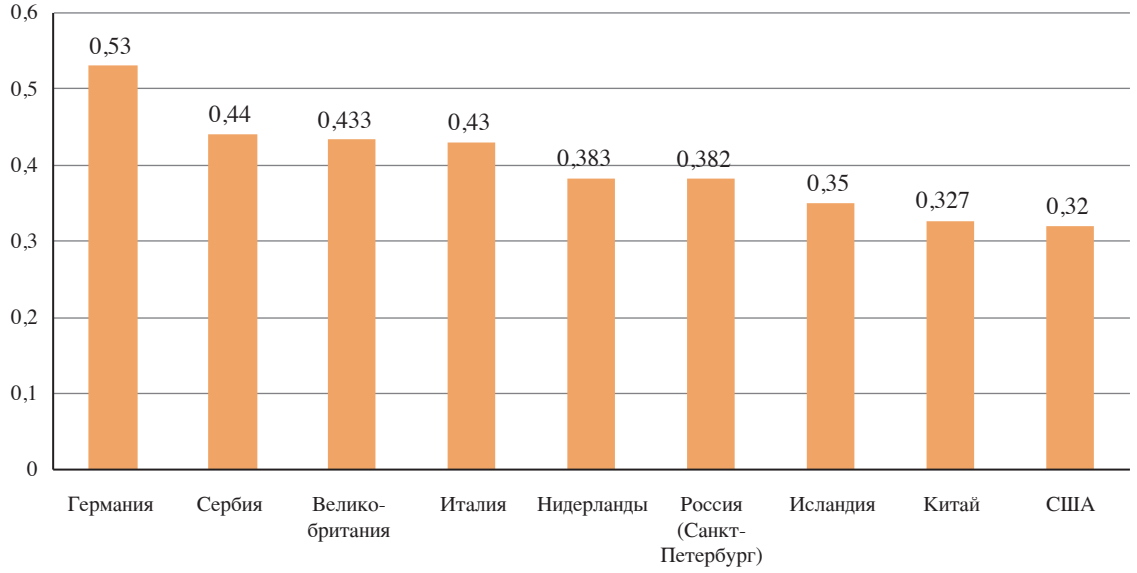
Секвенирование проводили с помощью набора GenomeLab DTCS Quick Start Kit (Beckman Coulter, USA) согласно рекомендациям производителя. Продукт реакции секвенирования после преципитации этанолом разбавляли в 40 мл SLS (Sample Loading Solution, Beckman Coulter, USA) и подвергали капиллярному электрофорезу в системе генетического анализа CEQ 8000 (Beckman Coulter, USA) [24].

Больных раком ободочной кишки было 97 человек, раком прямой кишки — 110. Возраст больных в выборке колебался от 27 до 85 лет. Средний возраст пациентов, вошедших в исследование, составил 63,2±11,1 года. Среди исследованных больных было 114 женщин и 93 мужчин. Все больные с первичной опухолью (194) на основании результатов гистологического исследования операционного материала были рестадированы по классификации *TNM* (7-е издание, 2010).

Результаты и обсуждение

Мутация в гене *K-ras* была обнаружена у 79 из 207 больных КРР, что составило 38,2 %. По данным зарубежных исследователей, в большинстве западных стран частота данной мутации аналогична или превышает полученный нами показатель (*рисунок*). В таких странах, как Египет и Китай, мутация в гене *K-ras* у больных раком толстой кишки встречается несколько реже [34, 36]. Вероятно, это обусловлено различным характером предраковых заболеваний в западных и восточных странах. A. S. Soliman и соавт. предполагают, что плоская аденома является предраком в патогенезе КРР у больных в Египте. По данным исследования J. R. Jass (1995), в плоских аденомах редко обнаруживаются *K-ras* мутации [27], что отражается и на разном молекулярном патогенезе заболевания у египтян и «западных» пациентов, у которых наиболее частым предраком является аденоматозный полип. Низкая частота аденом в странах Африки и Азии обусловливает относительно низкую частоту рака толстой кишки. Интересно, что с переездом жителей стран с низкой в страны с высокой заболеваемостью, частота аденом и рака толстой кишки увеличивается, что свидетельствует о решающей роли образа жизни и диеты в развитии данного заболевания [3]. Вариабельность частоты мутации в гене *K-ras* у больных разных стран подтверждает разные пути развития злокачественных опухолей толстой кишки.

Наиболее частым местом мутации в гене *K-ras* является 12-й и 13-й кодоны [17—19]. В нашем исследовании из 81 обнаруженной мутации 51 была выявлена в 12-м кодоне, 23 — в 13-м кодоне, 4 — в 61-м кодоне и 4 мутации — в 146-м кодоне гена. У 78 больных была выявлена мутация в одном из перечисленных кодонов, а у одной больной, страдавшей первично-множественным раком толстой кишки, в опухоли слепой кишки была обнаружена мутация в 12-м кодоне, а в опухоли сигмовидной кишки — мутация в 12-м и 146-м кодонах.



Частота мутации в гене K-ras у больных колоректальным раком в разных странах

Возраст старше 50 лет является доказанным фактором риска как для рака ободочной, так и прямой кишки [8, 12]. Доля лиц моложе 50 лет среди больных, вошедших в наше исследование, не превышала 10 %. Частота мутации среди больных моложе и старше 50 лет достоверно не отличалась. Наибольшая частота мутаций отмечена в возрастных группах моложе 39 и старше 80 лет: у больных моложе 39 лет мутация обнаружена у четырех из семи больных, а среди больных старше 80 лет — у пяти больных из шести. У больных старше 40, но моложе 80 лет частота мутации была выявлена у 70 из 194 больных (36,1 %). Средний возраст больных с мутацией в гене *K-ras* составил 65,4±16,4 года, без мутации — 62,7±16,1 года.

В популяции молодых пациентов больные раком прямой кишки составляли 70 %, а больные раком ободочной кишки — лишь 30 %. Если же принять во внимание деление толстой кишки на проксимальный и дистальный отделы, границей между которыми принято считать селезеночный изгиб ободочной кишки, то в группе исследованных нами больных моложе 50 лет лишь один страдал раком проксимального отдела (5 %), а у остальных 19 больных (95 %) злокачественные опухоли были выявлены в дистальном отделе толстой кишки. При этом среди больных старше 50 лет, вошедших в исследование, рак проксимального отдела встречался в три раза чаще — в 15,5 % (*табл. 1*).

При анализе частоты мутации в гене *K-ras* в зависимости от локализации опухоли было обнаружено, что данная мутация достоверно чаще встречается у больных раком толстой кишки, чем у больных раком ободочной кишки, и составляет 43,6 и 32,0 %, соответственно ($\rho \leqslant 0{,}05$).

Как известно, одним из самых существенных факторов риска развития рака ободочной кишки является наличие аденом (аденоматозных полипов) [11]. Аденомы являются весьма распространенной патологией слизистой оболочки кишечника, при этом относительный риск возникновения аденом значительно повышается с возрастом. Так, риск возникновения аденом у лиц старше 75 лет более чем в 5 раз превышает этот показатель у лиц моложе 55 лет, а аналогичный показатель для аденом больших размеров был выше более чем в 8 раз [3]. Анализ многих эпидемиологических данных показал, что среди больных с аденомами толстой кишки вероятность развития рака этой же локализации в 5 раз выше, чем в общей популяции [3, 7]. В крупном исследовании, проведенном в клинике НИИ онкологии в предыдущие годы и включавшем 3 700 больных раком толстой кишки, полипы были выявлены у 720 больных (19,5 %), при этом у 235 больных (32,6 %) из доброкачественных аденоматозных полипов развились карциномы [9]. В том же исследовании было выявлено сочетание аденокарциномы с полипами у 31,5 % больных. Среди больных, вошедших в данное исследование, сочетание аденокарциномы с полипами было выявлено лишь у 12,5 % больных. Столь низкий показатель, вероятно, объясняется ретроспективным характером исследования. Частота синхронных полипов у больных с мутацией была несколько выше, чем в группе больных с так называемым «диким типом» гена (то есть немутировавшим), и составляла 16,5 и 10,7 %, соответственно.

Множеством исследований было доказано, что вероятность злокачественной трансформации аденомы существенно нарастает с увеличением ее размеров [15]. Одновременно с увеличением размеров аденомы происходит и нарастание диспластических процессов в полипе. Анализ частоты мутации в генах *ras*, проведенный в те же годы B. Vogelstein и коллегами, продемонстрировал значительно бóльшую частоту мутаций в полипах, превышающих в диаметре 1 см [35]. Вероятно, именно мутация в гене *K-ras* является значимым механизмом в дальнейшем росте и дисплазии аденомы, что приводит, в итоге, к развитию злокачественной опухоли.

Таблица 1

Частота рака толстой кишки проксимального и дистального отделов среди исследованных нами больных моложе и старше 50 лет

Возраст больных, лет	Количество больных раком толстой кишки				Всего
	проксимального отдела		дистального отдела		
	абс. число	%	абс. число	%	
<50	1	5,0	19	95,0	20
≥50	29	15,5	158	84,5	187
Всего	30	14,5	187	85,5	207

При анализе частоты мутации в зависимости от стадии заболевания были получены некоторые данные, наглядно подтверждающие это предположение. Так, среди всех больных раком *in situ*, вошедших в исследование, мутация в гене *K-ras* была выявлена у 80 % больных. У больных с I стадией мутация встречалась почти в половине случаев (48,1 %), а у больных со II стадией — лишь у $^1/_4$ (25,4 %). У больных с III и IV стадией рака толстой кишки частота мутаций была достаточно велика и составляла 46,8 и 41,7 %, соответственно (*табл. 2*). Средний возраст больных, распределенных в зависимости от стадии заболевания, достоверно не различался.

С учетом того, что вероятность повторной мутации с восстановлением исходной последовательности нуклеотидов ничтожно мала, можно предположить, что опухоли, выявляемые на стадии рака *in situ* и на ранних этапах инвазии (I стадия), развиваются последовательно из аденом в процессе их роста и дисплазии, что обусловливает больший размер опухоли и, как следствие, более выраженную клиническую симптоматику. Средний размер опухолей при I стадии и карциноме *in situ* был достоверно больше у больных с мутацией в гене *K-ras* по сравнению с этим показателем у больных с диким типом гена и составлял 19,5 и 13,4 см^2, соответственно. Полученные данные в совокупности с данными E. Fearon и соавт. о том, что частота мутации *K-ras* в аденомах размерами более 1 см превышает 50 %, позволяют предположить, что обнаружение *K-ras* мутации в полипах толстой кишки может стать дополнительным фактором риска малигнизации. Поскольку полипы зачастую бывают множественными и появляются все чаще с течением жизни, обнаружение мутации *K-ras* в клетках удаленного полипа может свидетельствовать о большей вероятности малигнизации последующих полипов, что следует учитывать при планировании динамического наблюдения и лечения таких больных.

Регионарные лимфогенные метастазы были выявлены у 72 из 207 больных, что составило 34,8 %. Средний возраст больных с регионарными лимфогенными метастазами и без них достоверно не отличался. У больных с *K-ras* мутацией метастазы в регионарные лимфатические узлы выявляли достоверно чаще, чем у больных с диким типом гена (44,7 и 32,2 %, соответственно, $p<0,05$). При этом инвазию за пределы стенки кишки (*T3–T4*), напротив, достоверно чаще наблюдали в группе больных с диким типом гена (79,6 и 57,9 %, соответственно, $p<0,01$). Известно, что глубина опухолевой инвазии напрямую определяет вероятность лимфогенного метастазирования [12]. Однако в нашем исследовании у больных с мутацией в гене *K-ras*, имевших лимфогенные метастазы, напротив, чаще была выявлена инвазия только до субсерозного слоя, и реже — выход за пределы стенки кишки, по сравнению с больными с диким типом гена, также имевшим лимфогенные метастазы (12,1 и 5,3 %, 87,9 и 94,7 %, соответственно), хотя эти данные не были статистически достоверны. Очевидно, однако, что вероятность лимфогенного метастазирования зависит не только от глубины инвазии. Дальнейший анализ взаимосвязи мутации *K-ras* с лимфогенным метастазированием может определить вклад этой мутации в данный процесс.

У 27 больных из группы пациентов с поражением регионарных лимфатических узлов (37,5 %) на момент поступления в стационар уже были отдаленные метастазы. В целом, отдаленные метастазы были обнаружены у 48 первичных больных и двух больных, метастазы у которых развились через несколько лет после лечения первичной опухоли, что

Таблица 2

Распределение больных с первичной опухолью по стадиям заболевания

Стадия	Количество больных				Всего
	с мутацией *K-ras*		с диким типом гена		
	абс. число	%	абс. число	%	
In situ	4	80,0	1	20,0	5
I	13	48,1	14	51,9	27
II	17	25,4	50	74,6	67
III	22	46,8	25	53,4	47
IV	20	41,7	28	58,3	48
Всего	76	39,2	118	60,8	194

составило 24,2 %. При этом значимой разницы в частоте отдаленных метастазов в группах с мутацией в гене *K-ras* и без нее выявлено не было. Таким образом, можно предположить, что мутация имеет значение именно в местном распространении процесса, тогда как риск отдаленных метастазов определяется такими факторами, как инвазия в сосуды и нервы, состояние эндотелия и многими другими [16]. Средний возраст больных без отдаленных метастазов был достоверно выше, чем у больных с генерализацией опухолевого процесса и составлял 63,2±11,3 и 59,3±10,8 года, соответственно (p=0,05). Возможно, развитие злокачественной опухоли у лиц более молодого возраста является результатом других мутаций, запускающих стремительный процесс злокачественной трансформации, отличающийся от многоступенчатого механизма с участием мутации *K-ras*, что приводит к более быстрому прогрессированию и худшему прогнозу заболевания. У больных пожилого возраста наиболее вероятен многоступенчатый механизм развития злокачественной опухоли толстой кишки с участием мутации в гене *K-ras*.

Заключение

Проведенные исследования показали, что частота мутаций в гене *K-ras* существенно не отличается от аналогичных показателей среди больных колоректальным раком в развитых странах. Обнаружено, что мутация *K-ras* выявляется более чем у половины больных колоректальным раком моложе 40 и у подавляющего большинства больных старше 80 лет, в то время как у больных 40–79 лет данная мутация обнаруживается не более чем в $^1/_3$ всех случаев. У больных раком *in situ* и раком с инвазией не глубже субсерозного слоя мутация выявляется значительно чаще, чем среди больных с выходом опухолевого процесса за пределы стенки кишки, что свидетельствует о более длительном и ступенчатом процессе развития злокачественной опухоли, в которой мутация *K-ras* происходит на ранних этапах. Обнаруженная более высокая частота лимфогенных метастазов у больных с мутацией в гене *K-ras*, сочетающаяся с менее глубокой инвазией, несомненно, требует проведения дальнейших исследований для определения значимости данной мутации в совокупном риске развития регионарных метастазов. В то же время, отсутствие данной мутации в клетках опухоли у больных молодого и среднего возраста свидетельствует об ином патогенетическом пути развития злокачественной опухоли, который может иметь более стремительное, чем у пожилых больных, течение с ранним появлением отдаленных метастазов.

Литература

1. *Гарькавцева Р. Ф., Амосенко Ф. А., Калинин В. И.* Анализ соматических мутаций гена *K-ras* при аденокарциномах толстой кишки и поджелудочной железы // Вестн. Рос. науч. центра им. Н. Н. Блохина. 2005. Т. 3. № 4. С. 16–23.
2. *Дильман В. М.* Эндокринологическая онкология. Л.: Медицина, 1974.
3. *Заридзе Д. Г.* Эпидемиологическое исследование морфогенетической связи между аденомой и раком толстой кишки // Арх. пат. 1987. № 12. С. 25–31.
4. *Имянитов Е. Н., Калиновский В. П., Князев П. Г. и др.* Молекулярная генетика опухолей человека // Вопр. онкол. 1997. Т. 43. № 1. С. 95–101.
5. *Имянитов Е. Н.* Клинико-молекулярные аспекты колоректального рака: этиопатогенез, профилактика, индивидуализация лечения // Практич. онкол. 2005. Т. 6. № 2. С. 65–70.
6. *Имянитов Е. Н., Хансон К. П.* Молекулярная онкология: клинические аспекты. СПб.: Изд-во МАПО, 2007.
7. *Канцерогенез* / Под ред. Д. Г. Заридзе. М.: Медицина, 2004.
8. *Мартынюк В. В.* Рак ободочной кишки (заболеваемость, смертность, факторы риска, скрининг) // В кн.: Практическая онкология: Избр. лекции. СПб., 2004.
9. *Мельников Р. А., Ковалев В. А., Правосудов И. В. и др.* Полипы и рак толстой кишки // Хирургия. 1989. № 5. С. 101–102.
10. *Мерабишвили В. М.* Злокачественные новообразования в мире, России, Санкт-Петербурге. СПб., 2007.
11. *Пророков В. В., Малихов А. Г., Кныш В. И.* Современные принципы диагностики и скрининга рака прямой кишки // Практич. онкол. 2002. № 10. С. 77–81.
12. *Рак* ободочной и прямой кишки / Под ред. В. И. Кныша. М.: Медицина, 1997.
13. *Рак* толстой кишки / Под ред. Дж. Мейерхардта, М. Сандерза. М.: Рид Элсивер, 2009.
14. *Рак* у пожилых / Под ред. В. Н. Анисимова, В. М. Моисеенко, К. П. Хансона. СПб.: Н-Л, 2004.
15. *Федоров В. Д.* О лечебной тактике при полипах толстой кишки // Хирургия. 1987. № 1. С. 82–86.
16. *AJCC* Cancer Staging Handbook. Seventh Edition. 2010. Springer Science+Business Media LLC. P. 718.
17. *Andreyev H. J., Norman A. R., Cunningham D.* Kirsten *ras* mutations in patients with colorectal cancer: the multicenter «RASCAL» Study // J. nat. Cancer Inst. 1998. Vol. 90. № 9. P. 675–684.
18. *Bos J. L.* Ras oncogenes in human cancer: a review // Cancer Res. 1989. Vol. 49. P. 4682–4689.
19. *Brink M., De Goeij A. F. P. M., Weijenberg M. P. et al.* K-*ras* oncogene mutations in sporadic colorectal cancer in The Netherlands Cohort Study // Carcinogenesis. 2003. Vol. 24. № 4. P. 703–710.
20. *Brison O.* Gene amplification and tumor progression. // Biochim. Biophys. Acta. 1993. Vol. 1155. № 1. P. 25–41.
21. *Cancer* incidence in five continents. Vol. IX / Ed. by M. P. Curado et al. IARC. 2007. P. 896.
22. *Diamandis E. P.* Oncogenes and tumor suppressor genes: new biochemical tests // Critical rev. clin. Lab. sci. 1992. Vol. 29. № 3–4. P. 269–305.
23. *Di Fiore F., Blanchard F., Charbonnier F. et al.* Clinical relevance of K-RAS mutation detection in metastatic colorectal cancer treated by Cetuximab plus chemotherapy // Brit. J. Cancer. 2007. Vol. 96. P. 1166–1169.

24. DNA sequencing II: optimizing preparation and cleanup / Ed. J. Kieleczawa. Sudbury MA: Jones and Bartlett publishers, 2006. P. 85–98.

25. Fearon E. R., Vogelstein B. A genetic model for colorectal tumorigenesis // Cell. 1990. Vol. 61. P. 759–767.

26. Finkelstein S. D., Sayegh R., Christensen S., Swalsky P. A. Genotypic classification of colorectal adenocarcinoma. Biologic behavior correlates with K-*ras*-2 mutation type // Cancer 1993. Vol. 71. P. 3827–3838.

27. Jass J. R. Colorectal adenoma progression and genetic change: Is there a link? // Ann. Med. 1995. Vol. 27. P. 301–306.

28. Krtolica K., Krajnovic M., Usaj-Knezevic S. et al. Comethylation of p 16 and MGMT genes in colorectal carcinoma: Correlation with clinicopathological features and prognostic value // Wrld J. Gastroenterol. 2007. Vol. 13. № 8. P. 1187–1194.

29. Lièvre A., Bachet J. B., Boige V. et al. K-RAS mutations as an independent prognostic factor in patients with advanced colorectal cancer treated with cetuximab // J. clin. Oncol. 2008. Vol. 26. № 3. P. 374–379.

30. Richman S. D., Seymour M. T., Chambers P. et al. K-RAS and BRAF mutations in advanced colorectal cancer are associated with poor prognosis but do not preclude benefit from oxaliplatin or irinotecan: results from the MRC FOCUS trial // J. clin. Oncol. 2009 Vol. 27. № 35. P. 5931–5937.

31. Schimanski C. C., Zimmermann T., Schmidtmann I. et al. K-*ras* mutation status correlates with the expression of VEGFR1, VEGFR2, and PDGFRalpha in colorectal cancer // Int. J. Colorectal. Dis. 2010. Vol. 25. № 2. P. 181–186.

32. Siena S., Sartore-Bianchi A., Di Nicolantonio F. et al. Biomarkers Predicting Clinical Outcome of Epidermal Growth Factor Receptor–Targeted Therapy in Metastatic Colorectal Cancer // J. nat. Cancer Inst. 2009. Vol. 101. № 19. P. 1308–1324.

33. Smith G., Bounds R., Wolf H. et al. Activating K-Ras mutations outwith 'hotspot' codons in sporadic colorectal tumors — implications for personalised cancer medicine // Brit. J. Cancer. 2010. Vol. 102. № 4. P. 693–703.

34. Soliman A. S., Bondy M. L., El-Badawy S. A. et al. Contrasting molecular pathology of colorectal carcinoma in Egyptian and Western patients // Brit. J. Cancer. 2001. Vol. 85. № 7. 1037–1046.

35. Vogelstein B., Fearon E. R., Hamilton S. R. et al. Genetic alterations during colorectal-tumor development // New Engl. J. Med. 1988. Vol. 319. № 9. P. 525–532.

36. Yunxia Z., Jun C., Guanshan Zh. et al. Mutations in epidermal growth factor receptor and K-*ras* in Chinese patients with colorectal cancer // BMC Med. Genet. 2010. Vol. 11. № 34. P. 1–10.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 72–78

A. V. Belyaeva[1], *G. A. Yanus*[1, 2], *E. N. Suspitsin*[1, 2], *O. A. Zaitseva*[1], *O. S. Yatsuk*[1], *A. B. Moiseenko*[1], *A. V. Goulyaev*[1], *E. N. Imyanitov*[1, 2, 3]

AGE-RELATED AND CLINICOPATHOGENETIC FEATURES OF COLORECTAL CANCER ASSOCIATED WITH STATUS OF *K-RAS* GENE

[1] N. N. Petrov Research Institute of Oncology, 68 ul. Leningradskaya, Pesochny-2, St. Petersburg 197758; [2] State Paediatric Medical Academy, 2 Litovskaya ul., St. Petersburg 194100; [3] I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41 ul. Kirochnaya, St. Petersburg 191015; e-mail: belyaeva-niio@yandex.ru

Activating mutation in *K-ras* gene is a key event in the pathogenesis of colon carcinoma. This study analyses frequency of this mutation in different age groups of colorectal cancer patients residing in North-Western Russia, and examines its relationship with essential clinical characteristics of tumor disease.

Key words*: colorectal cancer, K-ras mutation*

© Г. А. Рыжак, Ж. А. Желтышева, 2012
УДК 616.12-005.4+616.12-008.331.1]-055.2-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С.79–83

Г. А. Рыжак, Ж. А. Желтышева

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии; 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3; e-mail: zhelzha@mail.ru

Работа посвящена изучению компонентов метаболического синдрома у пациенток пожилого возраста с ИБС и артериальной гипертензией. У большинства пациенток выявлено висцеральное ожирение, преимущественно легкой степени, дислипидемия характеризуется повышением уровня атерогенных фракций при отсутствии значимых изменений ЛПВП и почти у половины пациенток имеют место нарушения углеводного обмена.

Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, дислипидемия, пожилой возраст

Метаболический синдром определяется как комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, основными из которых являются абдоминальное ожирение, инсулинрезистентность, артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия и нарушение углеводного обмена. Каждый из компонентов представляет собой независимый фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но сочетание нескольких компонентов приводит к значительному увеличению риска развития атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений, а также к росту смертности [2, 5, 12]. Выделение метаболического синдрома имеет большое клиническое значение, поскольку это состояние является обратимым, так как при соответствующем лечении можно добиться исчезновения или, по крайней мере, уменьшения выраженности основных его проявлений и, следовательно, заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых событий.

За последние два десятилетия выполнено большое количество эпидемиологических исследований, посвященных изучению метаболического синдрома. Было показано, что распространенность метаболического синдрома во взрослой популяции составляет до 24 %, при этом у женщин он встречается в 2,4 раза чаще, чем у мужчин, а также четко прослеживается тенденция увеличения распространенности метаболического синдрома с увеличением возраста [4, 10, 14].

Целью исследования явилось изучение показателей липидного, углеводного обмена и ожирения у пациенток пожилого возраста с ИБС и АГ и выявление возможных особенностей метаболического синдрома у пожилых женщин.

Материалы и методы

Были обследованы 70 женщин пожилого возраста (средний возраст 68,9±4,5 года) с ИБС и АГ в сочетании с метаболическим синдромом, который диагностировали по критериям Национальной образовательной программы США (ATP III, 2001) при наличии трех или более из пяти критериев: увеличение окружности талии ⩾88 см, гипертриглицеридемия ⩾1,7 ммоль/л, снижение уровня холестерина ЛПВП <1,3 ммоль/л, повышение САД⩾130 мм рт. ст. и ДАД⩾85 мм рт. ст. и/или прием антигипертензивных препаратов, повышение уровня глюкозы натощак ⩾5,6 ммоль/л и/или прием сахаропонижающих препаратов [7]. Контрольную группу составили 29 пожилых женщин (средний возраст 69,2±3,7 года) с ИБС и АГ без метаболического синдрома.

Антропометрическое исследование включало измерение окружности талии и бедер, расчет индекса массы тела (ИМТ). Степень отклонения массы тела оценивали согласно критериям ВОЗ [13]. Для определения типа распределения жировой ткани было использовано отношение окружности талии к окружности бедер [13]. Висцерально-абдоминальное ожирение определяли по величине окружности талии [9]. АД оценивали по показателям суточного мониторирования, которое проводили при помощи системы фирмы «Meditech» (Венгрия) с оценкой средних цифр за разные периоды и показателей нагрузки давлением.

Исследование липидного обмена заключалось в определении уровней общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) и холестерина (ХС) ЛПВП на биохимическом анализаторе «Kone Basic» (Финляндия) ферментативно-колориметрическим методом с последующим расчетом холестерина ЛПНП по формуле W. Friedewald [6]. Исследование углеводного обмена заключалось в определении уровня глюкозы утром натощак и в ходе перорального глюкозотолерантного теста на биохимическом полуанализаторе FP 901 Labsystem (Finland) глюкозо-оксидазным методом с использованием реактивов «Фотоглюкоза» (ООО «Импакт», Россия), в определении концентрации иммунореактивного инсулина в плазме венозной крови утром натощак методом иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов «Insulin ELISA» (DRG Diagnostics, Германия). Для оценки инсулинрезистентности использовали суррогатные индексы, основанные на оценке соотношения концентраций инсулина и глюкозы в плазме натощак по предложенным формулам: глюкозо-инсулиновое соотношение (индекс F. Caro), гомеостатический индекс инсулинрезистентности (HOMAIR) и гомеостатический индекс функции β-клеток поджелудочной железы (HOMAβ-cell) [8, 11]. Исследование уровня мочевой кислоты проводили на биохимическом анализаторе «Kone Basic» (Финляндия) ферментативно-колориметрическим методом (фермент — уриказа) с применением реактивов Herbos Dijagnostika в плазме венозной крови. Определение уровня фибриногена проводили методом Клауса.

Статистический анализ результатов проводили на ЭВМ типа IBM-PC с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows», версия 6,0. Данные представлены в виде $M \pm m$. Оценку статистической значимости различий выборок проводили с использованием U-критерия Манна—Уитни. Взаимосвязи разных переменных выявляли с помощью коэффициента корреляции Спирмена, различия считали достоверными при $p<0,05$.

Результаты и обсуждение

Длительность анамнеза АГ составила от 3 до 35 лет (в среднем 17,47±8,24 года), длительность анамнеза ИБС — от 1 года до 30 лет (в среднем 9,99±7,36 года), в основной и контрольной группах эти показатели достоверно не различались. Среди пациенток с метаболическим синдромом в анамнезе чаще встречалось указание на перенесенный ранее инфаркт миокарда — у 17 пациенток (24,3 %) в основной по сравнению с 2 пациентками (6,9 %) контрольной группы. В основной группе в 38 случаях (54,3 %) у пациенток имела место АГ III стадии, в то время как в контрольной группе преобладали пациентки со II стадией АГ — 19 (65,5 %). У пациенток с метаболическим синдромом достоверно чаще встречались более тяжелые клинические формы ИБС. В основной группе преобладали пациентки со стенокардией напряжения III ФК — 36 человек (51,4 %); 2 женщины (2,9 %) на момент исследования переносили инфаркт миокарда без Q. В контрольной группе бóльшая часть пришлась на пациенток со стенокардией напряжения II ФК — 17 человек (58,6 %); пациенток, переносящих инфаркт миокарда, не было.

Большинство обследованных пациенток — 88 человек (88,9 %) — имели массу тела больше нормальных значений, из них 30 (30,3 %) — избыточную массу тела (предожирение) и 58 (58,6 %) — ожирение разной степени. В группе с метаболическим синдромом у большей части пациенток имело место ожирение, которое отмечено в 50 случаях (71,4 %), преобладали пациентки с ожирением I степени, однако около $^1/_3$ пришлось на долю пациенток с ожирением II и III степени. В этой группе 18 пациенток (25,7 %) имели предожирение. В контрольной группе ожирение выявлено в 8 случаях (27,6 %), во всех случаях I степени. У 7 пациенток (24,1 %) масса тела была нормальной и у 14 (48,3 %) — избыточной. Распределение жировой ткани по гиноидному типу, определяемое по отношению объема талии к объему бедер, преобладало и было выявлено у 73 пациенток (73,7 %), при этом отмечено у всех пациенток без метаболического синдрома. Висцерально-абдоминальное ожирение, определяемое по величине объема талии, выявлено у 82 пациенток (82,8 %). Висцеральное ожирение отмечено у всех пациенток с метаболическим синдромом и у 12 пациенток без него, в том числе у женщин с нормальной массой тела. Показатели ожирения у пациенток с метаболическим синдромом были достоверно выше, чем в контрольной группе (*табл. 1*).

Высокий уровень ОХС отмечен у 51 пациентки (51,5 %), еще у 33 (33,3 %) его уровень был выше оптимальных значений. В группе с метаболическим синдромом у 40 пациенток (57,2 %) уровень ОХС был высоким, у 28 (40 %) — был умеренно повышен и только у 2 пациенток (2,8 %) оказался на

Таблица 1

Антропометрические показатели

Показатель	Основная группа, *n*=70	Контрольная группа, *n*=29	*p*
ИМТ, кг/м^2	32,1±4,8	28,5±3,3	<0,001
Объем талии, см	100,4±9,2	89,5±7,9	<0,001
Объем талии / объем бедер	0,89±0,04	0,81±0,05	<0,05

уровне оптимальных значений. В группе без метаболического синдрома почти у половины пациенток уровень ОХС был нормальным — в 13 случаях (44,9 %), еще в 5 случаях (17,2 %) — умеренно повышенным и у 11 пациенток (37,9 %) был зарегистрирован его высокий уровень.

Гипертриглицеридемия отмечена в 68 случаях (68,7 %) и имела место у большинства пациенток с метаболическим синдромом — в 61 случае (87,1 %) и почти у $^1/_4$ пациенток контрольной группы — в 7 случаях (24,1). У большей части обследованных пациенток уровень ЛПВП был нормальным, понижение отмечено у 36 пациенток (36,4 %). Доля пациенток с пониженным уровнем ЛПВП в основной группе была больше — 28 пациенток (40 %), чем в контрольной — 8 (27,6 %). Нормальный уровень ЛПНП выявлен в 11 случаях (11,1 %), в 22 случаях (22,2 %) отмечено умеренное повышение, у большей части пациенток — в 66 случаях (66,7 %) — уровень ЛПНП был высоким. В основной группе только у 3 пациенток (4,3 %) уровень ЛПНП был нормальным, у 13 (18,6 %) — умеренно повышенным и у большинства пациенток — в 54 случаях (77,1 %) — высоким. В контрольной группе около $^1/_3$ пациенток имели нормальный уровень ЛПНП — у 9 (31 %), у 8 (27,6 %) этот показатель был умеренно повышен и в 12 случаях (41,4 %) — высоким.

Средний уровень ОХС, ТГ, ЛПНП и коэффициент атерогенности в основной группе были достоверно выше, чем в контрольной, уровень ЛПВП достоверно не различался (*табл. 2*).

На момент обследования у 22 пациенток (31,4 %) основной группы и 3 пациенток (10,3 %) контрольной уже был установлен диагноз сахарного диабета (СД) 2-го типа, который корригировался диетой. Базальная гипергликемия была выявлена у 12 пациенток (17,1 %) основной и 2 (6,9 %) контрольной группы. У 15 пациенток (21,4 %) основной группы и 5 (17,2 %) контрольной было выявлено нарушение толерантности к глюкозе. Уровень глюкозы натощак достоверно не различался в основной и контрольной группах, уровень глюкозы через 2 ч после нагрузки был достоверно выше в группе больных с метаболическим синдромом. Базальная гиперинсулинемия была выявлена менее чем у $^1/_4$ пациенток и чаще выявлялась у женщин с метаболическим синдромом. Индекс Caro был понижен у 23 пациенток (32,9 %) основной группы и у 8 (27,6 %) контрольной. Повышение значения

Таблица 2

Биохимические показатели

Показатель	Основная группа, *n*=70	Контрольная группа, *n*=29	*p*
ОХС, ммоль/л	6,69±1,64	5,64±1,17	<0,05
ТГ, ммоль/л	2,84±1,26	1,54±0,54	<0,001
ХС ЛПВП, ммоль/л	1,36±0,45	1,43±0,32	н/з
ХС ЛПНП, ммоль/л	4,91±1,68	3,86±0,96	<0,05
Коэффициент атерогенности	4,37±1,88	3,22 ±0,89	<0,05
Глюкоза натощак, ммоль/л	5,38±0,99	5,02±0,62	н/з
Глюкоза через 2 ч, ммоль/л	6,94±0,88	6,03±0,54	<0,05
Иммунореактивный инсулин, мкЕд/мл	14,35±8,53	8,88±3,71	<0,01
Индекс Caro	0,51±0,33	0,65±0,32	<0,05
HOMAIR	3,54±2,14	2,03±0,90	<0,01
HOMAβ-cell	215,29±141,06	115,21±46,52	<0,01
Мочевая кислота, моль/л	343,46±90,74	306,59±39,95	н/з
Фибриноген, мг %	390,74±83,54	469,22±230,84	н/з

индекса HOMAIR имело место у 24 пациенток (34,3%) основной группы и у 5 (17,2%) контрольной. Повышение индекса HOMAβ-cell отмечено у 38 пациенток (54,3%) основной группы и у 9 (31%) контрольной, при этом средние значения индексов инсулинрезистентности значимо различались между группами (см. табл. 2).

При корреляционном анализе была выявлена взаимосвязь ИМТ с уровнем инсулина (r=0,354, ρ=0,03), значением индекса HOMAIR (r=0,378, ρ=0,001), значением индекса Caro (r= –0,248, ρ=0,03). Величина окружности талии была взаимосвязана со степенью ожирения (r=0,687, ρ<0,001), уровнем инсулина (r=0,288, ρ=0,03), значениями индекса Caro (r= –0,299, ρ=0,01) и индекса HOMAIR (r=0,435, ρ=0,008), со средним уровнем САД за сутки (r=0,259, ρ=0,03), а также с индексом времени гипертензии за сутки (r=0,249, ρ=0,04). Для отношения окружности талии к окружности бедер отмечена прямая зависимость с наличием СД 2-го типа (r=0,286, ρ=0,02), уровнями ТГ (r=0,272, ρ=0,03), ЛПНП (r=0,273, ρ=0,03), ЛПВП (r= –0,276, ρ=0,03), мочевой кислоты (r=0,312, ρ=0,02), инсулина (r=0,355, ρ=0,008), со значениями индекса HOMAIR (r=0,370, ρ=0,002), индекса Caro (r= –0,287, ρ=0,03), индекса времени гипертензии ночью (r=0,318, ρ=0,008).

Была установлена взаимосвязь уровня ОХС с уровнем глюкозы натощак (r=0,242, ρ=0,04), с уровнем среднего САД за сутки (r=0,343, ρ=0,005) и уровнем среднего САД ночью (r=0,297, ρ=0,02). Выявлена прямая зависимость уровня ТГ с величиной отношения окружности талии к окружности бедер (r=0,272, ρ=0,03) и обратная связь со значением индекса Caro (r= –0,367, ρ=0,002). Отмечена взаимосвязь уровня ЛПНП с индексом HOMAβ-cell (r=0,362, ρ=0,008) и индексом Caro (r= –0,302, ρ=0,03). Отмечена отрицательная корреляционная связь концентрации ЛПВП с величиной отношения окружности талии к окружности бедер (r= –0,276, ρ=0,02) и уровнем среднего ДАД за сутки (r= –0,247, ρ=0,04).

По результатам нашего исследования, более половины женщин пожилого возраста имели ожирение, преимущественно легкой степени, и еще у $^1/_3$ отмечена избыточная масса тела. В первые годы после наступления менопаузы отмечено прогрессирующее увеличение массы тела, которое замедляется в пожилом возрасте. Увеличение массы тела происходит за счет увеличения количества жира, его перераспределением в область передней брюшной стенки и уменьшением мышечной массы [1]. Висцерально-абдоминальное ожирение было выявлено у большинства пациенток независимо от ИМТ, но чаще встречалось у женщин с метаболическим синдромом. Выявленные взаимосвязи величины окружности талии с уровнем инсулина и индексами инсулинрезистентности подтверждают тесную взаимосвязь последней именно с абдоминальным ожирением. Ожирение, а именно — абдоминального типа, является наиболее постоянным признаком, присутствующим у пациенток с метаболическим синдромом, и по литературным данным [3].

Гипергликемия, гиперинсулинемия, инсулинрезистентность чаще выявлялись у женщин с метаболическим синдромом. При корреляционном анализе была выявлена взаимосвязь базальной гипергликемии с гиперхолестеринемией, АГ и гиперурикемией. Постнагрузочная гипергликемия была взаимосвязана с гипертриглицеридемией, повышением уровня ЛПНП и АГ. Отмечена взаимосвязь гиперинсулинемии с ожирением, артериальной гипертензией и гиперурикемией. Не были выявлены достоверные взаимосвязи гиперинсулинемии с нарушениями липидного обмена, характерными для метаболического синдрома.

Согласно результатам нашего исследования, уровень ОХС не играл значимой роли в развитии и прогрессировании составляющих метаболического синдрома. При этом корреляционный анализ показал тесную взаимосвязь гипертриглицеридемии и повышенного уровня ЛПНП с показателями инсулинрезистентности и ожирения, что подтверждает влияние повышения атерогенных дислипидемий на формирование комплекса метаболических нарушений.

Таким образом, у пожилых женщин с метаболическим синдромом ведущими нарушениями в рамках метаболического синдрома, влияющими на прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, являются ожирение и, в меньшей степени, дислипидемия и АГ.

Выводы

Большинство женщин пожилого возраста имеют изменение массы тела: у $^1/_3$ — в виде предожирения и более чем у половины — в виде ожирения, преимущественно I степени.

У большей части пожилых женщин выявляется накопление висцерально-абдоминального жира,

причем даже у пациенток с нормальной массой тела.

Нарушения липидного обмена у женщин пожилого возраста характеризуются гиперхолестеринемией, гипертриглицеридемией, повышением ЛПНП и коэффициента атерогенности при отсутствии значимого снижения уровня ЛПВП.

Примерно у $^1/_4$ женщин в пожилом возрасте развивается сахарный диабет 2-го типа и еще у $^1/_5$ части — нарушение толерантности к глюкозе.

Как основное звено в патогенезе метаболического синдрома у женщин пожилого возраста следует рассматривать ожирение с висцерально-абдоминальным накоплением жировой ткани.

Литература

1. *Беляков Н. А., Сеидова Г. Б., Чубриева С. Ю., Глухов Н. В.* Метаболический синдром у женщин. СПб.: ИД СПбМАПО, 2005.

2. *Мамедов М. Н., Оганов Р. Г.* Эпидемиологические аспекты метаболического синдрома // Кардиология. 2004. Т. 44. № 9. С. 4–8.

3. *Прилепская В. Н., Цаллагова Е. В.* Проблема ожирения и здоровье женщины // Гинекология. 2005. Т. 7. № 4. С. 3–6.

4. *Carr M. C.* The emergence of the metabolic syndrome with menopause // J. clin. Endocr. Metab. 2003. № 88 (6). P. 2404–2411.

5. *Eddy D. M., Schlessinger L., Heikes K.* The metabolic syndrome and cardiovascular risk: implications for clinical practice // Int. J. Obes. 2008. № 32(2). P. 5–10.

6. *Friedewald W. T., Levy R. I., Fredrickson D. S.* Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge // Clin. Chem. 1972. № 18(6). P. 499–502.

7. *Grundy S. M., Cleeman J. I., Merz C. N. et al.* Coordinating Committee of the National Cholesterol Education Program. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines // J. Amer. Coll. Cardiol. 2004. № 44(3). P. 720–732.

8. *Haffner S. M., Miettinen H., Stern M. P.* The homeostasis model in the San Antonio Heart Study // Diabetes Care. 1997. № 20(7). P. 1087–1092.

9. *Kamel E. G., McNeill G., Han T. S. et al.* Measurement of abdominal fat by magnetic resonance imaging, dual-energy X-ray absorptiometry and anthropometry in non-obese men and women // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 1999. № 23(7). P. 686–692.

10. *Mamedov M., Suslonova N., Lisenkova I. et al.* Metabolic syndrome prevalence in Russia: Prelimonary results of a cross-sectional population study // Diab. Vase. Dis. Res. 2007. № 4(1). P. 46–47.

11. *Matthews D. R., Hosker J. R., Rudenski A. S. et al.* Homeostasis model assesment (HOMA): insulin resistance and bets-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man // Diabetology. 1985. № 28. P. 412–419.

12. *Miranda P. J., DeFronzo R. A., Califf R. M., Gryton J. R.* Metabolic syndrome: definition, pathophysiology and mechanisms // Amer. Heart. J. 2005. 149. P. 33–45.

13. *WHO.* Prevention and management of the global epidemic of obesity. Report of the WHO consultation of obesity. Geneva, 1997.

14. *Zimmet P., Magliano D., Matsuzawa Y. et al.* The metabolic syndrome: a global public health problem and a new definition // J. Atheroscler. Thromb. 2005. № 12(6). P. 295–300.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 79–83

G. A. Ryzhak, Zh. A. Zheltysheva

METABOLIC SYNDROME FEATURES IN ELDERLY WOMEN WITH CORONARY HEART DISEASE AND HYPERTENSION

Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, 3 pr. Dinamo, St. Petersburg 197110;
e-mail: zhelzha@mail.ru

The article presents the data of study of metabolic syndrome components in elderly women with coronary heart disease and hypertension. Most patients demonstrated visceral obesity, mainly mild; dyslipidemia is characterized by increased levels of atherogenic fractions in the absence of significant changes in high density lipoprotein, and nearly half of patients have diabetes or impaired glucose tolerance.

***Key words**: metabolic syndrome, obesity, dyslipidemia, elderly*

© В. Б. Шатило, Е. В. Бондаренко, И. А. Антонюк-Щеглова, 2012
УДК 616.12-008.331.1-053.9:612.826.33

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 84–89

В. Б. Шатило, Е. В. Бондаренко, И. А. Антонюк-Щеглова

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИХ КОРРЕКЦИЯ МЕЛАТОНИНОМ

Институт геронтологии им. акад. Д. Ф. Чеботарёва НАМН Украины, 04114 Киев, ул. Вышгородская, 67;
e-mail: elena_bondarenko@ukr.net

У 100 пожилых больных с гипертонической болезнью (ГБ) II стадии изучена частота метаболических нарушений в зависимости от уровня ночной экскреции 6-гидроксимелатонина сульфата (6-ГМС). Установлено, что снижение мелатонинобразующей функции эпифиза способствует развитию нарушений углеводного и липидного обмена. Применение мелатонина в сочетании с антигипертензивными препаратами (лизиноприлом или амлодипином) оказывает нормализующее влияние на нарушенные метаболические показатели у пожилых больных с ГБ.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, мелатонин, инсулинрезистентность, липидный и углеводный обмен, пожилой возраст

Метаболические нарушения (инсулинрезистентность, гиперинсулинемия, изолированная гипергликемия натощак, нарушение толерантности к глюкозе, общее и висцеральное ожирение, дислипидемия) являются частыми диагностическими находками у больных с гипертонической болезнью (ГБ). Клиническая значимость этих нарушений состоит в том, что они увеличивают риск развития сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, ИБС и их осложнений [7, 15].

Выяснение механизмов развития метаболических нарушений и разработка методов их коррекции имеют особое значение для гериатрии в связи с высокой распространенностью нарушений углеводного и липидного обмена в старших возрастных группах.

Экспериментальные исследования свидетельствуют об участии пинеальной железы в регуляции обменных процессов [4, 12]. Отмечено ингибирующее влияние мелатонина на уровень глюкозы и инсулина в крови, после его приема наблюдалось повышение толерантности к глюкозе [14]. В экспериментальном исследовании B. Bijkova и соавт. (2006) длительное (11 мес) введение мелатонина привело к снижению уровня гликемии у самок крыс [5]. Известно также о более значительном повышении уровня инсулина в крови после приема пищи у крыс с удаленным эпифизом по сравнению с контрольными животными [9].

Об участии мелатонина в регуляции секреции инсулина свидетельствуют данные о наличии специфических MT_1-рецепторов в β-клетках поджелудочной железы, через которые происходит угнетение выработки инсулина [17, 18]. Регулирующее влияние мелатонина на продукцию инсулина осуществляется также за счет стимуляции секреции соматотропного гормона и соматомединов, образование которых существенно снижается в процессе старения [16].

Мелатонин может оказывать влияние на функцию поджелудочной железы и через изменение выработки глюкокортикоидов. Повышение их уровня приводит к ожирению, развитию инсулинрезистентности, нарушению толерантности к углеводам, артериальной гипертензии. В исследованиях на обезьянах, Н. Д. Гончаровой отмечен рост уровня кортизола в плазме при старении, что способствует развитию резистентности периферических тканей к инсулину и нарушению толерантности к углеводам [11]. Учитывая данные об ингибирующем влиянии мелатонина на продукцию глюкокортикоидов, функциональная недостаточность эпифиза может таким образом приводить к изменению функции инсулярного аппарата и чувствительности периферических тканей к инсулину.

Доказана роль мелатонина в регуляции липидного обмена. У эпифизэктомированных животных отмечено повышение уровня общего холестерина. Применение мелатонина, наоборот, предупреждало рост уровня холестерина и образование атеросклеротических бляшек в стенке артерий. Введение даже малых доз мелатонина самцам крыс приводило к снижению массы тела, содержанию жира в

абдоминальной области и концентрации лептина в плазме крови [6, 20].

Таким образом, в экспериментальных и клинических работах показано, что с возрастом увеличивается масса тела (за счет жира), развивается гипергликемия, снижается толерантность к глюкозе. С другой стороны, при старении ухудшается функциональное состояние эпифиза, уменьшается ночная продукция мелатонина [1, 3], то есть возможна связь между развитием функциональной недостаточности пинеальной железы и метаболическими нарушениями. Результаты экспериментальных исследований с моделированием эндогенного дефицита мелатонина свидетельствуют о развитии характерных проявлений метаболического синдрома у грызунов, которые находились в условиях круглосуточного освещения [2].

Целью нашего исследования было изучение частоты и характера нарушений углеводного и липидного обмена у пожилых больных с ГБ с учетом функционального состояния эпифиза, а также возможности коррекции выявленных метаболических нарушений с помощью мелатонина.

Материалы и методы

В исследовании участвовали 100 больных 60–74 лет с ГБ II стадии, которые находились в стандартных условиях клиники Института геронтологии АМН Украины. Исключали пациентов с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, декомпенсированными заболеваниями печени и почек, психическими расстройствами. На период исследования не разрешалось употребление алкоголя, кофе и фармакологических препаратов, которые оказывают влияние на мелатонинобразующую функцию эпифиза (МФЭ).

Госпитализированным пациентам не более чем на 7 сут отменяли предыдущую антигипертензивную терапию и назначали плацебо. В этот период, после адаптации к стандартным условиям клиники, измеряли массу тела и рост, проводили биохимический анализ с определением глюкозы и липидного спектра сыворотки крови (общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, индекс атерогенности), концентрации инсулина в плазме. Для стандартизации показателей вычисляли глюкозу плазмы крови (ммоль/л), умножая показатель уровня глюкозы сыворотки крови на коэффициент перерасчета 1,11 [8]. Уровень инсулина в плазме определяли радиоиммунным методом с использованием стандартных IPMA-наборов (IMMUNOTECH, Чехия). Исходя из уровней глюкозы и инсулина в плазме, вычисляли индекс инсулинрезистентности HOMA по формуле: HOMA=(глюкоза натощак, ммоль/л)•(инсулин натощак, мкЕД/мл)/22,5.

Если индекс HOMA составлял 2,77 у. е. или больше, это состояние расценивали как наличие у больного инсулинрезистентности.

Состояние мелатонинобразующей функции эпифиза оценивали по уровню ночной экскреции с мочой 6-гидроксимелатонина сульфата (6-ГМС). С этой целью мочу собирали в период с 22.00 до 7.00 ч. Иммуноферментным методом определяли концентрацию 6-ГМС в моче на анализаторе Multiscan EX (Labsystems, Финляндия) с использованием стандартных иммуноферментных наборов компании IBL-Humburg Gmbh (Германия). Рассчитывали ночную экскрецию (мкг) путем умножения концентрации 6-ГМС на объем мочи [10].

Массу тела измеряли с точностью до 0,1 кг у пациентов в легкой одежде без обуви. Рост измеряли с точностью до 0,5 см у пациентов без обуви. Объем талии (ОТ) измеряли сантиметровой лентой стоя, без одежды на талии, после обычного выдоха, через точки посредине между нижним краем реберной дуги и гребнем подвздошной кости по *l. axillaris media* (стандарт ВОЗ).

Индекс массы тела (ИМТ) вычисляли по формуле: ИМТ=масса тела/рост^2 (кг/м^2).

Метаболический синдром диагностировали в соответствии с критериями АТР III (2001 г.) [13].

После фонового обследования 30 больным с ГБ и АГ II стадии в течение 28 сут амбулаторно назначали базисную антигипертензивную терапию: 15 больных 1-й группы принимали лизиноприл в дозе 10 мг/сут, 15 больных 2-й группы — амлодипин в дозе 5 мг/сут. Затем к лечению добавляли мелатонин 1 раз в сутки в 21.00 ч. В течение первых 14 сут больные получали 1,5 мг мелатонина, а в последующие 14 сут — по 3 мг.

Концентрацию липидов в сыворотке крови определяли до назначения базисной антигипертензивной терапии, а также после лечения каждой дозой мелатонина. До назначения базисной антигипертензивной терапии и после приема мелатонина в дозе 3 мг определяли уровни глюкозы и инсулина в плазме натощак, рассчитывали индекс инсулинрезистентности HOMA.

Данные обрабатывали методами вариационной статистики при помощи программного обеспе-

чения EXCEL. Достоверность различий между группами оценивали параметрическим методом по *t*-критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Анализ полученных результатов подтвердил высокую частоту метаболических нарушений у пожилых больных с ГБ II стадии — метаболического синдрома и его диагностических критериев (*табл. 1*): абдоминального ожирения, дислипидемии, изолированной гипергликемии натощак (от 6,1 до 6,9 ммоль/л), повышенного уровня индекса инсулинрезистентности HOMA (выше 2,77 у. е.). Обращает внимание рост частоты гипертриглицеридемии и метаболического синдрома у больных с более высокой степенью АГ. В формировании метаболического синдрома ключевая роль принадлежит инсулинрезистентности — снижению чувствительности периферических тканей к инсулину. По нашим данным, индекс инсулинрезистентности HOMA повышен почти у половины пожилых больных с ГБ II стадии, причем частота инсулинрезистентности возрастает с увеличением степени АГ.

Формирование инсулинрезистентности сопровождается нарушением механизмов нейрогуморальной регуляции. В последние годы все большее внимание уделяется выяснению роли пинеальной железы и мелатонина в развитии метаболических нарушений [19]. В связи с этим, проанализированы показатели углеводного обмена и липидного профиля крови у пожилых больных с ГБ в зависимости от состояния МФЭ.

У больных со сниженной МФЭ уровень инсулина в плазме крови натощак на 27,2 % выше, чем у пациентов с относительно сохраненной МФЭ ($p<0,05$). Изолированная гипергликемия натощак (6,1–6,9 ммоль/л) выявлена у 68,2 % больных со сниженной и у 44,1 % обследованных с относительно сохраненной МФЭ. У большинства пожилых больных со сниженной МФЭ индекс инсулинрезистентности HOMA превышал норму и составлял 3,7±0,3 у. е. В то же время, у пациентов с относительно сохраненной МФЭ индекс HOMA достоверно ниже — 2,6±0,2 у. е., что соответствует верхней границе нормы (*табл. 2*).

Кроме того, в подгруппе с низкой ночной экскрецией 6-ГМС метаболический синдром выявляли чаще, чем в подгруппе с более высокой экскрецией 6-ГМС (63,6 против 47,1 %, $p>0,05$).

Приведенные результаты свидетельствуют об определенной связи между уменьшением секреции мелатонина при старении и развитием нарушений углеводного обмена у больных пожилого возраста с ГБ. В целом, они соответствуют данным экспериментальных исследований, в которых показано снижение чувствительности тканей к инсулину у животных с нарушенной функцией эпифиза [5, 9].

Зависимость от МФЭ прослеживали и при анализе показателей липидного спектра сыворотки крови. Так, у больных с низкой ночной экскрецией 6-ГМС уровень ОХС на 8,4 % ($p<0,05$), а холестерина ЛПНП и ЛПОНП — на 8,1 и 14,2 %, соответственно, выше, чем в подгруппе пациентов с более высокой ночной экскрецией 6-ГМС (*табл. 3*). Кроме того, у лиц с более низкими показателями ночной экскреции 6-ГМС

Таблица 1

Частота метаболических нарушений у пожилых больных с ГБ II стадии, %

Нарушение	Все больные, *n*=100	Больные с АГ, стадия	
		I, *n*=41	II, *n*=59
Метаболический синдром	59	45	71
Абдоминальное ожирение (окружность талии >102 см у мужчин или >88 см у женщин)	67	66	69
Изолированная гипергликемия натощак (уровень глюкозы в плазме 6,1–6,9 ммоль/л)	45	43	47
Инсулинрезистентность тканей (индекс HOMA >2,77 у. е.)	48	36	59
Дислипидемия, в том числе	91	90	92
ОХС >5 ммоль/л	78	86	71
ХС ЛПНП >3 ммоль/л	78	84	73
ТГ >1,7 ммоль/л	40	32	47
ХС ЛПВП <1 ммоль/л у мужчин или <1,2 ммоль/л у женщин	15	13	16

Таблица 2

Показатели углеводного обмена у пожилых больных с ГБ в зависимости от состояния МФЭ, *M±m*

Показатель	Подгруппа с относительно сохраненной МФЭ, *n*=34	Подгруппа со сниженной МФЭ, *n*=66
Ночная экскреция 6-ГМС, мкг	12,7±0,6	5,2±0,3**
Инсулин плазмы натощак, мкМЕ/мл	9,6±0,8	13,2±1,5*
Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л	6,1±0,1	6,4±0,1*
Индекс HOMA, у. е.	2,6±0,2	3,7±0,3*

Примечание. Здесь и в табл. 3: * $p<0,05$ — достоверность различий между группами; ** $p<0,01$ — достоверность различий между подгруппами

Таблица 3

Показатели липидного профиля сыворотки крови у пожилых больных с ГБ в зависимости от состояния МФЭ, *M±m*

Показатель	Подгруппа с относительно сохраненной МФЭ, *n*=34	Подгруппа со сниженной МФЭ, *n*=66
Ночная экскреция 6-ГМС, мкг	12,7±0,6	5,2±0,3**
ОХС, ммоль/л	5,4±0,1	5,9±0,1*
ТГ, ммоль/л	1,5±0,1	1,6±0,09
ХС ЛПВП, ммоль/л	1,4±0,05	1,4±0,03
ХС ЛПНП, ммоль/л	3,4±0,1	3,7±0,1
ХС ЛПОНП, ммоль/л	0,6±0,04	0,7±0,04
Индекс атерогенности, у. е.	3,0±0,1	3,2±0,1

(<9 мкг) чаще выявляли повышенный уровень общего ХС, ХС ЛПНП и триглицеридов.

Таким образом, снижение мелатонинобразующей функции эпифиза способствует развитию нарушений углеводного и липидного обмена у пожилых больных с ГБ. Выявленная закономерность явилась основанием для применения мелатонина с целью коррекции метаболических нарушений.

Для оценки влияния мелатонина на показатели углеводного обмена, больных разделили на подгруппы с нормальным (<2,77 у. е.) и повышенным индексом инсулинрезистентности HOMA (>2,77 у. е.), *табл. 4*.

На фоне приема лизиноприла перед назначением мелатонина уровень инсулина в плазме достоверно выше у пациентов 2-й подгруппы — 15,3±1,5 мкМЕ/мл против 7,1±1,5 мкМЕ/мл в 1-й подгруппе. Под влиянием мелатонина в дозе 3 мг в 1-й подгруппе не произошло изменений уровней инсулина и глюкозы в плазме и индекса инсулинрезистентности HOMA, тогда как у пациентов 2-й подгруппы наблюдали достоверное уменьшение как концентрации инсулина в плазме на 4,1±1,7 мкМЕ/мл, так и индекса HOMA на 1,1±0,4 у. е.

Применение мелатонина в составе комбинированной антигипертензивной терапии также привело к благоприятным изменениям показателей липидного спектра сыворотки крови. Так, у больных с изначально повышенным уровнем ОХС добавле-

Таблица 4

Изменение показателей углеводного обмена под влиянием мелатонина в дозе 3 мг/сут на фоне приема лизиноприла в дозе 10 мг/сут, *M±m*

Показатель	Подгруппа с индексом HOMA <2,77 у. е., *n*=7		Подгруппа с индексом HOMA >2,77 у. е., *n*=8	
	до лечения	сдвиг на фоне лечения	до лечения	сдвиг на фоне лечения
Инсулин плазмы натощак, мкМЕ/мл	7,1±1,5	–0,2±2,5	15,3±1,5*	–4,1±1,7**
Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л	5,7±0,2	–0,1±0,2	6,2±0,4	–0,2±0,3
Индекс HOMA, у. е.	1,7±0,3	–0,04±0,6	4,1±0,3*	–1,1±0,4**

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6: * $p<0,05$ — достоверность различий между группами до лечения; ** $p<0,05$ — достоверность сдвига на фоне лечения

Таблица 5

Изменение показателей липидного спектра сыворотки крови под влиянием комбинированного лечения лизиноприлом в дозе 10 мг/сут и мелатонином в дозах 1,5 и 3 мг/сут у пожилых больных с ГБ, *M±m*

Показатель	Подгруппа с исходным уровнем ОХС >5,2 ммоль/л, *n*=12		
	на фоне приема лизиноприла	сдвиг на фоне приема лизиноприла и мелатонина в дозе 1,5 мг/сут	сдвиг на фоне приема лизиноприла и мелатонина в дозе 3 мг/сут
ОХС, ммоль/л	6,05±0,3	–0,38±0,1**	–0,25±0,1**
ТГ, ммоль/л	1,54±0,1	–0,05±0,1	–0,11±0,2
ХС ЛПВП, ммоль/л	1,4±0,1	0,01±0,01	0,0±0,1
ХС ЛПНП, ммоль/л	3,8±0,3	–0,32±0,1**	–0,09±0,2
ХС ЛПОНП, ммоль/л	0,7±0,1	0,07±0,1	–0,04±0,1
Индекс атерогенности, у. е.	3,1±0,2	–0,1±0,2	0,09±0,2

Таблица 6

Изменение показателей углеводного обмена под влиянием комбинированного лечения амлодипином в дозе 5 мг/сут и мелатонином в дозе 3 мг/сут, *M±m*

Показатель	Подгруппа с индексом НОМА <2,77 у. е., *n*=6		Подгруппа с индексом НОМА >2,77 у. е., *n*=9	
	до лечения	сдвиг на фоне лечения	до лечения	сдвиг на фоне лечения
Инсулин плазмы натощак, мкМЕ/мл	7,0±1,9	0,8±0,9	13,7±0,8*	–3,3±0,8***
Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л	5,8±0,2	–0,2±0,6	6,4±0,2	–0,6±0,2**
Индекс НОМА, у. е.	1,7±0,4	0,3±0,2	3,9±0,3*	–1,1±0,3***

*** $p<0,01$ — достоверность сдвига на фоне лечения

ние мелатонина привело к дополнительному уменьшению концентрации ОХС на 6,2% ($p<0,05$), *табл. 5*. В то же время, у пациентов с нормальными исходными значениями ОХС показатели липидного спектра крови не изменились.

Для оценки эффективности комбинированной терапии амлодипином и мелатонином пожилых больных также распределили на две подгруппы в зависимости от исходных значений индекса инсулинрезистентности НОМА (менее и более 2,77 у. е.). При анализе полученных данных установлено, что у пациентов с нормальным индексом НОМА мелатонин в дозе 3 мг/сут не оказывал влияния на уровни инсулина и глюкозы в плазме, а также на индекс НОМА. В то же время, у больных с повышенным индексом НОМА отмечено достоверное снижение инсулина в плазме на 3,3±0,8 мкМЕ/мл, глюкозы в плазме на 0,5±0,2 ммоль/л, индекса НОМА на 1,1±0,3 у. е. (*табл. 6*).

Пациенты, получавшие амлодипин, были перераспределены в зависимости от исходного уровня ОХС в сыворотке крови (выше и ниже 5,2 ммоль/л). Монотерапия амлодипином не оказала влияния на показатели липидного спектра в обеих подгруппах. При добавлении мелатонина у больных с более высоким исходным уровнем ОХС отмечена тенденция к снижению концентрации ОХС и ХС ЛПНП.

Таким образом, у пожилых больных с ГБ II стадии и АГ II стадии добавление мелатонина к лизиноприлу или амлодипину оказывает нормализующее влияние на показатели углеводного обмена (снижение повышенных уровней инсулина и индекса инсулинрезистентности НОМА), а также на повышенный уровень ОХС в сыворотке крови. Это имеет важное клиническое значение, поскольку эти метаболические нарушения являются факторами риска развития сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистой патологии.

Выводы

Снижение мелатонинобразующей функции эпифиза способствует развитию нарушений углеводного и липидного обмена у пожилых больных с ГБ.

У пожилых больных с ГБ со сниженной мелатонинобразующей функцией эпифиза метаболический синдром встречается чаще, чем у больных с сохраненной мелатонинобразующей функцией эпифиза. У больных со сниженной мелатонинобразую-

щей функцией эпифиза существенно выше индекс инсулинрезистентности и более высокие показатели концентрации инсулина и глюкозы в плазме натощак.

У пожилых больных с ГБ добавление мелатонина к базисной антигипертензивной терапии приводит к нормализации показателей углеводного и липидного обмена — снижению повышенных уровней инсулина, общего холестерина и индекса инсулинрезистентности.

Литература

1. *Анисимов В. Н.* Мелатонин и его место в современной медицине // Рус. мед. журн. 2006. Т. 14. № 4. С. 269–273.

2. *Виноградова И. А., Букалев А. В., Забежинский М. А. и др.* Влияние светового режима и мелатонина на гомеостаз, продолжительность жизни и развитие спонтанных опухолей у самок крыс // Успехи геронтол. 2007. Т. 20. № 4. С. 40–47.

3. *Коркушко О. В., Бондаренко Л. А., Шатило В. Б. и др.* Функциональная недостаточность эпифиза и артериальная гипертензия: экспериментально-клиническое исследование // Журн. АМН Украины. 2008. Т. 14. № 2. С. 373–381.

4. *Alonso-Vale M. I., Andreotti S., Peres S. B.* Melatonin enhances leptin expression by rat adipocytes in the presence of insulin // Amer. J. Phisiol. Endocr. Metab. 2005. Vol. 288. № 4. P. 805–812.

5. *Bijkova B., Markova M., Ahlersova E. et al.* Metabolic effects of prolonged melatonin administration and short-term fasting in laboratory rats // Acta Veterinaria Brno. 2006. Vol. 75. № 1. P. 21–32.

6. *Damian E.* The role of the pineal gland in the lipid metabolism // Rev. roum. med. Ser. Endocr. 1978. Vol. 16. № 3. P. 179–189.

7. *Dekker J. M., Girman C., Rhodes T.* Metabolic syndrome and 10-year cardiovascular disease risk in the Hoorn Study // Circulation. 2005. Vol. 112. P. 666–673.

8. *D'Orazio P., Burnett R. W., Fogh-Andersen N. et al.* International federation of clinical chemistry scientific division working group on selective electrodes and point of care testing. Approved IFCC recommendation on reporting results for blood glucose // Clin. Chem. 2005. Vol. 51. № 9. P. 1569–1570.

9. *Fleur S. E., Kalsbeek A., Wortel J. et al.* A daily rhythm in glucose tolerance: a role for the suprachiasmatic nucleus // Diabetes. 2001. Vol. 50. № 6. P. 1237–1243.

10. *Girotti L., Lago M., Ianovsky O. et al.* Low urinary 6-sulphatoxymelatonin levels in patients with coronary artery disease // J. Pineal Res. 2000. Vol. 29. № 3. P. 138–142.

11. *Goncharova N. D.* Hypothalamic-pituitary-adrenal axis and antioxidant enzymes: Circadian rhythms, stress, and aging // Frontiers Neuroendocr. 2006. Vol. 27. № 1. P. 52–53.

12. *Gorray K. C., Quay W. B., Ewart R. B.* Effects of pinealectomy and pineal incubation medium and sonicates on insulin release by isolated pancreatic islets in vitro // Horm. Metab. Res. 1979. Vol. 11. № 7. P. 432–436.

13. *Grundy S. M., Merz C. N. B.* Implications of recent clinical trials for the National cholesterol education program adult treatment Panel III guidelines for the Coordinating committee of the National cholesterol education program; National Heart, Lung, and Blood Institute; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association // Circulation. 2004. Vol. 10. P. 227–239.

14. *Hussain S. A., Khadim H. M., Khalaf B. H.* Effect of melatonin and zinc on glycemic control in type 2 diabetic patients poorly controlled with metformin // Saudi Med. Vol. 2. № 10. P. 1483–1488.

15. *Kahn R., Buse J., Ferrannini E., Stern M.* American Diabetes Association; European Association for the Study of Diabetes. The metabolic syndrome: time for a critical appraisal: joint statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes // Diabetes Care. 2005. Vol. 28. P. 2289–2304.

16. *Khan A. S., Sane D. C., Wannenburg T., Sonntag W. E.* Growth hormone, insulin-like growth factor-1 and the aging cardiovascular system // Cardiovasc. Res. 2002. Vol. 54. № 1. P. 25–35.

17. *Peschke E., Frese T., Chankiewiz E. et al.* Diabetic Goto Kakizaki rats as well as type 2 diabetic patients show a decreased diurnal serum melatonin level and an increased pancreatic melatonin-receptor status // J. Pineal Res. 2006. Vol. 40. № 2. P. 135–143.

18. *Picinato M. C., Haber E. P., Cipolla-Neto J.* Melatonin inhibits insulin secretion and decreases PKA levels without interfering with glucose metabolism in rat pancreatic islets // J. Pineal Res. 2002. Vol. 33. P. 156–160.

19. *Vinogradova I. A., Anisimov V. N., Bukalev A. V. et al.* Circadian disruption induced by light-at-night accelerates aging and promotes tumorigenesis in rats // Aging (Albany NY). 2009. Vol. 10. № 1. P. 855–865.

20. *Wolden-Hanson T., Mitton D. R., McCants R. L. et al.* Daily melatonin administration to middle-aged rats suppresses body weight, intraabdominal adiposity, and plasma leptin and insulin independent of food intake and total body fat // Endocrinology. 2000. Vol. 141. № 2. P. 487–497.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 84–89

V. B. Shatilo, E. V. Bondarenko, I. A. Antoniuk-Shcheglova

DYSMETABOLIC FACTORS IN ELDERLY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND ITS CORRECTION WITH MELATONIN

State Institute of Gerontology, AMS of Ukraine, 67 ul. Vyshgorodskaya, Kyiv 04114;
e-mail: elena_bondarenko@ukr.net

The incidence of dysmetabolic factors in 100 elderly patients with hypertension stage II and the role of melatoninproducing function of epiphysis (pineal gland) in the development of these disorders were studied. It was found that the decrease of melatoninproducing function is one of the factors causing disorders of carbohydrate and lipid metabolism in elderly patients with hypertension. Simultaneous application of Melatonin with lisinopril or amlodipine have the normalizing effect on metabolic parameters affected in patients with arterial hypertension.

***Key words**: arterial hypertension, melatonin, insuline resistance, carbohydrate and lipid metabolism, old age*

© Н. А. Куницкая, А. Л. Арьев, 2012
УДК 612.015.32:616-002.78-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 90–94

Н. А. Куницкая, А. Л. Арьев

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,
193015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; e-mail: scvssd@yandex.ru

В статье обсуждаются особенности нарушений углеводного обмена у пожилых больных подагрой. Представлены результаты обследования 60 пациентов, разделенных по индексу HOMA на две группы. Выявлены значительные нарушения углеводного обмена при подагре, являющиеся факторами риска при развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: подагра, метаболический синдром, индекс HOMA

Подагра — хроническое заболевание, характеризующееся отложением в тканях кристаллов моноурата натрия, или мочевой кислоты, и формированием тофусов. Однако известно, что гиперурикемия, лежащая в основе данного заболевания, часто сочетается с метаболическим синдромом (МС) [22]. Метаболический синдром представляет собой сочетание артериальной гипертензии (АГ), абдоминального ожирения, дислипидемии [повышение концентрации триглицеридов (ТГ), снижение уровня холестерина (ХС) ЛПВП] и нарушение толерантности к углеводам вследствие инсулинрезистентности (ИР) [12]. С возрастом количество больных МС постоянно увеличивается: от 5–10 % в 30 лет, до 45 % популяции в пожилом возрасте [3]. Если в молодом возрасте МС чаще встречается у мужчин, то к 50–60 годам соотношение постепенно выравнивается. После 70 лет женщины страдают МС чаще мужчин. Ожирение ассоциировалось с подагрой за много десятилетий до открытия мочевой кислоты, тогда как теория ИР является достоянием XX в. В ряде исследований установлено, что ИР встречается у 60 % больных подагрой [7, 9, 20]. Под инсулинрезистентностью подразумевается снижение чувствительности тканей к инсулин-опосредованной утилизации глюкозы, что приводит к хронической компенсаторной гиперинсулинемии. Проявления, характерные для ИР, ускоряют развитие и прогрессирование атеросклероза [5, 10, 18]. Между ИР и АГ существует тесная патогенетическая взаимосвязь. ИР и компенсаторная гиперинсулинемия вызывают дисфункцию эндотелия, повышение активности симпатической нервной системы, нарушения регуляции в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и повышение реабсорбции натрия в почечных канальцах, что приводит к повышению общего периферического сопротивления, активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и, таким образом, к развитию АГ [15]. Вне зависимости от перехода в сахарный диабет, нарушения углеводного обмена относят к факторам риска развития как МС [2, 14], так и сердечно-сосудистых заболеваний [Decode study, 1999; Funagata Diabetes Study, 1999; Diabetes Intervention study, 1996; 1, 8, 13].

Однако изучению ИР при подагре посвящены лишь единичные работы, в которых частота ИР и гиперинсулинемии достигает 95 и 76 %, соответственно [4, 6, 23, 24]. Необходимость изучения сочетания подагры и ИР связана с ростом в популяции частоты подагры и других метаболических нарушений, прежде всего ожирения. Как известно, ожирение является фактором риска развития сахарного диабета (СД), дислипидемии, кардиоваскулярных заболеваний [16]. Связь гиперурикемии с риском развития кардиоваскулярных заболеваний известна с 1960-х гг. [11], хотя эпидемиологические исследования до сих пор дают неоднозначные результаты [11, 16].

Целью настоящего исследования явилось изучение нарушений углеводного обмена у больных подагрой.

Материалы и методы

Обследованы 60 больных подагрой, средний возраст — 55,9±6,7 года (37–70 лет). Средняя

продолжительность заболевания 8,2±5,1 года (от 1 года до 9 лет). Диагноз подагра устанавливали согласно критериям S. Wallace [25]. В данное исследование включали больных подагрой мужского пола, которым проводили биохимическое исследование сыворотки крови после купирования острого артрита.

В ходе исследования оценивали следующие антропометрические параметры: массу тела, окружность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ). При ИМТ от 25 до 30 кг/м^2 констатировали избыточную массу тела, выше 30 кг/м^2 — ожирение.

АД определяли в положении больного сидя не менее трех раз с перерывом в 5 мин. При дневном САД выше 140 мм рт. ст. и ДАД выше 90 мм рт. ст. диагностировали АГ.

Проводили следующие биохимические исследования: определение уровня глюкозы в сыворотке крови натощак глюкозооксидазным методом; уровня мочевой кислоты в сыворотке крови — уриказопероксидазным методом; уровень липидов и липопротеидов в сыворотке (общий ХС, ТГ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, соответственно) — ферментным методом. Коэффициент атерогенности рассчитывали по формуле: ХС ЛПНП/ХС ЛПВП (за норму приняты значения менее 3). Уровень иммунореактивного инсулина (ИРИ) в венозной крови определяли натощак иммуноферментным методом наборами «Insulin». ИР оценивали с помощью индекса HOMA (Homeostasis model assessment), который косвенно отражает степень чувствительности тканей к инсулину и вычисляется по формуле: уровень глюкозы натощак (моль/л)•ИРИ (мкЕД/мл)/22,5. При индексе HOMA>2,76 констатируется ИР.

Клинически ИР диагностировали на основании рабочих критериев экспертов Национального института здоровья США. ИР устанавливали при наличии трех и более из перечисленных признаков: ОТ>102 см; уровень ТГ 1,7 ммоль/л и выше; уровень ХС ЛПВП ниже 1,05 ммоль/л; САД>135 мм рт. ст. и/или ДАД>85 мм рт. ст.; содержание глюкозы натощак 6,1 ммоль/л и выше.

Количественные данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение. Статистическую обработку проводили в среде автоматизированного банка данных с использованием методов вариационной статистики.

Результаты и обсуждение

Были обследованы мужчины 37–70 лет (средний возраст 55,9±6,7 года) с длительностью заболевания от 1 до 9 лет (средняя продолжительность заболевания 8,2±5,1 года). У всех обследованных больных наблюдали различные проявления МС. Так, АГ была зарегистрирована у 47 (78,3 %) пациентов; ожирение — у 45 (75 %); дислипидемия — у 36 (60 %) и ИР — у 31 (51,6 %) человека. Характеристика проявлений метаболических нарушений у больных подагрой представлена в *табл. 1*.

Полный МС был диагностирован у 33 (55 %), неполный — у 27 (45 %) пациентов. Среднее содержание мочевой кислоты в сыворотке крови в исследуемой группе составило 0,553±0,056 ммоль/л.

Далее для изучения особенностей углеводного обмена все больные согласно индексу HOMA были поделены на две группы: 1-я — 31 пациент с ИР (индекс HOMA>2,76); 2-я — 29 обследованных без ИР (индекс HOMA<2,7). Характеристика

Таблица 1

Характеристика проявлений метаболического синдрома у больных подагрой

Проявление	Больные подагрой с МС, *n*=60	Больные подагрой без МС, *n*=20
Артериальная гипертензия		
САД, мм рт. ст.	155,8±17,2	143,6±14,3
ДАД, мм рт. ст.	98,16±11,9	89,13±10,1**
Ожирение		
ИМТ > 29, кг/м^2	31,100±0,914	29,100±0,714
Дислипидемия		
ТГ, ммоль/л	2,882±0,241	2,247±0,410
ЛПВП, ммоль/л	1,046±0,350	1,120±0,241**
Инсулинрезистентность		
ИРИ, мкЕД/мл	27,251±1,258	19,641±3,554*

Примечание. Здесь и в табл. 2: *p<0,01; **p<0,05

Таблица 2

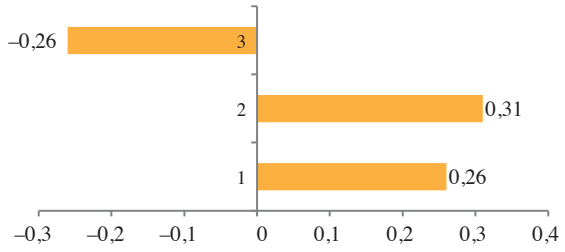
Характеристика больных в зависимости от индекса HOMA

Показатель	1-я группа (HOMA>2,76), *n*=31	2-я группа (HOMA<2,7), *n*=29
Средний возраст, лет (*M±m*)	54,7±6,6	57,9±5,7
Длительность заболевания, годы (*M±m*)	7,9±4,3	8,5±5,4
Уровень мочевой кислоты, ммоль/л	0,557±0,066	0,523±0,044
Уровень глюкозы, ммоль/л	7,1±0,025	6,5±0,041
ИРИ 1, мкЕД/мл	30,657±2,825*	15,772±0,663*
ИМТ, кг/м^2	31,100±0,914	29,214±0,676
САД, мм рт. ст.	153,6±19,2**	141,1±12,9**
ДАД, мм рт. ст.	98,16±11,9**	84,12±10,2**
Общий ХС, ммоль/л		
ТГ, ммоль/л	2,782±0,351	2,042±0,375
ЛПВП, ммоль/л	1,021±0,340	1,049±0,243
ЛПНП, ммоль/л	4,173±0,254	3,838±0,361
С-реактивный белок, мг/л	8,021±0,521	7,253±0,141

больных согласно индексу HOMA представлена в *табл. 2*.

Уровень ИРИ является компонентом индекса HOMA, и поэтому он оказался выше у пациентов 1-й группы по сравнению с больными 2-й группы. Полный набор рабочих критериев Национального института здоровья США для диагностики ИР был получен лишь у 33 (55 %) пациентов, у 17 (28,3 %) констатировали четыре критерия и у 10 (16,6 %) — три. Необходимо отметить, что у пациентов, имеющих все критерии ИР, средний возраст составил 46,12±0,42 года (37–50 лет), а также у них был выявлен полный МС.

Средний уровень глюкозы в цельной крови у больных СД составил 7,1±0,8 ммоль/л, ИРИ — 18,5±5,8 мкЕд/мл. Содержание мочевой кислоты у них было несколько ниже, чем у остальных пациентов 1-й группы (0,487±0,045 и 0,551±0,087 ммоль/л), что можно объяснить уриокозурическим действием глюкозы.



1 — ТГ (p<0,05); 2 — ХС ЛПВП (p<0,05);
3 — ХС ЛПНП (p<0,05)

Корреляционные взаимосвязи уровня мочевой кислоты у больных подагрой с метаболическим синдромом

Проведенное исследование обнаружило избыточную массу тела у 22 (36,6 %) пациентов, ожирение — у 31 (51,6 %) и только у 7 (11,6 %) обследуемых была нормальная масса тела. Наблюдали тенденцию к увеличению ИМТ у больных с ИРИ, однако достоверных отличий между группами получено не было.

Исследование липидного профиля выявило изменения, более выраженные в 1-й группе и характеризующиеся повышением уровня ТГ, ХС ЛПНП, понижением уровня ХС ЛПВП. У 21 % обследованных отмечалось пограничное значение ХС (6,1–6,4 ммоль/л). Коэффициент атерогенности был повышенным у 49 (81,6 %) пациентов. АГ чаще наблюдали у больных 1-й группы по сравнению с пациентами 2-й группы.

Проведенный корреляционный анализ выявил наличие взаимосвязи уровня мочевой кислоты и показателей липидного обмена: прямую корреляцию с уровнем ТГ, ХС ЛПВП и обратную — с ХС ЛПНП (*рисунок*).

Выявлена прямая взаимосвязь уровня ИРИ и АГ (r=+0,21), дислипидемии (r=+0,31, p<0,05) и ожирения (r=+0,24).

Итак, частота выявления ИР у больных в нашем исследовании сопоставима с данными литературы [6, 24]. ИР обнаружена у 51 % пациентов при использовании как индекса HOMA, так и рабочих критериев экспертов Национального института здоровья США. Однако у всех обследованных были отмечены те или иные метаболические нарушения. Так, нарушения липидного спектра достоверно коррелировали с ИР у больных пода-

грой. Закономерно изменение антропометрических показателей (повышение ИМТ) у всех обследованных пациентов, но данные изменения оказались более выраженными при наличии ИР, поскольку ожирение висцерального типа является, как известно, мощным стимулятором появления гиперинсулинемии.

Известно влияние воспаления, маркером которого является повышение продукции С-реактивного белка, на развитие сердечно-сосудистых заболеваний [17, 19, 21]. Предполагается, что данный феномен опосредован, прежде всего, патогенетической ролью некоторых провоспалительных цитокинов и хемокинов в патогенезе атеросклероза. Кроме того, имеются данные о влиянии хронической гиперпродукции провоспалительных цитокинов, в том числе *TNF*, на профиль толерантности к углеводам и липидный спектр кардиологических пациентов.

Основным клиническим проявлением подагры является воспаление суставов, считающееся самым интенсивным из всех видов артрита. Именно поэтому обследование пациентов проводили в ранние сроки от купирования артрита; также имеются данные о способности кристаллов уратов длительно сохраняться в суставе [26]. У большинства обследованных пациентов сохранялось значимое повышение уровня С-реактивного белка. На основании этого можно сделать предположение о влиянии хронического артрита на развитие ИР.

Выводы

Таким образом, инсулинрезистентность имеет большое значение для больных подагрой, заключающееся в увеличении факторов риска, приводящих к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Литература

1. *Alderman M. N.* Podagra, uric acid, and cardiovascular disease // Circulatoin. 2007. Vol. 116. P. 880–883.

2. *Ansell B. J.* The metabolic Syndrome: An interplay of multiple subtle cardiovascular risk factors // J. clin. Outcomes Manage. 2002. Vol. 9. № 1. P. 41–50.

3. *Chen S. Y., Chen C. L., Shen M. L.* Manifestations of metabolic syndrome associated with male gout in different age strata // Clin. Rheumatol. 2007. Vol. 26. № 9. P. 453–457.

4. *Choi H. K., Ford E. S., Li C., Curhan G.* Prevalence of the metabolic syndrome in patients with gout: The third national health and nutrition examination survey // Arthr. and Rheum. 2007. Vol. 57. № I. P. 109–115.

5. *De Fronzo R. A., Ferranninni E.* Insulin resistance: a multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hepertension, dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease // Diabetes Care. 1991. Vol. 14. P. 173–194.

6. *Dessein P. H., Stanwix A. E., Shipton E. A. et al.* Dislipidemia and insulin resistance in gout: sufficiently common to be considered in the evaluation and management of every patient. III / In: African League Against Rheumatism (AFLAR). Conference. September 1999. Ukenza, 1999.

7. *Emmerson B.* Hyperlipidemia in hyperuricemia and gout // Ann. Rheum. Dis. 1998. Vol. 57. P. 509–510.

8. *Feig D. I., Kang D., Johnson R.* Uric acid and cardiovascular risk // New Engl. J. Med. 2008. Vol. 359. P. 1811–1821.

9. *Ferns G. A. A., Lanhan J., Dieppe P., Galston D. A.* DNA polymorphism of an apoprotein gene associates with the hypertriglyceridemia of primary gout // Hum. Genet. 1998. Vol. 78. P. 55–59.

10. *Gaffo A. L., Edwards N. L., Saag K. G.* Gout. Hyperuricemia and cardiovascular disease: how strong is the evidence for a causal link? // Arthr. Res. Ther. 2009. Vol. 11. № 4. P. 240–249.

11. *Gertler M. M., Garn S. M., Levine S. A.* Serum uric acid in relation to age and physique in health and in coronary artery disease // Ann. intern. Med. 1951. Vol. 34. P. 1421–1431.

12. *Grundy S. M., Cleeman J. L., Daniels S. R.* American Heart Assosiatoin; National Heart, Lung and Blood Institute. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Assosiation / Natoinal Heart, lung and blood institute scientific Statement // Circulation. 2005. Vol. 112. P. 2735–2752.

13. *Ioachimescu A. G., Brennan D. M., Hoar B. M. et al.* Serum uric acid is an independent predictor of all-cause mortality in patients at high risk of cardiovascular disease // Arthr. and Rheum. 2008. Vol. 58. P. 623–630.

14. *Isomaa B., Almgren P., Tuomi T. et al.* Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome // Diabetes Care. 2001. Vol. 24. P. 683–689.

15. *Julius S., Gudbrandsson T., Jamerson K. et al.* The hemodynamic link between insulin resistance and hypertension // J. Hypertens. 1991. Vol. 9. P. 983–986.

16. *Khaodhiar L., McCowen K. C., Blackburn G. L.* Obesity and comorbid conditions // Clin. Cornerstone. 1999. Vol. 2. № 3. P. 17–31.

17. *Koenig W., Sund M., Frohlich M. et al.* C-reactive protein, a sensitive marker of inflammation, predicts future risk of coronary heart disease in initially healthy middle-aged men: results from the MONICA Augsburg Cohort Study, 1984 to 1992 // Circulation. 1999. Vol. 99. P. 237–242.

18. *Kuo C. F., See L. C., Luo S. F. et al.* Gout: an independent risk factor for all-cause and cardiovascular mortality // Rheumatology (Oxford). 2010. Vol. 49. № 1. P. 141–146.

19. *Liuzzo G., Biasucci L. M., Gallimore J. R.* The prognostic value of C-protein and serum amyloid in severe unstable angina // New Engl. J. Med. 1994. Vol. 331. P. 417–424.

20. *Moriwalki Y., Yamamoto T., Takahashi S. et al.* Apolipoprotein E phenotypes in patients with gout: relation with hypertriglyceridemia // Ann. Rheum. Dis. 1995. Vol. 54. P. 351–354.

21. *Nesto R.* C-reactive protein, its role in inflammation, Type 2 diabetes and cardiovascular disease, and effects of insulin-sensitizinq treatment with thiazolidinediones // Diabet Med. 2004. Vol. 21. P. 810–817.

22. *Puig J. G., Martínez M. A.* Hyperurecemia, gout and the metabolic syndrome // Curr. Opin. Rheumatol. 2008. Vol. 2. № 2. P. 187–191.

23. *Rho Y. H., Choi S. J., Lee Y. H. et al.* The prevalence of metabolic syndrome in patients with gout: a multicenter study // J. Korean Med. Sci. 2005. Vol. 20. № 6. P. 1029–1033.

24. *Takahashi S., Moriwaki Y., Tsutsumi Z. et al.* Increased visceral fat accumulation further aggravates the risk of insulin resistance in gout // Metabolism. 2001. Vol. 50. № 4. P. 393–398.

25. *Wallace S. L., Robinson H., Masi A. E. et al.* Preliminary criteria for the acute arthritis of gout // Arthr. and Rheum. 1977. Vol. 20. P. 895–900.

26. *Yu T. F., Berger L.* Impaired renal function in gout // Amer. J. Med. 1982. Vol. 72. P. 95–100.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 90–94

N. A. Kunitskaya, A. L. Ariev

FEATURES OF CHANGES OF A CARBOHYDRATE METABOLISM OF ELDERLY PATIENTS WITH GOUT AND METABOLIC SYNDROME

I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41 ul. Kirochnaya, St. Petersburg 193015;
e-mail: scvssd@yandex.ru

Article is devoted features of changes of a carbohydrate exchange in patients with gout. Results of inspection of 60 patients are presented. All patients depending on index HOMA have been divided on two groups. Changes of a carbohydrate exchange have great value for gout. These changes are risk factors of development of cardiovascular diseases.

Key words*: gout, metabolic syndrome, HOMA index*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 613.98:616.12-005.4-036.8(571.56)

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 95–99

Н. С. Архипова[1], А. Л. Арьев[2], Е. К. Попова[3], Л. В. Григорьева[1], А. С. Гольдерова[1], Н. А. Куницкая[2]

ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА КОРЕННОЙ И НЕКОРЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): АНАЛИЗ ПЯТИЛЕТНЕГО КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

[1] Якутский научный центр комплексных медицинских проблем СО РАМН, 677010 Якутск, Сергеляхское шоссе, 4-й км; [2] Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 193015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; [3] Медицинский институт Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова, 677000 Якутск, ул. Кулаковского, 44; e-mail: ariev_al@mail.ru

В пятилетнее наблюдение (начавшееся в 2004 г.) были включены 222 больных гериатрического возраста коренной и некоренной национальности с ишемической болезнью сердца. Анализ выживаемости (причин смерти) показал, что 46,4 % больных (*n*=103) умерли в этот период. Из результатов исследования видно, что достоверно чаще умирают больные старческого возраста, имеющие в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда с патологическим зубцом *Q* и высокий ФК стенокардии напряжения. Выявлено, что чем меньше стадия сердечной недостаточности, тем больше доля лиц, оставшихся в живых, а также установлена тенденция к большей продолжительности жизни у тех людей, которые никогда не курили или бросили курить. Помимо вышеперечисленных факторов риска, которые приводят к фатальным осложнениям, существенное значение имеет ремоделирование миокарда левого желудочка. О наличии у больного гипертрофии миокарда левого желудочка часто свидетельствовали электрокардиографические критерии Соколова–Лайона и (особенно часто) Корнельский вольтажный. Из сопутствующих заболеваний у больных гериатрического возраста наиболее частой причиной смерти является рак и поражение сосудов головного мозга.

Ключевые слова*: *катамнез, ишемическая болезнь сердца, гериатрический возраст, смертность, больные коренной и некоренной национальности

С постарением населения планеты увеличивается частота встречаемости сердечно-сосудистой патологии, в частности ИБС, на долю которой приходится 75 % всех смертей среди лиц старше 65 лет [3]. В Якутии, как и в целом по России, сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее положение среди всех причин смертности и заболеваемости, составляя примерно 50 % от показателя общей смертности [1]. Поскольку болезни системы кровообращения составляют основную, ведущую причину смертности, которая ведет к убыли населения (особенно людей гериатрического возраста), то представляет интерес изучение факторов, приводящих к фатальным сердечно-сосудистым событиям в старших возрастных группах больных с ИБС. Выявление причин смерти и факторов, усугубляющих прогноз ИБС, влияет на продолжительность жизни, так как позволяет как можно раньше принять активные лечебные и профилактические меры.

Цель исследования — изучение причин смерти и факторов, усугубляющих прогноз ИБС, у больных гериатрического возраста некоренной и коренной национальности, проживающих в Республике Саха (Якутия).

Материалы и методы

В пятилетнее наблюдение (с 2004 по 2009 г.) были включены 222 человека — 116 мужчин и 106 женщин 60 лет и старше с ИБС, проходившие обследование и лечение в кардиологическом отделении Гериатрического центра Якутска. Диагноз ИБС верифицирован на основании учета жалоб, анамнеза, объективного осмотра, биохимических анализов крови, данных ЭКГ-исследований, обнаружения зоны нарушения локальной сократимости миокарда по данным эхо-КГ, холтеровского мониторирования ЭКГ и тщательного изучения медицинской карты (документации) больного. За период наблюдения удалось проследить катамнез у 80 (53,7 %) человек некоренной национальности (средний возраст 78,4±0,9 года) и у 142 (69,3 %)

якутов (средний возраст 78,6±0,8 года). Из 222 человек, включенных в группу катамнестического наблюдения, 36,0 % (n=80) составили больные пожилого возраста, 45,5 % (n=101) — старческого возраста и 18,5 % (n=41) — долгожители. Сведения о смерти наблюдаемых больных подтверждены в Якутском республиканском медицинском информационно-аналитическом центре.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. Методы описательной (дескриптивной) статистики включали оценку среднего арифметического (M), средней ошибки среднего значения (m) — для признаков, имеющих непрерывное распределение, а также частоты встречаемости признаков с дискретными значениями. Для оценки межгрупповых различий значений признаков, имеющих непрерывное распределение, применяли t-критерий Стьюдента, при сравнении частотных величин — c^2-критерий Пирсона. Статистическую обработку материала выполняли на ЭВМ с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows v. 6.0). Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Проведенный анализ выживаемости и причин смерти больных гериатрического возраста с ИБС показал, что в течение пяти лет из 222 человек, судьба которых была прослежена с момента обследования, умерли 103 пациента (46,4 %), *табл. 1*.

При сравнении двух этнических групп за пятилетний период наблюдения смертность среди больных некоренной национальности и якутов была почти одинаковой (51,2 и 43,7 % соответственно; c^2=0,90; p>0,10), см. табл. 1.

В группе больных пожилого, старческого возраста и долгожителей при проведении сравнительного анализа в частоте смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и других причин достоверных различий не выявлено (χ^2=0,99; p>0,10). Средний возраст больных с ИБС, умерших в течение пяти лет катамнестического наблюдения, составил у больных некоренной национальности 79,4±1,3 года, у якутов — 79,1±1,0 год (p>0,10), что соответствует старческому возрасту в обеих этнических группах. Структура причин смерти не зависела и от пола (χ^2=3,63; p>0,10). Частота смерти от ССЗ у мужчин и у женщин не различалась (χ^2=2,27; p>0,10), *табл. 2*.

Наиболее частыми причинами смерти больных гериатрического возраста с ИБС явились болезни системы кровообращения, от которых скончался 81 (78,6 %) человек.

В группу наблюдения (n=222) несколько чаще были включены больные с перенесенным инфарктом миокарда (Q-негативным) — 73,2 % (χ^2=3,14; p=0,073), стенокардией напряжения II, III, IV ФК — 63,2 % (χ^2=12,23; p=0,032). Выявлены основные заболевания, определившие высокий уровень смертности в данной группе больных: ИБС и сердечная недостаточность, удельный вес которых в структуре смертности от ССЗ составил 51,5 (n=53) и 19,4 % (n=20), соответственно.

Клинические варианты ИБС, приведшие к смерти больных, представлены хронической ИБС (ХИБС), n=22 (21,4 %), перенесенным инфарктом миокарда (n=20, или 19,4 %), повторными инфарктами миокарда (n=8, или 7,8 %), острым инфарктом миокарда (n=2, или 1,9 %) и внезапной остановкой сердца (1 случай, или 1,0 %).

В структуре смертности от сердечной недостаточности 2,9 % (n=3) пришлось на легочно-сердечную недостаточность. Тромбоэмболия легочной артерии послужила причиной смертельного исхода у 1,9 % больных (n=2).

Таблица 1

Анализ смертности больных с ИБС некоренной национальности и якутов, *n*=222

Национальность	Больные				χ^2	p
	живые, n=119		умерли, n=103			
	абс. число	%	абс. число	%		
Некоренная, n=80	39	48,8	41	51,2	0,90	>0,10
Якуты, n=142	80	56,3	62	43,7	–	–
Всего	119	53,6	103	46,4	–	–

Таблица 2

Причины смерти обследованных больных мужчин и женщин с ИБС, *n*=103

Пол	Причины смерти					
	ССЗ		другие заболевания		старость	
	абс. число	%	абс. число	%	абс. число	%
Мужчины, *n*=59	50	84,7	9	15,3	2	3,4
Женщины, *n*=44	31	70,5	13	29,5	3	6,8
Всего, *n*=103	81	78,6	22	21,4	5	4,9

Смертность мужчин от ССЗ не превышала смертности женщин (*n*=50, или 84,7 %, и *n*=31, или 70,1 %, соответственно), $p>0,10$. У мужчин (*n*=59) в 5,1 % случаев смерть наступила от острых коронарных событий (острый инфаркт миокарда и внезапная остановка сердца), чего не наблюдалось в группе женщин. У женщин (*n*=44) причиной смерти в 4,5 % случаев была тромбоэмболия легочной артерии, которая не была диагностирована как причина смерти в группе мужчин. По данным Фрамингемского исследования [7], у женщин реже, чем у мужчин, проявления ИБС начинаются с острого инфаркта миокарда и внезапной смерти.

По данным некоторых авторов, у лиц с патологией сердца значительно чаще развивается инсульт [2], и одной из частых причин смерти и инвалидности у пожилых больных является рак [4]. По нашим данным, удельный вес инсульта и рака (диагноз был поставлен при жизни больных) составил 5,8 (*n*=6) и 10,7 % (*n*=11), соответственно. Были поражены раком различные органы: печень — 1,0 % (*n*=1), пищевод — 1,9 % (*n*=2), желудок — 1,9 % (*n*=2), легкие и бронхи — 2,9 % (*n*=3), почки — 1 % (*n*=1). У одного из 59 мужчин (1,7 %) был рак предстательной железы и у одной из 44 женщины (2,3 %) — рак шейки матки. У мужчин рак как причина смерти встречался в 6,8 % (у 4 из 59), у женщин — в 16,0 % (у 7 из 44), $\chi^2=1,35$; $p>0,10$.

Смертность от осложнений и сопутствующих заболеваний составила 5 % (*n*=5): цирроз печени неуточненной этиологии — 1,0 % (*n*=1), острый холецистит — 1 % (*n*=1), острый панкреатит — 1 % (*n*=1), прободная язва желудка — 1 % (*n*=1), перитонит — 1 % (*n*=1). Единичные случаи, приведшие к смерти, — другие нарушения нервной системы (1, или 1,0 %) и суицидное повешение (1, или 1,0 %). У больных некоренной национальности по сравнению с больными коренной национальности за пять лет наблюдения несколько чаще выявлено наступление смерти от других причин (не от патологии сердечно-сосудистой системы) — 31,7 и 14,5 %, соответственно ($\chi^2=3,38$; $p=0,063$).

У 33 из 222 больных в анамнезе был перенесенный инфаркт миокарда передней стенки (с патологическим зубцом Q), из них в течение пяти лет умерли 22 человека (66,7 %), что было достоверно больше количества умерших от другой клинической формы ХИБС — *n*=81, или 42,9 % ($\chi^2=6,40$; $p=0,011$). Смертность была выше у людей с тяжелой формой ИБС. Наиболее отчетливо это видно при изучении причин смерти больных старшего возраста. Из 222 больных 116 (52,3 %) имели стенокардию напряжения II, III, IV ФК и 209 (94,0 %) — хроническую сердечную недостаточность I—III стадии. Обнаружено, что чем больше ФК стенокардии напряжения, тем выше риск

Таблица 3

Частота смертности в зависимости от ФК стенокардии напряжения среди больных пожилого, старческого возраста и долгожителей с ИБС, *n*=116

ФК стенокардии напряжения	*n*	Больные				χ^2	*p*
		живые		умерли			
		абс. число	%	абс. число	%		
II	59	41	69,5	18	30,5	12,42	<0,001
III	44	18	40,9	26	59,1	3,16	=0,076
IV	13	2	15,4	11	84,6	6,53	=0,011
Всего	116	61	52,3	55	47,7	–	–

Примечание. $\chi^2=16,38$; $p<0,001$

Таблица 4

Частота смертности в зависимости от стадии хронической сердечной недостаточности (ХСН) среди больных гериатрического возраста, *n*=209

Стадия ХСН	*n*	Больные				χ^2	*p*
		живые		умерли			
		абс. число	%	абс. число	%		
I	97	63	64,9	34	35,1	8,56	<0,003
II А	90	42	46,7	48	53,3	2,58	>0,10
II Б	18	7	38,9	11	61,1	1,12	>0,10
III	4	0	0	4	100,0	0,14	>0,10
Всего	209	112	53,6	97	44,4	–	–

Примечание. χ^2=12,95; *p*<0,006

Таблица 5

Зависимость частоты смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и других причин (по наличию ЭКГ-признаков ГЛЖ) у больных гериатрического возраста, *n*=103

ЭКГ-признак ГЛЖ	*n*	Причины смерти				χ^2	*p*
		ССЗ, *n*=81		другие, *n*=22			
		абс. число	%	абс. число	%		
Соколова–Лайона	23	20	87,0	3	13,0	24,92	<0,001
Корнельский вольтажный	42	34	81,0	8	19,0	29,76	<0,001
Губнера–Унгерлейдера	3	3	100,0	0	0	2,67	>0,10

Примечание. При наличии разных ЭКГ-признаков ГЛЖ частота смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы варьировала от 81,0 до 100,0 % (χ^2=1,00; *p*>0,10)

летальности у больных старших возрастных групп с ИБС (*табл. 3*).

Анализ частоты смертности в зависимости от стадии хронической сердечной недостаточности в группе больных гериатрического возраста с ИБС свидетельствует о том, что чем меньше стадия, тем больше доля лиц, оставшихся в живых (*табл. 4*).

Таким образом, более высокая смертность среди больных гериатрического возраста с ИБС у тех, кто имеет тяжелый ФК стенокардии (χ^2=16,38; ρ<0,001; см. табл. 3) и более серьезные нарушения гемодинамики (χ^2=12,95; ρ<0,006; см. табл. 4).

Установлено, что, независимо от возраста, отказ от курения снижает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность [6]. Из наших результатов анализа смертности также следует, что несколько более высокие шансы прожить дольше имеют те больные, которые никогда раньше не курили или бросили курить (χ^2=3,28; ρ=0,067).

По данным Фрамингемского исследования, после появления ЭКГ-признаков гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) в течение пяти лет умирают 35,0 % мужчин и 20,0 % женщин 35–64 лет. По этим же данным, в более старших возрастных группах пятилетняя смертность среди мужчин и женщин повышается [5]. При определении частоты смертности от ССЗ и других причин (по наличию ЭКГ-признаков ГЛЖ) в группе умерших больных (*n*=103) нами отмечено, что больные с ГЛЖ, выявленной с помощью ЭКГ-критериев Соколова—Лайона и Корнельского вольтажного, достоверно чаще умирали от ССЗ, чем от других причин (несердечной этиологии), *табл. 5*.

При этом если рассматривать в группе умерших (*n*=103) частоту смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы при наличии различных положительных ЭКГ-признаков ГЛЖ, эта частота практически одинакова для каждого из трех признаков (87,0; 81,0 и 100 %; χ^2=1,00; ρ>0,10), см. табл. 5. Таким образом, ремоделирование миокарда левого желудочка, судя по ЭКГ-критериям ГЛЖ (Соколова—Лайона и Корнельскому вольтажному), существенно повышает риск от ССЗ.

Заключение

Таким образом, по результатам пятилетнего катамнестического наблюдения следует, что к факторам, усугубляющим прогноз ИБС у больных гериатрического возраста, относятся возраст

(старческий), гипертрофия левого желудочка, стенокардия напряжения с высоким (III и IV) ФК, хроническая сердечная недостаточность с выраженными изменениями гемодинамики, перенесенные инфаркты миокарда (крупноочаговые) и курение. Из сопутствующих заболеваний наиболее частой причиной смерти у людей гериатрического возраста являются рак и инсульты.

Литература

1. *Демографический ежегодник* Республики Саха (Якутия). Якутск: Госкомстат РС(Я), 2006.

2. *Шевченко Ю. Л., Борисов И. А., Виллер А. Т. и др.* Возможности эндоваскулярных технологий в восстановлении кровоснабжения миокарда у больных ИБС с хроническими окклюзиями венечных артерий и рецидивом стенокардии // Бюл. НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2003. Т. 4. № 6. С. 223.

3. *Bello N., Mosca L.* Epidemiology of coronary heart disease in women // Prog. Cardiovasc. Dis. 2004. Vol. 46. № 4. P. 287–295.

4. *Dix D., Cohen P.* On the role of aging in carcinogenesis // Anticancer Res. 1999. Vol. 19. № 1B. P. 723–726.

5. *Kannel W. B., Gordon T., Offutt D.* Left ventricular hypertrophy by electrocardiogram. Prevalence, incidence, and mortality in the Framingham Study // Ann. intern. Med. 1969. Vol. 71. № 1. P. 89–105.

6. *Kawachi I., Colditz G. A., Stampfer M. J. et al.* Smoking cessation in relation to total mortality rates in women. A prospective cohort study // Ann. intern. Med. 1993. Vol. 119. № 10. P. 992–1000.

7. *Lerner D. J., Kannel W. B.* Patterns of coronary heart disease morbidity and mortality in the sexes: A 26-year follow-up of the Framingham population // Amer. Heart J. 1986. Vol. 111. P. 383–390.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 95–99

N. S. Arhipova[1], A. L. Ariev[2], E. K. Popova[3], L. V. Grigorieva[1], A. C. Golderova[1], N. A. Kunitskaya[2]

SURVIVAL RATE OF THE GERIATRIC PATIENTS OF NATIVE AND NON-NATIVE NATIONALITY WITH ISCHEMIC HEART DISEASE IN SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA): THE ANALYSIS OF 5-YEAR CATAMNESIS SUPERVISION

[1] The Yakut scientific center of complex medical problems, SB of RAMS, 677010 Yakutsk, 4-th km, Sergeliakhskoe shosse; Yakutsk 677010; [2] I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41 ul. Kirochnaya, St. Petersburg 193015; [3] M. K. Ammosov Medical Institute of Yakutsk State University, 44 ul. Kulakovskogo, Yakutsk 677000; e-mail: ariev_al@mail.ru

222 geriatric patients of native and non-native nationality with ischemic heart disease were supervised during 5 years. The analysis of survival rate (causes of death) has shown that 46,4 % of patients (*n*=103) died within this period of supervision. Results of the research show that the patients of senile age survived after myocardial infarction with *Q* wave and a high functional class of stable angina pectoris die authentically more often. Better survive rate demonstrate the patients with a smaller stage of heart failure; a tendency of more life expectancies at people who never smoked or have given up smoking has been also established. Besides these risk factors leading to the fatal complications, remodeling of left ventricle myocardium has the essential value. ECG -criteria often testified to presence in the patient the left ventricle hypertrophy: Sokolov–Layon and (especially often) Cornell-voltage Index. Speaking of accompanying diseases, cancer and brain catastrophe are the most frequent causes of death of the geriatric patients.

***Key words**: catamnesis, ischemic heart disease, geriatric age, death rate, patients of native and non-native nationality*

© Н. К. Горшунова, Д. Н. Украинцева, 2012
УДК 616.13-004.6:616.12-008.331.1-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 100–104

Н. К. Горшунова, Д. Н. Украинцева

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ГОМЕОСТАЗА

Курский государственный медицинский университет, 305041 Курск, ул. К. Маркса, 3; e-mail: gorsh@kursknet.ru

Для определения особенностей перекисного гомеостаза в зависимости от выраженности атеросклеротического поражения общей сонной артерии (ОСА) обследовали 75 больных 60–74 лет с артериальной гипертензией (АГ) (средний возраст 64,62±0,57 года) и 30 практически здоровых лиц пожилого возраста. Определяли толщину комплекса интима-медиа (КИМ) ОСА, оценивали наличие атеросклеротических бляшек, показатели липидного спектра крови, ПОЛ, антиоксидантной системы (каталазы, СОД, общей антиокислительной активности сыворотки крови). Увеличению значения КИМ в пределах 0,9–1,3 мм сопутствовали снижение окислительного потенциала ЛПНП, активация процессов ПОЛ. У пациентов с атеросклеротическим поражением ОСА установлено повышение активности СОД. Установлено, что утолщение КИМ ОСА по данным множественного пошагового регрессионного анализа ассоциировано с пульсовым АД. Вариабельность структурных изменений в виде атеросклеротического поражения ОСА на фоне АГ зависела от возраста, активности СОД и окислительной устойчивости ЛПНП.

***Ключевые слова:** комплекс интима-медиа общей сонной артерии, перекисное окисление липидов, устойчивость липопротеидов низкой плотности к окислению, артериальная гипертензия, пожилой возраст*

В развитии сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза доказана патогенетическая роль окислительных процессов [5, 7, 9, 10]. Так, в формировании атероматоза интимы артерий, в прогрессировании атерогенеза при артериальной гипертензии (АГ) основное значение придается активации перекисного окисления в липопротеидах низкой плотности (ЛПНП) [9, 10]. ЛПНП — класс липопротеидов плазмы крови, наиболее подверженных воздействию свободных радикалов, о степени окисленности которых в организме свидетельствует уровень продуктов ПОЛ [1, 2, 10]. Устойчивость ЛПНП к окислению — один из показателей их предрасположенности к окислительной модификации — отражает прооксидантно-антиоксидантный потенциал липопротеидов [5].

У пациентов старших возрастных групп не изучалась взаимосвязь окислительной резистентности ЛПНП и поражения органов-мишеней при перегрузке давлением, не исследовалась патогенетическая значимость липопероксидации в зависимости от выраженности структурной перестройки сосудов. В связи с вышеизложенным, сформулирована цель работы — определение особенности перекисного гомеостаза в зависимости от выраженности атеросклеротического поражения общей сонной артерии (ОСА) у пожилых пациентов, страдающих АГ.

Материалы и методы

Исследуемый контингент составили 75 пациентов пожилого возраста с АГ (основная группа), среди которых 66 (88 %) женщин и 9 (12, %) мужчин. Средний возраст обследованных 64,62±0,57 года: женщин — 63,78±0,5, мужчин — 67,1±1,2. Контрольную группу составили 30 практически здоровых пожилых лиц — 27 женщин и трое мужчин, средний возраст 66,5±0,7 года. Длительность АГ составила в среднем 10,76±0,68 года. Критериями исключения служили вторичные формы АГ, а также III стадии, гипертонический криз на момент обследования, гемодинамически значимые пороки сердца, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность III–IV ФК по NYHA, предшествующая антигипертензивная терапия. Из исследования также исключали пациентов с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, системными заболеваниями соединительной ткани, анемиями, злокачественными новообразованиями, патологией внутренних органов в стадии обострения.

Для оценки степени выраженности атерогенеза проводили ультразвуковое дуплексное сканирование ОСА на аппарате «Prosound SSD Aloka α-5» (Япония) с использованием линейного датчика 7,5 (10) МГц. Определяли толщину комплекса интима-медиа (КИМ) и оценивали наличие атеросклеротических бляшек по общепринятой методике, предложенной P. Pignoli. За норму принимали толщину КИМ<0,9 мм, утолщением считали КИМ в пределах 0,9–1,3 мм, критерием бляшки — толщину КИМ>1,3 мм (ВНОК, 2008).

Исследование липидного профиля — общего холестерина (ОХС), холестерина ЛПВП (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ) проводили энзиматическим колориметрическим методом на полуавтоматическом анализаторе «Clima MC-15» (Испания) с использованием реагентов «Новохол/200», «ЛВП-Холестерин-ново» (ЗАО «Вектор-Бест», РФ), «Триглицериды ФС «ДДС» (ЗАО «Диакон-ДС», РФ). Уровень холестерина ЛПНП (ХС ЛПНП) вычисляли по формуле W. T. Friedewald и соавт. (1972) при уровне ТГ<4,5 ммоль/л. Результаты выражали в ммоль/л. Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали как отношение ОХС–ХС ЛПВП/ХС ЛПВП (ВНОК, 2007).

Для изучения процессов ПОЛ определяли концентрацию МДА в мкмоль/л (Гаврилов В. Б. и др., 1987) с помощью набора «ТБК-Агат» (Россия). Окислительный потенциал ЛПНП оценивали по уровню МДА в ЛПНП (мкмоль/л) после предварительной активации ПОЛ в сыворотке крови водным раствором $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ (Куликова А. И. и др., 2008).

О состоянии антиоксидантной системы судили по активности ферментов: СОД в у.е./мл (Костюк В. А. и др., 1990), каталазы в мкат/л (Королюк М. А. и др., 1988), общей антиокислительной активности (ОАА, %) в сыворотке крови (Галактионова Л. П. и др., 1998).

Статистический анализ результатов, представленных как $M \pm m$, включал использование параметрических методов, различия между сравниваемыми группами, оцениваемые по критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони; принятый уровень достоверности $p<0,05$. Связь между исследуемыми клиническими, лабораторными и инструментальными показателями определена с помощью методов корреляционного анализа для переменных с нормальным и отличным от такового распределением — критериев Пирсона (r) и ранговой корреляции Спирмена (r_s). Для оценки степени независимого влияния изучаемых параметров применен метод множественного пошагового регрессионного анализа.

Результаты и обсуждение

При УЗИ выявлены признаки атеросклеротического поражения ОСА в виде бляшек или утолщения КИМ более 1,3 мм у 27 (36 %) больных, увеличения КИМ в пределах 0,9–1,3 мм — у 32 (42,67 %) и его нормальная величина — у 16 (21,33 %) пациентов. У практически здоровых пожилых лиц не найдено атеросклеротических бляшек в ОСА. Средние значения КИМ ОСА и клиническая характеристика обследованных лиц представлены в *табл. 1*.

Сравниваемые группы отличались по величине КИМ ($p<0,05$), и наибольшее его утолщение регистрировали в сосудах с признаками атеросклеротической бляшки ($p<0,05$). При определении влияния факторов риска АГ на толщину интимы установлено, что длительность заболевания, показатели САД, пульсового АД у пациентов с увеличением КИМ более 1,3 мм достоверно превышали ($p<0,05$) значения аналогичных показателей лиц без признаков изменения ОСА. Больные с утолщением КИМ также статистически значимо отличались от практически здоровых пациентов по индексу массы тела (ИМТ).

Анализ корреляционных взаимосвязей выявил положительную связь умеренной силы между величиной КИМ и длительностью АГ (r_s =0,40; p=0,001), значениями САД, АДп (r=0,44 и r=0,50 при $p<0,001$) и лишь слабую — с возрастом (r=0,22; $p<0,05$). Установленные факты согласуются с выводами других авторов. Так, при обследовании 1013 пациентов J. Ferrieres и соавт. [6] отмечали, что средняя толщина КИМ у мужчин ассоциировалась с возрастом, САД, уровнем ЛПНП, употреблением алкоголя, у женщин — с возрастом и САД. В исследовании PHYLLIS [15] сделан вывод о связи толщины КИМ с САД и АДп. A. Avolio [4] продемонстрировал наличие достоверной положительной корреляции между воспалением интимы и пульсовым давлением.

В зависимости от выраженности поражения ОСА, проведен анализ липидного спектра крови и процессов липопероксидации, результаты которого отражены в *табл. 2*.

Большинство авторов считают нарушение липидного обмена независимым фактором риска увеличения КИМ [3, 13]. В исследовании Los-Angeles

Atherosclerosis Study [12] корреляция уровня ЛПНП и КИМ была наивысшей при САД 133–175 мм рт. ст. В настоящем исследовании у всех пожилых пациентов отмечено увеличение среднего уровня ОХС, нормальные значения ХС ЛПВП и ТГ. Больные с АГ без атеросклеротического по-

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов с разной степенью выраженности утолщения комплекса интима-медиа общей сонной артерии

Показатель	Основная группа, *n*=75			Контрольная группа, *n*=30
	КИМ<0,9 мм, *n*=16 (21,33 %)	КИМ 0,9–1,3 мм, *n*=32 (42,67 %)	КИМ>1,3 мм (наличие бляшки), *n*=27 (36 %)	
	1	2	3	4
Возраст, лет	63,64±0,99	64,55±1,0	65,53±0,97	66,5±0,7
Длительность заболевания, лет	7,0±1,43	10,13±1,44	14,84±2,33 p_{1-3}<0,05	–
КИМ, мм	0,77±0,01	0,98±0,02 p_{1-2}<0,05	1,08±0,05 p_{1-3}<0,05	0,83±0,03 p_{3-4}<0,05 p_{2-4}<0,05
Масса тела, кг	73,78±2,7	76,5±2,43	77,33±2,82	68,24±3,49
ИМТ, кг/м^2	28,72±0,72	29,71±0,85	29,21±0,67	26,16±1,0 p_{2-4}<0,05 p_{3-4}<0,05
САД, мм рт. ст.	144,55±4,07	152,83±3,26	162,37±3,96 p_{1-3}<0,05	124,5±2,29 p_{1-4}<0,05 p_{2-4}<0,05 p_{3-4}<0,05
ДАД, мм рт. ст.	85,91±3,15	87,39±1,44	90,79±2,14	78,0±2,81 p_{2-4}<0,05 p_{3-4}<0,05
Пульсовое АД, мм рт. ст.	58,64±3,02	65,43±2,88	71,58±3,69 p_{1-3}<0,05	46,5±2,8 p_{2-4}<0,05 p_{3-4}<0,05

Таблица 2

Показатели липидного обмена и перекисного гомеостаза у пациентов с разной степенью выраженности утолщения комплекса интима-медиа общей сонной артерии

Показатель	Основная группа, *n*=75			Контрольная группа, *n*=30
	КИМ<0,9 мм, *n*=16 (21,33 %)	КИМ 0,9–1,3 мм, *n*=32 (42,67 %)	КИМ>1,3 мм (наличие бляшки), *n*=27 (36 %)	
	1	2	3	4
ОХС, ммоль/л	5,64±0,14	5,66±0,2	5,29±0,17	5,19±0,1
ТГ, ммоль/л	1,28±0,11	1,26±0,09	1,1±0,06	1,42±0,16
ХС ЛПВП, ммоль/л	1,33±0,13	1,36±0,1	1,3±0,1	1,61±0,13
ХС ЛПНП, ммоль/л	3,72±0,15	3,72±0,16	3,49±0,17	2,92±0,2 p_{1-4}<0,05 p_{2-4}<0,05
ИА	3,62±0,43	3,44±0,25	3,45±0,33	2,45±0,33
МДА, мкмоль/л	2,96±0,35	4,57±0,43 p_{1-2}<0,05	3,52±0,23	3,06±0,35 p_{2-4}<0,05
МДА в ЛПНП, мкмоль/л	3,42±0,52	5,16±0,35 p_{1-2}<0,05	4,07±0,38	3,21±0,53 p_{2-4}<0,05
Каталаза, мкат/л	12,47±0,66	12,79±0,47	14,29±0,63	14,23±0,91
СОД, у.е./мл	13,84±0,62	12,37±0,63	15,24±0,61 p_{2-3}<0,05	12,1±0,41 p_{3-4}<0,05
ОАА, %	41,4±5,99	43,73±1,99	45,78±1,08	50,05±3,02

ражения ОСА отличались от контрольной группы повышенным содержанием ХС ЛПНП ($p<0,05$), то есть более выраженной дислипидемией. Однако нами не найдено достоверной корреляционной связи между величиной КИМ и параметрами липидного спектра крови.

Привлекает внимание увеличение уровня общего МДА и МДА в ЛПНП у пациентов с утолщением интимы, достоверно более выраженное ($p<0,05$) у пациентов со значением КИМ от 0,9 до 1,3 мм, что свидетельствует о наименьшем окислительном потенциале ЛПНП и более выраженной активности процессов ПОЛ в данной группе. Корреляционный анализ также выявил прямую связь умеренной силы между величиной КИМ и концентрацией общего МДА и МДА в ЛПНП ($r=0,30$; $p<0,05$ и $r=0,31$; $p<0,05$).

Анализ состояния антиоксидантного звена защиты показал, что среди больных с утолщением КИМ на фоне снижения окислительного потенциала атерогенных липопротеидов происходило уменьшение активности СОД ($p<0,05$). Напротив, у пациентов с атеросклеротическим поражением ОСА найдено повышение концентрации СОД ($p<0,05$), что свидетельствует об активации ферментативного компонента антиоксидантной защиты. Известно, что СОД катализирует образование пероксида водорода, вызывающего утолщение медиального слоя стенки сосудов, нарушение состава внеклеточного матрикса, ускоряет ремоделирование артериальной стенки в целом [8, 11, 14]. Содержание каталазы, ОАА сыворотки крови в анализируемых группах статистически значимо не менялось.

Для уточнения степени влияния рассматриваемых параметров на величину КИМ ОСА проведен множественный пошаговый регрессионный анализ. В качестве независимых факторов выбраны следующие параметры: возраст, АДп, активность СОД, уровень МДА в ЛПНП, длительность АГ.

Уравнение множественного регрессионного анализа КИМ ОСА:

$$Y=-0,2+0,008\cdot\text{возраст}+0,006\cdot\text{АДп}+0,01\cdot\text{СОД}+0,017\cdot\text{уровень МДА в ЛПНП}+0,004\cdot\text{длительность АГ}\ (F=4,3,\ p=0,01).$$

Единственный статистически значимый независимый фактор, повышающий вероятность увеличения толщины КИМ ОСА, — АДп, при этом стандартизованный коэффициент регрессии β для данного параметра составил 0,45 ($p<0,001$).

При исследовании характера влияния выбранных факторов на величину КИМ ОСА в группах, выделенных на основании выраженности утолщения интимы сосуда, установлена эффективность (информативность и значимость) модели регрессионного анализа в группе пациентов с атеросклеротическим поражением ОСА (коэффициент детерминации $RI=0,69$; $F=5,67$; $p<0,005$):

$$Y=-2,08+0,028\cdot\text{возраст}+0,007*\text{АДп}+0,048\cdot\text{СОД}+0,033\cdot\text{уровень МДА в ЛПНП}-0,006\cdot\text{длительность АГ}.$$

Независимыми предикторами увеличения КИМ ОСА служат возраст ($\beta=0,55$; $p<0,004$), АДп ($\beta=0,55$; $p<0,005$), активность СОД ($\beta=0,58$; $p<0,05$), уровень МДА в ЛПНП ($\beta=0,38$; $p<0,05$).

На стадии утолщения КИМ ОСА без атеросклеротических бляшек модель прямой пошаговой регрессии статистически незначима: шаг 3. $Y=1,26+0,007\cdot\text{длительность АГ}-0,007\cdot\text{возраст}+0,002\cdot\text{АДп}$, где длительность АГ — независимый фактор, повышающий вероятность утолщения интимы ОСА ($\beta=0,46$; $p<0,05$).

Таким образом, у большинства (79 %) пожилых пациентов с АГ выявлено утолщение КИМ и признаки поражения ОСА в виде атеросклеротических бляшек. Увеличению значения КИМ от 0,9 до 1,3 мм сопутствовали снижение окислительного потенциала ЛПНП, более выраженная активность процессов ПОЛ. Наряду с ними, установлено повышение активности СОД в сыворотке крови у пациентов с атеросклеротическим поражением ОСА на фоне АГ. Полученные результаты подтверждают ключевую роль гемодинамического фактора, а также окислительной резистентности ЛПНП, ферментативного звена антиоксидантной системы в процессах атерогенеза и должны учитываться в оценке риска его прогрессирования.

Выводы

Прогрессирование артериальной гипертензии сопряжено с активацией липопероксидации — при утолщении интимы общей сонной артерии от 0,9 до 1,3 мм отмечали снижение устойчивости ЛПНП к окислительной модификации, высокую интенсивность процессов перекисного окисления ненасыщенных жирных кислот.

Атеросклеротическое поражение общей сонной артерии сопровождалось активацией ферментативного звена антиоксидантной системы за счет СОД,

которое рассматривалось как компенсаторное на фоне повышения интенсивности липопероксидации.

Утолщение комплекса интима-медиа общей сонной артерии по данным множественного пошагового регрессионного анализа ассоциировано с пульсовым АД. Вариабельность структурных изменений в виде атеросклеротического поражения общей сонной артерии на фоне артериальной гипертензии зависела от возраста, активности СОД и окислительной устойчивости ЛПНП.

Литература

1. *Зенков Н. К., Ланкин В. З., Меньшикова Е. Б.* Окислительный стресс. Биохимические и патофизиологические аспекты М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001.

2. *Ланкин В. З., Тихазе А. К., Беленков Ю. Н.* Свободнорадикальные процессы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы // Кардиология. 2000. № 7. С. 48–61.

3. *Alagona C., Sow A., Westerbacka J. et al.* Low HDL cholesterol concentration is associated with increased intima–media thickness independent of arterial stiffness in healthy subjects from families with low HDL cholesterol // Europ. J. Clin. Invest. 2003. Vol. 33. P. 457–463.

4. *Avolio A.* Pulse pressure and inflammatory markers // J. Hypertens. 2004. № 22. P. 247–249.

5. *Esterbauer H., Wag G., Puhl H.* Lipid peroxidation and its role in atherosclerosis // Brit. Med. Bull. 1993. Vol. 49. P. 566–576.

6. *Ferrieres J., Elias A., Ruidavets J. B. et al.* Carotid intima–media thickness and coronary heart disease risk factors in a low-risk population // J. Hypertens. 1999. Vol. 17. P. 743–748.

7. *Quinn M. T., Parthasarathy S., Fong L. G., Steinberg D.* Oxidatively modified low density lipoproteins: A potential role in recruitment and retention of monocyte/macrophages during atherogenesis // PNAS. 1987. Vol. 84. № 9. P. 2995–2998.

8. *Rao G. N., Berk B. C.* Active oxygen species stimulate vascular smooth muscle cell growth and proto-oncogene expression // Circulat. Res. 1992. Vol. 70. P. 593–599.

9. *Spagnoli L. G., Bonanno E., Sangiorgi G., Mauriello A.* Role of inflammation in atherosclerosis // J. nucl. Med. 2007. Vol. 48(11). P. 1800–1815.

10. *Steinberg D.* Low Density Lipoprotein Oxidation and Its Pathobiological Significance // J. Biol. Chemistry. 1997. Vol. 272(34). P. 20963–20966.

11. *Stocker R., Keaney J. F., Jr.* Role of oxidative modifications in atherosclerosis // Physiol. Rev. 2004. Vol. 84. P. 1381–1478.

12. *Sun P., Dwyer K. M., Men C. N. et al.* Blood pressure, LDL cholesterol, and intima–media thickness: a test of the «response to injury» hypothesis of atherosclerosis // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2000. Vol. 20. P. 2005–2010.

13. *Vaudo G., Schillaci G. Y., Evangelista F. et al.* Arterial wall thickening at different sites and its association with left ventricular hypertrophy in newly diagnosed essential hypertension // Amer. J. Hypertens. 2000. Vol. 13. P. 324–331.

14. *Zafari A. M., Ushio-Fukai M. et al.* Role of NADH/NADPH oxidase-derived H_2O_2 in angiotensin II-induced vascular hypertrophy // Hypertension. 1998. Vol. 32. P. 488–495.

15. *Zanchetti A., Crepaldi G., Bond M. G. et al.* Systolic and pulse blood pressures (but not diastolic blood pressure and serum cholesterol) are associated with alterations in carotid intima–media thickness in the moderately hypercholesterolaemic hypertensive patients of the Plaque Hypertension Lipid Lowering Italian Study. PHYLLIS study group // J. Hypertens. 2001. Vol. 19. P. 79–88.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 100–104

N. K. Gorshunova, D. N. Ukraintseva

ATHEROSCLEROSIS OF COMMON CAROTID ARTERY IN AGED PATIENTS WITH HYPERTENSION: FEATURES OF LIPID PEROXIDE OXIDATION

Kursk State Medical University, 3 ul. K. Marksa, Kursk 305041; e-mail: gorsh@kursknet.ru

To study the peroxide homeostasis's features in atherosclerosis of common carotid artery, 75 patients suffering from an arterial hypertension in the age of 60–74 years (middle age 64,62±0,57 year) and 30 practically healthy persons of advanced age were examined. Thickness of common carotid artery, atherosclerotic plaques, parameters of lipid profile, peroxide oxidation of lipid, antioxidant system (catalase, SOD), general anti-oxidative activity of the serum were estimated.

***Key words**: common carotid artery intima-media complex, lipid peroxide oxidation, resistance of low density lipoprotein to oxidation, an arterial hypertension, aged people*

© С. В. Анисимов, 2012
УДК 616.72.1-085

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 105–111

С. В. Анисимов

КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ВОЗРАСТНОЙ ПАТОЛОГИИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ СУСТАВОВ*

Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова, 197341 Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2;
e-mail: askold5@front.ru

Патология позвоночника сопровождается значимым снижением качества жизни и высокой частотой инвалидизации. При этом частота распространения заболеваний позвоночника увеличивается с возрастом. Заболевания позвоночника могут иметь разную природу и характеризоваться широким комплексом значимых и многообразных клинических симптомов. В то же время, наиболее распространённым синдромом является «боль в нижней части спины» (также синдром боли в спине). Основной причиной развития синдрома является дегенерация межпозвоночных дисков (ДМД), имеющее неспецифическую природу, необратимое нарушение их структуры. Хирургические методы лечения ДМД — в том числе основанные на аутотрансплантации костной ткани — не являются радикальными, что заставляет вести активный поиск альтернативных подходов. В обзоре рассмотрены принципы восстановительной и заместительной клеточной терапии патологии межпозвоночных суставов, основанные на применении различных типов клеток, проведен сравнительный анализ субстратов клеточной терапии.

Ключевые слова: позвоночник, межпозвоночные суставы, возрастная дегенерация, клеточная терапия, стволовые клетки

Патология позвоночника по целому ряду причин занимает особое место в ряду заболеваний опорно-двигательной системы в целом. Прежде всего, это обосновано высокой частотой инвалидизации больных с заболеваниями позвоночника и значимым снижением качества жизни во многих других случаях [52]. В развитых странах заболевания и травмы позвоночника составляют до 15 % случаев нетрудоспособности, и экономическое значение этой группы заболеваний трудно переоценить [27]. В отечественной клинической практике болезни позвоночника составляют значительную часть объема амбулаторного приема неврологов и ортопедов. Заболевания позвоночника поражают людей разных возрастных групп, в том числе и достаточно молодых, однако несомненным является влияние возрастного фактора и фактора пола: мужчины страдают заболеваниями позвоночника чаще, чем женщины [36]. Деформации и остеохондроз позвоночника наиболее распространены в группе лиц пожилого возраста. Согласно существующим оценкам, которые разнятся в зависимости от используемых критериев, от 16 до 39 % лиц старше 70 лет страдают деформациями позвоночника [20, 22, 38] и около 24 % — остеохондрозом позвоночника [39]. Заболевания позвоночника могут иметь разную природу и характеризоваться широким комплексом значимых и многообразных клинических симптомов. В то же время, наиболее распространённым синдромом является боль в нижней части спины (также синдром боли в спине, БС) [23]. Данный синдром наблюдается почти одинаково часто у женщин и мужчин и поражает до 80 % людей в течение жизни, приобретая хроническое течение в 10 % случаев [50, 53, 54].

Этиологический спектр синдрома боли в нижней части спины весьма широк [1] и включает, в частности, такие разные причины, как мочекаменная болезнь и аднексит (у женщин). Тем не менее, основной причиной развития этого синдрома является дегенерация межпозвоночных дисков (ДМД), имеющее неспецифическую природу, необратимое нарушение их структуры, в основе которого лежит не до конца раскрытый механизм [26]. Именно сочетание дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках с клиническими проявлениями именуют дегенеративной болезнью диска. В основе развития ДМД может лежать генетический компонент [5, 12], а гистологические и биохимические изменения, наблюдаемые в пульпозном (студенистом) ядре (*nucleus pulposus*) дегенерирующего межпозвоночного диска, весьма многообразны; в частности, для ДМД характерно снижение со-

* Работа поддержана Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Госконтракт № К-32-НИР/111-3) в рамках программы Союзного государства «Стволовые клетки».

держания воды и протеогликанов, отмечается замена представленных в диске типов коллагена и т. д. [3, 4, 34]. Подобные изменения приводят к нарушению структуры межпозвоночных дисков и, в результате, к их уплощению.

Несомненно, изменения структуры межпозвоночных дисков — это процесс, прямо связанный со старением. Кроме того, эти изменения могут быть и вторичными по отношению к целому ряду прочих заболеваний позвоночника. Сопровождающая ДМД компрессия нервного корешка или спинного мозга приводит к развитию болевого синдрома, значительная выраженность которого заставляет в тяжелых случаях прибегать к травматичным костно-пластическим операциям. Отдельно стоит отметить, что ДМД может быть следствием и хирургического лечения заболеваний и травм позвоночника, например нуклеотомии — популярного в последнее время малоинвазивного метода, заключающегося в удалении давящей на нерв части диска. Важно, что хирургическое воздействие на один межпозвоночный диск может вызвать усиление дегенеративных процессов в соседних дисках [14, 33].

В любом случае, регенерация студенистого ядра или волокнистого кольца (*annulus fibrosus*) межпозвоночных дисков невозможна. При тяжёлом, инвалидизирующем поражении (а частота такого исхода заболевания может доходить до 10 % от общего объема клинических случаев) показано проведение эндоскопической (транскожной) нуклеотомии или дискотомии, нуклеопластики, электротермотерапии межпозвоночных дисков либо их пластики [30].

Одним из признанных методов терапии тяжелых поражений позвоночника является стабилизация позвоночника — операция, которая заключается в прочном и постоянном соединении двух или более позвонков в единый конгломерат [7, 48]. В частности, она показана при тяжёлых формах остеохондроза, грыже межпозвоночного диска, нестабильности позвоночного сегмента (синдром также известен как сегментарная нестабильность — состояние, при котором между двумя позвонками возможен избыточный объём движений), при сколиозе, спондилолизе (дефекте межсуставной части дужки позвонка) и его осложнении — спондилолистезе (смещении тела вышележащего позвонка относительно нижележащего). В последних двух случаях костная ткань позвонка заполняется хрящевой или соединительной тканью. Операция стабилизации позвоночника обычно сочетается с декомпрессией нервных структур, призванной прекратить сдавливание спинного мозга или нервных корешков грыжей диска, остеофитами, гипертрофированными связками или фасеточными суставами.

Исторически, стабилизация позвоночника заключалась в удалении большей части межпозвоночного диска с замещением дефекта аутотрансплантатом — фрагментом собственной тазовой кости пациента [28]. Дополнительная фиксация обеспечивалась жестким корсетом, который пациент должен был носить в течение многих месяцев после операции. Следует указать, что эффективность подобного подхода (то есть образование костного конгломерата) являлась достаточно высокой. В настоящее же время стабилизацию позвоночника проводят с использованием фиксирующих систем, изготовленных из высокопрочных материалов (титана или титановых сплавов). Это позволяет свести к минимуму длительность постоперационной активизации больного. В последние годы все более распространенным становится использование протезов межпозвоночных дисков — так называемых «кейджей» (от англ. «*cage*» — клетка) [8, 9]. Эти протезы представляют собой выполненную из металла или композитных материалов полую клетку, которая заполняется костной крошкой аутологичного происхождения.

Тем не менее, все эти методы, при их несомненной важности в современной вертебральной (спинальной) хирургической практике, отнюдь не являются радикальными. Лечение подобными средствами является симптоматическим, то есть направлено не на природу дегенеративного процесса, а лишь на борьбу с его проявлениями. Огромные средства, расходуемые в развитых странах на лечение ДМД и компенсацию вызванной ей нетрудоспособности (к примеру, уже к 2005 г. эти расходы превысили 30 млрд долларов США в год для США и 12 млрд фунтов стерлингов в год — для Великобритании; [2]), заставляют вести активный поиск альтернативных методов терапии этой группы заболеваний.

Неоценимыми в этом отношении стали успехи, достигнутые в последнее десятилетие молекулярной медициной. Экспериментальное изучение биологии межпозвоночных дисков позволило расширить представление об их структуре, устройстве и функциях. В результате, в настоящее время разрабатывается и испытывается целый ряд новых подходов, направленных на замедление дегенеративных процессов, протекающих в межпозвоночных

дисках. Показательно, что эти подходы основаны не только на создании новых лекарственных препаратов, но и на стимуляции в межпозвоночных дисках продукции цитокинов и факторов роста, а также на генной терапии. В частности, делаются попытки проводить терапию ДМД трансформирующим фактором роста β, фактором роста фибробластов, фактором роста и дифференциации 5, морфогенетическим белком кости 2 и др. [35, 51, 55]. Отдельным и одним из важнейших подходов к лечению ДМД становится клеточная терапия. Некоторое время назад наиболее многообещающим методом подобного рода считалась аутотрансплантация клеток студенистого ядра межпозвоночных дисков. В частности, подобная техника отрабатывалась на дневных песчанках (*Psammomys obesus*) — грызунах, являющихся признанными моделями возрастной ДМД [15]. Однако этот метод так и не получил широкого признания в клинике из-за того, что забор хондроцитов является процедурой, травматичной для неповрежденного межпозвоночного диска (и даже для соседних), что является фактором, ускоряющим дегенеративный процесс уже в них. Кроме того, данная процедура требует *больше* клеток, чем может быть получено из одного непораженного дегенеративным процессом диска.

Как и для болезни Паркинсона или сахарного диабета, потеря преимущественно одной популяции клеток, локализованных в конкретной анатомической структуре, делает весьма привлекательной разработку подходов, основанных на принципах заместительной клеточной терапии. Практическое осуществление таких подходов требует получения доступного источника клеточного материала, — и, как и в двух других случаях, привлекательной альтернативой трансплантации аутологичных, аллогенных или ксеногенных тканей является использование стволовых клеток.

Одним из факторов, наиболее выгодно отличающих данное направление от приведённых выше примеров (болезнь Паркинсона и сахарный диабет), — это относительная простота применения аутологичных соматических стволовых клеток пациента для терапии ДМД. В качестве субстрата экспериментальных трансплантаций были испытаны как мезенхимные стволовые клетки (МСК), так и гемопоэтические стволовые клетки, выделяемые из костного мозга. Следует отметить, что красный костный мозг является наиболее обширной нишей соматических стволовых клеток в организме человека, а аспирации костного мозга (малого объёма) являются малоинвазивными процедурами, рутинно выполняемыми в специализированных клиниках для диагностики и мониторнига.

Одной из ключевых биологических функций МСК является воспроизводство клеток хрящевой и костной ткани. И поскольку значительная доля клеток студенистого ядра и волокнистого кольца межпозвоночных дисков имеет хрящевую природу, выбор МСК как субстрата заместительной клеточной терапии является, таким образом, весьма обоснованным. Ещё в 2003 г. группа японских медиков произвела первую трансплантацию МСК в дегенерирующие межпозвоночные диски модельных животных (в данном случае использовали кроликов) [46]. При этом обеспечивающим поддерживающую функцию «носителем» МСК стал ателоколлаген — солюбилизированный (переведённый в жидкую/полужидкую форму) коллаген, гипоиммунный материал, активно использующийся в производстве косметических препаратов (например, кремов) и производящийся в мире сотнями тонн. В дальнейшем отработка технологии позволила окончательно подтвердить значимый эффект МСК при ДМД. К 2006 г. эта же группа авторов [44] добилась значительного успеха, сумев резко снизить уровень ДМД у модельных животных. Спустя 24 нед после пересадки МСК как высота дисков поясничного отдела позвоночника модельных животных, так и их структура в значительной степени (хотя отнюдь не полностью) восстановились. Привлекла внимание научного сообщества и экспериментальная работа, в ходе которой меченые флюоресцентным маркером МСК вводили в межпозвоночные диски крыс, будучи смешанными с гиалуроновым гелем (как компонент синовиальной жидкости, гиалурон активно применяют в лечении заболеваний суставов). Через 1—2 нед после инъекции число живых меченых клеток значительно снизилось, однако через 4 нед оно вернулось к исходному [11]. Эти данные указывают на способность МСК к активной пролиферации в условиях среды, характерных для межпозвоночных дисков.

Практически одновременно с описанной выше пилотной работой, стволовые клетки костного мозга были использованы в эксперименте группы американских авторов. Используя в качестве модельных животных собак, они сравнили эффективность обычного костного протеза, представляющего собой фрагменты губчатой костной ткани доноров (собак-гончих), с протезом, заселённым (засеянным) разведённым в крови аспиратом аутологичного костного мозга реципиентов [32]. Несмотря

на гибель части экспериментальных животных в результате погрешностей хирургической техники, авторы успешно продемонстрировали возможность применения клеток костного мозга для повышения эффективности стабилизации позвоночника. При этом они предположили, что часть эффекта стволовых клеток костного мозга и крови обусловлена не клеточными, а физическими и гуморальными факторами — такими, как создание фибриновым сгустком опоры и микроокружения для остеопрогениторных клеток и высвобождение из клеток многочисленных цитокинов и факторов роста (тромбоцитарный фактор роста (*PDGF*), эпидермальный фактор роста (*EGF*), члены семейства факторов роста фибробластов (*FGF*) и трансформирующего фактора роста β (*TGF*-β)).

Практически одновременно сходный эксперимент был проведён и сотрудниками Пекинского университета [21]. Используя кроликов, они, в частности, исследовали эффективность керамических материалов, заселенных МСК аутологичного костного мозга. Успешность стабилизации позвоночника была более высокой при использовании композита керамика/клетки костного мозга, чем даже при использовании фрагмента аутологичной костной ткани (гребня подвздошной кости), и значительно более высокой, чем при использовании «пустого» керамического протеза межпозвоночного диска [21]. Эффективность стабилизации ещё более повышалась при дополнении протокола применением человеческого рекомбинантного морфогенетического белка кости 2 (*rhBMP*-2).

В ходе следующей серии экспериментов было показано, что эффективность подхода, основанного на использовании в протезировании межпозвоночного диска аспирата аутологичного костного мозга, повышается при его обогащении в отношении клеток (в том числе клеток с остеопрогениторным потенциалом). Изначально для этого использовали простую технику, основанную на центрифугировании. Однако технические проблемы, связанные с необходимостью процессинга клеточного материала в операционном зале, обосновали использование альтернативного подхода, основанного на применении порошка деминерализованной компактной костной ткани [31]. Осаждение склонных к адгезии типов клеток костного мозга на частицах костной ткани приводит к формированию так называемого «клеточного матрикса». Применение такого субстрата (как альтернативы суспензии клеток) в тканевой инженерии для заселения пор материала протеза кости по описанной выше технологии является интересным и привлекательным подходом [31].

В ряде прочих проведённых за последующие годы экспериментальных работ (в них использовали как кроликов, так и крыс) было убедительно показано, что стволовые клетки могут не только пережить трансплантационную процедуру, но и начать активно пролиферировать, успешно восстанавливая протеогликановый состав межпозвоночных дисков. Следует отметить, что энтузиазм работающих в данной области специалистов несколько снизился после публикации работы врачей Центра «MicroSpine» (Центра малоинвазивной вертебральной хирургии) г. ДеФуниак-Спригс (США), где провели пересадку аллогенных стволовых клеток группе из 10 разновозрастных пациентов-добровольцев (поровну мужчин и женщин). Эндоскопическая дискотомия не имела результата у всех этих больных. Один миллилитр аспирата аутологичного костного мозга под местной анестезией вводили им в поражённые межпозвоночные диски. За трансплантационной процедурой следовал двухнедельный курс гипербарической оксигенации; реципиентам был также предписан щадящий режим нагрузки на позвоночник [16]. Однако спустя год после трансплантации стволовых клеток ни один из десяти пациентов не продемонстрировал никакого улучшения: большинство из них были вынуждены согласиться на значимые хирургические вмешательства, включая протезирование межпозвоночного диска.

Как и во многих других клинических ситуациях, непосредственная пересадка недифференцированных стволовых клеток по поводу ДМД является лишь одним из возможных подходов. Значительные перспективы имеют подходы, основанные на применении клеток, являющихся производными дифференциации стволовых клеток *in vitro*. В ходе исследований были установлены некоторые факторы, направляющие дифференциацию стволовых клеток разных типов (в первую очередь, МСК) в клетки, обладающие многими свойствами нормальных клеток студенистого ядра. Среди таких факторов следует особо выделить гипоксию [42, 49]. В значительном числе работ сообщается о важности трансформирующего фактора роста β (*TGF*-β) [10, 42]; другие авторы сообщали, что дополнительными факторами дифференциации МСК в сходные с клетками студенистого ядра хондроциты являются фактор роста и дифференциации 5 (*GDF*5), дексаметазон и аскорбиновая кислота [6, 47, 49, 59]. Указывается также, что

как пролиферация клеток, так и эффективность синтеза ими протеогликанов увеличиваются при культивировании клеток в трёхмерных структурах, основу которых составляют разнообразные типы гелей или полимеров [40, 58, 60].

Действительно, важную роль в успехе клеточной терапии играют не только природа и количество пересаживаемых клеток, но и их организация в пределах микроокружения. В ряде экспериментов МСК иммобилизовали на каркасе из гиалуроновой кислоты, коллагена или хитозана (вещества, структурно сходного с целлюлозой). Зафиксированные в сети волокон клетки оказались способны эффективно дифференцировать, продуцируя компоненты межклеточного матрикса, цитокины и другие биологически активные молекулы [2].

Эффективным вариантом стимуляции дифференциации стволовых клеток в клетки студенистого ядра является их совместное культивирование (ко-культивирование) *in vitro* с клетками собственно студенистого ядра [25, 29, 41, 56]. В данном случае, ко-культивирование этих двух типов клеток в общей питательной среде (и в непосредственном контакте) является мощным фактором индукции/промоции дифференциации МСК в направлении клеток с необходимыми свойствами. Механизм подобного эффекта неясен, но можно предположить, что он основан на совместном действии растворимых факторов, секретируемых клетками студенистого ядра в единую питательную среду, и сигнальных молекул, экспрессируемых ими на внешней клеточной мембране [25].

Чрезвычайно интересным является подход, основанный на заборе клеточного материала из самих пораженных позвонков. Принимая во внимание риск развития побочных эффектов (в том числе значимых) при аспирации костного мозга в ходе стернальной пункции или пункции гребня подвздошной кости, сотрудниками Университета Томаса Джефферсона (США) было предложено использовать клетки костного мозга самих позвонков, доступ к которым обычно открыт в ходе оперативного вмешательства. Сравнив свойства МСК, полученных из костного мозга гребня подвздошной кости и тел позвонков 15 больных с ДМД, авторы пришли к выводу, что они практически идентичны по целому ряду ключевых генетических и биохимических параметров, что обеспечивает им сходные остеогенные свойства [43]. Более того, выделенные из костного мозга тел позвонков МСК проявляют более выраженный пролиферативный потенциал. Это делает такие клетки возможно подходящими для использования в качестве субстрата аутотрансплантации, позволяя снизить риск осложнений пункции неповрежденной кости. Однако большую ценность представляет подход, основанный на применении в качестве исходного субстрата клеточной терапии ДМД популяций МСК, выделенных из источников, альтернативных костному мозгу, в первую очередь — из подкожной жировой ткани [24, 25, 57].

Интересно, что в последние годы были предприняты попытки вернуться к использованию клеток, полученных из студенистого ядра межпозвоночного диска. Однако вместо непосредственной пересадки этих клеток из одного (здорового) межпозвоночного диска в другой/другие (поражённые дегенеративным процессом) они используются в качестве субстрата для экспансии клеток *in vitro* [17, 18]. Практическое значение может иметь и использование иммортализованных линий клеток студенистого ядра в качестве субстрата заместительной клеточной терапии. Первая иммортализованная линия клеток студенистого ядра была получена в 2003 г. генетической модификацией (использовали аденовирусный вектор) клеток студенистого ядра 19-летнего донора — пациента с переломом тела позвонка. Линия способных к активной пролиферации *in vitro* клеток была названа *H-NPSV* (также известна как *TUNPSV* [45]), и в настоящее время ведётся активная экспериментальная работа по выработке подходов к практическому применению подобных клеток в клинике, конкретно — в замедлении дегенеративного процесса в межпозвоночных дисках [19].

Несомненно, пройдёт ещё несколько лет, прежде чем стволовые клетки начнут успешно и активно применять в клинической практике. В течение этого времени предстоит решить ещё немало технологических вопросов: от протоколов дифференциации МСК и стволовых клеток иных типов до хирургической техники, обеспечивающей их успешное приживление. Известно, что клеточный состав студенистого ядра заметно изменяется не только с течением заболевания, но и с возрастом, что ещё более усложняет задачу его контролируемого восстановления, — соответственно, протоколы дифференциации стволовых клеток могут отличаться в зависимости от возраста больного, тяжести поражения межпозвоночных дисков и т. д. Но в любом случае, данное направление является весьма многообещающим при переходе от экспериментальной практики к клинической. При этом важнейшей целевой группой терапии будут являть-

ся лица пожилого возраста, страдающие тяжёлыми формами патологии межпозвоночных суставов. Многообещающие результаты текущих клинических исследований [13, 37] позволяют предположить, что широкое внедрение в лечение возрастной ДМД подходов, основанных на применении стволовых клеток — в первую очередь аутологичных МСК, будет достижимо в течение уже ближайших нескольких лет.

Литература

1. *Шостак Н. А., Правдюк Н. Г.* Дегенеративное поражение позвоночника: представления о болезни, подходы к терапии (собственные данные) // Современная ревматол. 2008. № 3. С. 30–35.

2. *Acosta F. L., Lotz J., Ames C. P.* The potential role of mesenchymal stem cell therapy for intervertebral disc degeneration: a critical overview // Neurosurg. Focus. 2005. Vol. 19. № 3. E4.

3. *Aigner T., Gresk-otter K. R., Fairbank J. C. et al.* Variation with age in the pattern of type X collagen expression in normal and scoliotic human intervertebral discs // Calcif. Tissue Int. 1998. Vol. 63. № 3. P. 263–268.

4. *Antoniou J., Steffen T., Nelson F. et al.* The human lumbar inter vertebral disc: evidence for changes in the biosynthesis and denaturation of the extracellular matrix with growth, maturation, ageing, and degeneration // J. clin. Invest. 1996. Vol. 98. № 4. P. 996–1003.

5. *Battie M. C., Videman T., Kaprio J. et al.* The Twin Spine Study: contributions to a changing view of disc degeneration // Spine J. 2009. Vol. 9. № 1. P. 47–59.

6. *Bertolo A., Ettinger L., Aebli N. et al.* The in vitro effects of dexamethasone, insulin and triiodothyronine on degenerative human intervertebral disc cells under normoxic and hypoxic conditions // Europ. Cell. Mater. 2011. Vol. 21. P. 221–229.

7. *Bono C. M., Lee C. K.* The influence of subdiagnosis on radiographic and clinical outcomes after lumbar fusion for degenerative disc disorders: an analysis of the literature from two decades // Spine. 2005. Vol. 30. № 2. P. 227–234.

8. *Brodke D. S., Dick J. C., Kunz D. N. et al.* Posterior lumbar interbody fusion. A biomechanical comparison, including a new threaded cage // Spine. 1997. Vol. 22. № 1. P. 26–31.

9. *Brooke N. S., Rorke A. W., King A. T. et al.* Preliminary experience of carbon fibre cage prostheses for treatment of cervical spine disorders // Brit. J. Neurosurg. 1997. Vol. 11. № 3. P. 221–227.

10. *Chen W. H., Lo W. C., Lee J. J. et al.* Tissue-engineered intervertebral disc and chondrogenesis using human nucleus pulposus regulated through TGF-beta1 in platelet-rich plasma // J. cell. Physiol. 2006. Vol. 209. № 3. P. 744–754.

11. *Crevensten G., Walsh A. J., Ananthakrishnan D. et al.* Intervertebral disc cell therapy for regeneration: mesenchymal stem cell implantation in rat intervertebral discs // Ann. Biomed. Eng. 2004. Vol. 32. № 3. P. 430–434.

12. *Eser B., Cora T., Eser O. et al.* Association of the polymorphisms of vitamin D receptor and aggrecan genes with degenerative disc disease // Genet. Test. Mol. Biomarkers. 2010. Vol. 14. № 3. P. 313–317.

13. *Fassett D. R., Kurd M. F., Vaccaro A. R.* Biologic solutions for degenerative disk disease // J. Spinal Disord. Tech. 2009. Vol. 22. № 4. P. 297–308.

14. *Grob D., Humke T., Dvorak J.* Degenerative lumbar spinal stenosis. Decompression with and without arthrodesis // J. Bone Jt Surg. (Am). 1995. Vol. 77. № 7. P. 1036–1041.

15. *Gruber H. E., Johnson T. L., Leslie K. et al.* Autologous intervertebral disc cell implantation: a model using Psammomys obesus, the sand rat // Spine. 2002. Vol. 27. № 15. P. 1626–1633.

16. *Haufe S. M., Mork A. R.* Intradiscal injection of hematopoietic stem cells in an attempt to rejuvenate the intervertebral discs // Stem Cells Dev. 2006. Vol. 15. № 1. P. 136–137.

17. *Hegewald A. A., Endres M., Abbushi A. et al.* Adequacy of herniated disc tissue as a cell source for nucleus pulposus regeneration // J. Neurosurg. Spine. 2011. Vol. 14. № 2. P. 273–280.

18. *Hegewald A. A., Enz A., Endres M. et al.* Engineering of polymer-based grafts with cells derived from human nucleus pulposus tissue of the lumbar spine // J. Tissue Eng. Regen. Med. 2011. Vol. 5. № 4. P. 275–282.

19. *Iwashina T., Mochida J., Sakai D. et al.* Feasibility of using a human nucleus pulposus cell line as a cell source in cell transplantation therapy for intervertebral disc degeneration // Spine. 2006. Vol. 31. № 11. P. 1177–1186.

20. *Jones G., White C., Nguyen T. et al.* Prevalent vertebral deformities: relationship to bone mineral density and spinal osteophytosis in elderly men and women // Osteoporos. Int. 1996. Vol. 6. № 3. P. 233–239.

21. *Kai T., Shao-qing G., Geng-ting D.* In vivo evaluation of bone marrow stromal-derived osteoblasts-porous calcium phosphate ceramic composites as bone graft substitute for lumbar intervertebral spinal fusion // Spine. 2003. Vol. 28. № 15. P. 1653–1658.

22. *Lau E. M. C., Woo J., Chan H. et al.* The health consequences of vertebral deformity in elderly Chinese men and women // Calcif. Tissue Int. 1998. Vol. 63. № 1. P. 1–4.

23. *Lawrence R. C., Helmick C. G., Arnett F. C.* Estimates of the prevalence of arthritis and selected musculoskeletal disorders in the United States // Arthr. and Rheum. 1998. Vol. 41. № 5. P. 778–799.

24. *Li X., Lee J. P., Balian G. et al.* Modulation of chondrocytic properties of fat-derived mesenchymal cells in co-cultures with nucleus pulposus // Connect. Tissue Res. 2005. Vol. 46. № 2. P. 75–82.

25. *Lu Z. F., Zandieh Doulabi B., Wuisman P. I. et al.* Differentiation of adipose stem cells by nucleus pulposus cells: configuration effect // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2007. Vol. 359. № 4. P. 991–996.

26. *Luoma K., Riihimaki H., Luukkonen R. et al.* Low back pain in relation to lumbar disc degeneration // Spine. 2000. Vol. 25. № 4. P. 487–492.

27. *Maniadakis N., Gray A.* The economic burden of back pain in the UK // Pain. 2000. Vol. 84. № 1. P. 95–103.

28. *Mitchell R. M.* Anterior spinal fusion in spinal tuberculosis using an iliac bone block // East Afr. Med. J. 1966. Vol. 43. № 4. P. 119–122.

29. *Mochida J.* New strategies for disc repair: novel preclinical trials // J. Orthop. Sci. 2005. Vol. 10. № 1. P. 112–118.

30. *Mooney V.* When is surgery appropriate for patients with low back pain? // J. Musculoskelet. Med. 1990. Vol. 7. P. 6185.

31. *Muschler G. F., Matsukura Y., Nitto H. et al.* Selective retention of bone marrow-derived cells to enhance spinal fusion // Clin. Orthop. Relat. Res. 2005. № 432. P. 242–251.

32. *Muschler G. F., Nitto H., Matsukura Y. et al.* Spine fusion using cell matrix composites enriched in bone marrow-derived cells // Clin. Orthop. Relat. Res. 2003. № 407. P. 102–118.

33. *Nasca R. J.* Rationale for spinal fusion in lumbar spinal stenosis // Spine. 1989. Vol. 14. № 4. P. 451–454.

34. *Nerlich A. G., Boos N., Wiest I. et al.* Immunolocalization of major interstitial collagen types in human lumbar intervertebral discs of various ages // Virch. Arch. 1998. Vol. 432. № 1. P. 67–76.

35. *Nishida K., Gilbertson L. G., Robbins P. D. et al.* Potential applications of gene therapy to the treatment of intervertebral disc disorders // Clin. Orthop. Relat. Res. 2000. Vol. 1 (Suppl. 1). P. S234–S241.

36. *O'Neill T. W., McCloskey E. V., Kanis J. A. et al.* The distribution, determinants, and clinical correlates of vertebral osteophytosis: a population based survey // J. Rheumatol. 1999. Vol. 26. № 4. P. 842–848.

37. Orozco L., Soler R., Morera C. et al. Intervertebral disc repair by autologous mesenchymal bone marrow cells: a pilot study // Transplantation. 2011. Vol. 92. № 7. P. 822–828.

38. Pluijm S. M., Tromp A. M., Smit J. H. et al. Consequences of vertebral deformities in older men and women // J. Bone Miner. Res. 2000. Vol. 15. № 8. P. 1564–1572.

39. Pluijm S. M., van Essen H. W., Bravenboer N. et al. Collagen type I alpha1 Sp1 polymorphism, osteoporosis, and intervertebral disc degeneration in older men and women // Ann. Rheum. Dis. 2004. Vol. 63. № 1. P. 71–77.

40. Richardson S. M., Curran J. M., Chen R. et al. The differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into chondrocyte-like cells on poly-L-lactic acid (PLLA) scaffolds // Biomaterials. 2006. Vol. 27. № 22. P. 4069–4078.

41. Richardson S. M., Walker R. V., Parker S. et al. Intervertebral disc cell-mediated mesenchymal stem cell differentiation // Stem Cells. 2006. Vol. 24. № 3. P. 707–716.

42. Risbud M. V., Albert T. J., Guttapalli A. et al. Differentiation of mesenchymal stem cells towards a nucleus pulposus-like phenotype in vitro: implications for cell-based transplantation therapy // Spine. 2004. Vol. 29. № 23. P. 2627–2632.

43. Risbud M. V., Shapiro I. M., Guttapalli A. et al. Osteogenic potential of adult human stem cells of the lumbar vertebral body and the iliac crest // Spine. 2006. Vol. 31. № 1. P. 83–89.

44. Sakai D., Mochida J., Iwashina T. et al. Regenerative effects of transplanting mesenchymal stem cells embedded in atelocollagen to the degenerated intervertebral disc // Biomaterials. 2006. Vol. 27. № 3. P. 335–345.

45. Sakai D., Mochida J., Yamamoto Y. et al. Immortalization of human nucleus pulposus cells by a recombinant SV40 adenovirus vector: establishment of a novel cell line for the study of human nucleus pulposus cells // Spine. 2004. Vol. 29. № 14. P. 1515–1523.

46. Sakai D., Mochida J., Yamamoto Y. et al. Transplantation of mesenchymal stem cells embedded in Atelocollagen gel to the intervertebral disc: a potential therapeutic model for disc degeneration // Biomaterials. 2003. Vol. 24. № 20. P. 3531–3541.

47. Sheikh H., Zakharian K., De La Torre R. P. et al. In vivo intervertebral disc regeneration using stem cell-derived chondroprogenitors // J. Neurosurg. Spine. 2009. Vol. 10. № 3. P. 265–272.

48. Stewart D. Y. The anterior disk excision and interbody fusion approach to the problem of degenerative disk disease of the lower lumber spinal segments // NY State J. Med. 1961. Vol. 61. P. 3252–3262.

49. Stoyanov J. V., Gantenbein-Ritter B., Bertolo A. et al. Role of hypoxia and growth and differentiation factor-5 on differentiation of human mesenchymal stem cells towards intervertebral nucleus pulposus-like cells // Europ. Cell Mater. 2011. Vol. 21. P. 533–547.

50. Urban J. P., Roberts S. Degeneration of the intervertebral disc // Arthr. Res. Ther. 2003. Vol. 5. № 3. P. 120–130.

51. Vadala G., Sowa G. A., Kang J. D. Gene therapy for disc degeneration // Expert Opin. Biol. Ther. 2007. Vol. 7. № 2. P. 185–196.

52. van Schoor N. M., Smit J. H., Twisk J. W. et al. Impact of vertebral deformities, osteoarthritis, and other chronic diseases on quality of life: a population-based study // Osteoporos. Int. 2005. Vol. 16. № 7. P. 749–756.

53. Waddell G. Low back disability. A syndrome of Western civilization // Neurosurg. Clin. N. Am. 1991. Vol. 2. № 4. P. 719–738.

54. Waddell G. Low back pain: a twentieth century health care enigma // Spine. 1996. Vol. 21. № 24. P. 2820–2825.

55. Walsh A. J., Bradford D. S., Lotz J. C. In vivo growth factor treatment of degenerated intervertebral discs // Spine. 2004. Vol. 29. № 2. P. 156–163.

56. Wei A., Chung S. A., Tao H. et al. Differentiation of rodent bone marrow mesenchymal stem cells into intervertebral disc-like cells following coculture with rat disc tissue // Tissue Eng. Part. A. 2009. Vol. 15. № 9. P. 2581–2295.

57. Xie L. W., Fang H., Chen A. M. et al. Differentiation of rat adipose tissue-derived mesenchymal stem cells towards a nucleus pulposus-like phenotype in vitro // Chin. J. Traumatol. 2009. Vol. 12. № 2. P. 98–103.

58. Xu J., Wang W., Ludeman M. et al. Chondrogenic differentiation of human mesenchymal stem cells in three-dimensional alginate gels // Tissue Eng. Part A. 2008. Vol. 14. № 5. P. 667–680.

59. Yang X., Li X. Nucleus pulposus tissue engineering: a brief review // Europ. Spine J. 2009. Vol. 18. № 11. P. 1564–1572.

60. Zeiter S., der Werf M., Ito K. The fate of bovine bone marrow stromal cells in hydrogels: a comparison to nucleus pulposus cells and articular chondrocytes // J. Tissue Eng. Regen. Med. 2009. Vol. 3. № 4. P. 310–320.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 105–111

S. V. Anisimov

CELL THERAPY IN TREATING AGE-RELATED INTERVERTEBRAL DISC PATHOLOGY

V. A. Almazov Federal Center for Heart, Blood & Endocrinology, 2 ul. Akkuratova, Saint-Petersburg 197341, Russia;
e-mail: askold5@front.ru

Pathology of the spine significantly affects the quality of life and is associated with a high rate of disability. Prevalence of the pathology of the spine increases with advanced age. It may have various causes and is associated with a wide spectrum of significant and variable symptoms. Low back pain (back pain) is the most common syndrome. It is mostly caused by the degeneration of the intervertebral discs, associated with unspecific and irreversible structural alterations in the latter. Surgical treatment of degenerative disc disease (DDD) is symptomatic, thus requiring a development of alternative approaches. In the current review, the principles of regenerative cellular therapy and cell replacement therapy of DDD are analyzed. Various cell types utilized as cellular therapy substrates are compared.

Key words*: spine, intervertebral joints, age-related degeneration, cell therapy, stem cells*

© А. Н. Богданов, А. Г. Овденко, В. В. Малинин, 2012
УДК 616.718.42-001.5-08-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 112–118

А. Н. Богданов[1], А. Г. Овденко[2], В. В. Малинин[3]

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

[1] Городская больница № 26, 196247 Санкт-Петербург, ул. Костюшко, 2; [2] Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 194044 Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6; [3] Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3; e-mail: ibg@gerontology.ru

В статье на современном уровне изложены вопросы диагностики, общего и хирургического лечения пациентов старших возрастных групп с переломами шейки бедренной кости. Определена тактика хирургического лечения переломов у пациентов пожилого и старческого возраста, при которых необходимы расширенные «жизненные» показания к операции из-за безысходности положения пациента. На основании оценки общего статуса, физической активности, состояния костной ткани сформулированы показания для внутреннего остеосинтеза, однополюсного, биполярного или тотального эндопротезирования.

Ключевые слова: переломы шейки бедра, остеосинтез, эндопротезирование, старение

Лечение пострадавших с переломами шейки бедренной кости является актуальной проблемой современной травматологии и ортопедии. Это связано с тем, что данные повреждения представляют собой в значительной степени гериатрическую травму и требуют особого подхода. Адекватное лечение лиц пожилого и старческого возраста с указанной патологией — это комплексная медицинская и социальная проблема, решать которую должны как травматологи-ортопеды, так и врачи других медицинских специальностей, а также социальные работники и экономисты [1–3].

По мнению большинства авторов, в XXI в. проблема лечения переломов шейки бедренной кости у пожилых выйдет на одно из первых мест в мире [4–6]. Согласно высказыванию P. A. Meere (1998), «…эту проблему придется решать так же, как в свое время решали проблему туберкулеза и полиомиелита [12]. Подобное сравнение тем более справедливо, что все эти контингенты больных требуют обязательной реабилитации» [9, 11].

По данным многочисленных исследований последних лет, различные методы консервативного лечения пострадавших пожилого и старческого возраста не позволяют эффективно бороться с осложнениями и добиваться хороших анатомических и функциональных результатов [10]. Высокие показатели летальности пострадавших (до 80 %) заставляют травматологов и хирургов все шире использовать оперативные методы лечения данной категории больных [3, 7, 8, 12]. Кроме того, система лечения пожилых пострадавших с переломами шейки бедренной кости в условиях городских многопрофильных стационаров нуждается во всестороннем анализе для ее оптимизации с позиций современной медицины.

Материалы и методы

План настоящего исследования включал три этапа. Первый этап работы заключался в анализе результатов лечения 377 пострадавших пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедренной кости в условиях городского стационара. На втором этапе были проведены экспериментальные исследования, направленные на разработку малоинвазивных методик проведения оперативных вмешательств. Эксперименты на 37 тазобедренных суставах 19 нефиксированных трупов людей (55–83 лет) проводили в две серии методами послойного препарирования, морфометрии в сочетании с пробным введением компонентов эндопротезов тазобедренного сустава.

В первой серии экспериментов исследовали топографо-анатомические особенности области тазобедренного сустава для возможного эндопротезирования малоинвазивным доступом.

Вторая серия топографо-анатомических исследований была направлена на совершенствование тактики малоинвазивного эндопротезирования при переломах шейки бедренной кости с использованием разработанных ранее хирургических доступов.

После установки протеза, ушивания послеоперационной раны оценивали объем движений в тазобедренном суставе, степень травматизации мышц, уточняли взаимоотношения имплантатов с окружающими мягкими тканями.

На третьем этапе были внедрены в клиническую практику усовершенствованные методы лечения данной категории пострадавших с оценкой медицинской документации, данных КТ, ядерной МРТ и функциональных возможностей по шкалам WOMAC, Harris, SF-36.

Результаты и обсуждение

Анализ результатов лечения пострадавших пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедренной кости

В ходе проведенного исследования изучена медицинская документация 377 пострадавших пожилого и старческого возраста с данной патологией, лечившихся в травматологических отделениях Городской больницы № 26 Санкт-Петербурга с 1995 по 2001 г. В данной выборке преобладали женщины — 281 человек (74,5 %), мужчин было 96 (25,5 %). Возраст пострадавших колебался от 55 до 97 лет и составил в среднем 77,6±16 лет. Субкапитальные переломы шейки бедренной кости диагностированы у 164 пострадавших (43,5 %), трансцервикальные — у 77 (20,4 %), базисцервикальные — у 98 (26,1 %). При этом у 323 (85,7 %) пациентов были отмечены невколоченные, а у 54 (14,3 %) — вколоченные переломы шейки бедренной кости. Переломы шейки сочетались с переломами вертельной области бедра в 36 (9,5 %) наблюдениях. Оскольчатый характер перелома диагностировали у 93 (24,7 %) пострадавших. Смещение отломков выявлено в 308 (81,7 %) наблюдениях, в том числе с увеличением шеечно-диафизарного угла — в 180 (47,7 %), с уменьшением — в 197 (52,3 %). Анализ тяжести полученных повреждений показал, что у 314 пострадавших (83,3 %) переломы шейки бедренной кости носили изолированный характер, множественные повреждения диагностировали у 34 человек (9,0 %), а сочетанные — у 29 (7,7 %). В структуре сочетанной и множественной травмы преобладали повреждения головы (58,7 %). Шок различной степени диагностирован всего в 3,7 % случаев. При поступлении в стационар состояние пострадавших было расценено как удовлетворительное в 71,9 % случаев, средней степени тяжести — в 24,9 %, тяжелое — в 3,2 %.

Заболевания внутренних органов диагностированы у 364 (96,6 %) пациентов. Среди них преобладали заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем — в 95,2 и 48,0 % случаев, соответственно. Эндокринная патология была диагностирована у 6,1 % пациентов, заболевания дыхательной системы — у 52,5 %, пищеварительной системы — у 19,1 %, вен нижних конечностей — у 17,0 % пострадавших.

У 32,6 % пострадавших переломы шейки бедренной кости имели место на фоне дегенеративно-дистрофических изменений в тазобедренном суставе. Так, деформирующий артроз I был диагностирован в 52,0 % случаев, II степени — в 30,1 %, III степени — в 17,9 %.

В процессе пребывания пострадавших в лечебных отделениях у большинства из них (85,1 %) было отмечено ухудшение общего состояния и обострение сопутствующих соматических заболеваний. Кроме того, 76,4 % пациентов до получения травмы проходили амбулаторное лечение по поводу различных соматических заболеваний, и лишь в 9,8 % случаев это лечение было адекватным. Это приводило к увеличению периода предоперационной подготовки и вынуждало хирургов выполнять наименее травматичные оперативные вмешательства, которые не обеспечивали удовлетворительных анатомо-функциональных результатов лечения у большинства больных. К тому же, осложнения различного характера возникли у 89,5 % пострадавших. Пролежни имели место у 97,1 %, гипостатическая пневмония — у 47,1 %, нарушения сердечной деятельности — у 23,5 %, тромбоэмболические осложнения — у 11,8 %, нарушения мозгового кровообращения — у 5,9 % пожилых пациентов. В период пребывания в стационаре умерли 3 человека (7,9 %). Причинами смерти были тромбоэмболия легочной артерии (66,7 %) и острая сердечно-сосудистая недостаточность (33,3 %). Средний срок стационарного лечения для данной группы пациентов составил 34,7±3,9 сут.

Получить сведения об отдаленных результатах хирургического лечения удалось у 56,6 % больных. Главными причинами неудовлетворительных анатомо-функциональных результатов лечения являлись асептический некроз головки бедра, ложный сустав, замедленная консолидация отломков, укорочение поврежденной нижней конечности, выраженные дегенеративно-дистрофические измене-

ния тазобедренного сустава, миграция металлоконструкций и болевой синдром.

Разработка малоинвазивных доступов

Для оптимизации хирургического лечения пациентов пожилого и старческого возраста нами были разработаны малотравматичные малоинвазивные доступы, применяемые для эндопротезирования тазобедренного сустава. При этом мы исходили из нескольких принципиальных положений:

• во-первых, достичь достаточной визуализации вертлужной впадины и проксимального конца бедренной кости через ограниченный кожный разрез путем изменения его ориентации, а также адекватного растяжения раны и формирования «подвижного» кожно-мышечного окна;

• во-вторых, минимизировать повреждение мягких тканей для большей стабильности эндопротеза, снижения кровопотери, риска развития инфекционных осложнений и продолжительности хирургического вмешательства.

В результате проведенных топографо-анатомических исследований на 18 нефиксированных трупах людей были предложены переднебоковой и заднебоковой хирургические доступы (*рис. 1*).

Оптимизация тактики лечения пострадавших пожилого и старческого возраста с переломами шейки бедренной кости

Предлагаемая тактика общего и хирургического лечения была выполнена 234 пациентам, из них внутренний остеосинтез выполнен у 126 человек (53,8 %), эндопротезирование тазобедренного сустава — у 108 (46,2 %), в том числе малоинвазивное — у 84 (77,8 %), однополюсные эндопротезы были применены у 26 (24,1 %) пациентов (с биполярной головкой — у 19, или 17,6 %), а тотальные — у 72 (66,7 %).

Анализ характера полученных повреждений показал, что изолированные переломы шейки бедренной кости наблюдали у 83,3 % пострадавших, у остальных имели место множественные (8,9 %) и сочетанные (7,8 %) травмы. Все пострадавшие были распределены на две группы: в 1-ю вошли больные с субкапитальными (36,7 %) и трансцервикальными (16,7 %) переломами; 2-я группа включала пациентов с базисцервикальными (46,6 %) переломами шейки бедренной кости.

Согласно классификации R. Garden, C. Rockwood (1975), переломы I типа были отмечены у 2,1 %, II типа — у 17,9 %, III типа — у 44,1 %, IV типа — у 35,9 % пострадавших.

При определении способа лечения и выбора хирургической тактики учитывали следующие факторы: 1) степень тяжести общего состояния пострадавшего, наличие сопутствующей патологии; 2) локализацию перелома шейки бедренной кости (с учетом указанной классификации); сроки, прошедшие с момента травмы; 3) наличие исходного дегенеративного поражения поврежденного тазобедренного сустава, его функциональное состояние до травмы; 4) степень функциональной и социальной активности пострадавшего до травмы, риск развития дезадаптации.

При *положительном* прогнозе сращения перелома, хороших исходных характеристиках

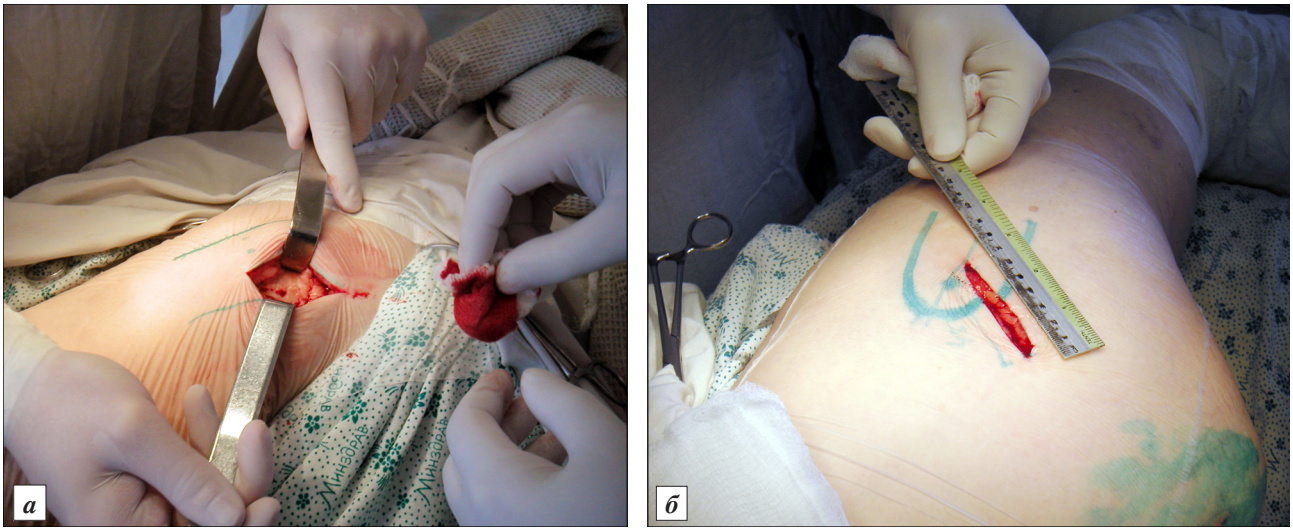


Рис. 1. Малоинвазивные доступы для эндопротезирования тазобедренного сустава: а — переднебоковой; б — заднебоковой

тазобедренного сустава, а также высокой общей функциональной и социальной активности пострадавшего, предпочтение отдавали методу внутреннего остеосинтеза.

У пострадавших с *плохим* прогнозом сращения перелома, с исходными низкими функциональными характеристиками тазобедренного сустава и выраженным деформирующим артрозом, при высоком риске функциональной и социальной дезадаптации, длительном снижении качества жизни в период лечения и последующей реабилитации, выполняли тотальное или однополюсное эндопротезирование.

Для оценки функции тазобедренного сустава до травмы применяли шкалы WOMAC (Western Ontario and Mcmaster university) и W. H. Harris (1969), а для определения общей функциональной и социальной активности, а также качества жизни пострадавших — опросник оценки качества жизни SF-36. Показаниями к внутреннему остеосинтезу при переломах шейки бедренной кости считали: базисцервикальные переломы шейки бедренной кости при исходном уровне функционирования тазобедренного сустава более 33 баллов по шкале WOMAC или более 60 баллов по Harris, а также при уровне общего функционального состояния выше 40 и социальной активности выше 60 баллов по опроснику SF-36; трансцервикальные переломы шейки бедренной кости у больных до 60 лет с уровнем исходной функции тазобедренного сустава выше 66 баллов по WOMAC или более 60 баллов по Harris, а также функциональной и социальной активности более 60 и 40 баллов, соответственно, общего состояния здоровья выше 40 баллов по опроснику SF-36 при сохраненной жизнеспособности головки бедренной кости по данным МРТ; все виды вколоченных переломов шейки при сохраненной жизнеспособности головки бедренной кости по данным МРТ тазобедренного сустава и при его исходной функции выше 66 баллов по шкале WOMAC или более 60 баллов по Harris, при общей функциональной активности выше 40 баллов по опроснику SF-36; все виды переломов шейки бедренной кости при высоком анестезиологическом и хирургическом риске, допускающим только минимально инвазивные чрескожные вмешательства; все виды переломов шейки бедренной кости при общей функциональной, социальной и эмоциональной активности ниже 40 баллов по опроснику SF-36 (возможно и консервативное лечение); все виды переломов шейки бедренной кости при изначальном отсутствии опороспособности нижней конечности на стороне повреждения.

Показаниями для выполнения эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости считали: субкапитальные и трансцервикальные переломы шейки бедренной кости при плохом прогнозе сращения или при исходном выраженном дегенеративном поражении поврежденного тазобедренного сустава (тип III и IV по классификации R. Garden, C. Rockwood, 1975); базисцервикальные переломы шейки бедренной кости при наличии выраженного деформирующего артроза поврежденного тазобедренного сустава с исходной функцией ниже 33 баллов по шкале WOMAC или ниже 60 баллов по Harris, асептического некроза головки бедренной кости, доказанной нежизнеспособности головки бедренной кости по данным МРТ; все виды переломов шейки при доказанной нежизнеспособности головки бедренной кости, при высоком риске общей функциональной и социальной дезадаптации в течение длительного периода медицинской реабилитации, исходном уровне функциональной и социальной активности от 40 до 60 баллов по опроснику SF-36; все виды застарелых переломов (позже 8–12 мес после травмы), а также при замедленной консолидации или формировании ложного сустава.

У 126 (53,8 %) пострадавших применили традиционные способы внутреннего остеосинтеза разными видами имплантатов (у 42,8 % — DHS; у 13,6 % — углообразную пластину с клинком 130°; у 26,9 % — трехлопастной гвоздь, у 6,7 % — канюлированные винты).

У 108 (46,2 %) пострадавших с переломами шейки бедренной кости было проведено эндопротезирование тазобедренного сустава, причем у 57 (52,8 %) были выполнены ранние операции в сроки от 1 до 6 сут (в среднем 5,5±1,5 сут) после травмы, у 32 (29,6 %) — отсроченные (от 7 до 20 сут, в среднем 10,6±5,3 сут) и у 19 (17,6 %) — при замедленной консолидации и ложных суставах. При этом у 12 (11,1 %) пострадавших применили традиционное однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава, из них у 4 (3,7 %) — униполярное и у 8 (7,4 %) — биполярное. Малоинвазивное однополюсное эндопротезирование было применено у 84 (77,8 %) больных, из них уни- и биполярное — у 13 (12,0 %) и 11 (10,2 %), соответственно. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава было выполнено 72 (66,7 %) пострадавшим, при этом 12 (11,1 %) — традиционное и 60 (55,6 %) — малоинвазивное.

В группе больных, которым проводили внутренний остеосинтез, у двух пострадавших (1,6 %)

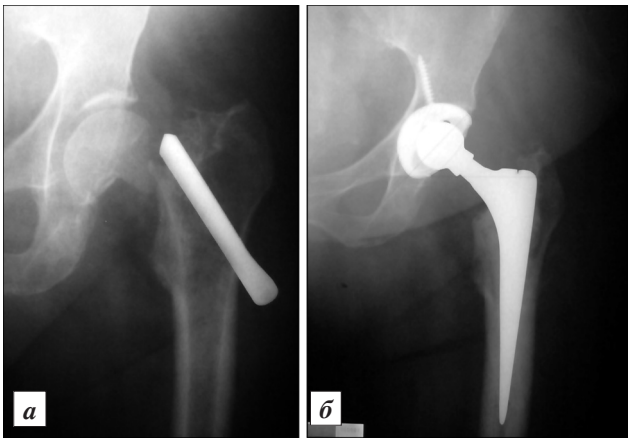


Рис. 2. Рентгенограммы левого тазобедренного сустава пострадавшей Р.: а — ложный сустав шейки левой бедренной кости, миграция металлоконструкции (трехлопастного гвоздя); б — тотальное гибридное эндопротезирование левого тазобедренного сустава

отмечены неправильно сросшиеся переломы, при этом в качестве имплантатов были использованы углообразная пластина и трехлопастной гвоздь (*рис. 2*).

Консолидация отломков в средние сроки наступила у 92 пострадавших (73,0 %), ложный сустав сформировался у 4,8 % больных; замедленная консолидация была отмечена у 3,2 % больных; стойкая контрактура в тазобедренном суставе сформировалась только у 1,6 %. Средние сроки стационарного лечения пострадавших после внутреннего остеосинтеза составили в среднем 25±9 сут. Частичную нагрузку начинали давать в среднем через 1,5—2 мес, общий срок восстановительного периода составил, в среднем, 6,5±1,2 мес (от 3 до 10 мес).

В группе больных, которым проводили малоинвазивное эндопротезирование тазобедренного сустава (*рис. 3*), в результате проведенного опроса по шкале WOMAC были получены следующие

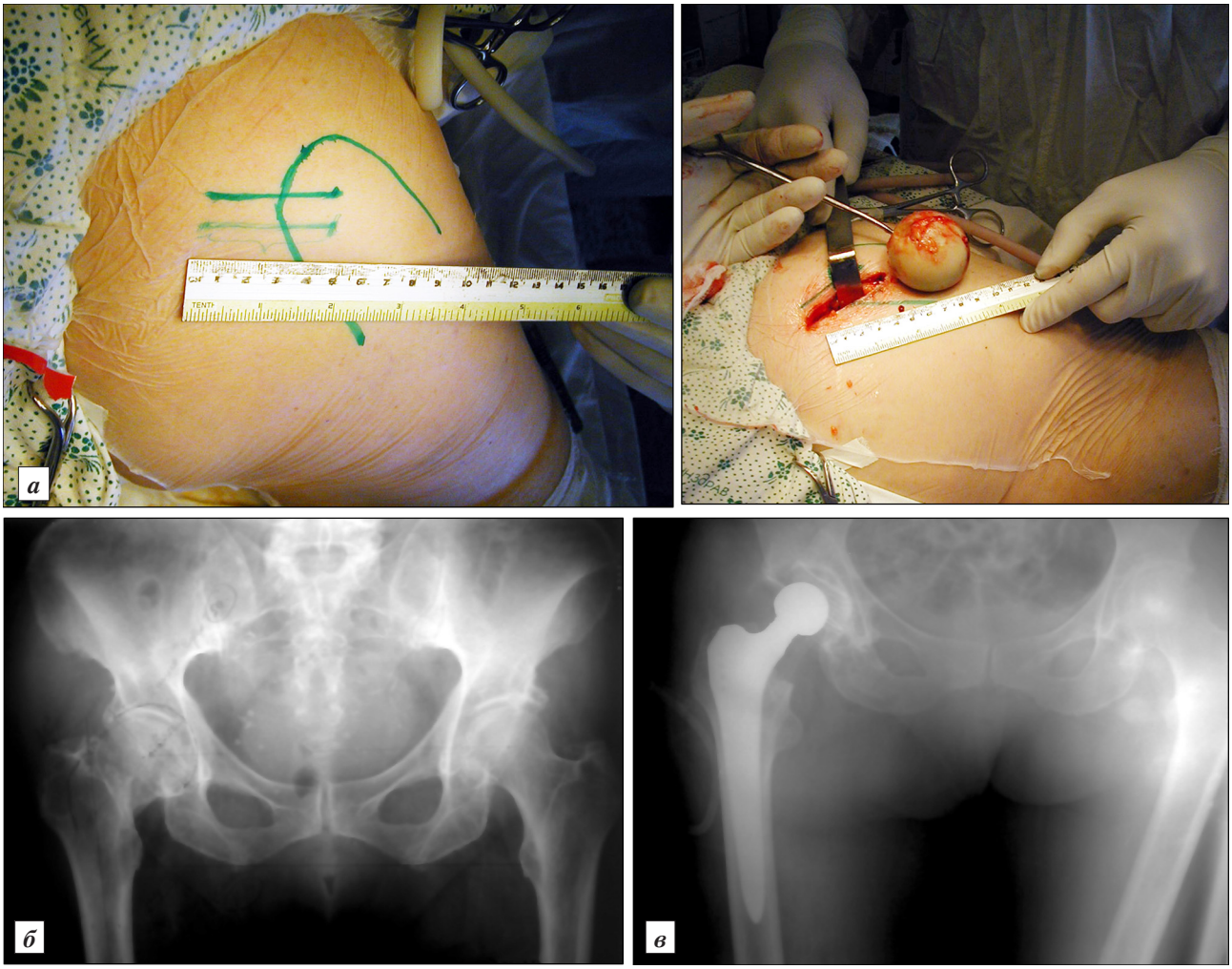


Рис. 3. Этапы операции малоинвазивным (6,5 см) заднебоковым доступом (а); рентгенограммы правого тазобедренного сустава пострадавшей Д. до (б) и после (в) выполнения тотального эндопротезирования цементной чашкой и ножкой Цваймюллера

данные. В среднем, значение при оценке болевого синдрома в послеоперационном периоде через 1,5—3 мес составило 59 (от 78 до 40) баллов, контрактуры — 61 (от 74 до 48) балл и функциональных возможностей — 66 (от 89 до 43) баллов. Следует отметить, что в группе больных после малоинвазивного однополюсного эндопротезирования средние значения для болевого синдрома составили 61 (от 46 до 76) балл, контрактуры — 58 (от 41 до 75) баллов и функциональных возможностей — 72 (от 53 до 91) балла, что значительно выше, чем при аналогичном эндопротезировании по традиционной методике. Через 1 год в 31,4 % наблюдений после однополюсного эндопротезирования отмечали незначительное ухудшение результатов: болевой синдром контрактуры — до 54 (от 47 до 61) баллов и функциональных возможностей — до 63 (от 52 до 74) баллов.

Средние сроки стационарного лечения пострадавших после малоинвазивного эндопротезирования тазобедренного сустава составили, в среднем, 13±9 сут. Частичную нагрузку начинали давать в среднем через 1,5—3 сут, а в 11,7 % наблюдений — на следующий день после операции. Средний срок восстановительного периода составил 1,2±0,4 мес (от 3 нед до 2 мес).

Заключение

Таким образом, анализ результатов лечения пожилых пациентов с переломами шейки бедренной кости показал, что использование традиционных методов лечения зачастую не позволяет добиться удовлетворительных анатомо-функциональных результатов лечения, увеличивает срок стационарного и восстановительного лечения, а также социальной реадаптации. Главными причинами неудовлетворительных анатомо-функциональных результатов остеосинтеза у пострадавших с переломами шейки бедренной кости являлись: асептический некроз головки бедра, ложный сустав, замедленная консолидация отломков, укорочение поврежденной нижней конечности, выраженные дегенеративно-дистрофические изменения тазобедренного сустава, миграция металлоконструкций и болевой синдром.

Предложенные переднебоковой и заднебоковой доступы для проведения малоинвазивного эндопротезирования тазобедренного сустава способствуют уменьшению травматизации мягких тканей, а также снижению риска повреждения крупных кровеносных сосудов и нервов.

Разработанные малоинвазивные методы хирургического лечения пострадавших с переломами шейки бедренной кости в условиях городского многопрофильного стационара скорой медицинской помощи характеризуются имплантацией конструкций из небольших разрезов кожи, минимальной интраоперационной кровопотерей и травматизацией тканей, высокими показателями первичной стабильности компонентов эндопротеза тазобедренного сустава и сокращением сроков стационарного лечения.

При определении хирургической тактики лечения пострадавших с переломами шейки бедренной кости следует учитывать следующие факторы: степень тяжести общего состояния и сопутствующей патологии; стабильность функционирования жизненно важных органов и систем; наличие и характер множественных или сочетанных повреждений; характер и локализацию перелома шейки бедренной кости; сроки, прошедшие с момента травмы; наличие и выраженность исходного дегенеративного поражения поврежденного тазобедренного сустава, его функциональное состояние до травмы; степень общей функциональной и социальной активности и качество жизни пострадавшего до травмы, а также риск развития функциональной и социальной дезадаптации. При *положительном прогнозе сращения перелома* предпочтение следует отдавать методу внутреннего остеосинтеза. У пострадавших с *плохим прогнозом сращения перелома*, с исходными выраженным деформирующим артрозом, низкими функциональными характеристиками тазобедренного сустава необходимо выполнять тотальное или однополюсное эндопротезирование.

Литература

1. *Аболин А. Б.* Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава у лиц пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости в порядке экстренной помощи: Автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 1999.
2. *Безгодков Ю. А.* Оптимизация эндопротезирования тазобедренного сустава на основании медико-технической оценки различных видов эндопротезов: Автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 1999.
3. *Вайнштейн В. Г.* Опыт лечения переломов шейки бедренной кости // Ортопед. травматол. 1960. № 2. С. 3–8.
4. *Войтович А. В.* Оперативное лечение больных с переломами проксимального отдела бедренной кости в системе медицинской реабилитации: Автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 1994.
5. *Воронцов А. В.* Индивидуальное эндопротезирование суставов. СПб.: Гиппократ, 1999.

6. Загородний Н. В. Эндопротезирование при повреждениях и заболеваниях тазобедренного сустава: Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 1998.

7. Мюллер М. Е., Алльговер М., Шнейдер Р., Виллингер Х. Руководство по внутреннему остеосинтезу. М., 1996.

8. Неверов В. В., Соболев И. П., Дадалов М. И., Климов А. В. Переломы шейки бедра как проблема остеопороза // В сб.: Современные медицинские технологии и перспективы развития военной травматологии и ортопедии: Матер. науч. конф. СПб., 2000. С. 191–192.

9. Турнер Г. И. О лечении переломов шейки бедра в пожилом возрасте // Нов. хирург. арх. 1930. Т. 21. № 3. С. 382–395.

10. Шубняков И. И. Остеосинтез переломов проксимального отдела бедренной кости в порядке экстренной помощи: Автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 1999.

11. Anderson L. D., Hamsa W. R. Jr., Waring T. L. Femoral-head prostheses. A report of three hundred and fifty-six operations and their results // J. Bone Jt Surg. 1964. № 46. P. 1049–1065.

12. Bhandari M., Devereaux P. J., Swiontkowski M. F. et al. Internal fixation compared with arthroplasty for displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis // J. Bone Jt Surg. Amer. 2003. Vol. 85. № 9. P. 1673–1681.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 112–118

A. N. Bogdanov[1], A. G. Ovdenko[2], V. V. Malinin[3]

PECULIARITIES OF TREATMENT OF ELDERLY AND OLD PATIENTS WITH CERVICAL HIP FRACTURES

[1] Municipal hospital No 26, 2 ul. Kostyushko, St. Petersburg 196247; [2] S. M. Kirov Military Medical Academy, 6 ul. Akademika Lebedeva, St. Petersburg 194044; [3] Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, NWB of RAMS, 3 pr. Dinamo, St. Petersburg 197110; e-mail: ibg@gerontology.ru

The article presents a review of recent issues of diagnostics and general and surgical treatment of the aged patients with cervical hip fractures. The authors describe an approach of surgical treatment of these fractures requiring enhanced «vital» indications for operation in case of the aged patients due to their desperate state. In compliance with a patient's general state, level of physical activity, bone tissue state the authors formulate indications for inner osteosynthesis, unipolar, bipolar or total endoprosthesis replacement.

***Key words**: cervical hip fracture, osteosynthesis, endoprosthesis replacement, aging*

© А. В. Суханов, 2012
УДК 616.894-053.8-084

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 119–125

А. В. Суханов

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Научно-исследовательский институт терапии Сибирского отделения РАМН, 630089 Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 175/1;
e-mail: 25081973@mail.ru

В статье на основании современных литературных данных рассматривается возможность применения полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновой и докозогексаеновой кислот) в качестве меры профилактики болезни Альцгеймера. Представляется возможным сочетание приёма ингибиторов ацетилхолинэстеразы с препаратами полиненасыщенных жирных кислот.

Ключевые слова: деменция, болезнь Альцгеймера, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, докозогексаеновая кислота, эйкозапентаеновая кислота, профилактика

Актуальность разработки подходов к профилактике и лечению болезни Альцгеймера (БА) обусловлена неуклонным ростом этого тяжёлого заболевания. Известно, что в США по состоянию на 2000 г. около 1,6 % населения страдали БА. При этом в группе лиц 75–84 лет распространённость БА составляла уже 19 %, а среди граждан, чей возраст превысил 84 года, — 42 % [25]. Показано, что в менее развитых странах распространённость БА ниже [20]. По данным ВОЗ, в 2005 г. деменцией страдали 0,379 % населения в мире, а прогноз на 2015 г. достигает значения 0,441 %, и ещё большая доля населения — 0,556 % — может быть поражена болезнью к 2030 г. [39]. К подобным выводам приходят и авторы других работ [20]. Ещё одно исследование говорит о том, что в 2006 г. распространённость болезни в мире составляла 0,40 % (разброс 0,17–0,89 %, абс. число — 26,6 млн человек, с разбросом 11,4–59,4 млн), и предсказывает, что долевой показатель вырастет втрое, а абс. число больных — вчетверо к 2050 г. [13]. Неуклонное увеличение распространённости заболевания делает необходимым точно и своевременно диагностировать БА и разрабатывать профилактические меры в пожилом и среднем возрасте.

Гиподиагностика когнитивных нарушений на уровне первичного звена медицинской помощи, включая и БА, является серьёзной проблемой. Среди причин недостаточной диагностики врачи упоминают недостаток времени на приёме, отсутствие жалоб пациента на нарушения памяти, отсутствие явных признаков деменции у пациента, а также уверенность в некурабельности когнитивных нарушений. Также, предлагая проверить когнитивные функции, врачи опасаются возникновения конфликтной ситуации с пациентом. Многие врачи упоминают о недостаточной квалификации для проведения когнитивных тестов [14]. В исследовании V. Valcour и соавт. врачам общей практики предлагали проводить скрининговые тесты на когнитивные нарушения всем своим пациентам старше 65 лет [36]. Диагноз синдрома деменции был установлен у 8,8 % пациентов, при этом у 65 % из них — впервые. Из этих больных 67 % не предъявляли врачам никаких когнитивных жалоб. Таким образом, пациенты попадают в клинику на поздних стадиях заболевания. В связи с крайней сложностью лечения БА на поздних стадиях, весьма актуальной является задача её профилактики и комплексной терапии, в частности путём воздействия на сопутствующие нарушения процессов свободнорадикального окисления. Для этих целей представляется возможным использование полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), широко применяемых в кардиологии и других областях терапии. В современной зарубежной литературе на протяжении последнего десятилетия широко обсуждается применение ПНЖК при БА.

Классифицируют два семейства ПНЖК — омега-3 и омега-6. Среди омега-3 наибольшее клиническое значение имеют эйкозапентаеновая (ЭПК), линоленовая и докозогексаеновая (ДГК) кислоты, а среди омега-6 — арахидоновая и линолевая кислоты. Омега-3 содержатся, главным образом, в рыбных жирах, морских моллюсках,

диатомовых и бурых водорослях, а омега-6 —в растительных жирах [38].

На рубеже 70—80-х гг. прошлого века резко возрос интерес к омега-3- и омега-6 ПНЖК, когда в результате исследований, провёденных в Дании [19], выяснилось, что крайне низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и тромбозов у эскимосов, живущих в Гренландии, связан с потреблением большого количества морских жиров с высоким содержанием ЭПК и ДГК. Затем это подтвердили результаты работ в прибрежных районах Японии, Канады, Норвегии [26].

В то же время, исследование возможности применения ПНЖК в неврологии и психиатрии (в частности, при БА), в отличие от кардиологии и терапии, имеет сравнительно недавнюю историю. Известно, что ПНЖК широко представлены в головном мозге, который является одним из самых богатых липидами (около 60 %) органов человека. Липиды входят в состав мембран нервных и глиальных клеток, обеспечивая их гибкость, текучесть и необходимую проницаемость, регулируют поступление веществ в клетку и препятствуют проникновению чужеродных соединений. Так, например, в сером веществе головного мозга около 50 % жирных кислот являются полиненасыщенными, а $^1/_3$ относится к семейству омега-3 [10, 16]. ПНЖК влияют на все процессы, протекающие в клетках, в том числе и в головном мозге, поскольку являются одними из главных высокоэнергетических молекул в природе. Для неврологов и психиатров омега-3 ПНЖК представляются интересными с двух позиций. С одной стороны, они участвуют в формировании и развитии головного мозга у ребёнка, а с другой — имеют важное значение для профилактики развития различных заболеваний в позднем возрасте, включая сердечно-сосудистые и БА [11]. ПНЖК препятствуют развитию атеросклероза и снижают уровень холестерина в крови, обладают противовоспалительным свойством. Кроме того, они являются основной мишенью для свободнорадикального окисления [6], которое может играть важную роль в патогенезе различных нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте, включая и БА [2, 4, 7]. Старение организма также протекает на фоне свободнорадикального окисления, и, соответственно, эти процессы вовлекаются в патофизиологию всех сопутствующих заболеваний, в том числе и нейродегенеративных поражений мозга. Д. Харманом в 1956 г. [24] была впервые сформулирована свободнорадикальная теория старения, согласно которой свободные радикалы кислорода инициируют цепную реакцию повреждения биополимеров и служат основным фактором старения организмов. Эта теория нашла своё подтверждение в ряде отечественных и зарубежных работ [1, 5]. Показателями степени выраженности этих процессов являются увеличение содержания продуктов ПОЛ и возрастание количества клеток, уходящих при старении в апоптоз. При этом основной мишенью для ПОЛ являются ПНЖК [6]. Это общее положение остаётся справедливым и для БА. В работе Е. Е. Дубининой и соавт. (2007) был представлен сравнительный анализ активности антиоксидантной системы и окислительной модификации белков в крови больных, страдающих сосудистой деменцией и БА [3]. Авторами были обследованы 88 больных 58—78 лет, из которых 36 человек страдали БА и 52 — деменцией сосудистого генеза (гипертоническая болезнь и атеросклероз). Длительность психических нарушений составляла от 0,5 до 5 лет. Наиболее глубокие изменения со стороны ферментативной антиоксидантной системы были обнаружены при БА. Повышение соотношения активности СОД к активности каталазы в мозговой ткани сопряжено с накоплением пероксида водорода и пероксидазным разрушением нейронов. Интенсивная генерация АФК приводит не только к нарушению структурной организации рецепторного аппарата нервных клеток за счёт интенсификации ПОЛ, но и к функциональной активности нейромедиаторов, в частности биогенных аминов, метаболизм которых осуществляется при участии супероксидного анион-радикала — субстрата СОД.

В ряде работ зарубежных авторов оцениваются возможные патогенетические механизмы воздействия ПНЖК на головной мозг при БА, их плейотропные эффекты, включая уменьшение процессов ПОЛ, противовоспалительное действие, уменьшение агрегации тромбоцитов и выраженности гиперлипидемии [32]. Подчёркивается, что употребление с пищей ЭПК и ДГК является необходимым, поскольку организм не может синтезировать эти ПНЖК *de novo*, хотя и способен к синтезу небольшого количества линоленовой кислоты [31].

Ряд экспериментальных данных указывает на то, что употребление обогащённой ДГК пищи может уменьшать нейродегенеративные патоморфологические изменения (например, накопление β-амилоида и оксидантный стресс нейронов) и улучшать способность к обучению у пожилых мышей [22, 28] и в моделях БА на грызунах [15, 23].

Помимо этого, обработка нейронов человека при помощи ДГК может уменьшать секрецию ими β-амилоида и противодействовать его провоспалительному и проапоптотическому действию [29].

Помимо перечисленных выше экспериментальных исследований на животных и культуре тканей, проводили непосредственную оценку содержания омега-3 ПНЖК у больных с БА. Было показано, что снижение уровня омега-3 ПНЖК может быть связано с развитием БА [35]. В исследовании, проведённом по типу «случай—контроль» у больных, страдающих БА, оценивали концентрацию в сыворотке холестериловых эфиров жирных кислот. Все больные, включённые в исследование, соответствовали критериям диагноза БА, разработанным National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and Alzheimer's Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA). Расширенное нейропсихологическое исследование и методы нейровизуализации подтвердили диагноз заболевания у всех больных. Обследованные лица (119 женщин и 29 мужчин) 76,5±6,6 года имели оценку по шкале Clinical Dementia Rating (CDR) 1±0,62, а по шкале Mini-Mental State Examination (MMSE) — 19,5±4,8 балла. Лица контрольной группы (36 женщин и 9 мужчин) 70±6,0 лет не имели когнитивных нарушений (определяемых по шкале MMSE <24 баллов): они имели средний балл по шкале MMSE 28,9±1,1. Сывороточный уровень холестериловых эфиров ЭПК и ДГК был достоверно ниже ($p<0,05$ и $p<0,001$, соответственно) во всех квартилях по баллам шкалы MMSE у больных, страдающих БА, по сравнению со значениями в контрольной группе. Сывороточный уровень холестерилового эфира ДГК прогрессивно снижался параллельно с нарастанием тяжести деменции. При этом уровень ДГК у больных, страдающих БА, не различался по возрастным квартилям, — он был стабильно низким по сравнению с контрольной группой. Пошаговый множественный регрессионный анализ показал, что уровни холестерилового эфира ДГК и общего количества насыщенных жирных кислот были важными детерминантами для шкал MMSE и CDR [35].

Таким образом, увеличение потребления с пищей или повышение уровня в крови ДГК играет нейропротективную роль при БА и других деменциях. ДГК препятствует отрицательному действию ряда факторов риска деменции, таких как черепно-мозговая травма, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, ДГК задерживает выработку и накопление β-амилоида и фосфорилирование τ-протеина — ключевых патоморфологических маркеров БА [18, 34]. При этом подчёркивается, что рыба, входящая в состав блюд традиционной кухни, является важнейшим источником ДГК и других ПНЖК [27].

Ряд эпидемиологических исследований о влиянии ПНЖК на развитие БА и других деменций подтверждает возможность их использования для профилактики этого заболевания и уменьшения процессов свободнорадикального окисления. Приведём некоторые из них.

Целью работы E. Albanese, A. D. Dangour и соавт. [8] было исследование взаимосвязи употребления рыбы и мяса и развития синдрома деменции в странах, занимающих низкое и промежуточное положение по доходам населения. Было выполнено одномоментное кросс-секционное обследование всех лиц 65 лет и старше, проживающих в 11 областях Китая, Индии, Кубы, Доминиканской республики, Венесуэлы, Мексики и Перу. Всего были обследованы 14 960 человек с использованием стандартизованного протокола «10/66», который включал непосредственный опрос участников об особенностях их диеты и транскультурально валидизированные критерии деменции. Потребление рыбы и мяса и распространённость синдрома деменции отличались в разных областях. Авторы объединили характерные для каждой области коэффициенты распространённости Пуассоновской регрессии (prevalence ratios, *PR*) по взаимосвязи употребления рыбы и мяса и развития синдрома деменции в двух метааналитических моделях с фиксированным эффектом, нивелированных по социодемографическим и медицинским особенностям и по соответствующему употреблению рыбы и мяса. Авторы выявили обратную дозозависимую связь между употреблением рыбы и развитием синдрома деменции ($PR=0,81$; 95 % $CI=0,72–0,91$), которая носила устойчивый характер во всех исследованных областях, за исключением Индии, а также менее устойчивую прямую дозозависимую связь между употреблением мяса и развитием синдрома деменции ($PR=1,19$; 95 % $CI=1,07–1,31$).

8 085 участников 65 лет и старше, не страдающих синдромом деменции, были включены в когортное исследование, проведённое во Франции в 1999—2000 гг. в трёх городах — Бордо, Дижоне и Монпелье [9]. По меньшей мере, один раз в 4 года эти участники были повторно обследованы (отклик на обследование составил 89,1 %). Независимая комиссия неврологов выявила 281

новый случай деменции (включая 183 случая БА). Еженедельное употребление рыбы было связано с уменьшением риска развития БА (hazard ratio, *HR*=0,65; 95 % *CI*=0,43–0,994) и всех других видов синдрома деменции, но лишь среди лиц, не имевших аллеля ε4 гена ApoE (*HR*=0,60; 95 % *CI*=0,40–0,90). Регулярное использование масел, обогащенных омега-3 ПНЖК, было связано с уменьшением риска развития всех видов синдрома деменции на уровне пограничной статистической достоверности (*HR*=0,46; 95 % *CI*=0,19–1,11). Регулярное использование масел, богатых омега-6 ПНЖК, некомпенсируемое употреблением масел, обогащенных омега-3 ПНЖК или рыбы, было связано с повышением риска развития синдрома деменции (*HR*=2,12; 95 % *CI*=1,30–3,46) даже среди лиц, не имевших аллеля ε4 гена ApoE. Авторы исследования приходят к выводу, что повышение частоты употребления в пищу масел, богатых омега-3 ПНЖК, и рыбы может уменьшать риск развития синдрома деменции и БА, в особенности среди лиц, не имеющих аллеля ε4 гена ApoE.

Ранее, в 2004 г., итальянские авторы указывали на то, что средиземноморская диета с повышенным употреблением в пищу ПНЖК связана с высоким протективным эффектом по отношению к ассоциированным с возрастом когнитивным расстройствам [30].

Позднее, также в Италии, при проведении исследования в Кьянти — винодельческой области, расположенной между Флоренцией и Сьенной (InCHIANTI study. A. Cherubini и соавт., 2007), у 935 лиц пожилого возраста, отобранных методом случайных чисел из популяции двух городов вблизи Флоренции, было изучено содержание жирных кислот в плазме крови методом газовой хроматографии [17]. Степень выраженности когнитивных нарушений исследовали при помощи шкалы MMSE. Расширенному клиническому и нейропсихологическому обследованию подвергали участников, которые имели оценки по этой шкале в 26 баллов и ниже. Диагностика синдрома деменции основывалась на критериях DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Revision). Изучаемая популяция была разделена на три группы: лица, не имеющие когнитивных нарушений; лица, имеющие когнитивные нарушения, но не доходящие до степени деменции; и лица, страдающие синдромом деменции. Участники исследования, страдающие синдромом деменции, имели достоверно более низкий уровень омега-3 ПНЖК (2,9 % по сравнению с 3,2 %; $p<0,05$), особенно α-линоленовой кислоты (0,34 % по сравнению с 0,39 %; $p<0,05$), по сравнению с лицами, не имеющими когнитивных нарушений, — после нивелирования статистической модели по возрасту, полу, уровню образования, индексу массы тела, снижению массы тела, курению, уровням холестерина и триглицеридов, ежедневному употреблению алкоголя, сердечно-сосудистым заболеваниям, депрессивным расстройствам и уровням других жирных кислот. Авторы исследования приходят к выводу, что синдром деменции ассоциирован с низким уровнем в плазме омега-3 ПНЖК.

В трёх работах предполагается, что наличие аллеля ε4 гена ApoE ограничивает защитное действие ДГК при БА. Данные современных исследований свидетельствуют о том, что эффективность ДГК тем выше, чем раньше начат её приём или при сочетанном её приёме с антиоксидантами [18].

В то же время, в исследовании O. van de Rest (2008), в котором оценивали влияние ЭПК и ДГК на состояние когнитивных функций, не было получено положительных результатов [37]. Авторы предприняли двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором приняли участие 302 человека 65 лет и старше, не страдающие когнитивными нарушениями (оценки по шкале MMSE составляли более 21 балла). Участникам исследования случайным образом назначали приём 1,8 г/сут, или 0,4 г/сут смеси ЭПК и ДГК в капсулах, либо плацебо в течение 26 нед. Состояние когнитивных функций оценивали с помощью расширенной батареи нейропсихологических тестов с исследованием внимания, скорости сенсомоторных реакций, памяти и исполнительных функций. Средний возраст составил 70 лет, при этом 55 % участников исследования были мужчины. Концентрация в плазме смеси ЭПК и ДГК увеличилась на 238 % в группе, получавшей высокие дозы препарата, и на 51 % в группе, получавшей низкие дозы, по сравнению с группой, принимавшей плацебо, что отражало очень хороший комплайенс в исследовании. Балльные оценки по когнитивным тестам во всех трёх группах участников перед началом исследования были сопоставимы между собой. В целом, не было выявлено статистически достоверных различий по каждой из исследованных когнитивных функций (внимание, память и т. д.) в группах, получавших препарат в низкой или высокой дозах, по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

В то же время, положительный эффект от добавления ПНЖК к комплексной терапии при БА,

в частности к ингибиторам ацетилхолинэстеразы, был показан рядом других авторов. Оценку эффективности комплексной терапии когнитивных нарушений при деменции в сочетании с депрессией проводили В. Брагин и соавт. [12]. Выборка состояла из 35 больных (20 мужчин, 15 женщин), у которых был диагностирован синдром деменции и депрессии. Их средний возраст составил 71,05 года. Состояние этих пациентов оценивали в начале лечения, на 6-м, 12-м и 24-м месяце терапии. Лечение включало антидепрессанты (сертралин, циталопрам, венлафаксин — как в качестве монотерапии, так и в сочетании с буспироном), ингибиторы холинэстеразы (донепезил, ривастигмин или галантамин), а также α-токоферол и ПНЖК (α-линоленовая кислота и омега-3 ПНЖК). Пациентов побуждали к изменению диеты, режима и выполнению физических упражнений. Было показано, что комплексная терапия не только удлиняет время, в течение которого происходит ухудшение когнитивных функций, но даже несколько улучшает функции лобной доли и память.

Y. Freund-Levi и соавт. в 2006 г. предприняли двойное слепое плацебо-контролируемое исследование для оценки влияния омега-3 ПНЖК на когнитивные функции у больных, страдающих БА лёгкой и средней степени тяжести [21]. В нём приняли участие 204 человека, средний возраст 74±9 лет. На фоне приёма ингибиторов ацетилхолинэстеразы их состояние было стабильным, а оценки по шкале MMSE составляли 15 баллов или более. Эти больные были рандомизированы и был начат приём смеси 1,7 г ДГК и 0,6 г ЭПК (группа, подвергшаяся лечению при помощи омега-3 ПНЖК) либо плацебо на протяжении 6 мес, после чего все стали получать добавку омега-3 ПНЖК ещё на протяжении 6 мес. Первоначальные результаты по когнитивным функциям измеряли при помощи шкалы MMSE и когнитивного раздела шкалы Alzheimer Disease Assessment Scale. Повторные результаты оценивали по шкале Clinical Dementia Rating Scale; также оценивали безопасность и переносимость ПНЖК в указанных дозах, проводили измерение АД. Перед началом исследования средние значения балльных оценок по указанным выше шкалам (Clinical Dementia Rating Scale, MMSE, когнитивному разделу шкалы Alzheimer Disease Assessment Scale) в двух группах участников были сходными. Спустя 6 мес ухудшение когнитивных функций, оцененное посредством двух последних шкал, не отличалось между двумя группами. В то же время, в подгруппе численностью 32 человека с минимальной когнитивной дисфункцией (MMSE>27 баллов) отмечали статистически достоверное ($p<0,05$) улучшение по шкале MMSE в группе, подвергшейся лечению при помощи омега-3 ПНЖК, по сравнению с группой плацебо. Сходное замедление ухудшения балльных оценок по когнитивным шкалам наблюдали между 6-м и 12-м месяцами в этой же группе плацебо, когда они стали получать добавку омега-3 ПНЖК. Лечение ПНЖК оказалось безопасным и хорошо переносимым. Применение омега-3 ПНЖК у больных, страдающих БА лёгкой и средней степени тяжести, не вызвало регресса когнитивных нарушений по шкалам MMSE и когнитивному разделу шкалы Alzheimer Disease Assessment Scale. Однако положительный эффект авторам удалось наблюдать на небольшой группе больных, страдающих начальной, очень мягкой формой болезни Альцгеймера (MMSE > 27 баллов).

Связь минимальных когнитивных нарушений, часто являющихся предшественниками БА, с омега-3 ПНЖК к настоящему времени недостаточно хорошо изучена, что послужило причиной проведения R. O. Roberts и соавт. кросс-секционного исследования на популяционной выборке [33]. В нём приняли участие лица 70 лет и старше (по состоянию на 1 октября 2004 г.), обследованные неврологически и нейропсихологически, а также с помощью шкалы Clinical Dementia Rating Scale (как участник, так и информатор). Группа медицинских сестёр, врачей и нейропсихологов изучала данные каждого участника для диагностики минимальных когнитивных нарушений, их отсутствия либо деменции на основании консенсуса. Участники также заполняли опросник, оценивающий питание, состоящий из 128 пунктов. Среди 1 233 участников, не имевших синдрома деменции, 163 (13,2 %) имели минимальные когнитивные нарушения. Отношение шансов (odds ratio, *OR*) минимальных когнитивных нарушений уменьшалось при повышении усвоения полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот. После нивелирования математической модели по возрасту, полу, числу лет обучения и потребляемому калоражу, сравнивали нижний терциль отношения шансов (*OR* при 95 % доверительном интервале) с верхним терцилем. Авторы получили значения 0,44 (0,29–0,66; p для тренда=0,0004) для общего количества ПНЖК; 0,44 (0,30–0,67; p для тренда=0,0004) — для омега-6 ПНЖК; 0,62 (0,42–0,91; p для тренда=0,012) — для омега-3 ПНЖК и 0,56 (0,38–0,83; p для тренда=0,01) — для

отношения: (полиненасыщенные жирные кислоты + мононенасыщенные жирные кислоты) / насыщенные жирные кислоты. Таким образом, повышенное потребление полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот было связано с уменьшением вероятности развития минимальных когнитивных нарушений у пожилых.

Приведённые в этом обзоре сведения демонстрируют обоснованность применения ПНЖК и диет с высоким содержанием морепродуктов для профилактики БА и её комплексного лечения на ранней стадии. Представляется возможным сочетание приёма ингибиторов ацетилхолинэстеразы с препаратами ПНЖК.

Литература

1. *Анисимов В. Н., Арутюнян А. В., Хавинсон В. Х.* Влияние мелатонина и эпиталамина на активность антиоксидантной системы у крыс // Докл. РАН. 1997. Т. 352. С. 831–833.

2. *Гуляева Н. В., Ерин А. Н.* Роль свободнорадикальных процессов в развитии нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера) // Нейрохимия. 1995. Т. 12. № 3. С. 3–15.

3. *Дубинина Е. Е., Ковругина С. В., Коновалов П. В.* Показатели окислительного стресса при нейродегенеративных заболеваниях (сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера) // Успехи геронтол. 2007. Т. 20. № 4. С. 109–113.

4. *Зозуля Ю. А., Барабой В. А., Сутковой Д. А.* Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга. М.: Знание-М, 2000.

5. *Обухова Л. К., Эмануэль И. М.* Роль свободнорадикальных реакций окисления в молекулярных механизмах старения живых организмов // Успехи химии. 1983. Т. 52. С. 353–372.

6. *Терешина Е. В.* Роль жирных кислот в развитии возрастного окислительного стресса. Гипотеза // Успехи геронтол. 2007. Т. 20. № 1. С. 59–65.

7. *Хавинсон В. Х., Баринов В. А., Арутюнян А. В., Малинин В. В.* Свободнорадикальное окисление и старение. СПб.: Наука, 2003.

8. *Albanese E., Dangour A. D., Uauy R. A. et al.* Dietary fish and meat intake and dementia in Latin America, China, and India: a 10/66 Dementia Research Group population-based study // Amer. J. clin. Nutr. 2009. Vol. 90. № 2. P. 392–400.

9. *Barberger-Gateau P., Raffaitin C., Letenneur L. et al.* Dietary patterns and risk of dementia: the Three-City cohort study // Neurology. 2007. Vol. 69. № 20. P. 1921–1930.

10. *Bourre J. M.* Omega-3 fatty acids in psychiatry // Med. Sci. (Paris). 2005. Vol. 21. № 2. P. 216–221.

11. *Bourre J. M.* Where to find omega-3 fatty acids and how feeding animals with diet enriched in omega-3 fatty acids to increase nutritional value of derived products for human: what is actually useful? // J. Nutr. Hlth Aging. 2005. Vol. 9. № 4. P. 232–242.

12. *Bragin V., Chemodanova M. D., Bragin I. et al.* Integrated treatment approach improves cognitive function in demented and clinically depressed patients // Amer. J. Alzheimer's Dis. Other Demen. 2005. Vol. 20. № 1. P. 21–26.

13. *Brookmeyer R., Johnson E., Ziegler-Graham K. et al.* Forecasting the global burden of Alzheimer's disease // Alzheimer's and Dementia. 2007. Vol. 3. № 3. P. 186–191.

14. *Bush C., Kozak J., Elmslie T.* Screening for cognitive impairment in the elderly // Can. Fam. Physician. 1997. Vol. 43. P. 1763–1768.

15. *Calon F., Lim G. P., Yang F. et al.* Docosahexaenoic acid protects from dendritic pathology in an Alzheimer's disease mouse model // Neuron. 2004. Vol. 43. № 5. P. 633–645.

16. *Chang Chia-Yu, Ke Der-Shin, Chen Jen-Yin.* Essential fatty acids and human brain // Acta Neurol. Taiwan. 2009. Vol. 18. № 4. P. 231–241.

17. *Cherubini A., Andres-Lacueva C., Martin A. et al.* Low plasma N-3 fatty acids and dementia in older persons: the InCHIANTI study // J. Geront. A Biol. Sci. Med. Sci. 2007. Vol. 62. № 10. P. 1120–1126.

18. *Cole G. M., Ma Qiu-Lan, Frautschy S. A.* Omega-3 fatty acids and dementia // Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids. 2009. Vol. 81. № 2–3. P. 213–221.

19. *Dyerberg J.* Coronary heart disease in Greenland Inuit: A paradox. Implication for Western diet patterns // Artic. Med. Res. 1989. Vol. 48. № 2. P. 47–54.

20. *Ferri C. P., Prince M., Brayne C. et al.* Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study // Lancet. 2005. Vol. 366. № 9503. P. 2112–2117.

21. *Freund-Levi Y., Eriksdotter-Jönhagen M., Cederholm T. et al.* Omega-3 fatty acid treatment in 174 patients with mild to moderate Alzheimer disease: OmegAD study: a randomized double-blind trial // Arch. Neurol. 2006. Vol. 63. № 10. P. 1402–1408.

22. *Gamoh S., Hashimoto M., Hossain S., Masumura S.* Chronic administration of docosahexaenoic acid improves the performance of radial arm maze task in aged rats // Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2001. Vol. 28. № 4. P. 266–270.

23. *Hashimoto M., Hossain S., Shimada T. et al.* Docosahexaenoic acid provides protection from impairment of learning ability in Alzheimer's disease model rats // J. Neurochem. 2002. Vol. 81. № 5. P. 1084–1091.

24. *Harman D.* Aging: A theory based on free radical and radiation chemistry // J. Geront. 1956. Vol. 11. P. 298–300.

25. *Hebert L. E., Scherr P. A., Bienias J. L. et al.* Alzheimer disease in the US population: prevalence estimates using the 2000 census // Arch. Neurol. 2003. Vol. 60. № 8. P. 1119–1122.

26. *Hirai A., Terano T., Saito H.* Clinical and epidemiological studies of eicosapentaenoic acid in Japan // In: Proceedings of the AOCS short course on polyunsaturated fatty acids and eicosanoids. W. E. M. Lands, ed. Champaign, IL: American Oil Chemists' Society, 1987. P. 9–24.

27. *Li D., Hu X.* Fish and its multiple human health effects in times of threat to sustainability and affordability: are there alternatives? // Asia Pac. J. Clin. Nutr. 2009. Vol. 18. № 4. P. 553–563.

28. *Lim S. Y., Suzuki H.* Intakes of dietary docosahexaenoic acid ethyl ester and egg phosphatidylcholine improve maze-learning ability in young and old mice // J. Nutr. 2000. Vol. 130. № 6. P. 1629–1632.

29. *Lukiw W. J., Cui J. G., Marcheselli V. L. et al.* A role for docosahexaenoic acid-derived neuroprotectin D1 in neural cell survival and Alzheimer disease // J. clin. Invest. 2005. Vol. 115. № 10. P. 2774–2783.

30. *Panza F., Solfrizzi V., Colacicco A. M. et al.* Mediterranean diet and cognitive decline // Publ. Hlth Nutr. 2004. Vol. 7. № 7. P. 959–963.

31. *Pawlosky R. J., Hibbeln J. R., Novotny J. A. et al.* Physiological compartmental analysis of alpha-linolenic acid metabolism in adult humans // J. Lipid. Res. 2001. Vol. 42. № 8. P. 1257–1265.

32. *Riediger N. D., Othman R. A., Suh M. et al.* A systemic review of the roles of n-3 fatty acids in health and disease // J. Amer. Diet. Assoc. 2009. Vol. 109. № 4. P. 668–679.

33. *Roberts R. O., Cerhan J. R., Geda Y. E. et al.* Polyunsaturated fatty acids and reduced odds of MCI: the Mayo Clinic Study of Aging // J. Alzheimers Dis. 2010. Vol. 21. № 3. P. 853–865.

34. *Robinson J. G., Ijioma N., Harris W.* Omega-3 fatty acids and cognitive function in women // Womens Hlth (Lond. Engl). 2010. Vol. 6. № 1. P. 119–134.

35. Tully A. M., Roche H. M., Doyle R. et al. Low serum cholesteryl ester-docosahexaenoic acid levels in Alzheimer's disease: a case-control study // Brit. J. Nutr. 2003. Vol. 89. № 4. P. 483–489.

36. Valcour V. G., Masaki K. H., Curb J. D. et al. The detection of dementia in the primary care setting // Arch. intern. Med. 2000. Vol. 160. P. 2964–2968.

37. Van de Rest O., Geleijnse J. M., Kok F. J. et al. Effect of fish oil on cognitive performance in older subjects: a randomized, controlled trial // Neurology. 2008. Vol. 71. № 6. P. 430–438.

38. Whitney E., Rolfes S. R. Understanding Nutrition (11th Ed.). California: Thomson Wadsworth, 2008. P. 154.

39. World Health Organization Neurological Disorders: Public Health Challenges. Switzerland: World Health Organization, 2006. P. 204–207.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 119–125

A. V. Sukhanov

UNSATURATED FATTY ACIDS AS A PREVENTIVE MEASURE FOR ALZHEIMER'S DISEASE: THE LITERATURE REVIEW

Institute of Internal Medicine, Siberian branch of RAMS, Novosibirsk, Russia, 175/1, ul. B. Bogatkova, Novosibirsk 630089; e-mail: 25081973@mail.ru

This article presents the using of omega-3 unsaturated fatty acids (docosahexaenoic and eicosapentaenoic acid) as a possible preventive measure for Alzheimer's disease on the basis of modern literature data. It is possible to use the combination of the anticholinesterase drugs and the omega-3 unsaturated fatty acids.

Key words*: dementia, Alzheimer's disease, omega-3 unsaturated fatty acids, docosahexaenoic acid, eicosapentaenoic acid, preventive measures*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 612.68-019:547.963.3

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 126–131

А. М. Вайсерман[1], А. К. Коляда[1], Н. М. Кошель[1], А. В. Симоненко[2], Е. Г. Пасюкова[2]

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА ДЕАЦЕТИЛАЗ ГИСТОНОВ БУТИРАТА НАТРИЯ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ *DROSOPHILA MELANOGASTER*

[1] Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарёва НАМН Украины, 04114 Киев, ул. Вышгородская, 67;
[2] Институт молекулярной генетики РАН, 123182 Москва, пл. Акад. И. В. Курчатова, 2; e-mail: vaiserman@geront.kiev.ua

В ряде исследований последних лет показано, что ацетилирование гистонов (один из ключевых эпигенетических механизмов контроля экспрессии генов) играет важную роль в детерминации продолжительности жизни. Получены данные, свидетельствующие о геропротекторном потенциале ингибиторов деацетилаз гистонов. В представленной работе изучено влияние ингибитора деацетилаз гистонов бутирата натрия на параметры жизнеспособности и продолжительность жизни *Drosophila melanogaster.* Поскольку бутират натрия является эффективным индуктором эпигенетических изменений, можно предположить, что его использование в качестве геропротектора может оказаться достаточно перспективным.

***Ключевые слова:** ингибиторы деацетилаз гистонов, бутират натрия, Drosophila melanogaster, продолжительность жизни, гормезис*

В последние годы появилось много публикаций, свидетельствующих о важной роли эпигенетических процессов (изменений экспрессии генов, не связанных с изменениями в структуре ДНК) в определении потенциала жизнеспособности организма и предрасположенности к широкому спектру заболеваний [2, 8–10]. Одним из наиболее важных эпигенетических механизмов является ацетилирование гистонов, входящих в состав хроматина. Во многих работах выявлено, что ацетилирование гистонов приводит к изменению конформации хроматина, увеличивая его доступность для транскрипционных факторов и, вследствие этого, к активации транскрипции [12]. Важную роль в этих процессах играют деацетилазы гистонов (ДГ), которые влияют на экспрессию генов благодаря модификации (деацетилированию) гистонов. Во многих лабораториях мира происходит активное изучение ингибиторов ДГ (ИДГ) в качестве потенциальных терапевтических средств при лечении диабета 2-го типа, СПИДа и рака [17]. Так, показано, что раковые клетки отличаются от нормальных измененным уровнем активности ДГ и гистоновых ацетилтрансфераз, также играющих важную роль в регуляции транскрипционной активности генов. В связи с этим, малигнизированные клетки более чувствительны к действию ИДГ, чем нормальные клетки, что открывает широкие возможности для их использования в терапии онкозаболеваний. В частности, обнаружено, что применение ИДГ может приводить к ингибированию ангиогенеза, а также к остановке клеточного цикла и индукции апоптоза в клетках опухоли, не влияя на клетки нормальных тканей [7].

В ряде работ последних лет выявлено, что ДГ играют важную роль в детерминации длительности отдельных этапов жизненного цикла, а также в процессах старения различных модельных организмов. Продемонстрировано, что ДГ, в частности *Sir2* и *Rpd3*, играют важную роль в увеличении продолжительности жизни (ПЖ) дрожжей и нематод *Caenorhabditis elegans* [4]. В исследованиях, осуществленных на *Drosophila melanogaster*, выявлено, что *Sir2* в значительной степени вовлечен в реализацию позитивных эффектов ограничения энергетической ценности рациона у мух [19]. Так, показано, что увеличение уровня экспрессии *dSir2* приводит к продлению жизни *D. melanogaster*, в то время как снижение уровня экспрессии этого гена блокирует эффект увеличения ПЖ при помощи ограничения энергетической ценности рациона у мух мутантной линии *rpd3* [11]. Выявлено, что ДГ, в том числе *Rpd3*, *HDAC3*, *HDAC4*, *HDAC6-S*, *HDAC6-L* и *Sir2*, в существенной степени влияют на уровень транскрипции генов, играющих важную роль в разных биологических процессах и, соответственно, влияющих на ПЖ мух [5].

В последние годы проводят исследования, связанные с изучением возможности увеличения ПЖ модельных организмов при помощи ИДГ. В исследованиях на *D. melanogaster* обнаружено, что применение ИДГ (фенилбутирата) позволяет

существенно увеличивать ПЖ насекомых, не изменяя при этом их стресс-резистентности, а также репродуктивной и локомоторной активности [6]. Показано, что изменения, обнаруженные на физиологическом уровне, ассоциируются с существенными изменениями на эпигенетическом уровне (ацетилированием гистонов хроматина и индукцией или, наоборот, репрессией генов, играющих важную роль в контроле ПЖ, в частности *SOD*). Кроме того, установлено, что увеличение ПЖ мух ассоциируется с существенным повышением уровня экспрессии генов теплового шока (*hsp22* и *hsp70*) [13, 18]. Эти данные свидетельствуют о том, что ИДГ могут стать принципиально новым классом геропротекторов, что требует их дальнейшего изучения в этом аспекте. В представленном исследовании на *D. melanogaster* изучен ИДГ бутират натрия в качестве потенциального геропротектора.

Материалы и методы

Исследование проведено на аутбредной лабораторной популяции *D. melanogaster* линии *Oregon-R*. Разведение и содержание контрольной популяции мух осуществляли в стандартных условиях: на полноценном корме, который содержал в 100 мл воды 4,0 г сахара, 4,0 г манной крупы, 1,0 г агар-агара и 1,0 мл 10 % спиртового раствора Нипагина (для подавления роста плесени) при температуре 25±0,5 °С, режиме постоянной влажности и освещения (12 ч света / 12 ч темноты в сутки). В экспериментальных группах в пищевую смесь добавляли 10, 20, 40, 80 и 160 ммоль/л ИДГ бутирата натрия (БН, *Butyric acid sodium salt* 99 %, $NaC_4H_7O_2$, производитель Acros Organics, Belgium, *http://www.acros.com*). Препарат добавляли в корм либо только на протяжении имагинального этапа жизни, либо на протяжении и личиночного, и имагинального этапов онтогенеза.

В баночках по 250 мл (по 5 повторов (баночек) для каждой экспериментальной группы), где проходило развитие мух, определяли длительность развития (время от откладки яиц до вылета 50 % имаго в каждой из баночек) и выживаемость на предимагинальных стадиях (долю мух, прошедших полный цикл развития от яйца до имаго).

Для исследования ПЖ девственных мух после вылета рассаживали в стеклянные пробирки высотой 140 мм и диаметром 13 мм, содержащие по 3 мл корма, при плотности популяции 25 особей в пробирке (самцы и самки — отдельно). Каждый из вариантов эксперимента включал по 6 повторов, таким образом, в каждой из экспериментальных групп средняя ПЖ (СПЖ) была определена в совокупности у 150 особей одного пола (кроме самок, потреблявших БН в концентрации 40 ммоль/л на протяжении всей жизни, где по техническим причинам СПЖ была определена у 125 особей). Пересадку на свежий корм осуществляли 2 раза в неделю, одновременно проводя подсчет погибших насекомых.

Для определения репродуктивной активности самок индивидуально рассаживали в пробирки с кормом (по 3 мл корма на одну пробирку высотой 140 мм и диаметром 13 мм). Для того, чтобы самки в этом блоке эксперимента продолжали оставаться оплодотворенными, в каждой из пробирок также содержали по 2 самца. Если самцы в какой-нибудь из пробирок умирали раньше самки, в данную пробирку помещали недостающее количество самцов того же возраста. В подобных условиях (1 самка и 2 самца в пробирке) мух содержали вплоть до последнего замера репродуктивной активности. Дважды в неделю их пересаживали на свежий корм. В качестве показателя, характеризующего репродуктивную активность самок, определяли фертильность — количество потомков, прошедших полный цикл развития от яйца до вылета имаго из односуточной яйцекладки. Фертильность определяли в молодом (12 сут) и зрелом возрасте (35 сут). Первый замер (в возрасте 12 сут) осуществляли у 20 самок в каждой из групп. Поскольку самки по ходу эксперимента вымирали, фертильность в возрасте 35 сут определяли у меньшего количества самок (от 11 до 18 особей в каждой из групп эксперимента).

Тест на устойчивость к тепловому шоку (ТШ) осуществляли только в группах, где БН в корм добавляли на протяжении всей жизни. Для проведения теста на устойчивость к ТШ имаго (самцов и самок раздельно) в возрасте 6 сут рассаживали по 20 особей в пробирки без корма (5 повторов, то есть всего 100 особей одного пола на каждый из вариантов эксперимента) и помещали их в термостат с температурой 38 °С, самцов — на 100 мин, самок — на 125 мин. Такое различие во времени реализации теста у мух разных полов связано с тем, что, как показали наши предварительные исследования, самки являются намного более стойкими к ТШ, чем самцы. Через 2 ч после окончания теста фиксировали количество мух, оставшихся в живых.

Достоверность различий между группами в отношении выживаемости на предимагинальных

стадиях, а также показателя ТШ определена при помощи критерия χ^2. Значимость влияния БН на показатели длительности развития, фертильности и СПЖ определена при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Статистическая оценка различий между контрольной группой и каждой из экспериментальных групп проведена при помощи апостериорных сопоставлений (*Tukey HSD post hoc tests for unequal n*).

Результаты и обсуждение

Добавление БН на стадии развития в пищевую смесь оказало статистически значимое влияние на длительность развития мух (ANOVA: F (5,24) = 18,01, $p<0,001$). Сокращение последней было выражено в тем большей степени, чем большей была концентрация препарата (*табл.* 1). При добавлении в корм БН в концентрации 160 ммоль/л полный цикл развития мух был примерно на сутки короче, чем в контрольной группе. Выживаемость на предимагинальных стадиях при добавлении в корм БН в концентрациях 10 и 20 ммоль/л оказалась даже выше, чем в контрольной группе (см. табл. 1). БН в более высоких концентрациях на предимагинальную выживаемость мух не влиял.

Добавление БН в корм мух на протяжении всей жизни (как предимагинальной, так и имагинальной стадии) оказало статистически значимое влияние на ПЖ как самцов ($F(5,894)=10,32$; $p<0,001$), так и самок ($F(5,869)=9,52$; $p<0,001$), *рисунок*. Апостериорные сопоставления показали, что СПЖ самцов достоверно увеличивалась в сопоставлении с контрольной группой при добавлении к пищевому субстрату БН в концентрациях 10 ммоль/л (*Tukey HSD post hoc test for unequal n:* $p<0,05$) и 20 ммоль/л ($p<0,01$). СПЖ самок также увеличивалась при добавлении в корм БН в концентрациях 10 ммоль/л ($p<0,01$) и 20 ммоль/л ($p<0,05$).

Добавление БН в корм мух только на стадии имаго также привело к статистически значимому изменению ПЖ самцов ($F(5,894)=18,99$; $p<0,001$) и самок ($F(5,894)=6,16$; $p<0,001$). Статистически достоверное увеличение СПЖ самцов по сравнению с контрольной группой выявлено при добавлении БН в корм в концентрациях 20 ($p<0,001$) и 40 ммоль/л ($p<0,05$). У самок продление жизни не выявлено ни в одной из экспериментальных групп. Добавление в пищевой субстрат БН в наибольшей из использованных доз привело к существенному сокращению СПЖ как самцов, так и самок в сопоставлении с контрольной группой (в обоих случаях $p<0,001$), см. рисунок.

Отметим, что выявленные нами позитивные эффекты, проявляющиеся в продлении жизни мух при использовании БН в малых дозах (10—40 ммоль/л), не могут объясняться селекцией на предимагинальных стадиях (которая, как было отмечено выше, отсутствовала во всех экспериментальных группах) и, соответственно, определением показателей у наиболее жизнеспособных особей.

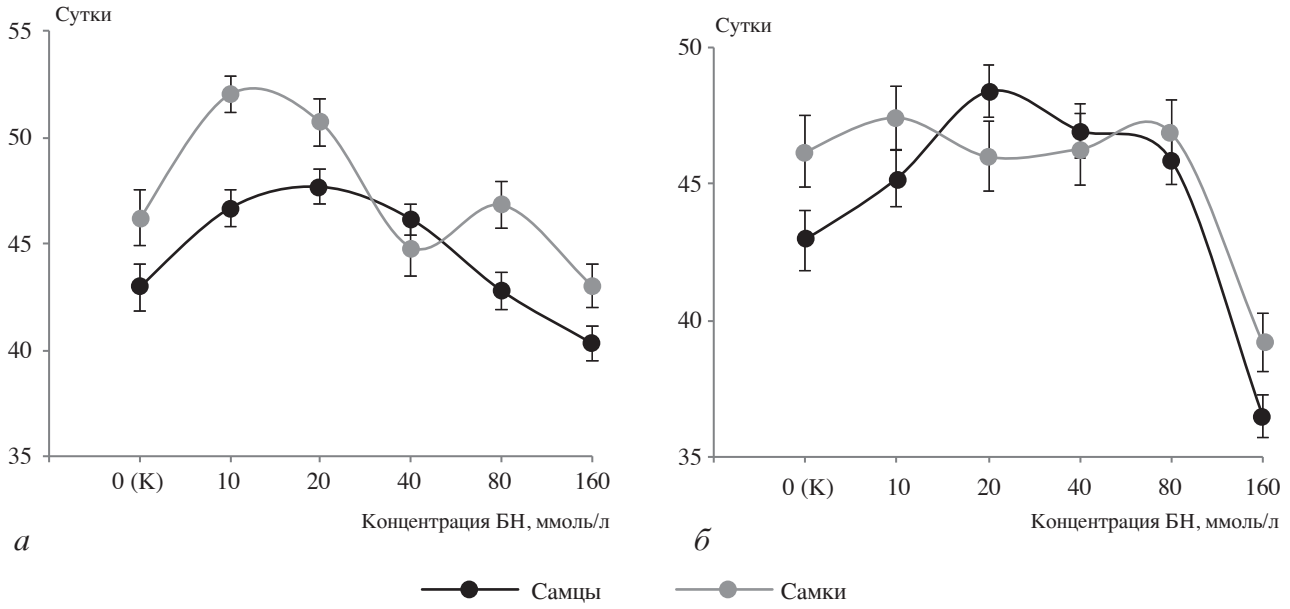
Многие авторы высказывают мнение, что продление жизни самок *D. melanogaster* является следствием снижения их репродуктивной активности. В нашем исследовании, однако, добавление БН к пищевому субстрату не привело к снижению фертильности самок (*табл. 2* и *3*). Более того, добавление препарата в корм как только на стадии имаго, так и на протяжении всей жизни привело в большинстве экспериментальных групп к увеличению репродуктивной активности молодых самок (в возрасте 12 сут).

Таблица 1

Выживаемость на предимагинальной стадии и длительность развития *D. melanogaster*, которые развивались на корме, содержащем бутират натрия (БН) в разных концентрациях

Концентрация БН, ммоль/л	Выживаемость на предимагинальной стадии, %	Длительность развития, ч
0 (контрольная группа)	85,5 (664)	209,4 ± 3,4
10	92,3 (818)*	211,8 ± 1,4
20	94,4 (640)*	193,6 ± 2,2 **
40	89,4 (682)	189,6 ± 4,0 ***
80	86,7 (637)	188,4 ± 2,8 ***
160	86,5 (650)	185,0 ± 1,0 ***

Примечание. В скобках после доли выживших мух — общее количество отложенных яиц (в пяти баночках в совокупности) в каждой из групп. Здесь и в табл. 2–4: * $p<0,01$ в сравнении с контрольной группой (метод χ^2); ** $p< 0,05$; *** $p<0,001$ в сравнении с контрольной группой в соответствии с апостериорными сопоставлениями (*Tukey HSD post hoc tests for unequal n*)



Средняя продолжительность жизни (M±m) самцов и самок D. melanogaster, которым в корм добавляли бутират натрия (БН) на протяжении как личиночной, так и имагинальной стадии жизни (а), либо только на стадии имаго (б)

Таблица 2

Влияние добавления бутирата натрия (БН) в пищевой субстрат на протяжении всей жизни на фертильность самок *D. melanogaster* в возрасте 12 и 35 сут

Концентрация БН, ммоль/л	Среднее количество потомков одной самки			
	в возрасте 12 сут		в возрасте 35 сут	
	n	*M±m*	*n*	*M±m*
0 (контрольная группа)	20	6,05±1,12	17	19,12±3,64
10	19	15,84±1,32***	13	11,38±3,42
20	20	12,40±1,50**	13	26,31±3,38
40	20	11,80±1,49	14	16,50±3,77
80	20	17,65±1,66***	14	19,14±3,17
160	19	12,37±1,83**	11	6,73±2,75
Общий эффект (ANOVA)	$F(5,112) = 7,15$; $p<0,001$		$F(5,76) = 3,46$; $p<0,01$	

Примечание. Здесь и в табл. 3: *n* — число самок, у которых определяли показатель в каждой из групп

Таблица 3

Влияние добавления бутирата натрия (БН) в пищевой субстрат на стадии имаго на фертильность самок *D. melanogaster* в возрасте 12 и 35 сут

Концентрация БН, ммоль/л	Среднее количество потомков одной самки			
	в возрасте 12 сут		в возрасте 35 сут	
	n	*M±m*	*n*	*M±m*
0 (контрольная группа)	20	6,05±1,12	17	19,12±3,64
10	20	12,25±1,68**	11	23,82±3,67
20	20	14,60±1,72**	17	15,41±3,76
40	19	17,95±1,53***	14	20,64±3,76
80	19	14,16±1,69**	18	18,72±2,89
160	19	15,84±1,33***	12	12,92±2,86
Общий эффект (ANOVA)	$F(5,111) = 7,25$; $p<0,001$		$F(5,83) = 0,94$; $p>0,05$	

На фертильность самок в возрасте 35 сут БН существенного влияния не оказывал: ни в одной из экспериментальных групп не выявлено статистически достоверного отличия показателя от соответствующего показателя в контрольной группе (см. табл. 2 и 3). Таким образом, выявленное в представленном исследовании продление жизни самок при добавлении к пищевому субстрату БН в концентрациях 10 и 20 ммоль/л на протяжении всей жизни насекомых не может быть объяснено снижением уровня их репродуктивной активности.

При разведении и содержании насекомых первые 6 сут имагинальной жизни на среде с добавлением БН в ряде экспериментальных групп выявлено снижение устойчивости к ТШ. Этот эффект достигал уровня статистической значимости при добавлении в корм препарата в дозах 80 и 160 ммоль/л у самцов, а также во всех использованных дозах, кроме 20 ммоль/л, у самок (*табл.* 4). Возможно, такое снижение устойчивости к тепловому стрессу является «ценой адаптации» мух к потреблению БН.

Таблица 4

Тест на устойчивость *D. melanogaster* к тепловому шоку

Концентрация БН, ммоль/л	Доля самцов, оставшихся в живых, %	Доля самок, оставшихся в живых, %
0 (контрольная группа)	36	73
10	26	43*
20	28	65
40	43	33*
80	5*	20*
160	11*	21*

Можно предположить, что выявленное нами в ряде экспериментальных групп продление жизни самцов и самок, получавших с пищей БН в концентрациях 10—40 ммоль/л, объясняется эффектом гормезиса, индуцированного потреблением препарата. Действительно, как видно из рисунка, кривая доза—эффект СПЖ мух, потреблявших БН как только на стадии имаго, так и на протяжении всей жизни, имеет типично «гормезисную» колоколообразную форму: показатели в экспериментальных группах увеличиваются в сравнении с показателями контрольной группы, где были использованы малые дозы препарата, и снижаются при использовании БН в бóльших дозах.

Выводы

Полученные данные свидетельствуют в пользу высказанной нами ранее гипотезы, в соответствии с которой экспериментальное продление жизни при помощи потенциальных геропротекторов является следствием эффекта парадоксального стимулирования (гормезиса) [1, 14], а гормезис, в свою очередь, может являться следствием индукции эпигенетических изменений [15, 16].

Подобные изменения могут иметь адаптивный характер и приводить не только к увеличению резистентности организма к индуцировавшему их стрессу, но и к активизации механизмов саморегуляции, противостоящих возрастзависимому снижению жизнеспособности и направленных на стабилизацию жизнедеятельности и продление жизни (процесса витаукта — в терминологии, предложенной В. В. Фролькисом [3]). Поскольку бутират натрия является эффективным индуктором эпигенетических изменений, можно предположить, что его использование в качестве геропротектора может оказаться достаточно перспективным. Для дальнейшего изучения возможности использования ингибиторов деацетилаз гистонов (в частности, бутирата натрия) в качестве потенциальных геропротекторов необходимы дальнейшие исследования.

Литература

1. *Вайсерман А. М.* Геропротекторы: специфическое действие или гормезис? // Успехи геронтол. 2008. Т. 21. № 4. С. 564–569.

2. *Вайсерман А. М., Войтенко В. П., Мехова Л. В.* Эпигенетическая эпидемиология возрастзависимых заболеваний // Онтогенез. 2011. Т. 42. № 1, С. 1–21.

3. *Фролькис В. В.* Старение: Нейрогуморальные механизмы. Киев: Наук. думка, 1981.

4. *Chang K. T., Min K. T.* Regulation of lifespan by histone deacetylase // Aging Res. Rev. 2002. Vol. 1. P. 313–326.

5. *Cho Y., Griswold A., Campbell C., Min K-T.* Individual histone deacetylases in Drosophila modulate transcription of distinct genes // Genomics. 2005. Vol. 86. P. 606–617.

6. *Kang H., Benzer S., Min K-T.* Life extension in Drosophila by feeding a drug // Proc. nat. Acad. Sci. USA. 2002. Vol. 99. P. 838–843.

7. *Kim D. H., Kim M., Kwon H. J.* Histone deacetylase in carcinogenesis and its inhibitors as anti-cancer agents // J. Biochem. Mol. Biol. 2003. Vol. 36. P. 110–119.

8. *Muñoz-Najar U., Sedivy J. M.* Epigenetic control of aging // Antioxid. Redox Signal. 2011. Vol. 14. P. 241–259.

9. *Niculescu M. D., Lupu D. S.* Nutritional influence on epigenetics and effects on longevity // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2011. Vol. 14. P. 35–40.

10. *Rodríguez-Rodero S., Fernández-Morera J. L., Fernandez A. F. et al.* Epigenetic regulation of aging // Epigenetic Regulation of Aging. Discov. Med. 2010. Vol. 10. P. 225–233.

*11. Rogina B., Helfand S. L. Sir*2 mediates longevity in the fly through a pathway related to calorie restriction // Proc. nat. Acad. Sci. U S A. 2004. Vol. 101. P. 15998–6003.

12. Shahbazian M. D., Grunstein M. Functions of site-specific histone acetylation and deacetylation // Ann. Rev. Biochem. 2007. Vol. 76. P. 75–100.

13. Tao D., Lu J., Sun H., Zhao Y. M. et al. Trichostatin A extends the lifespan of Drosophila melanogaster by elevating hsp22 expression // Acta Biochim. Biophys. Sin. (Shanghai). 2004. Vol. 36. P. 618–622.

14. Vaiserman A. M. Life extension by anti-aging drugs: hormetic explanation? // Amer. J. Pharmacol. Toxicol. 2008. Vol. 3. P. 14–18.

15. Vaiserman A. M. Hormesis, adaptive epigenetic reorganization, and implications for human health and longevity // Dose Response. 2010. Vol. 8. P. 16–21.

16. Vaiserman A. M. Hormesis and epigenetics: Is there a link? // Aging Res Rev. 2011. Vol. 10. P. 413–421.

17. Westphal C., Dipp M., Guarente L. A therapeutic role for sirtuins in diseases of aging? // Trends Biochem. Sci. 2007. Vol. 32. P. 555–560.

18. Zhao Y., Sun H., Lu J. et al. Lifespan extension and elevated hsp gene expression in Drosophila caused by histone deacetylase inhibitors // J. exp. Biol. 2005. Vol. 208. P. 697–705.

19. Ziafazeli T., Rogina B. d*Sir*2 and longevity in Drosophila // Exp. Geront. 2011. Vol. 46. P. 391–396.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 126–131

A. M. Vaiserman[1], A. K. Kolyada[1], N. M. Koshel[1], A. V. Simonenko[2], E. G. Pasyukova[2]

EFFECT OF THE HISTONE DEACETYLASE INHIBITOR SODIUM BUTYRATE ON THE VIABILITY AND LIFE SPAN IN *DROSOPHILA MELANOGASTER*

[1] D. F. Cheborarev Institute of Gerontology, AMS of Ukraine, 67 Vyshegorodskaya, Kiev 04114, Ukraine;
e-mail: vaiserman@geront.kiev.ua; [2] Institute of Molecular Genetics, RAS, 2 pl. Kurchatova,
Moscow 123182, Russia

Histone acetylation (one of the most important epigenetic mechanisms controlling gene expression) has been recently shown to be involved in life span (LS) determination. There are some data indicating the geroprotective potential of histone deacetylase (HDAC) inhibitors. In the present study, the effects of HDAC inhibitor, sodium butyrate (SB), on the parameters of viability and LS of *Drosophila melanogaster* were studied. Since SB is an efficient inducer of epigenetic changes, it can be assumed that its use as a life-extending agent (geroprotector) can be quite promising.

Key words*: inhibitors of histone deacetylases, sodium butyrate, Drosophila melanogaster, life span, hormesis*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 577.352.3:613.98:599.323.4

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 132–138

Т. И. Бондаренко[1], Е. А. Майборода[1], И. И. Михалёва[2], И. А. Прудченко[2]

ВЛИЯНИЕ ДЕЛЬТА-СОН ИНДУЦИРУЮЩЕГО ПЕПТИДА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ КРЫС ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ ОРГАНИЗМА

[1] Южный федеральный университет, 344006 Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42; e-mail: savanna8@rambler.ru;
[2] Институт биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и акад. Ю. А. Овчинникова РАН, 117871 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10

Показано, что экзогенный дельта-сон индуцирующий пептид (ДСИП) при подкожном введении крысам 2–24 мес постнатального развития в дозе 100 мкг/кг массы тела животного курсами по пять последовательных дней ежемесячно обладает гепатопротекторным эффектом. ДСИП не влияет на функциональную активность поджелудочной железы и не участвует в регуляции гомеостаза кальция при физиологическом старении организма.

***Ключевые слова:** дельта-сон индуцирующий пептид, старение, геропротекторы, печень, поджелудочная железа, костная ткань, крысы*

Создание лекарственных средств на основе эндогенных физиологически активных пептидов является перспективным направлением в решении коррекции возрастных нарушений в организме, потенциально позволяющим существенно замедлить темп старения за счет стимулирования пролиферации и регенерации тканей. Немаловажным преимуществом пептидов является их выраженное противоопухолевое действие. В связи с этим, особую актуальность приобретает создание препаратов, способных восстанавливать функциональные нарушения органов и тканей при старении и препятствовать развитию в них патологических процессов.

В нашей работе изучено влияние синтетического аналога дельта-сон индуцирующего пептида (ДСИП) на функциональную активность некоторых органов и тканей при физиологическом старении организма, так как установлено, что ДСИП способен замедлять развитие спонтанных новообразований и увеличивать продолжительность жизни животных, то есть обладает геропротекторным свойством [2, 7].

В процессе старения происходит ряд существенных изменений в структуре и функциях печени, являющейся главным органом, в котором осуществляется метаболизм лекарственных препаратов. В основе их лежит возрастная атрофия, снижение многих функций печени, в том числе белково-синтезирующей и антитоксической, столь важных для осуществления нормального метаболизма лекарственных веществ. Масса печени и ее размеры в процессе старения уменьшаются. В гепатоцитах сокращается площадь энергообразующих и белоксинтезирующих структур, накапливаются липиды, липофусцин, увеличивается число двуядерных и полиплоидных клеток и уровень свободного билирубина в результате замедления процесса глюкуронирования в гепатоцитах, нарушается гликогенпродуцирующая функция печени. Сохранность функций печени является критическим фактором для процессов интоксикации, влияющих как на старение, так и на уровень жизни.

С возрастом ухудшается и функция поджелудочной железы. Развивается атрофия ацинозных клеток поджелудочной железы с замещением их соединительной тканью и развитием междолькового и внутридолькового фиброза, часть долек полностью замещается жировой тканью, паренхима железы может атрофироваться на 60–70 %. Изменениям подвержен и инсулярный аппарат железы: увеличивается число мелких островков Лангерганса, нарастает число α-клеток, число β-клеток уменьшается. С возрастом ослабевает внешнесекреторная функция поджелудочной железы.

Старение костной ткани связано с возрастными регуляторно-метаболическими сдвигами и является одним из элементов старения организма. Этот процесс проявляется изменением ультра- и микроструктуры костной ткани, нарушением архитектоники костных органов — костей, потерей костной массы, снижением прочности костей [1].

В клинической практике в качестве функциональных проб печени широко используют определение активности АЛТ (АЛТ, К. Ф.2.6.1.2.), АСТ (АСТ, К. Ф. 2.6.1.1.) и щелочной фосфатазы (ЩФ, КФ 3.1.3.1). Печень относится к органам, клетки которых имеют прямой контакт как с интерстициальным, так и внутрисосудистым пространством; к тому же, проницаемость стенок капилляров в печени высока. В этих условиях, при патологии гепатоцитов, ферменты, освобождающиеся из клеток, быстро оказываются в плазме крови [3]. Для функциональной активности поджелудочной железы в сыворотке крови определяют активность α-амилазы, костной ткани — уровень общего кальция.

Целью нашей работы явилось изучение влияния ДСИП на функциональную активность печени, поджелудочной железы и гомеостаз кальция при физиологическом старении организма.

Материалы и методы

Эксперимент выполнен на 51 белой беспородной крысе-самце 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 и 24 мес. Животных содержали в условиях вивария на стандартном рационе, доступ к воде и пище был свободным. Контрольными животными служили 4—24-месячные крысы, которым ежемесячно (с двухмесячного возраста) курсами по 5 дней последовательно подкожно вводили ДСИП, растворенный в стерильном физиологическом растворе, из расчета 100 мкг/кг массы тела животного. Для этих 4—24-месячных крыс контролем служили 2-месячные животные. Для животных с введенным ДСИП контролем служили интактные животные соответствующего возраста. При обнаружении у крыс опухолевого роста или воспалительных процессов их исключали из опыта. Динамика возрастных изменений отслеживалась у каждого отдельно взятого животного. Подопытных и контрольных животных декапитировали в утренние часы, чтобы избежать суточных колебаний метаболизма. Исследование проводили с соблюдением основных норм и принципов биомедицинской этики. Навеску ткани печени гомогенизировали в трехкратном объеме (вес ткани/объем) физиологического раствора. Для получения сыворотки крови, ее забор производили в сухие чистые центрифужные пробирки, для получения плазмы крови забор производили в центрифужные пробирки с добавлением раствора гепарина (25 ЕД/мл). Активность АЛТ и АСТ определяли динитрофенилгидразиновым методом, используя коммерческий набор «Трансаминаза-АЛТ-Ново», «Трансаминаза-АСТ-Ново» фирмы «Вектор-Бест» (Россия), ЩФ — паранитрофенилфосфатным методом («Новофосфал», «Вектор-Бест», Россия), α-амилазы — амилокластическим методом по Каравею («Клинитест-альфа-амилаза», «Эко-Сервис», Россия). Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью программы статистического анализа BIOSTAT 2008. Достоверность различий между опытными и контрольными группами оценивали по *t*-критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Как видно из *табл. 1*, в плазме крови крыс наибольшая активность исследуемых аминотрансфераз обнаружена нами в группе 2-месячных животных. Активность АЛТ в плазме крови 4-месячных крыс на 19,1 % (p_1<0,001), 6-месячных — на 21,8 % (p_1<0,001), 8-месячных — на 32,3 % (p_1<0,001), 12-месячных — на 29,8 % (p_1<0,001), 18-месячных — на 22,5 % (p_1<0,01), 20-месячных — на 24,9 % (p_1<0,004), 22-месячных — на 16,6 % (p_1<0,03) ниже, чем в плазме крови 2-месячных крыс, достоверно не изменяясь в плазме крови 16- и 24-месячных животных. Вместе с тем, в плазме крови 16- и 22-месячных крыс активность АЛТ на 28,5 % (p_2<0,001) и 11,1 % (p_2<0,001), соответственно, выше по сравнению с ее активностью в плазме крови предшествующей возрастной группы. Активность АСТ имеет схожую динамику с активностью АЛТ, снижаясь в плазме крови 6-, 8-, 12-, 16-, 18-, 20- и 22-месячных животных на 32,3 % (p_1<0,001), 40,5 % (p_1<0,001), 18,5 % (p_1<0,02), 9,7 % (p_1<0,02), 13,3 % (p_1<0,002), 12,3 % (p_1<0,01) и 10,8 %(p_1<0,03), соответственно, по сравнению с ее активностью в плазме крови 2-месячных, при этом достоверно не изменяясь в плазме крови 4- и 24-месячных крыс по сравнению с 2-месячными. Следует отметить, что активность исследуемой аминотрансферазы в плазме крови 12-месячных животных на 37 % (p_2<0,03) выше по отношению к предшествующей возрастной группе и остается на данном уровне в плазме крови 16-, 18-, 20-, 22- и 24-месячных животных, не изменяясь у них по сравнению с предшествующей возрастной группой.

Таким образом, в плазме крови наибольшая активность АЛТ и АСТ имеет место у 2-месячных крыс, что может быть связано с повышенным синтезом и повышенной проницаемостью гепатоцитов

Таблица 1

Активность АЛТ, АСТ в плазме крови и щелочной фосфатазы в сыворотке крови крыс разного возраста и при введении ДСИП, *M±m*

Возраст животных, мес	Исследуемый показатель		
	АЛТ, ммоль/л×ч	АСТ, ммоль/л×ч	щелочная фосфатаза, Ед/л
2	3,25±0,17	3,90±0,10	590,60±25,20
4	2,63±0,05[1)*]	3,55±0,19	334,82±30,00[1)*]
4 + ДСИП	2,77±0,05	2,95±0,04[3)*]	403,30±24,38
6	2,54±0,06[1)*]	2,64±0,04[1)*, 2)*]	178,40±9,32[1)*, 2)*]
6 + ДСИП	2,52±0,10	2,70±0,15	148,46±39,86
8	2,20±0,07[1)*, 2)*]	2,32±0,20[1)*]	136,14±18,58[1)*]
8 + ДСИП	2,29±0,04	2,58±0,12	178,18±45,17
12	2,28±0,15[1)*]	3,18±0,29[1)*, 2)*]	163,57±26,14[1)*]
12 + ДСИП	1,55±0,10[3)*]	2,52±0,08[3)*]	229,14±19,41
16	2,93±0,08[2)*]	3,52±0,10[1)*]	128,44±10,51[1)*]
16 + ДСИП	1,98±0,08[3)*]	2,13±0,07[3)*]	175,46±24,36
18	2,52±0,14[1)*]	3,38±0,08[1)*]	197,00±12,37[1)*, 2)*]
18 + ДСИП	1,64±0,06[3)*]	2,49±0,12[3)*]	177,53±22,34
20	2,44±0,11[1)*]	3,42±0,05[1)*]	337,50±36,29[1)*, 2)*]
20 + ДСИП	1,52±0,07[3)*]	2,15±0,07[3)*]	167,33±16,73[3)*]
22	2,71±0,05[1)*, 2)*]	3,48±0,14[1)*]	363,33±63,88[1)*]
22 + ДСИП	1,67±0,04[3)*]	2,08±0,12[3)*]	352,80±63,99
24	2,74±0,06	3,49±0,19	643,00±87,70[2)*]
24 + ДСИП	1,60±0,04[3)*]	2,10±0,07[3)*]	343,80±17,37[3)*]

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: [1)*] достоверность различий по сравнению с 2-месячными животными (p_1<0,05–0,001); [2)*] то же по сравнению с животными предшествующей возрастной группы (p_2<0,05–0,001); [3)*]то же по сравнению с животными соответствующего возраста без введения ДСИП (p_3<0,05–0,001)

молодых животных. В плазме крови животных всех остальных исследованных возрастных групп активность данных аминотрансфераз ниже, чем в плазме крови 2-месячных крыс. Вместе с тем, активность АЛТ в плазме крови 16-месячных и активность АСТ в плазме крови 12-месячных животных повышается по сравнению с предшествующей возрастной группой и остается на данном уровне у последующих исследованных возрастных групп.

Результаты нашего исследования активности АЛТ и АСТ в печени крыс разного возраста представлены в *табл*. 2. В печени 4- и 6-месячных животных достоверных изменений активности АЛТ и АСТ не зарегистрировано. Нами установлено снижение активности АЛТ в печени 12-месячных крыс на 54,1% (p_1<0,001), 16-месячных — на 35,7% (p_1<0,001), 18-месячных — на 28,1% (p_1<0,001), 20-месячных — на 33,6% (p_1<0,001), 22-месячных — на 30,1% (p_1<0,001), 24-месячных — на 38,9% (p_1<0,001), а также снижение активности АСТ в печени 12-месячных — на 63,9% (p_1<0,001), 16-месячных — на 63,1% (p_1<0,001), 18-месячных — на 36,7% (p_1<0,001), 20-месячных — на 47,5% (p_1<0,001), 22-месячных — на 51,7% (p_1<0,001), 24-месячных — на 42,5% (p_1<0,001) по сравнению с 2-месячными животными, при этом в печени 8-месячных крыс активность АЛТ и АСТ на 18,8% (p_1<0,001) и 13,1% (p_1<0,001), соответственно, выше по сравнению с их активностью в печени 2-месячных животных.

Таким образом, наибольшая активность АЛТ и АСТ зарегистрирована нами в печени молодых 2-, 4-, 6- и 8-месячных животных. В печени животных последующих возрастных групп активность исследованных аминотрансфераз ниже по отношению к 2-месячным животным, что может быть обусловлено снижением синтеза данных ферментов при старении организма. Выраженное влияние на активность АЛТ и АСТ и соотношение АЛТ/АСТ может оказывать также содержание пиридоксальфосфата. Показано, что его содержание в крови снижается с возрастом, а активность АЛТ и АСТ у лиц старше 64 лет на 30% ниже, чем в возрасте 46–63 лет [3].

Таблица 2

Активность АЛТ и АСТ в печени крыс разного возраста и при введении ДСИП, *M±m*

Возраст животных, мес	АЛТ, мкмоль/г влажной ткани	АСТ, мкмоль/г влажной ткани
2	2140,61±62,52	2317,25±54,51
4	2229,52±63,54	2293,19±48,14
4 + ДСИП	2044,73±90,87	2360,47±30,96
6	2181,35±120,18	2190,93±37,05
6 + ДСИП	2353,89±111,40	2261,62±61,82
8	2543,47±85,05[1)*, 2)*]	2621,93±48,32[1)*, 2)*]
8 + ДСИП	2175,43±114,71	2430,54±45,58
12	983,28±160,32[1)*, 2)*]	835,64±82,50[1)*, 2)*]
12 + ДСИП	1556,47±147,10[3)*]	1164,25±58,85[3)*]
16	1376,88±97,20[1)*, 2)*]	855,33±104,41[1)*]
16 + ДСИП	1692,88±76,65[3)*]	1387,44±108,33[3)*]
18	1538,30±141,50[1)*]	1466,28±93,64[1)*, 2)*]
18 + ДСИП	1971,18±75,92[3)*]	1621,13±48,53
20	1421,62±74,82[1)*]	1216,85±44,88[1)*]
20 + ДСИП	1885,31±120,44[3)*]	1688,71±53,31[3)*]
22	1497,18±91,60[1)*]	1118,71±80,16[1)*]
22 + ДСИП	1911,14±112,18[3)*]	1522,18±60,82[3)*]
24	1308,90±110,15[1)*]	1332,66±37,05[1)*]
24 + ДСИП	1757,22±94,55[3)*]	1697,52±47,55[3)*]

Подкожное введение ДСИП исследованным животным приводит к возрастанию активности АЛТ в печени 12-месячных крыс на 58,3 % (p_3<0,02), 16-месячных — на 23 % (p_3<0,03), 18-месячных — на 28,1 % (p_3<0,02), 20-месячных — на 32,6 % (p_3<0,01), 22-месячных — на 27,6 % (p_3<0,02), 24-месячных — на 34,3 % (p_3<0,02), а также к повышению активности АСТ в печени 12-месячных — на 39,3 % (p_3<0,01), 16-месячных — на 62,2 % (p_3<0,03), 20-месячных — на 38,8 % (p_3<0,001), 22-месячных — на 27,9 % (p_3<0,01), 24-месячных — на 27,4 % (p_3<0,001) по сравнению с активностью данных ферментов в печени интактных животных. Активность АЛТ в печени 4-, 6- и 8-месячных животных и активность АСТ в печени 4-, 8- и 18-месячных животных на фоне введения ДСИП не изменяется по сравнению с животными без введения ДСИП (см. табл. 2). При этом введение ДСИП крысам разного возраста приводит к снижению активности исследуемых аминотрансфераз в плазме крови (см. табл. 1). Активность АЛТ на фоне введения ДСИП снижается в плазме крови 12-, 16-, 18-, 20-, 22- и 24-месячных животных на 32 % (p_3<0,001), 32,4 % (p_3<0,001), 34,9 % (p_3<0,001), 37,7 % (p_3<0,001), 38,4 % (p_3<0,001), 41,6 % (p_3<0,001), соответственно, достоверно не изменяясь в плазме крови 4-, 6- и 8-месячных крыс по сравнению с контрольными животными той же возрастной группы. Активность АСТ в плазме крови при введении ДСИП также снижается: у 4-месячных животных — на 16,9 % (p_1<0,01), 12-месячных — на 20,8 % (p_1<0,05), 16-месячных — на 39,5 % (p_1<0,001), 18-месячных — на 26,3 % (p_1<0,001), 20-месячных — на 37,1 % (p_1<0,001), 22-месячных — на 40,2 % (p_1<0,001), 24-месячных — на 39,8 % (p_1<0,001) по сравнению с ее активностью в плазме крови животных без введения ДСИП (см. табл. 1).

Можно предположить, что повышение активности исследованных аминотрансфераз в печени крыс на фоне введения ДСИП, вероятно, обусловлено стабилизирующим действием ДСИП на мембраны клеток печени, что приводит к сохранению ферментов внутри клеток и, как следствие, снижению их активности в плазме крови. Кроме того, возможно усиление репаративных процессов в печени, которое сопровождается повышением активности АЛТ и АСТ в данной ткани. Эти ферменты, помимо своего основного участия в процессах обмена аминокислот, играют не последнюю роль и в обезвреживании аммиака.

Исследование активности ЩФ в сыворотке крови, наряду с исследованием активности АЛТ и АСТ, относится также к функциональным пробам печени. Данные по определению активности ЩФ в сыворотке крови крыс разного возраста представлены в табл. 1. Наибольшая активность исследованного нами фермента зафиксирована в сыворотке крови 2- и 24-месячных крыс, тогда как в сыворотке крови 4-, 6-, 8-, 12-, 16-, 18-, 20- и 22-месячных животных активность ЩФ на 43,3 % (p_1<0,001), 69,8 % (p_1<0,001), 76,9 % (p_1<0,001), 72,3 % (p_1<0,001), 78,3 % (p_1<0,001), 66,6 % (p_1<0,001), 42,9 % (p_1<0,001), 38,5 % (p_1<0,001), соответственно, ниже, а в сыворотке крови 24-месячных достоверно не изменяется по сравнению с ее активностью в сыворотке крови 2-месячных животных. Можно также отметить, что в сыворотке крови 6-месячных крыс активность ЩФ на 46,7 % (p_2<0,001) ниже по отношению к предшествующей возрастной группе и остается на данном уровне в сыворотке крови 8-, 12-, 16-месячных животных, повышаясь затем на 53,4 (p_2<0,001), 71,3 (p_2<0,001) и 77 % (p_2<0,001) в сыворотке крови животных 18-, 20- и 24-месячного возраста, соответственно, по сравнению с активностью исследуемого фермента в сыворотке крови предшествующей группы для каждого указанного возраста. Повышенная активность ЩФ в сыворотке крови 2-месячной группы животных, вероятно, обусловлена периодом активного роста, когда активность костного изофермента ЩФ повышена, тогда как возрастание активности ЩФ в сыворотке крови 18-, 20- и 24-месячных животных может быть обусловлено также нарушением целостности гепатоцитов. Повышение активности ЩФ в сыворотке крови также рассматривают как маркер нарушения целостности мембран клеток печени. Подкожное введение ДСИП не приводит к изменению активности ЩФ в сыворотке крови крыс исследованных возрастных групп, за исключением 20- и 24-месячных крыс, в сыворотке которых активность данного фермента на фоне введения ДСИП на 50,4 (p_3<0,002) и 46,5 % (p_3<0,01), соответственно, ниже таковой в сыворотке крови контрольных животных того же возраста (см. табл. 1).

Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о том, что ДСИП проявляет мембраностабилизирующий эффект в отношении гепатоцитов, то есть обладает гепатопротекторным свойством.

Поджелудочная железа представляет большой интерес в реализации действия ДСИП. Обнаружено распределение меченого пептида по периферическим органам с наибольшей радиоактивностью в поджелудочной железе [6]. Для оценки функциональной активности поджелудочной железы в клинической лабораторной диагностике важное значение имеет определение активности α-амилазы в сыворотке крови.

В *табл. 3* представлены результаты нашего исследования активности α-амилазы в сыворотке крови крыс разного возраста. Наибольшая активность данного фермента обнаружена в сыворотке крови 2-, 4-, 8- и 24-месячных крыс, при этом в сыворотке крови 4-месячных животных на 12,5 % (p_1<0,01), 6-месячных — на 42,4 % (p_1<0,001), 12-месячных — на 32,1 % (p_1<0,001), 16-месячных — на 33,2 % (p_1<0,001), 18-месячных — на 31,6 % (p_1<0,001), 20-месячных — на 33,8 % (p_1<0,001), 22-месячных — на 24,6 % (p_1<0,001), 24-месячных — на19,4 % (p_1<0,001), соответственно, она ниже, чем активность α-амилазы в сыворотке крови 2-месячных крыс, что свидетельствует о некотором снижении функциональной активности поджелудочной железы при старении. Достоверного изменения активности данного фермента в сыворотке крови 8-месячных животных по сравнению с таковой в группе 2-месячных не зарегистрировано.

Введение ДСИП животным с 2-месячного возраста на протяжении всего периода жизни не приводит к значимым изменениям активности α-амилазы в сыворотке крови (см. табл. 3) животных практически всех исследованных возрастных групп, повышаясь на 22,1 и 25,8 % лишь в сыворотке крови 16- и 18-месячных крыс, соответственно, по сравнению с ее активностью в сыворотке крови животных тех же возрастных групп без введения ДСИП. Вероятно, ДСИП не оказывает значимого воздействия на активность данного фермента в ходе индивидуального развития животных, что можно считать хорошим прогностическим признаком, поскольку значительное повышение активности α-амилазы в сыворотке крови рассматривается как свидетельство активного разрушения клеток поджелудочной железы.

В последние годы внимание исследователей обращено к изучению роли нарушений кальциевого гомеостаза в развитии не только остеопороза, но и других заболеваний, характерных для пожилого и старческого возраста, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая

болезнь, нарушение мозгового кровообращения, дегенеративные заболевания позвоночника (остеохондроз и спондилез) и суставов (остеоартроз). Имеющиеся данные позволяют предположить, что именно дефицит кальция является общим механизмом, определяющим прогрессирование не только остеопороза, но и внекостной кальцификации, в том числе в сосудистой стенке [4]. С возрастом уменьшается всасывание кальция в кишечнике. Эти изменения, в свою очередь, ведут к снижению общего кальция в сыворотке крови у больных остеопорозом, а также к снижению функциональной способности почек [5]. Дефицит эстрогенов, наблюдаемый у женщин пожилого возраста, способствует снижению секреции кальцитонина и повышению чувствительности кости к резорбтивному действию паратиреоидного гормона, в постменопаузном периоде нарушает баланс между уровнем кальция в сыворотке крови, паратиреоидным гормоном, кальцитриолом и кальцитонином. При эпидемиологическом исследовании 9 700 женщин старше 65 лет обнаружили, что снижение минеральной плотности кости на одно стандартное отклонение от нормы увеличивает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 40 % в течение последующих двух лет. Было обнаружено, что частота фатального геморрагического или ишемического инсульта увеличивалась на 60 % у пожилых женщин при снижении минеральной плотности кости. В то же время, у пожилых людей вследствие снижения синтетической функции почек уменьшается образование активной формы витамина *D*. В результате, появляется тенденция к развитию гипокальциемии, которая наблюдается примерно у 70 % больных пожилого возраста [4].

Нами показано, что в сыворотке крови 4-, 6- и 8-месячных крыс не происходит изменения уровня общего кальция по отношению к 2-месячным животным, тогда как в сыворотке крови 12-, 16-, 18-, 20-, 22- и 24-месячных имеет место снижение концентрации общего кальция на 12,4 % (p_1<0,01), 37,6 % (p_1<0,001), 30,5 % (p_1<0,001), 17,7 % (p_1<0,02), 11,5 % (p_1<0,02) и 10,6 % (p_1<0,03), соответственно, по сравнению с 2-месячными животными. Кроме того, в сыворотке крови 16-месячных крыс нами также зарегистрировано снижение уровня общего кальция на 28,8 % (p_2<0,001) и по сравнению с его содержанием в сыворотке крови животных предшествующей возрастной группы.

У животных всех исследованных возрастных групп с введенным ДСИП (*табл. 4*) нами не зарегистрировано достоверных изменений концен-

Таблица 3

Активность α-амилазы в сыворотке крови крыс разного возраста и при введении ДСИП, *M±m*

Возраст животных, мес	α-амилаза, г/ч·л
2	635,99±7,73
4	556,44±21,28[1)*]
4 + ДСИП	500,00±24,86
6	366,06±12,56[1)*, 2)*]
6 + ДСИП	420,60±25,31
8	704,19±35,40[2)*]
8 + ДСИП	629,67±29,82
12	432,01±18,81[1)*, 2)*]
12 + ДСИП	489,67±29,60
16	425,04±32,69[1)*]
16 + ДСИП	519,08±13,04[3)*]
18	435,32±39,96[1)*]
18 + ДСИП	547,55±14,70[3)*]
20	420,81±28,16[1)*]
20 + ДСИП	495,20±24,38
22	479,22±34,45[1)*]
22 + ДСИП	533,18±36,29
24	512,56±44,12[1)*]
24 + ДСИП	540,31±26,14

Таблица 4

Содержание общего кальция в сыворотке крови крыс разного возраста и при введении ДСИП, *M±m*

Возраст животных, мес	Общий кальций, ммоль/л
2	2,26±0,06
4	2,34±0,04
4 + ДСИП	2,18±0,01
6	2,35±0,03
6 + ДСИП	2,26±0,08
8	2,08±0,31
8 + ДСИП	2,36±0,25
12	1,98±0,08[1)*]
12 + ДСИП	2,08±0,03
16	1,41±0,07[1)*, 2)*]
16 + ДСИП	1,72±0,17
18	1,57±0,07[1)*]
18 + ДСИП	1,76±0,17
20	1,86±0,12[1)*]
20 + ДСИП	2,09±0,07
22	2,00±0,08[1)*]
22 + ДСИП	2,04±0,17
24	2,02±0,05[1)*]
24 + ДСИП	2,15±0,07

трации общего кальция в сыворотке крови по сравнению с интактными животными того же возраста.

Таким образом, ДСИП не оказывает значимого влияния на возрастную динамику данного показателя в сыворотке крови крыс, что может свидетельствовать о том, что ДСИП на данном уровне регуляции не имеет механизмов воздействия на гомеостаз кальция и не вовлекается в регуляцию состояния костной ткани за счет механизмов, обеспечивающих лучшее усвоение кальция.

Выводы

Возрастные метаболические сдвиги, затрагивающие печень и поджелудочную железу, характеризуются специфическими изменениями активности АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, α-амилазы. Введение ДСИП животным разного возраста приводит к нормализации функционального состояния печени, при этом ДСИП не изменяет функциональную активность поджелудочной железы, о чем свидетельствует отсутствие изменений активности α-амилазы в сыворотке крови животных практически всех исследованных возрастных групп.

В сыворотке крови животных в ходе старения происходит снижение уровня общего кальция, что может свидетельствовать о снижении минеральной плотности костной ткани и возрастании ее хрупкости. Введение ДСИП животным разного возраста не влияет на гомеостаз кальция.

Литература

1. *Биология старения*: Рук. по физиологии / Под ред. В. В. Фролькиса. Л.: Наука, 1982.
2. *Войтенков В. Б., Попович И. Г., Забежинский И. А. и др.* Влияние препарата пептида дельта-сна «Дельтаран» на продолжительность жизни, физиологические показатели и канцерогенез у мышей // Успехи геронтол. 2009. Т. 22. № 4. С. 646–654.
3. *Камышников В. С.* Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. М.: МЕДпресс-информ, 2004.
4. *Маличенко С. Б., Королевская Л. И., Варежкина И. А.* Первичный остеопороз в гериатрической практике. Взаимосвязь патологии костной и сердечно-сосудистой системы у пожилых // Рус. мед. журн. 2004. Т. 12. № 24. С. 12–24.
5. *Цейтлин О. Я.* Минеральная плотность костной ткани, показатели ее метаболизма и кальций-фосфорного обмена у пожилых и старых людей // В сб.: Геронтология и гериатрия. 2001. Т. 1. С. 49–52.
6. *Graf M. V., Lores H. P., Gillessen D. et al.* Distribution and specific binding of ^{3}H-DSIP // Experientia. 1981. Vol. 37. № 6. P. 625–627.
7. *Popovich I. G., Voitenkov B. O., Anisimov V. N. et al.* Effect of delta-sleep inducing peptide-containing preparation Deltaran on biomarkers of aging, life span and spontaneous tumor incidence in female SHR mice // Mech. Aging Dev. 2003. Vol. 124. № 6. P. 721–731.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 132–138

T. I. Bondarenko[1], E. A. Mayboroda [1], I. I. Mikhaleva[2], I. A. Prudchenko[2]

EFFECT OF DELTA-SLEEP INDUCING PEPTIDE ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF SOME ORGANS AND TISSUES OF RATS AT PHYSIOLOGICAL AGING

[1] Southern Federal University, 105/42 ul. Bolshaya Sadovaya, Rostov-on-Don 344006;
e-mail: savanna8@rambler.ru; [2] M. M. Shemyakin & Yu. A. Ovchinnikov Institute for Bioorganic Chemistry, RAS, 16/10 ul. Mikluho-Maklaya, Moscow 117871

The authors show that exogenous delta-sleep inducing peptide (DSIP) injected subcutaneously to the rats in the age of 2–24 months of postnatal development in a dose of 100 mg/kg of animal body weight in courses for 5 consecutive days every month, has a hepatoprotective effect. DSIP does not affect the functional activity of the pancreas, and is not involved in the regulation of calcium homeostasis in the physiological aging of the organism.

Key words: *delta-sleep inducing peptide, aging, geroprotectors, liver, pancreas, bone tissue, rats*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 616.13-004.6-08

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 139–142

А. П. Рыжак[1], Б. И. Кузник[2], В. Н. Рутковская[1], Г. А. Рыжак[1]

АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕПТИДНОГО ГЕРОПРОТЕКТОРА

[1] Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3;
e-mail: galina@gerontology.ru; [2] Читинская государственная медицинская академия, 672000 Чита, ул. Горького, 39а

Проведено исследование биологической активности пептидного геропротектора на основе экстракта из аорты телят препарата «Славинорм» в экспериментальных моделях гиперлипидемии и острого инфаркта миокарда. Результаты исследования показали, что Славинорм обладает выраженным антиатерогенным эффектом, что проявлялось в оптимизации показателей липидного спектра крови, включая нормализацию коэффициента атерогенности за счет повышения содержания липидов высокой плотности и снижения содержания других фракций холестерина. В модели острого инфаркта миокарда у крыс Славинорм проявлял противоишемический эффект, который выражался в достоверном уменьшении зоны некроза после четырехчасовой окклюзии коронарной артерии, по сравнению с показателем у контрольных животных, и низкой частоте развития постокклюзионной аритмии.

Ключевые слова: пептидный геропротектор, экстракт из аорты телят, атеросклероз, коэффициент атерогенности, инфаркт миокарда

Изменения сосудистой системы, возникающие в процессе старения, приводят к снижению периферического кровообращения, васкуляризации органов, тканей. Сосудистые изменения в малом круге кровообращения, наряду с возрастными сдвигами аппарата внешнего дыхания, обусловливают нарушение оксигенации крови в легких. Изменения сосудистой системы большого круга обусловливают недостаточность кровоснабжения и нарушения кислородного снабжения тканей. Возрастные нарушения функции сосудов приводят к развитию наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом и являющихся основной причиной смертности и инвалидности людей старших возрастных групп [5, 6].

В зависимости от питания, в организм человека ежедневно поступает примерно от 300 до 500 мг холестерина, который может содержаться в пище в свободном (неэстерифицированном) и связанном (с жирными кислотами) состояниях. Этот эстерифицированный холестерин расщепляется в тонкой кишке на холестерин и жирные кислоты, после чего происходит всасывание свободного холестерина для нужд организма, в том числе и образования холестеринсодержащих липопротеидов. Учитывая, что в самой желчи, поступающей в тонкую кишку за сутки, содержится еще примерно 1500 мг холестерина, в общей сумме количество холестерина, подвергающегося ресинтезу, значительно увеличивается. Известно, что каждая клетка в организме содержит холестерин и нуждается в нем для поддержания пространственной конфигурации (так называемая холестериновая функция клеточного скелета). Важную роль играет неэстерифицированный холестерин как компонент в составе клеточных мембран, где он вместе с фосфолипидами обеспечивает избирательную проницаемость клеточной мембраны для веществ, поступающих в клетку и выходящих из нее. Под влиянием некоторых факторов, таких как радиация, повышенная концентрация тиреоидных гормонов и инсулина в крови, происходит усиление синтеза холестерина, а при тиреоэктомии, повышении концентрации глюкокортикоидов или глюкагона в крови — угнетение его синтеза [4, 7, 9].

С возрастом артерии большого калибра становятся менее эластичными, что приводит к развитию артериальной гипертензии.

Еще в работе J. Oeser (1979), по данным 233 аутопсий умерших в разном возрасте — от 5 до 64 лет — были выявлены четкие возрастные различия в изменении эндотелия сосудов в процессе атерогенеза. Исследовали грудной и брюшной отделы аорты, а также коронарные артерии. В этих сосудах у лиц обоих полов увеличивалась общая площадь поверхности эндотелия с возрастом. Первые признаки атерогенеза — жировые полосы на эндотелии — появлялись у группы лиц, умерших на третьем десятке лет. Хотя количество жировых полос увеличивалось с возрастом, более значимая зависимость была получена от массы

тела. Атеросклеротические фиброзные бляшки появлялись даже в возрасте 20 лет, однако осложненные бляшки (с кальцинозом, изъязвлениями) регистрировали только после 40 лет. При этом у мужчин явления атеросклероза этих артерий прогрессировали гораздо быстрее [8].

Сосудистые заболевания головного мозга — одна из наиболее значимых проблем клинической неврологии. Как причина инвалидности, сосудистые заболевания нервной системы занимают второе место среди болезней системы кровообращения и первое — среди заболеваний ЦНС. Медленно прогрессирующая в процессе старения организма недостаточность кровоснабжения головного мозга приводит к развитию множественных мелкоочаговых некрозов мозговой ткани, что обусловливает нарастающее нарушение функций головного мозга и развитие сосудистого поражения нервной системы — дисциркуляторной энцефалопатии. Развитие данной патологии ЦНС связывают с прогрессированием атеросклероза сосудов головного мозга, что дает основание отнести дисциркуляторную энцефалопатию к возрастной патологии.

Нарушение метаболизма миокарда, связанное с кислородной недостаточностью, лежит в основе развития различных форм ИБС, является общим звеном патогенеза кардиомиопатий, служит причиной возникновения разнообразных нарушений сердечной деятельности. В основе патологического процесса лежит нарушение соответствия между потребностью сердца в кровоснабжении и функционированием сосудистой системы. Нарушение кровоснабжения миокарда обусловлено, чаще всего, атеросклерозом коронарных сосудов, относящимся к наиболее распространенным возрастным патологиям [2].

Таким образом, атеросклероз относится к наиболее серьезным и распространенным заболеваниям, ассоциированным с возрастом, который существенно влияет на качество жизни людей старших возрастных групп. Поиск новых эффективных и безопасных средств, препятствующих прогрессированию атеросклеротических изменений сосудов, является актуальной задачей [3].

Материалы и методы

Изучали биологическую активность пептидного биорегулятора — препарата «Славинорм», созданного на основе экстракта из аорты телят. В состав Славинорма входят полипептиды с молекулярной массой от 72 до 678 Да.

Влияние препарата на состояние липидного обмена изучали в экспериментальной модели гиперлипидемии у крыс, которую индуцировали у 40 беспородных крыс-самцов с массой тела 220–250 г атерогенным рационом, содержавшим 10 % холестерина и 1 % холевой кислоты в масляной суспензии (из расчета 1,0 мл жировой нагрузки на 100 г массы тела) в течение 5 мес.

Животных методом рандомизации разделили на четыре группы. Животные 1-й группы, содержавшиеся на стандартном рационе вивария, служили положительной контрольной группой. Животные 2-й группы, содержавшиеся на атерогенном рационе, не получали препаратов и служили отрицательной контрольной группой. Животные 3-й группы на фоне атерогенной диеты, начиная с 6-го месяца, в течение 30 дней получали внутримышечно Славинорм в дозе 0,07 мг/кг массы тела (доза, рекомендованная для терапевтического применения). Животные 4-й группы тем же способом и в том же режиме получали препарат сравнения пробукол в дозе 50 мг/кг массы тела.

Проводили сравнительное изучение липидного спектра крови в перечисленных группах животных общепринятыми методами.

Влияние Славинорма на размеры зоны ишемии и некроза при острой ишемии миокарда проводили на 30 нелинейных крысах-самцах с массой тела 250–300 г, наркотизированных этаминалом натрия (40 мг/кг внутрибрюшинно). У животных, переведенных на управляемое дыхание, моделировали инфаркт миокарда путем перевязки нисходящей ветви левой коронарной артерии на уровне нижнего края ушка предсердия, окклюзию артерии поддерживали в течение 4 ч.

Животных методом рандомизации разделили на четыре группы. Животные 1-й группы, не получавшие препаратов, составили интактную группу. Животным 2-й группы вводили Славинорм внутримышечно в дозе 0,07 мг/кг (терапевтическая доза) в течение 3 дней до моделирования инфаркта миокарда. Животным 3-й группы (контрольной) по аналогичной схеме вводили внутривенно Анаприлин в дозе 1 мг/кг.

Размеры зоны некроза и зоны ишемии миокарда определяли через 4 ч после окклюзии коронарной артерии дифференциальным индикаторным методом, принцип которого основан на раздельном количественном определении синего Эванса (индикатор зоны ишемии) и красного формазана (индикатор зоны некроза).

Статистическую обработку полученных данных осуществляли в соответствии со стандартными методиками, принятыми для обработки результатов медико-биологических исследований с использованием параметрического метода — *t*-критерия Стьюдента [1].

Результаты и обсуждение

Влияние Славинорма на состояние липидного обмена в экспериментальной модели гиперлипидемии у крыс

Содержание крыс на атерогенном рационе в течение 5 мес привело к резкому нарушению липидного спектра крови. Наблюдалась устойчивая гиперхолестеринемия, выражавшаяся в увеличении содержания общего холестерина (ОХС) и холестерина в составе атерогенных фракций липопротеидов — ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, тогда как уровень холестерина антиатерогенной фракции липопротеидов (ХС ЛПВП) был достоверно ниже нормы. Коэффициент атерогенности возрос по сравнению с показателем нормы (у контрольных животных) в 4 раза. Результаты исследования представлены в *табл. 1*.

Курсовое внутримышечное введение Славинорма в течение 30 дней, начиная со 2-го месяца (3-я группа животных), а также пробукола (4-я группа) сопровождалось нормализацией показателей липидного обмена. Установлено, что Славинорм способствовал снижению уровня холестерина в составе атерогенных фракций ЛПНП и ЛПОНП, соответственно, на 34,2 и 35,4 %. Отмечена важная отличительная особенность Славинорма: его антиатерогенное действие проявлялось в повышении содержания ХС ЛПВП (на 43,9 % по сравнению с показателем у животных 2-й группы, находящихся на атерогенной диете, $p<0,05$) в отличие от препарата сравнения пробукола, вызывающего снижение содержания этой фракции липопротеидов, осуществляющей обратный транспорт холестерина на 37,7 % по сравнению с показателем у интактных животных, ($p<0,05$), и на 13,3 % по сравнению с показателем у животных 2-й группы. В связи с этим, коэффициент атерогенности у животных 4-й группы, получавших пробукол, оставался на высоком уровне, достоверно не отличавшимся от показателя у животных 2-й группы. У животных 3-й группы, получавших Славинорм, коэффициент атерогенности снизился более чем в 2 раза по сравнению с показателем у животных 2-й группы ($p<0,05$).

Кроме того, в отличие от пробукола, не влияющего на повышенный уровень триглицеридов в крови, Славинорм обладал выраженным гипотриглицеридемическим эффектом, снижая содержание этой липидной фракции почти в 1,5 раза, при этом показатели у животных 3-й группы приближались к показателю у интактных животных (1-я группа).

Таким образом, Славинорм в терапевтической дозировке обладает выраженным антиатерогенным эффектом, что выражается в оптимизации показателей липидного спектра крови, включая нормализацию коэффициента атерогенности, в модели экспериментального атеросклероза у крыс.

Противоишемическое действие Славинорма

Результаты исследования влияния Славинорма на размеры инфаркта миокарда и частоту развития острых постокклюзионных аритмий приведены в *табл. 2*. Как видно из приведенных данных, защитный противоишемический эффект Славинорма сопоставим с эффектом, наблюдавшимся при внутривенном введении максимально эффективных доз Анаприлина, как по достоверному ограничению

Таблица 1

Влияние Славинорма на содержание холестерина и триглицеридов в сыворотке крови крыс при экспериментальной гиперлипидемии

Группа животных	Содержание холестерина, мг/дл				Содержание триглицеридов, мг/дл	Коэффициент атерогенности, усл. ед.
	ОХС	ХС ЛПВП	ХС ЛПОНП	ХС ЛПНП		
1-я	91,8±6,4	50,4±2,7	17,5±2,4	19,6±2,7	85,8±3,4	0,82±0,001
2-я	152,0±10,1[1]*	36,2±3,5[1]*	31,1±3,2[1]*	85,3±8,4[1]*	143,2±11,6[1]*	3,20±0,004[1]*
3-я	117,1±10,2[2]*	52,1±1,9[2]*	19,8±2,5[2]*	56,1±4,2[1*, 2*]	93,6±3,0[2]*	1,24±0,005[2]*
4-я	108,7±12,1[2]*	31,4±2,8[1*, 2*]	28,7±2,9[1]*	42,4±5,3[1*, 2*]	134,8±10,8[1]*	2,46±0,006[1]*

[1]* $p<0,05$ по сравнению с показателем в контрольной группе

[2]* $p<0,05$ по сравнению с показателем во 2-й группе

Таблица 2

Влияние Славинорма на размеры инфаркта миокарда у крыс после четырехчасовой окклюзии коронарной артерии

Группа животных	Зона ишемии, % от общей массы миокарда	Зона некроза, % от общей массы миокарда	Отношение зоны некроза к зоне ишемии, %	Частота развития постокклюзионной аритмии, %
1-я — интактная	35±1,8	24±2,1	68,6±3,7	72
2-я — Славинорм	29±1,3*	15±1,0*	51,7±2,8*	3*
3-я — Анаприлин	31±1,6	12±1,8*	38,7±3,3*	34*

* $p<0,05$ по сравнению с показателем в интактной группе

зоны некроза, так и по тенденции к ограничению зоны ишемии. Следует отметить, что по частоте развития постокклюзионных аритмий Славинорм показал более выраженное действие: только в 3 % случаев у животных 2-й группы, получавших пептидный геропротектор, развивался данный синдром, в то время как при введении Анаприлина у 34 % животных 3-й группы наблюдалось развитие постокклюзионной аритмии.

Таким образом, Славинорм в модели острого инфаркта миокарда у крыс проявлял противоишемический эффект, который выражался в достоверном уменьшении зоны некроза после четырехчасовой окклюзии коронарной артерии по сравнению с показателем у животных интактной группы и низкой частоте развития постокклюзионной аритмии.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать заключение об антиатеросклеротическом действии Славинорма в заявленной терапевтической дозировке при внутримышечном применении и свидетельствуют о перспективности применения пептидного геропротектора на основе экстракта из аорты животных для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с возрастом.

Литература

1. *Григорьев С. Г., Киреев О. В., Кувакин В. И. и др.* Многомерные методы статистического анализа категорированных данных медицинских исследований. СПб.: ВМА, 2002. С. 103.
2. *Коркушко О. В.* Сердечно-сосудистая система и возраст. М.: Медицина, 1983.
3. *Преферанская Н. Г.* Антиатеросклеротические лекарственные средства // Рос. мед. журн. 2002. № 5. С. 76–80.
4. *Раков А. Л., Колесников В. Н.* Атеросклероз // Новая аптека. 2002. № 6. С. 28–32.
5. *Соколов А. А., Ковалев И. А., Марцинкевич Г. И., Суслова Т. Е.* Дисфункция эндотелия у лиц с отягощенной по атеросклерозу наследственностью // Кардиология. 2004. Т. 44. № 1. С. 39–44.
6. *Харченко В. И., Какорина Е. П., Корякин М. В. и др.* Смертность от болезней системы кровообращения в России и в экономически развитых странах. Необходимость усиления кардиологической службы и модернизации медицинской статистики в Российской Федерации: Аналитический обзор официальных данных Госкомстата, МЗ и СР России, ВОЗ и экспертных оценок по проблеме // Рос. кардиол. журн. 2005. № 2. С. 5–17.
7. *Biro S., Masuda A., Kihara T., Tei C.* Obesity and diabetes: pathophysiological mechanisms and therapeutic approaches // Exp. Biol. Med. 2003. Vol. 228. P. 1245–1249.
8. *Oeser J., Fehr R., Brinkmann B.* Aortic and coronary atherosclerosis in a hamburg autopsy series // Virchows Archiv. 1979. Vol. P. 131–148.
9. *Tsuchiya K., Takiguchi Y., Okamoto M. et al.* Malfunction of vascular control in lifestyle-related diseases: formation of systemic hemoglobin-nitric oxide complex (HbNO) from dietary nitrite // J. Pharmacol. Sci. 2004. Vol. 96. № 4. P. 395–400.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 139–142

A. P. Ryzhak[1], B. I. Kuznik[2], V. N. Rutkovskaya[1], G. A. Ryzhak[1]

PEPTIDE GEROPROTECTOR ANTIATHEROSCLEROTIC EFFECTS

[1] Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, 3 pr. Dinamo, St. Petersburg 197110;
e-mail: galina@gerontology.ru; [2] Chita State Medical Academy, 39a ul. Gorkogo, Chita 672000

The study of peptide geroprotector's biological activity was conducted on basis of calf aorta extract Slavinorm in experimental models of hiperlypidemia and acute myocardial infarction. The study results show that Slavinorm possesses the evident antiatherogenic effect. It appears in blood lipid spectrum parameters optimization, including atherogenic coefficient normalization at the expense of high density lipids level increase and other cholesterol fractions decrease. Slavinorm manifested antiischemic effects in the model of acute myocardial infarction, which was expressed in significant decrease of necrotic zone after 4-hours coronary artery occlusion in comparison with parameters in control animals and in low frequency of postobstructive arythmia.

***Key words**: peptide geroprotector, calf aorta extract, atherosclerosis, atherogenic coefficient , myocardial infarction*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 616.13-089-06-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 143–151

А. Н. Сумин, Р. А. Гайфулин, Д. О. Евдокимов, Е. В. Корок, А. В. Безденежных, С. В. Иванов, О. Л. Барбараш, Л. С. Барбараш

ВЛИЯНИЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА РИСК ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА НЕКОРОНАРНЫХ СОСУДИСТЫХ БАССЕЙНАХ

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, 650002 Кемерово, Сосновый бульвар, 6; e-mail: sumian@cardio.kem.ru

Целью исследования было изучение состояния коронарных артерий и частоты периоперационных осложнений у больных старших возрастных группах при операциях на некоронарных сосудистых бассейнах. Проведен ретроспективный анализ 412 историй болезни пациентов (60,8±8,5 года), подвергшихся оперативным вмешательствам на некоронарных сосудистых бассейнах. Всем больным перед операцией проведена коронароангиография и при наличии показаний — превентивная реваскуляризация миокарда. У больных старше 70 лет чаще выявляли значимые стенозы коронарных артерий (64,5%), чем в группе до 60 лет (59,4%). Реваскуляризацию миокарда достоверно чаще (*p*=0,03) выполняли у больных до 70 лет (32,7–36,5%), чем у больных старше 70 лет (14,5%). По частоте назначения бета-блокаторов, статинов и ингибиторов АПФ группы не различались (*p*=0,42). Также не выявлено различий в группах по частоте периоперационных осложнений, в том числе и по летальности. По-видимому, стратегия превентивной реваскуляризации миокарда у больных со значимым поражением коронарного русла, независимо от клинического течения ИБС, должна стать неотъемлемым этапом в лечении данной категории пациентов. При этом возраст сам по себе не должен являться причиной отказа от операций на некардиальных сосудистых бассейнах.

***Ключевые слова:** пожилой возраст, коронароангиография, реваскуляризация миокарда, периоперационные осложнения*

Старение общества в последние десятилетия неизбежно приводит к увеличению доли больных пожилого и старческого возраста, которые подвергаются некардиальным хирургическим вмешательствам. По имеющимся данным [16], пожилым людям оперативные вмешательства требуются в 4 раза чаще, чем лицам более молодого возраста, и к 2020 г. ожидается увеличение более чем на 50% количества операций в популяции пожилого населения. Ведущей причиной летальных осложнений оперативного лечения является развитие периоперационных инфарктов миокарда; особенно это актуально для пациентов старших возрастных групп [7, 14], у которых часто имеется сопутствующая сердечно-сосудистая патология [14]. В связи с этим, ведется постоянный поиск оптимальной стратегии оценки и снижения риска возможных периоперационных кардио- и/или цереброваскулярных осложнений. Существующие в настоящее время рекомендации по оценке периоперационного риска кардиальных осложнений [3, 9] не учитывают возрастных особенностей пациентов, и внимание, как правило, акцентируется на состоянии пациента до операции, наличии сопутствующих заболеваний и объеме оперативного вмешательства. Следует отметить, что в литературе последних лет по этой теме не утихает дискуссия по оптимальным подходам к оценке риска, так как мнения поляризованы. Одна точка зрения ориентирована на клиническое состояние пациентов и медикаментозную профилактику периоперационных осложнений [9, 13, 18, 23], другая обосновывает роль коронароангиографии (КАГ) и превентивной реваскуляризации миокарда в этих же целях [1, 2, 10, 11, 15]. Возможно, в разных возрастных группах эти подходы действительно должны отличаться, но до настоящего времени этот аспект проблемы не изучался.

Целью настоящего исследования было изучение состояния коронарных артерий и частоты периоперационных осложнений у больных старших возрастных группах при операциях на некоронарных сосудистых бассейнах.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 412 историй болезни пациентов (средний возраст 60,8±8,5

года; 361 мужчина и 51 женщина), подвергшихся оперативным вмешательствам на каротидном бассейне, аорте и артериях нижних конечностей в клинике НИИ с января 2006 по декабрь 2009 г. За весь анализируемый период каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) проведена 144 (35 %) больным, операции на артериях нижних конечностей — 197 (47,8 %) больным и на абдоминальном отделе аорты — 86 (20,9 %). КАГ перед операцией на некоронарных артериальных бассейнах проводили всем больным старше 50 лет, а пациентам с клинической картиной ИБС выполняли в обязательном порядке независимо от возраста. С учетом возраста, на момент проведения оперативного вмешательства все пациенты были разделены на 4 группы: 1-я — пациенты до 60 лет (n=202, средний возраст 53,7±4,4 года), 2-я — 60–64 года (n=63, средний возраст 61,8±1,4 года), 3-я — 65–69 лет (n=85, средний возраст 67,1±1,3 года) и 4-я — пациенты 70 лет и старше (n=62, средний возраст 74±3,7 года). Проведено сопоставление групп по основным демографическим, антропологическим показателям, сопутствующей патологии, наличию факторов риска атеросклероза, распространенности атеротромботических событий в анамнезе; оценивали также основные лабораторные показатели (общий анализ крови, показатели функции почек, гликемии).

При проведении эхо-КГ (аппарат «Aloka 5500») оценивали конечно-диастолический (КДР) и систолический (КСР) размеры, конечно-диастолический и систолический объемы (КДО и КСО) левого желудочка (ЛЖ), размеры левого и правого предсердия (ЛП и ПП), фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки ЛЖ (ЗС ЛЖ). Для выявления окклюзионно-стенотических поражений экстракраниальных и артерий нижних конечностей (аппарат «Aloka 5500») выполняли цветное дуплексное сканирование. Для получения дополнительной информации о локализации и анатомических особенностях (после выполнения цветного дуплексного сканирования) при поражениях брахиоцефальных артерий, брюшного отдела аорты и ее крупных ветвей, облитерирующих изменениях артерий нижних конечностей, проводили ангиографическое исследование на установках «Coroscop» и «Innova-3100», оснащенных программой для проведения количественного анализа. Всем пациентам одновременно с исследованием некоронарных артериальных бассейнов или в предшествующий период времени (но не позднее, чем за полгода) проводили КАГ. Дополнительно оценивали частоту превентивных реваскуляризаций, периоперационную летальность, кардиальные и цереброваскулярные осложнения.

Работа выполнена в соответствии с Хельсинкской декларацией, протокол исследования утвержден локальным этическим комитетом. Статистическую обработку проводили с использованием стандартного пакета программ Statistica 6.0. Анализ нормальности распределения проводили с помощью критерия Шапиро–Уилка. При сравнении групп по количественным признакам с нормальным распределением использовали однофакторный дисперсионный анализ, при распределении, отличном от нормального, — критерий Краскела–Уоллиса с последующей оценкой межгрупповых различий с помощью критерия Манна–Уитни с поправкой Бонферрони для множественных сравнений.

Результаты и обсуждение

Общая характеристика пациентов по группам представлена в *табл. 1*. Привлекает внимание, что во всех группах преобладали мужчины, с наибольшим их числом во 2-й группе (96,8 %). По индексу массы тела (ИМТ) группы между собой не различались (p=0,6). Отмечена достоверная разница по числу курильщиков, которых в 1-й группе (48,5 %) было достоверно больше по сравнению с остальными тремя группами пожилого и старческого возраста (p=0,001). Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе достоверно чаще выявляли у пациентов до 60 лет, чем в старших возрастных группах (p=0,007). Во 2-й и 4-й группах чаще регистрировали артериальную гипертензию (АГ), хотя достоверной разницы с остальными группами не получено (p=0,09). По числу инсультов в анамнезе и наличию сахарного диабета (СД) 2-го типа межгрупповых различий также не выявлено (p=0,4 и p=0,5, соответственно). Медикаментозное лечение среди пациентов разных групп не различалось, они одинаково часто получали бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, препараты, снижающие холестерин (p>0,05).

По основным клинико-биохимическим показателям группы достоверно не отличались (*табл. 2*). Однако выявлено различие по скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которая была достоверно больше в группе больных до 60 лет (74,9±22,3; p=0,0001).

Таблица 1

Общая характеристика пациентов

Показатель	Группа				*p*
	1-я, *n*=202	2-я, *n*=63	3-я, *n*=85	4-я, *n*=62	
Мужчины, *n* (%)	182 (90,1)	61 (96,8)	69 (81,2)[2)*]	49 (79)[2)*]	0,004
ИМТ, кг/м^2	26,0±3,7	25,9±3,7	25,7±3,8	26,6±4,4	0,623
Курение, *n* (%)	98 (48,5)	23 (36,5)	24 (28,2)[1)*]	13 (21)[1)*]	0,001
АГ, *n* (%)	173 (85,6)	60 (95,2)	73 (85,9)	58 (93,6)	0,094
ИМ, *n* (%)	95 (47)	20 (31,8)[1)*]	29 (34,1)[1)*]	16 (25,8)[1)*]	0,007
ОНМК, *n* (%)	31 (15,4)	7 (11,1)	15 (17,7)	13 (21)	0,428
СД 2-го типа, *n* (%)	20 (9,9)	9 (14,3)	11 (12,9)	4 (6,5)	0,537
β-блокаторы, *n* (%)	171 (84,7)	48 (76,2)	75 (88,2)	55 (88,7)	0,248
Статины, *n* (%)	46 (22,8)	20 (31,8)	17 (20)	14 (22,6)	0,488
иАПФ, *n* (%)	166 (82,2)	51 (81)	70 (82,4)	56 (90,3)	0,417

[1)*] $p<0,05$ в сравнении с 1-й группой; [2)*] $p<0,05$ в сравнении со 2-й группой

Примечание. ИМТ — индекс массы тела; АГ — артериальная гипертензия; ИМ — инфаркт миокарда; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения; СД — сахарный диабет; иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

При анализе показателей эхо-КГ (*табл. 3*), таких как ФВ ЛЖ, КДР, КДО, ЛП и ПП, статистически достоверной разницы между группами не достигнуто. Выявлены различия по толщине МЖП и ЗС ЛЖ между 4-й и тремя остальными группами (ρ=0,03 и ρ=0,02 для тренда, соответственно).

КАГ проведена всем пациентам без исключения (*табл. 4*). Отсутствие поражений коронарных артерий чаще выявляли в 1-й и 3-й группах (у 27,2 и 29,4 % пациентов, соответственно) по сравнению с двумя другими (в 22,2 % случаев — во 2-й и в 14,5 % — в 4-й группе; ρ=0,2). Несмотря на отсутствие статистической значимости между группами по данным КАГ, мы все же подробно проанализировали ее результаты. Так, пограничные стенозы (50—69 %) коронарных артерий чаще встречались во 2-й и 4-й группах (у 46 и 40,3 % больных, соответственно), чем в двух других группах (39,1 % случаев — в 1-й и 38,8 % — в 3-й группе, соответственно, ρ=0,8). Гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий (70 % и более) чаще отмечены у больных 2-й (63,5 %) и 4-й групп (64,5 %), чем в 1-й и 3-й группах (59,4 и 52,9 % случаев, соответственно, ρ=0,5). При этом однососудистые поражения чаще встречали в

Таблица 2

Клинико-биохимические показатели у пациентов разных возрастных групп

Показатель	Группа				*p*
	1-я , *n*=202	2-я , *n*=63	3-я, *n*=85	4-я, *n*=62	
Эритроциты, 10^{12}/л	4,3±0,6	4,4±0,6	4,2±0,6	4,3±0,6	0,22
Гемоглобин, г/л	137,8±22,1	147,3±18,9	135,1±21,5	141,0±22,5	0,24
Лейкоциты, 10^9/л	7,8±2,1	8,2±2,9	7,2±2,5	6,9±1,7	0,08
ОХС, ммоль/л	5,7±1,3	5,3±1,2	4,9±0,9[1)*]	5,2±1,0	0,05
ЛПНП, ммоль/л	3,8±1,1	3,3±1,4	2,8±1,0	3,5±1,1	0,06
ЛПВП, ммоль/л	1,2±0,3	1,2±0,3	1,2±0,4	1,2±0,2	0,91
Индекс атерогенности	5,8±9,4	3,5±1,7	3,4±1,1	3,4±1,3	0,52
Фибриноген, г/л	4,0±2,2	3,8±1,0	4,0±1,3	3,8±1,3	0,83
Глюкоза, ммоль/л	5,8±2,0	5,9±2,0	5,8±2,9	5,6±1,1	0,92
Креатинин, мкмоль/л	95,2±18,8	102,5±16,8	107,3±35,1	102,6±29,0	0,09
СКФ, мл/ч	74,9±22,3	67,6±18,2[1)*]	58,8±26,3[1)*]	60,7±24,3[1)*]	0,01

[1)*] $p<0,05$ в сравнении с 1-й группой

Таблица 3

Основные показатели эхо-КГ у больных разных возрастных групп

Показатель	Группа				*p*
	1-я , *n*=202	2-я , *n*=63	3-я, *n*=85	4-я, *n*=62	
ФВ ЛЖ, %	60,2±9,2	60,6±9,5	59,4±8,9	62,2±7,2	0,21
КДР, см	5,5±0,6	5,5±0,7	5,4±0,6	6,0±5,2	0,24
КДО, см^3	152,7±41,6	149,8±50,4	141,9±35,8	140,3±37,0	0,11
ЛП, см	3,9±0,5	4,0±0,4	4,5±0,5	4,6±3,9	0,84
ПП, см	4,8±0,8	4,7±0,6	4,7±0,8	4,9±0,9	0,93
МЖП, см	1,1±0,2	1,2±0,1	1,1±0,1	1,3±0,2$^{1)*}$	0,03
ЗС ЛЖ, см	1,1±0,2	1,1±0,1	1,1±0,1	1,3±0,2$^{1)*, 2)*}$	0,02

$^{1)*}$ p<0,05 в сравнении с 1-й группой, $^{2)*}$ p<0,05 в сравнении с 3-й группой

Примечание. ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка; КДО — конечно-диастолический объем; КДР — конечно-диастолический размер; ЛП — левое предсердие; ПП — правое предсердие; МЖП — толщина межжелудочковой перегородки; ЗС ЛЖ — толщина задней стенки левого желудочка

Таблица 4

Состояние коронарного русла у больных разных возрастных групп, по данным эхо-КГ

Показатель	Группа				*p*
	1-я , *n*=202	2-я , *n*=63	3-я, *n*=85	4-я, *n*=62	
Без поражений, *n* (%)	55 (27,2)	14 (22,2)	25 (29,4)	9 (14,5)	0,15
Стенозы <50 %, *n* (%)	40 (19,8)	15 (23,8)	22 (25,9)	17 (27,4)	0,52
Стенозы 50–69 %, *n* (%)	79 (39,1)	29 (46)	33 (38,8)	25 (40,3)	0,79
Стенозы ≥70 %, *n* (%)	120 (59,4)	40 (63,5)	45 (52,9)	40 (64,5)	0,46
Стеноз >70 % одной КА, *n* (%)	48 (23,8)	18 (28,6)	19 (22,4)	11 (17,7)	0,54
Стеноз >70 % двух КА, *n* (%)	36 (17,8)	12 (19,1)	18 (21,2)	13 (21,0)	0,89
Стеноз >70 % трех КА, *n* (%)	36 (17,8)	10 (15,9)	8 (9,4)	16 (25,8)	0,07
Стеноз СтЛКА >50 %, *n* (%)	32 (15,8)	8 (12,7)	7 (8,2)	10 (16,1)	0,35
Поражение СтЛКА и/или трехсосудистое поражение	57 (28,2)	16 (25,4)	14 (16,5)	20 (32,3)	0,12

Примечание. КА — коронарная артерия; ЛКА — левая коронарная артерия; СтЛКА — ствол левой коронарной артерии

1-й и 2-й группах (по 23,8 и 28,6 % случаев, соответственно, против 22,4 % — в 3-й и 17,7 % — в 4-й группах, p=0,5). Двухсосудистые поражения коронарных артерий чаще выявляли в 3-й и 4-й группах (по 21,2 и 21 % случаев, соответственно, против 17,8 % — в 1-й и 19,1 % — во 2-й группах, p=0,9). Несмотря на более частое выявление трехсосудистого поражения в группе больных старше 70 лет (25,8 %) по сравнению с первыми тремя (17,8; 15,9 и 9,4 %, соответственно), статистическая достоверность между группами носила пограничный характер (p=0,07). Частота выявления гемодинамически значимого поражения ствола левой коронарной артерии (50 % и более) в группах также не различалась и варьировала в пределах 8,2–16,1 % (p=0,4). Наименее благоприятное в плане прогноза поражение коронарных артерий — трехсосудистое и/или стеноз ствола левой коронарной артерии — отмечено во всех возрастных группах с тенденцией к более частому выявлению среди больных 70 лет и старше (p=0,12).

В рамках обследования больных на предмет наличия мультифокального атеросклероза — поражение двух сосудистых бассейнов и более (*рис. 1*) — показана его распространенность в одинаковой степени во всех изучаемых группах. Обращает на себя внимание отсутствие статистической достоверности различий между группами, несмотря на наибольшую частоту выявления распространенного атеросклероза в группе больных 70 лет и старше (71 % против 66,3; 61,9 и 64,1 %, соответственно, p=0,7). Не получено достоверной межгрупповой разницы и при отдельном рассмотрении значимых атеросклеротических поражений двух и трех сосудистых бассейнов.

Частота проведения превентивных операций в группах представлена на *рис. 2*. Так, чрескожное коронарное вмешательство со стентированием коронарных артерий как метод реваскуляризации несколько чаще выполняли во 2-й и 3-й группах (15,9 и 14,1 %, соответственно), хотя и статистически достоверными эти межгрупповые различия не были (p=0,3). В свою очередь, превентивное аортокоронарное шунтирование до выполнения операции на некардиальном сосудистом бассейне достоверно чаще выполняли в первых трех группах (у 24,1; 25,4 и 18,8 % больных, соответственно) по сравнению с 4-й группой (6,5 %; p=0,02).

В целом, частота периоперационных осложнений при всех видах вмешательства (КЭЭ, операции на артериях нижних конечностей и брюшной аорте) составила 3,4 %, при этом госпитальная летальность составила 1 %, кардиальные осложнения — 1,7 % и цереброваскулярные — 1,2 %. Структура периоперационных осложнений в зависимости от вида операции представлена в *табл. 5*. В нашем исследовании периоперационная летальность зарегистрирована у 2 больных в группе больных до 60 лет при проведении КЭЭ, также по одному случаю (по 1,2 %) при выполнении реконструктивных операций на брюшном отделе аорты в группах больных до 60 лет и 65–69 лет.

По частоте кардиальных осложнений межгрупповых различий также не выявлено. При проведении КЭЭ они развились у 4 (2,8 %) больных 1-й группы и по одному (0,7 %) случаю в 3-й и 4-й группах. При операции на артериях нижних конечностей зарегистрирован один (0,5 %) случай во 2-й группе.

По частоте цереброваскулярных осложнений вновь не выявлено статистической значимости между группами. В группе больных, которым проведена КЭЭ, они возникли у 3 (2,1 %) пациентов в 1-й группе и у 1 (0,7 %) — в 4-й. Среди больных, которым проводили операцию на артериях нижних конечностей, выявлено одно подобное осложнение в 1-й группе. Следует также отметить отсутствие кардиальных и цереброваскулярных осложнений в группе больных, перенесших реконструктивные операции на брюшном отделе аорты.

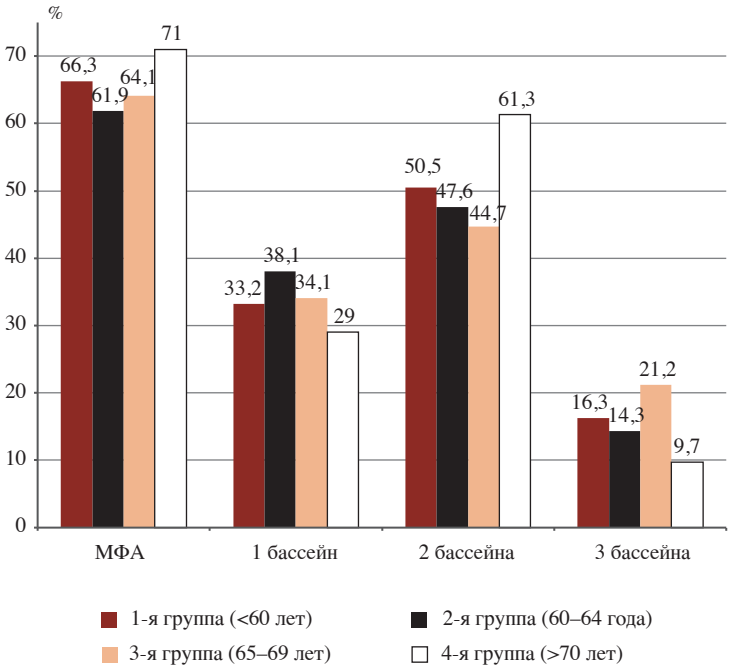


Рис. 1. Частота выявления мультифокального атеросклероза (МФА) и число пораженных сосудистых бассейнов у пациентов различных возрастных групп; достоверных различий между группами не выявлено (p>0,05)

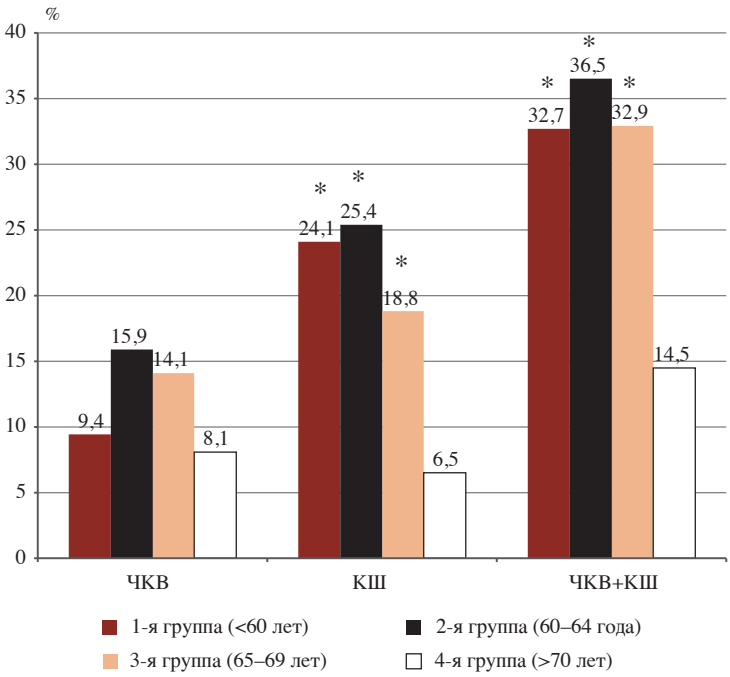


Рис. 2. Частота проведения превентивных вмешательств у пациентов разных возрастных групп; КШ — коронарное шунтирование, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство

** p<0,05 в сравнении с группой больных старше 70 лет*

В настоящем исследовании показана высокая частота выявления поражений коронарных артерий у больных, подвергающихся операциям на не-

Таблица 5

Периоперационные осложнения при хирургических вмешательствах на некоронарных сосудистых бассейнах у больных разных возрастных групп

Неблагоприятные исходы каротидной эндартерэктомии					
Осложнения	1-я группа (<60 лет), *n*=68	2-я группа (60–64 года), *n*=13	3-я группа (65–69 лет), *n*=36	4-я группа (>70 лет), *n*=27	*p*
Летальность (*n*,%)	2 (1,4)	–	–	–	0,5
Кардиальные (*n*,%)	4 (2,8)	–	1 (0,7)	1 (0,7)	0,7
Цереброваскулярные (*n*,%)	3 (2,1)	–	–	1 (0,7)	0,5
Неблагоприятные исходы при операциях на артериях нижних конечностей					
Осложнения	1-я группа (<60 лет), *n*=96	2-я группа (60–64 года), *n*=40	3-я группа (65–69 лет), *n*=37	4-я группа (>70 лет), *n*=24	*p*
Летальность (*n*,%)	–	–	–	–	–
Кардиальные (*n*,%)	–	1 (0,5)	–	–	0,3
Цереброваскулярные (*n*,%)	1 (0,5)	–	–	–	0,8
Неблагоприятные исходы при операциях на брюшной аорте					
Осложнения	1-я группа (<60 лет), *n*=49	2-я группа (60–64 года), *n*=12	3-я группа (65–69 лет), *n*=14	4-я группа (>70 лет), *n*=11	*p*
Летальность (*n*,%)	1 (1,2)	–	1 (1,2)	–	0,6
Кардиальные (*n*,%)	–	–	–	–	–
Цереброваскулярные (*n*,%)	–	–	–	–	–

кардиальных сосудистых бассейнах, с тенденцией увеличения с учетом возраста, особенно у больных старше 70 лет. Превентивную реваскуляризацию миокарда проводили во всех возрастных группах без каких-либо межгрупповых различий по частоте периоперационных осложнений.

Влияет ли возраст на риск кардиальных осложнений при некардиальных операциях?

Данные литературы расходятся в ответе на этот вопрос. Бóльшая часть исследований свидетельствует, что с возрастом число таких осложнений увеличивается [8, 14, 17, 22, 24], в других [16] такой закономерности не наблюдалось (как и в нашей работе). Хотя наиболее распространенные шкалы оценки риска [9, 12] не включают возраст как фактор риска, в других он присутствует [6]. Так, при операциях на брюшной аорте ретроспективный анализ историй болезни 856 больных выявил 170 случаев нефатальных осложнений и 11 летальных исходов (1,3 %). При этом логистический регрессионный анализ продемонстрировал умеренную связь между возрастом и частотой периоперационных осложнений, включая летальный исход (на каждое увеличение возраста на 10 лет риск возрастал в 1,23 раза; 95 % ДИ 1,00–1,52; p=0,052) [5]. Госпитальная летальность при некардиальных операциях также была выше среди больных 80 лет и старше, чем в более меньшем возрастном периоде (2,6 и 0,7 %, соответственно). При мультивариантном анализе госпитальная летальность была выше среди больных 70–79 лет в 1,8 раза (95 % ДИ 1,2–2,7), а в возрасте старше 80 лет — в 2,1 раза (95 % ДИ 1,2–3,6) по сравнению с пациентами 50–59 лет [17]. При ретроспективной оценке результатов плановых сосудистых операций за 14 лет (3 060 больных) периоперационная (30-дневная) смертность была выше среди больных старше 80 лет, чем у более молодых (1,4 против 0,2 %, p=0,014). Однако возраст не был независимым фактором периоперационных фатальных и нефатальных осложнений [4]. Проведенное в Австралии и Новой Зеландии многоцентровое исследование среди лиц старше 70 лет показало, что возраст 80–89 лет повышал риск смерти в 2,1 раза (95 % ДИ 1,6–2,8; p<0,001); возраст 90 лет и старше — в 4 раза (95 % ДИ 2,6–6,2; p<0,001) [21]. Несмотря на отсутствие влияния возраста на госпитальную периоперационную летальность в группе старше 70 лет, анализ отдаленных результатов показал увеличение смертности через полгода в этой группе больных [16]. Поэтому в настоящее время особо подчеркивается необходимость выработки стратегии по снижению периоперационного риска у больных старших возрастных групп [21].

Одним из способов решения этой проблемы является медикаментозная терапия [3, 8]. Например,

в когортном исследовании у 1 693 больных старше 65 лет, подвергнутых большим сосудистым некардиальным операциям, было показано существенное снижение госпитальной смертности на фоне использования аспирина (отношение рисков (ОР) 0,53; 95 % ДИ 0,34–0,83), бета-блокаторов (ОР 0,32; 95 % ДИ 0,19–0,54) и статинов (ОР 0,35; 95 % ДИ 0,18–0,68) [8]. Однако очень высокий уровень госпитальной летальности (8,1 %) в данном исследовании ставит под сомнение эффективность стратегии, основанной только на медикаментозной профилактике периоперационных осложнений. Кроме того, именно прием статинов приводил к более частому развитию послеоперационных психозов в старших возрастных группах [19].

Роль коронароангиографии и превентивной реваскуляризации миокарда в снижении риска периоперационных кардиальных осложнений

Отличительной особенностью настоящего исследования было использование рутинной КАГ и (при необходимости) превентивной реваскуляризации миокарда во всех возрастных группах. В проведенном нами исследовании частота и выраженность стенозирующих изменений коронарных артерий в равной степени отмечались во всех возрастных группах. Более того, во всех группах бóльшая часть больных (60–70 %) имела атеросклеротическое поражение нескольких сосудистых бассейнов. Однако в нашем исследовании периоперационные неблагоприятные события среди больных старших возрастных групп оставались крайне низкими (менее 1 %). По нашему мнению, одним из важных моментов ведения этой группы пациентов в последние годы стало выполнение превентивных вмешательств по реваскуляризации миокарда (аортокоронарное шунтирование либо чрескожное коронарное вмешательство) при наличии значимых атеросклеротических изменений коронарных артерий. Так, в нашем исследовании привлекают внимание результаты госпитальной летальности (1,4 %) при проведении КЭЭ, которая наблюдалась только в группе больных до 60 лет. Причиной неблагоприятных исходов в этой группе больных послужило возникновение периоперационного инфаркта миокарда на фоне множественного значимого поражения коронарного русла без предшествующей превентивной реваскуляризации миокарда. Это было связано с тем, что изначально в нашем учреждении применяли тактику первичного выполнения оперативного вмешательства на некардиальных сосудистых бассейнах при условии стабильного течения ИБС. Исходя из этого, можно предположить, что, несмотря на отсутствие клинической картины прогрессирования ИБС при наличии выраженных стенотических изменений коронарных артерий, выполнение превентивных вмешательств по реваскуляризации миокарда, по-видимому, является оправданным и неотъемлемым этапом перед выполнением операций на некоронарных сосудистых бассейнах.

Исследования последних лет вполне согласуются с этой точкой зрения. Еще в 2006 г. было отмечено, что у стабильных кардиологических больных чрескожное коронарное вмешательство (в анамнезе) снижало риск смерти при некардиальных операциях (0,8 против 7,2 %, p=0,01), несмотря на более высокий клинический риск (p<0,001) [10]. Так, по данным регистра VSGNE [6], проведение перед операциями на некардиальных сосудистых бассейнах аортокоронарного шунтирования и/или чрескожного коронарного вмешательства со стентированием коронарных артерий снижало риск периоперационных осложнений. Разработанный этой группой авторов прогностический индекс включал превентивную реваскуляризацию миокарда как фактор, снижающий периоперационный риск кардиальных осложнений. В недавно опубликованных результатах рандомизированных исследований показано, что рутинное проведение КАГ и большая частота превентивной реваскуляризации миокарда перед операциями на брюшном отделе аорты способствовали лучшему выживанию больных (p=0,01) в отдаленном периоде и более редкому развитию кардиальных осложнений (p=0,003) [15], а также снижало число ишемических осложнений (p=0,01) при КЭЭ [11]. По-видимому, данная предоперационная стратегия наиболее актуальна для пациентов старших возрастных групп, у которых вероятность сопутствующей кардиальной патологии наиболее высока.

Клиническое значение исследования

Данные настоящего исследования подчеркивают, что пожилой возраст сам по себе не несет дополнительного риска кардиальных осложнений при проведении операций на некоронарных сосудистых бассейнах. Правда, для этого требуется адекватное предоперационное обследование, в частности оценка состояния коронарного русла. Наиболее оптимальным способом такой оценки представляется нам проведение рутинной КАГ, хотя вполне возможно, как альтернативный метод, использова-

ние в этих целях мультиспиральной компьютерной ангиографии коронарных артерий [20]. Такой диагностический подход, включающий превентивную реваскуляризацию миокарда при необходимости, позволит свести к минимуму риск периоперационных осложнений. Кроме того, это позволит избежать необоснованных отказов пациентов старших возрастных групп от оперативного лечения из-за опасения развития неблагоприятных периоперационных событий.

Заключение

Таким образом, у пациентов, подвергающихся операциям на некардиальных сосудистых бассейнах, независимо от возраста, в равной степени выявляется распространенность значимого коронарного и мультифокального атеросклероза, являющегося фактором риска возникновения периоперационных осложнений. По-видимому, стратегия превентивной реваскуляризации миокарда у больных со значимым поражением коронарного русла, независимо от клинического течения ИБС, должна стать неотъемлемым этапом в лечении данной категории пациентов. При этом возраст сам по себе не должен являться поводом для отказа от оперативного вмешательства на некардиальных сосудистых бассейнах.

Литература

1. *Сумин А. Н., Безденежных А. В., Евдокимов Д. О. и др.* Коронароангиография в оценке кардиоваскулярного риска при операциях на некоронарных сосудистых бассейнах: взгляд кардиолога // Кардиология и сердечно-сосудистая хир. 2010. № 5. С. 4–11.

2. *Чернявский А. М., Карпенко А. А., Рахметов Н. Р. и др.* Определение тактики хирургического лечения инфраренальной аневризмы брюшной аорты при сочетанном поражении артериального русла сердца и головного мозга // Патология кровообращения и кардиохирургия. 2011. № 2. С. 38–42.

3. *2009 ACCF/AHA* Focused Update on perioperative beta blockade incorporated into the ACC/AHA 2007 Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery. A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines // JACC. 2009. Vol. 54. P. e13–e118.

4. *Ballotta E., Da Giau G., Militello C. et al.* Major elective surgery for vascular disease in patients aged 80 or more: perioperative (30-day) outcomes // Ann. Vasc. Surg. 2007. Vol. 21. P. 772–779.

5. *Berry A. J., Smith R. B. 3rd, Weintraub W. S. et al.* Age versus comorbidities as risk factors for complications after elective abdominal aortic reconstructive surgery // J. Vasc. Surg. 2001. Vol. 33. P. 345–352.

6. *Bertges D. J., Goodney P. P., Zhao Y., et al.* Vascular Study Group of New England. The Vascular Study Group of New England Cardiac Risk Index (VSG-CRI) predicts cardiac complications more accurately than the Revised Cardiac Risk Index in vascular surgery patients // J. Vasc. Surg. 2010. Vol. 52. P. 674–683.

7. *Ferguson T. B. Jr., Hammill B. G., Peterson E. D. et al.* A decade of change-risk profiles and outcomes for isolated coronary artery bypass grafting procedures, 1990–1999: a report from the STS National Database Committee and the Duke Clinical Research Institute. Society of Thoracic Surgeons // Ann. Thorac. Surg. 2002. Vol. 73. P. 480–489.

8. *Feringa H. H., Bax J. J., Karagiannis S. E. et al.* Elderly patients undergoing major vascular surgery: risk factors and medication associated with risk reduction // Arch. Geront. Geriat. 2009. Vol. 48. P. 116–120.

9. *Guidelines* for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery. The Task Force for Preoperative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-cardiac Surgery of the European Society of Cardiology (ESC) and endorsed by the European Society of Anaesthesiology (ESA) // Europ. Heart J. 2009. Vol. 30. P. 2769–2812.

10. *Hassapoyannes C. A., Giurgiutiu D. V., Bagasra A., Movahed M. R.* Utilization efficacy of noninvasive and invasive cardiac testing among stable cardiac patients undergoing noncardiac surgery // Cardiovasc. Revasc. Med. 2006. Vol. 7. P.12–18.

11. *Illuminati G., Ricco J.-B., Greco C. et al.* Systematic preoperative coronary angiography and stenting improves postoperative results of carotid endarterectomy in patients with asymptomatic coronary artery disease: a randomised controlled trial // Europ. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2010.Vol. 39. P. 139–145.

12. *Lee T. H., Marcantonio E. R., Mangione C. M. et al.* Derivation and prospective validation of a simple index for the prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery // Circulation. 1999. Vol. 100. P. 1043–1049.

13. *McFalls E. O., Ward H. B., Moritz T. E. et al.* Coronary-artery revascularization before elective major vascular surgery // New Engl. J. Med. 2004. Vol. 351. P. 2795–2804.

14. *McNicol L., Story D. A., Leslie K. et al.* Postoperative complications and mortality in older patients having non-cardiac surgery at three Melbourne teaching hospitals // Med. J. Aust. 2007. Vol. 186. P. 447–452.

15. *Monaco M., Stassano P., Di Tommaso L. et al.* Systematic strategy of prophylactic coronary angiography improves long-term outcome after major vascular surgery in medium- to high-risk patients. A Prospective, Randomized Study // JACC. 2009. Vol. 54. P. 989–996.

16. *Naughton C., Feneck R. O.* The impact of age on 6-month survival in patients with cardiovascular risk factors undergoing elective non-cardiac surgery // Int. J. clin. Pract. 2007. Vol. 61. P. 768–776.

17. *Polanczyk C. A., Marcantonio E., Goldman L. et al.* Impact of age on perioperative complications and length of stay in patients undergoing noncardiac surgery // Ann. intern. Med. 2001. Vol. 134. P. 637–643.

18. *Poldermans D., Schouten O., Vidakovic R., et al.* DECREASE Study Group. A clinical randomized trial to evaluate the safety of a noninvasive approach in high-risk patients undergoing major vascular surgery: the DECREASE-V Pilot Study // JACC. 2007. Vol. 49. P. 1763–1769.

19. *Redelmeier D. A., Thiruchelvam D., Daneman N.* Delirium after elective surgery among elderly patients taking statins // CMAJ. 2008. Vol. 179. P. 645–652.

20. *Russo V., Gostoli V., Lovato L. et al.* Clinical value of multidetector CT coronary angiography as a preoperative screening test before non-coronary cardiac surgery // Heart. 2007. Vol. 93. P. 1591–1598.

21. *Story D. A., Leslie K., Myles P. S., et al.* REASON Investigators, Australian and New Zealand College of Anaesthetists Trials Group. Complications and mortality in older surgical patients in Australia and New Zealand (the REASON study): a multicentre, prospective, observational study // Anaesthesia. 2010. Vol. 65. P. 1022–1030.

22. *Turrentine F. E., Wang H., Simpson V. B., Jones R. S.* Surgical risk factors, morbidity, and mortality in elderly patients // J. Amer. Coll. Surg. 2006. Vol. 203. P. 865–877.

23. Wiesbauer F., Schlager O., Domanovits H. et al. Perioperative beta-blockers for preventing surgery-related mortality and morbidity: a systematic review and meta-analysis // Anesth. Analg. 2007. Vol. 104. P. 27–41.

24. Yun K. H., Jeong M. H., Oh S. K. et al. Preoperative plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide concentration and perioperative cardiovascular risk in elderly patients // Circ. J. 2008. Vol. 72. P. 195–199.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 143–151

A. N. Sumin, R. A. Gayfulin, D. O. Evdokimov, E. V. Korok, A. V. Bezdenezhnykh, S. V. Ivanov, O. L. Barbarash, L. S. Barbarash

IMPACT OF ELDER AGE ON PERIOPERATIVE COMPLICATIONS RISK IN NON-CORONARY VASCULAR SURGERY

Research Institute on Cardiovascular Diseases Complex Problems, Siberian Branch of RAMS,
6 Sosnovyi bulvar, Kemerovo 650002; e-mail: sumian@cardio.kem.ru

The objective of the study was to assess coronary arteries and the rate of perioperative complications in elderly patients undergoing non-coronary vascular surgery. 412 medical records of patients aged 60.8±8.5 years undergone non-coronary vascular surgery were analyzed retrospectively. All the patients had a coronary angiography and, if indicated, a preventive myocardial revascularization performed before a surgery. Patients who were over 70 years old had more often significant coronary stenotic lesions (64.5%) than those who were less than 60 years old (59.4%). A myocardial revascularization was significantly more often (p=0.03) done for patients, who were less than 70 years old (32.7–36.5%), than for those aged over 70 years (14.5%). The groups did not differ in the frequency of beta-blockers, statins and ACE-inhibitors administration (p=0.42). The groups were also similar in the rate of perioperative complications, including mortality rates. A preventive myocardial revascularization strategy in patients with significant coronary artery disease appears to be an essential stage in the treatment nondependent of the coronary artery disease clinical course. The age per se should not be a reason to refuse those patients in performing non-coronary vascular surgery.

***Key words**: elderly age, coronary angiography, myocardial revascularization, perioperative complications*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 616.24-002:616.831-005.1-053

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 152–157

Г. С. Джулай, О. А. Погорельцева, Т. А. Слюсарь, С. А. Воробьёв

ИНСУЛЬТ-ИНДУЦИРОВАННЫЕ НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА: КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ

Тверская государственная медицинская академия, 170100 Тверь, ул. Советская, д. 4; e-mail: poggyox@gmail.com

Представлены итоги анализа клинических особенностей инсульт-индуцированных нозокомиальных пневмоний и мониторинга уровня интерлейкина-1α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости 100 больных геморрагическим инсультом на 1-е, 3-и и 10-е сутки заболевания. Показано, что нозокомиальные пневмонии осложняют течение геморрагического инсульта у 66% больных и развиваются с конца 2-х по 5-е сутки консервативного госпитального лечения, чаще при тяжелом течении инсульта с высокой степенью неврологического дефицита. Наиболее значимыми факторами риска их развития являются хроническая очаговая инфекция, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, курение, ожирение. С первых суток инсульта содержание интерлейкина-1α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости в 25–30 раз превышает уровень, характерный для здоровых лиц, и еще более возрастает при развитии нозокомиальных пневмоний. Уровень интерлейкина-1α может служить ранним маркером риска летального исхода у больных с геморрагическим инсультом.

Ключевые слова: геморрагический инсульт, инсульт-индуцированные нозокомиальные пневмонии, мониторинг интерлейкина-1α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости, патогенетическое и прогностическое значение

Совершенствование технологий лечения геморрагического инсульта (ГИ) лимитируется развивающимися в его остром периоде осложнениями и полиорганной недостаточностью, в связи с чем по-прежнему актуальным остается аспект проблемы, связанный с патогенетическими механизмами формирования осложнений инсульта, а также возможностями прогнозирования исхода заболевания.

Помимо объема поражения головного мозга и ассоциированного с ним неврологического дефицита, в прогнозе ГИ ключевую роль играют инсульт-индуцированные инфекции, развивающиеся в остром периоде заболевания, в первую очередь нозокомиальная пневмония (НП), патогенетические особенности и прогностическое значение которой в деталях не изучены [2, 3, 7]. С этой точки зрения, привлекают внимание провоспалительные цитокины, в том числе *IL*-1, участвующий в патогенезе острого периода ГИ и его осложнений в качестве одного из основных воспалительных и пирогенных агентов. При этом наименее изучена форма *IL*-1α [1, 5, 6, 8–10].

Цель настоящего исследования — изучение особенностей течения инсульт-индуцированных НП в остром периоде ГИ и выяснение патогенетического и прогностического значения изменений содержания *IL*-1α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) больных при развитии НП и в их отсутствие у пациентов разного возраста.

Материалы и методы

У 100 больных с ГИ (50 мужчин и 50 женщин, средний возраст 58,25±12,43 года), получавших консервативное лечение, проведено детальное соматоневрологическое исследование и мониторинг уровня *IL*-1α в 1-е, 3-и и 10-е сутки заболевания одновременно в сыворотке крови и ЦСЖ методом иммуноферментного анализа с набором реагентов фирмы «Цитокин» (СПб).

Критериями включения в исследование было наличие у пациентов, госпитализированных в первые сутки от начала заболевания, клинических проявлений ГИ, верифицированного данными КТ или МРТ головного мозга. При наступлении летального исхода наличие ГИ было подтверждено данными аутопсии.

Критериями исключения из исследования служило наличие в анамнезе пациентов черепно-мозговой травмы, нейроинфекции, опухолевого процесса, нейродегенеративных и хронических

воспалительных заболеваний внутренних органов в активной фазе, а также ишемический характер переносимого инсульта.

Результаты и обсуждение

В клинической когорте больных с ГИ развитие инсульт-индуцированных НП зарегистрировано в 66 случаях (66,0 %), в том числе у всех пациентов, летальный исход которых развился позднее трех суток от начала заболевания (всего 32 случая из 43 — 74,4 %). В 35 случаях (53,0 %) течение НП определялось как тяжелое, в 31 (47,0 %) — как среднетяжелое.

Микробиологическое исследование мокроты или бронхиального секрета выявило наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры у 38 больных с НП (57,6 %). При этом штаммы *E. coli* идентифицированы в 18 наблюдениях (47,4 %), *Klebsiella pneumoniae* — в 11 (28,9 %), *Staphylococcus aureus* — в 9 (23,7 %).

Анализ действующих в преморбидном периоде инсульта факторов риска возникновения НП показал, что она развилась в 88,9 % случаев сопутствующего сахарного диабета и сердечной недостаточности, а также у 73,7 % курящих пациентов, у 68,8 % страдающих ожирением, у 80,6 % с очагами гнойной инфекции. В то же время, отсутствие изученных факторов риска НП у больных с ГИ, течение которого не осложнилось развитием НП, имело место в 67,6 % наблюдений.

Во всех случаях НП развивались в период с конца 2-х по 7-е сутки от начала заболевания (*рис. 1*). Большинство НП (47 случаев — 71,2 %) диагностировали в период с конца 2-х и в течение 3-х сут ГИ, всего же «ранние» НП (возникающие в первые 5 сут болезни) отмечены у 62 пациентов (93,9 % наблюдений), «поздние» (возникающие позднее 5-х суток) — лишь в 4 наблюдениях (6,1 %).

Анализ частоты развития НП в разных возрастных группах больных показал, что в возрасте до 50 лет ГИ достоверно чаще осложнялся развитием НП у мужчин, чем у женщин (соответственно, 14 случаев и 3). Среди же больных старше 50 лет с ГИ и НП достоверно преобладали женщины (29 и 20 случаев, соответственно, $p<0,01$). При этом выявлено наличие слабой отрицательной корреляционной связи между возрастом пациента с ГИ и фактом развития у него НП ($r=-0,126$, $p=0,211$).

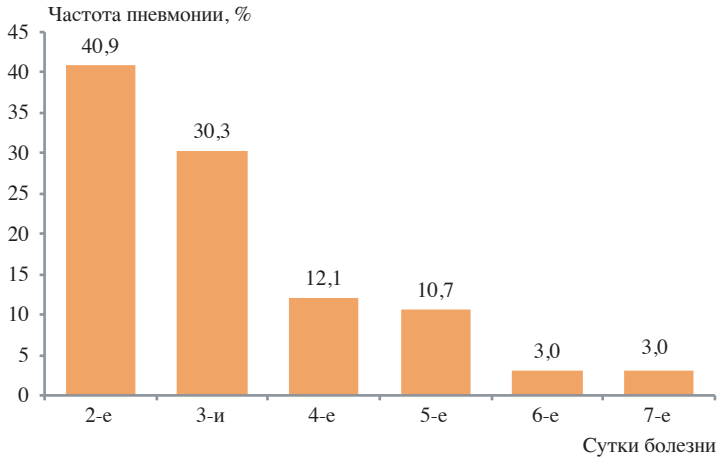


Рис. 1. Частота развития нозокомиальной пневмонии в разные сроки геморрагического инсульта

При этом НП чаще регистрировали у пациентов с оболочечно-парехиматозным вариантом ГИ (83,3 %) при сравнении с паренхиматозным (61,8 %) и субарахноидальным кровоизлиянием (64,3 %; $p=0,226$).

Сопоставление частоты развития инсульт-индуцированных НП с тяжестью поражения головного мозга при ГИ выявило, что у пациентов, глубину мозговой комы которых в первые сутки заболевания по шкале Глазго оценивали ⩾12 баллов, НП развилась в 38,5 % случаев, 8—11 баллов — в 83,0 %, ⩽7 — соответственно, в 63,9 % ($p<0,001$). При этом НП отмечена у 54,5 % умерших лиц с глубокой комой (⩽7 баллов), тогда как общая летальность в остром периоде составила у них 81,5 %, поскольку поражение легких не «успевало» сформироваться при мортальном повреждении мозга. При этом у умерших с нарушениями сознания, оцененными в 8—11 баллов, частота НП достигала 100,0 %, а общая летальность в остром периоде болезни составила 14,9 %. У лиц с нарушениями сознания ⩾12 баллов в случаях летального исхода в остром периоде ГИ (11,5 %) аутопсия не подтвердила наличия НП.

Изучение исходов ГИ продемонстрировало, что восстановление жизнедеятельности и трудоспособности чаще наступало у больных с ГИ без НП, чем при ее возникновении (соответственно, 26,5 и 12,1 %; $p<0,1$). Отсутствие статистически значимых межгрупповых различий в отношении частоты инвалидизации больных с ГИ и НП (42,4 %) и без нее (35,3 %; $p<0,3$) демонстрирует преобладающее значение для реабилитации

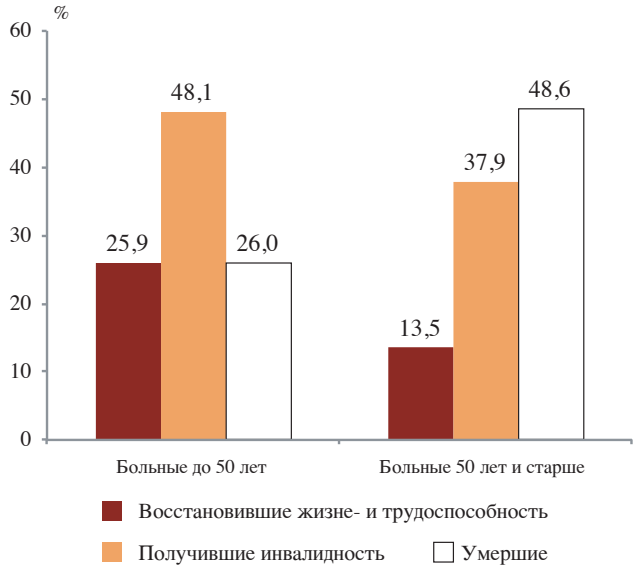


Рис. 2. Исходы геморрагического инсульта в зависимости от наличия нозокомиальной пневмонии у больных разных возрастных групп

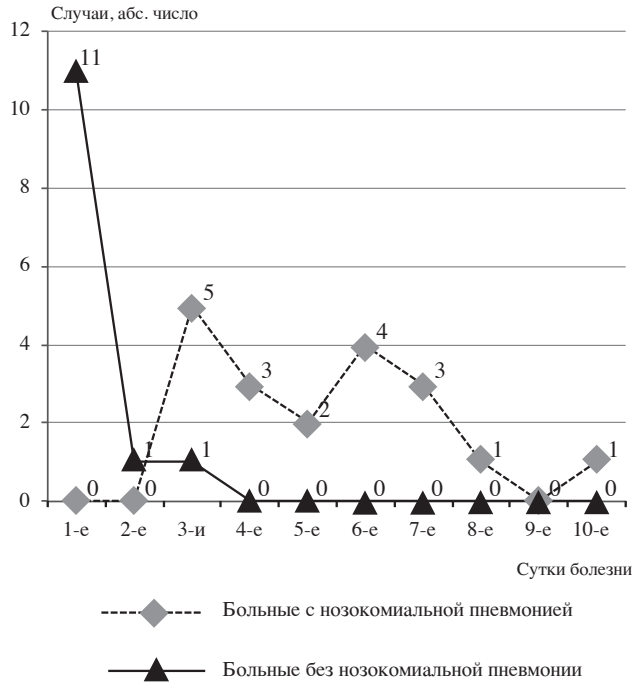


Рис. 3. Сроки развития летальных исходов у больных с геморрагическим инсультом в остром периоде заболевания

больных характера и объема поражения головного мозга при ГИ по отношению к такому его осложнению, как НП.

В то же время, анализ исходов ГИ в возрастном аспекте (*рис. 2*) показал существенно бóльшую частоту наступления летального исхода у пациентов старше 50 лет (48,6 и 26,0 %) и, соответственно, реже наступающее восстановление жизне- и трудоспособности (13,5 и 25,9 %; $p<0,01$).

Летальный исход у пациентов с ГИ без его осложнения НП определялся грубым неврологическим дефицитом и наступал уже в первые сутки болезни (13 из 34 случаев, 38,2 %). У больных с инсульт-индуцированной НП он развивался (30 из 66 случаев — 45,5 %, $p>0,8$) как следствие полиорганной недостаточности, в том числе сформированной и с участием НП, и регистрировался с 3-х суток заболевания (*рис. 3*).

Расчетами показано, что в остром периоде ГИ в клинической когорте больных риск развития летального исхода (с исключением пациентов, умерших в первые сутки ГИ в связи с мортальным поражением мозга) при наличии сформированной НП составляет 25,4 %, а при ее отсутствии — 8,69 %. При возникновении НП относительный риск наступления летального исхода у больных с ГИ, «переживших» первые сутки заболевания, в остром периоде болезни возрастал в 2,92 раза. Разность рисков (0,1671) свидетельствует, что 16 человек из 100 больных с ГИ, осложнившимся НП, рискуют умереть в связи с данным обстоятельством.

Клиническая картина инсульт-индуцированной НП у больных с ГИ отличалась полиморфизмом и наличием как однозначно трактуемых физикальных феноменов (одностороннее нарушение дыхания и хрипы, возникшие с 3-х суток болезни у пациентов без предшествующей хронической сердечной недостаточности), так и неоднозначно трактуемых проявлений (двусторонние нарушения дыхания и патологические аускультативные феномены, диагностирующиеся с первых суток болезни у пациентов с сердечной недостаточностью). Типичен гнойный характер трахеобронхиального секрета (мокроты) и одышка как проявление дыхательной недостаточности.

Несмотря на однотипный и синхронный характер системной воспалительной реакции в ответ на поражение ткани мозга и развитие НП в виде лихорадки и острофазовой реакции периферической крови, пациенты с инсульт-индуцированной НП имели более высокие показатели в течение острого периода ГИ (*табл. 1*).

Мониторинг содержания провоспалительного цитокина *IL*-1α в сыворотке крови и ЦСЖ больных с ГИ показал [4], что его содержание в крови уже в первые сутки ГИ многократно возрастало сравнительно со здоровыми лицами (26,0±8,0 пг/мл; $p<0,001$), достигало пика к 3-м суткам болезни, а к 10-м — снижалось сравнительно с показателями

Таблица 1

Параметры системной воспалительной реакции организма в динамике течения острого периода ГИ в зависимости от наличия НП

Срок мониторинга показателей, сут	Больные с ГИ		*p*
	с развившейся НП	без НП	
Температура тела, ° С			
1-е	36,83±0,70	37,36±1,30	0,038
3-и	38,20±0,82	37,01±0,48	<0,0001
10-е	38,13±0,82	36,90±0,49	<0,0001
Лейкоцитоз, 10^9/л			
1-е	11,63±4,96	10,00±3,90	0,058
3-и	12,59±3,88	8,25±2,32	<0,0001
10-е	12,60±3,95	8,27 ±2,29	<0,0001
Лейкоцитарный индекс интоксикации, баллы			
1-е	4,32±3,73	2,52±1,86	0,035
3-и	6,36±5,03	2,39±1,57	<0,0001
10-е	6,63±5,21	2,63±1,89	<0,0001
СОЭ, мм/ч			
1-е	11,27±7,07	11,14±6,88	0,222
3-и	18,90±10,70	11,42±6,18	0,004
10-е	20,20±9,60	10,85±4,10	<0,0001
$n/n_1/n_2$	66/61/49	34/21/21	–

Примечание. *p* — достоверность различий между показателями в группах больных по критерию Манна–Уитни; n, n_1 и n_2 — число больных с ГИ, выживших к указанному сроку болезни, с развившейся НП и без нее, соответственно

у больных как в 1-е сутки заболевания, так и в 3-и. Что касается содержания *IL*-1α в ЦСЖ, то он был максимален уже в 1-е сутки инсульта, практически сохранялся на этом уровне до 3-х суток ($\rho>0,5$), а к 10-м обнаруживалось его достоверное снижение как сравнительно с 1-ми, так и 3-ми сутками течения ГИ (соответственно, $\rho=0,003$ и $\rho<0,001$). «Скачок» уровня *IL*-1α в ЦСЖ у больных с ГИ в математическом отношении также соответствовал одному порядку значений, составляя 15—20-кратное увеличение сравнительно с уровнем здоровых лиц (18,2±5,0 пг/мл; $\rho<0,001$).

Изучение цитокиновых реакций организма при развитии инсульт-индуцированной НП свидетельствует о достоверно более высоком подъеме уровня *IL*-1α в крови сравнительно с больными без НП ($\rho<0,001$), начиная уже с первых суток заболевания, когда речь об осложнении инсульта НП еще идти не может. Подобная тенденция прослеживается и в отношении уровня *IL*-1α в ЦСЖ (*табл. 2*), что может расцениваться как прогностически неблагоприятный признак в отношении последующего осложнения инсульта развившейся НП.

Что касается динамики содержания данного цитокина в острый период ГИ, то у пациентов с развившейся НП уровень *IL*-1α в крови к 3-м суткам болезни, совпадая по времени с пиком формирования воспалительных изменений в легочной ткани, еще нарастал ($\rho<0,001$), в то время как у лиц без НП в эти сроки болезни начиналось его постепенное снижение. К 10-м суткам ГИ содержание *IL*-1α в ЦСЖ как у лиц с инсульт-индуцированной НП, так и без нее обнаруживало достоверное его снижение ($\rho<0,01$).

Данная реакция, вероятно, в большей степени связана с локальным поражением мозга и его оболочек, чем с системной воспалительной реакцией организма: различия в содержании *IL*-1α при ГИ с наличием НП или без нее (порядка 10—30 % от исходных значений у разных больных) несопоставимы с подъемом его уровня на фоне развившегося ГИ (порядка 250—300 %).

Материалы исследования дают основания прогнозировать развитие НП у больных с ГИ при комбинации нескольких факторов риска, самыми существенными из которых являются хроническая очаговая инфекция, сахарный диабет, сердечная недостаточность, предшествующее курение, из-

Таблица 2

Динамические показатели *IL*-1α в остром периоде геморрагического инсульта в зависимости от наличия у больных инсульт-индуцированной нозокомиальной пневмонии

Уровень *IL*-1α, пг/мл	Больные с ГИ	Сроки мониторинга уровня *IL*-1α, сут			*p*
		1-е	3-и	10-е	
В сыворотке крови	с развившейся НП	784,31±221,0	872,46±218,0	802,16±241,0	<0,001
	без НП	722,97±214,0	642,96±215,0	621,96±211,0	0,172
	p_1	0,088	0,001	0,001	–
	n/n_1	66/34	61/21	49/21	–
В ЦСЖ	с развившейся НП	402,26±205,3	388,53±179,0	308,21±135,0	<0,001
	без НП	333,31±198,0	300,01±197,0	287,63±180,0	0,018
	p_1	0,176	0,074	0,336	–
	n/n_1	66/34	61/21	49/21	–

Примечание. *p* — достоверность различий между показателями по критерию Фридмана в группах больных на 1-е, 3-и и 10-е сутки болезни; p_1 — между показателями больных с развившейся НП и без нее по критерию Манна–Уитни; *n* и n_1 — число больных с ГИ, выживших к указанному сроку болезни с развившейся НП и без нее, соответственно

быточная масса тела и ожирение, а также высокий уровень *IL*-1α в крови и ЦСЖ в первые сутки инсульта.

Клинические проявления НП сопровождаются системными и местными воспалительными реакциями организма, затрагивающими фагоцитарные и гуморальные механизмы защиты, а также расстройства терморегуляции. Тяжесть течения НП определяется совокупностью клинических параметров, учитывающих обширность поражения легочной ткани либо ее деструкции, выраженность лихорадки, степень дыхательной недостаточности, признаки септического состояния или шока, потребность в ИВЛ, что соответствует традиционно сложившимся представлениям о пневмониях у больных неврологического профиля [2, 3, 7, 11].

Заключение

Изучение особенностей течения инсульт-индуцированной нозокомиальной пневмонии и данных мониторинга уровня *IL*-1α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости у больных показало, что в остром периоде геморрагического инсульта у 66 % больных происходит развитие нозокомиальной пневмонии, оказывающей негативное влияние на выживание пациентов, главным образом, с немортальным поражением головного мозга. Её формирование происходит в срок от конца 2-х по 5-е сутки консервативного госпитального лечения, чаще при оболочечно-паренхиматозном варианте кровоизлияний, тяжелом течении с высокой степенью неврологического дефицита. Наиболее значимыми факторами риска нозокомиальной пневмонии являются хроническая очаговая инфекция, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, предшествующее курение, ожирение, меньшее значение имеет принадлежность к старшим возрастным группам. Формирование нозокомиальной пневмонии сопровождается более выраженными неспецифическими проявлениями системного воспаления, в том числе активацией фагоцитарной реакции крови. Одновременно регистрируется нарастание уровня *IL*-1α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости сравнительно с больными без нозокомиальной пневмонии уже с первых суток заболевания. Скачок содержания данного цитокина определяется его патогенетическим участием в пирогенной реакции и рекрутировании нейтрофилов в процессе локального и системного воспаления, сопровождающего поражение головного мозга и его гнойно-септические осложнения. При этом негативное прогностическое значение *IL*-1α в качестве маркера риска летального исхода ассоциировано с активирующим влиянием на выраженность воспалительного процесса в организме.

В остром периоде геморрагического инсульта уже с первых суток заболевания необходимо проводить комплекс мер по профилактике инсульт-индуцированной нозокомиальной пневмонии в первую очередь больным с наличием указанных факторов риска, а также лицам с высоким уровнем *IL*-1α в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости.

Литература

1. *Ильина Н. И., Гудима Г. Ш.* Воспаление и иммунитет в общеклинической практике. Общая концепция // Цитокины и воспаление. 2005. Т. 4. № 3. С. 42–44.

2. *Петриков С. С., Царенко С. В., Крылов И. И.* Гнойно-септические осложнения и антибактериальная терапия при геморрагическом инсульте // В кн.: Геморрагический инсульт: Практич. рук. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. С. 119–135.

3. *Пирадов М. А.* Интенсивная терапия геморрагических инсультов // В сб.: Вторичные повреждения мозга при внутричерепных кровоизлияниях: Матер. городской науч.-практич. конф. с междунар. участием. М., 2002. С. 19–20.

4. *Погорельцева О. А.* Патогенетические и прогностические аспекты участия интерлейкина-1α в воспалительных реакциях при геморрагическом инсульте // Клин. неврол. 2011. № 1. С. 13–15.

5. *Симбирцев А. С.* Цитокины: классификация и биологические функции // Цитокины и воспаление. 2004. Т. 3. № 2. С. 16–22.

6. *Чаплинская Е. В.* Нейротрофины и цитокины при различных поражениях нервной системы // Нейроиммунология. 2005. Т. 3. № 2. С. 197.

7. *Якушин С. Б., Козлов Р. С.* Нозокомиальная пневмония в неврологических и нейрохирургических отделениях // Лечение нервных болезней. 2007. № 3. С. 3–10.

8. *Hendryk S., Jarzab B., Josko J.* Increase of the IL-1beta and IL-6 levels in CSF in patients with vasospasm following aneurysmal SAH // Neuro. Endocr. Lett. 2004. Vol. 25. № 1–2. P. 141–147.

9. *Millo J. L., Schultz M. J., Williams C. et al.* Compartmentalisation of cytokines and cytokine inhibitors in ventilator-associated pneumonia // Intensive Care Med. 2004. Vol. 30. № 1. P. 68–74.

10. *Naredi S., Lambert G., Friberg P. et al.* Sympathetic activation and inflammatory response in patients with subarachnoid haemorrhage // Intensive Care Med. 2006. Vol. 32. № 12. P. 1955–1961.

11. *Zhang Y., Li J., Zhan Y. et.al.* Analysis of serum cytokines in patients with severe acute respiratory syndrome // Infect. and Immun. 2004. Vol. 72. № 18. P. 4410–4415.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 152–157

G. S. Dzhulai, O. A. Pogoreltseva, T. A. Slusar, S. A. Vorobjev

STROKE-INDUCED NOSOCOMIAL PNEUMONIA IN THE ACUTE PERIOD OF CEREBRAL HEMORRHAGE: CLINICAL PATHOGENIC AND AGE-ASSOCIATED ASPECTS

Tver State Medical Academy, 4 ul. Sovetskaya, Tver 170100; e-mail: poggyox@gmail.com

The article presents the clinical features of stroke-induced nosocomial pneumonia and interleukin-1α level monitoring in serum and cerebrospinal fluid of 100 patients with cerebral hemorrhage on the 1st, 3rd and 10th day. The authors show that 66% of patients with cerebral hemorrhage develop nosocomial pneumonia since the end of 2nd up to 5th day of conservative hospital treatment, more frequently in the serious cases with high level of neurological deficiency. The most important risk factors of stroke-induced nosocomial pneumonia are chronic focal infection, diabetes mellitus, cardiac failure, smoking, obesity. Since the first day of stroke the interleukin-1α level both in serum and cerebrospinal fluid exceeds 25–30 times its content in healthy people and increases more in the presence of nosocomial pneumonia. Interleukin-1α level can serve as an early risk marker of lethal outcome in patients with cerebral hemorrhage.

Key words: *cerebral hemorrhage, stroke-induced nosocomial pneumonia, interleukin-1α monitoring in serum and cerebrospinal fluid, pathogenic and prognostic significance*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 616.24-006.6-089-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 158–161

Е. В. Левченко, А. И. Арсеньев, А. С. Барчук, К. Э. Гагуа, В. М. Гельфонд

РАДИКАЛЬНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЁГКОГО У ПАЦИЕНТКИ 91 ГОДА

Научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова,
197758 Санкт-Петербург, Песочный-2, ул. Ленинградская, 68; e-mail: oncl1@rion.spb.ru

В статье представлен анализ литературных данных, демонстрирующий актуальность проблемы лечения рака лёгкого у пожилых пациентов, учитывая, что более 40 % больных приходится на возрастную категорию старше 65 лет. Доказывается мнение о необоснованности отказа от выполнения адекватного радикального хирургического вмешательства при условии функциональной состоятельности пациентов. Приводится собственное клиническое наблюдение больной 91 года с периферическим раком средней доли правого легкого с метастазами в лимфатические узлы корня *pT2N1M0*, IIB стадии, которой без каких-либо осложнений выполнена верхняя билобэктомия с моноблочной систематической ипсилатеральной медиастинальной лимфаденэктомией.

***Ключевые слова:** рак лёгкого, хирургическое лечение, функциональная состоятельность*

В настоящее время, в силу неуклонного роста заболеваемости злокачественными новообразованиями и демографических изменений в современном обществе, проблема лечения онкологических больных пожилого возраста приобретает особую актуальность. С середины XX в. в мире отмечается непрерывное увеличение доли населения, относящегося к категории пожилых людей, что получило название демографического старения населения, которое, как тенденция, носит долгосрочный характер [1, 4, 5]. По прогнозам ООН, доля лиц старше 85 лет к 2050 г. увеличится с 4 до 19 % [2]. Пятую часть населения России составляют люди старческого возраста, из них около 11 % (3,3 млн) — старше 85 лет.

В Санкт-Петербурге сохраняется один из самых высоких по Российской Федерации уровней онкологической заболеваемости, что связано, в основном, с высоким удельным весом лиц пожилого и старческого возраста [3]. Старение населения отражается в показателе среднего возраста населения города, который увеличился с 1991 по 2002 г. на 9,2 %, и в 2002 г. был на 2,4 года выше среднего по России. Среди населения Санкт-Петербурга в 2003 г. доля лиц старше 65 лет составляла 20,6 % [3, 5]. Хорошо известно, что риск выявления злокачественных новообразований увеличивается с возрастом (более 60 % опухолей выявляется после 65 лет), причём максимальный уровень совокупной онкологической заболеваемости (13343,7 на 100 тыс. населения) в России отмечается в возрастной группе 70—79 лет [1, 3]. Высокая встречаемость злокачественных новообразований среди гериатрической категории людей, а также общность многих механизмов канцерогенеза и старения привела известного отечественного онколога В. М. Дильмана к заключению, что опухоль относится к «нормальным болезням старения» [2]. Причиной возникновения большинства опухолей являются мутации в онкогенах и антионкогенах, для возникновения и накопления которых необходимо время. Соответственно, чем дольше живет человек, тем больше шансов на формирование критического набора мутаций в каком-либо клеточном клоне.

Рак лёгкого (РЛ) занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости злокачественными новообразованиями. Ежегодно в мире регистрируется более 1,3 млн случаев РЛ, что составляет 12 % от всех злокачественных новообразований. В России ежегодно выявляют более 56 тыс. новых случаев РЛ, при этом 40,8 % пациентов приходится на возрастную категорию старше 65 лет [1, 3].

В свете изложенного, можно рассматривать проблему РЛ как геронтологическую. Возраст существенно влияет на выбор методов лечения. С тех пор, как в 1933 г. E. Graham выполнил первую успешную пневмонэктомию при РЛ, хирургическое вмешательство остаётся стандартом и основным этапом его радикального лечения. При этом, нередко факт пожилого возраста вносит существенный негативный вклад в решение вопроса о целесообразности выполнения адекватного радикального хирургического вмешательства, даже

несмотря на функциональную состоятельность пациентов. Действительно, больные РЛ — это лица, относящиеся, преимущественно, к старшим возрастным группам, имеющим не только целый ряд соматических особенностей, оказывающих серьёзное влияние на тактику проведения операций, но и характеризующихся некоторыми заболеваниями, которые оказывают несомненное влияние на его прогноз. Учитывая стремительный прогресс в анестезиологическом и техническом обеспечении хирургических клиник, появление и развитие новых методов всесторонней оценки функционального статуса больных, опасность выполнения радикального хирургического вмешательства по поводу РЛ у пациентов пожилого возраста, по нашему мнению, несколько преувеличена. В качестве альтернативного подхода при лечении данной категории пациентов приводим собственное клиническое наблюдение.

Клинический случай

Пациентка Д., 91 год, госпитализирована в торакальное отделение НИИ онкологии в августе 2011 г. с основным диагнозом ПМЗО (первично-множественные злокачественные образования). 1) Состояние после правосторонней радикальной мастэктомии по Пэти от 1986 г. по поводу рака правой молочной железы *pT*2*N*0*M*0, II стадия; 2) метахронный периферический рак средней доли правого лёгкого с метастазами в лимфатические узлы корня *cT*2*N*1–2*M*0 IIв стадия. Сопутствующий диагноз — ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. Гипертоническая болезнь II стадии, риск сердечно-сосудистых осложнений IV степени. Сердечная недостаточность II ФК по NYHA. Сахарный диабет 2-го типа, субкомпенсированный. При поступлении общее состояние удовлетворительное, ECOG-1. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. Кожные покровы обычные. Артериальное давление 120/75 мм рт. ст. Частота дыхания — 16 в мин. Аускультативно дыхание с обеих сторон везикулярное, несколько ослабленное в проекции средней доли. Хрипов нет. Язык влажный, не обложен. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления без особенностей. В клиническом анализе крови умеренный лейкоцитоз ($15{,}8 \cdot 10^9$/л), остальные показатели в пределах референтных значений. Данные биохимического анализа крови, общего анализа мочи без отклонений от нормы. В коагулограмме склонность к гиперкоагуляции (фибриноген 6,0 г/л, этаноловый тест «+»). На ЭКГ синусовая тахикардия, ЧСС 100 в мин, гипертрофия обоих предсердий, рубцы в миокарде переднеперегородочной области, передней стенки левого желудочка, признаки гипертрофии левого желудочка. При эхо-КГ — концентрическая гипертрофия левого желудочка, увеличение левого предсердия, признаки умеренного внутрисердечного кальциноза, митральная регургитация I степени, аортальная регургитация I степени, лёгочная гипертензия I стадии, диастолическая дисфункция левого желудочка 1-го типа, перикардит, фракция выброса левого желудочка по Симпсону 55 %. Функция внешнего дыхания — лёгкое снижение ЖЁЛ, проходимость дыхательных путей в пределах нормы, объём форсированного выдоха за первую секунду 1,30 л.

На рентгенограммах и КТ органов грудной полости в средней доле правого лёгкого определяется крупнобугристое образование неоднородной структуры (за счёт множественных полостей распада с нечёткими контурами), с тяжами в окружающую ткань и к рёберной плевре, с тракцией диафрагмальной плевры, врастающее в верхнюю долю, размерами 80×64×68 мм (*рис. 1*). Буллёзная эмфизема левого лёгкого. Умеренно увеличены лимфатические узлы переднего средостения, верхние трахеобронхиальные, бифуркационные до 30×16 мм. В полости перикарда небольшое количество жидкости (5 мм). При КТ органов брюшной полости, МРТ головного мозга, остеосцинтиграфии данных о генерализации опухолевого процесса нет. При фибробронхоскопии доступные обзору бронхи без прямых и косвенных признаков

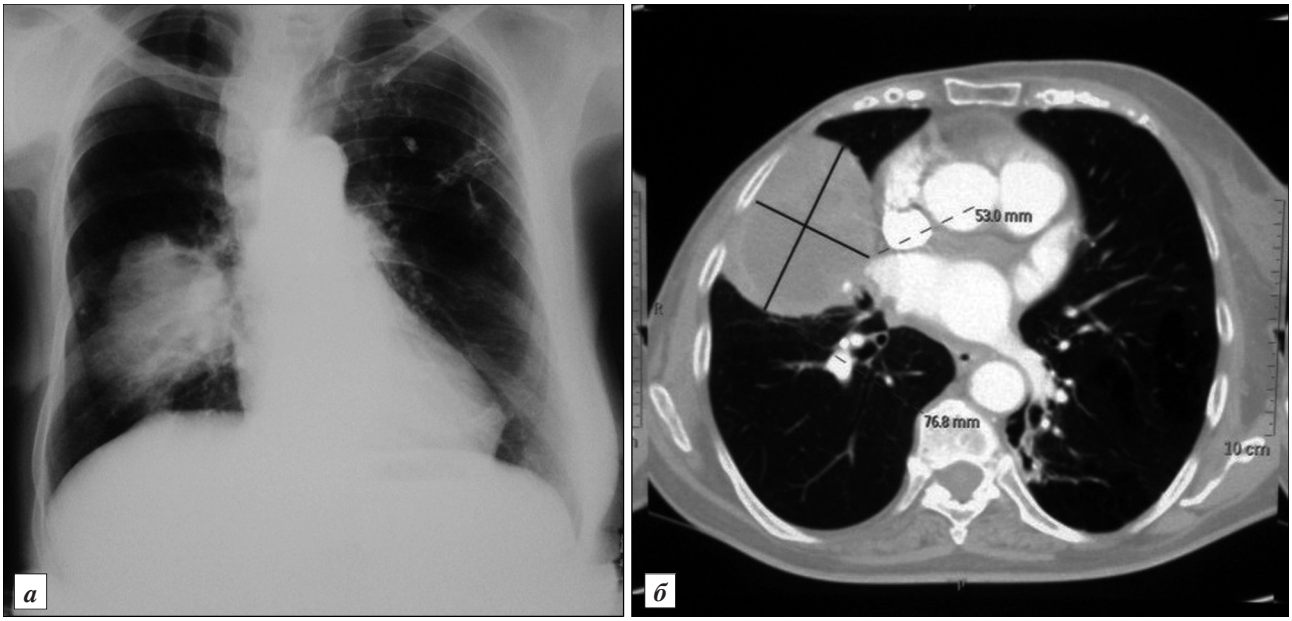


Рис. 1. Обзорная рентгенограмма (а) и КТ (б) органов грудной полости пациентки Д. (91 год) при поступлении

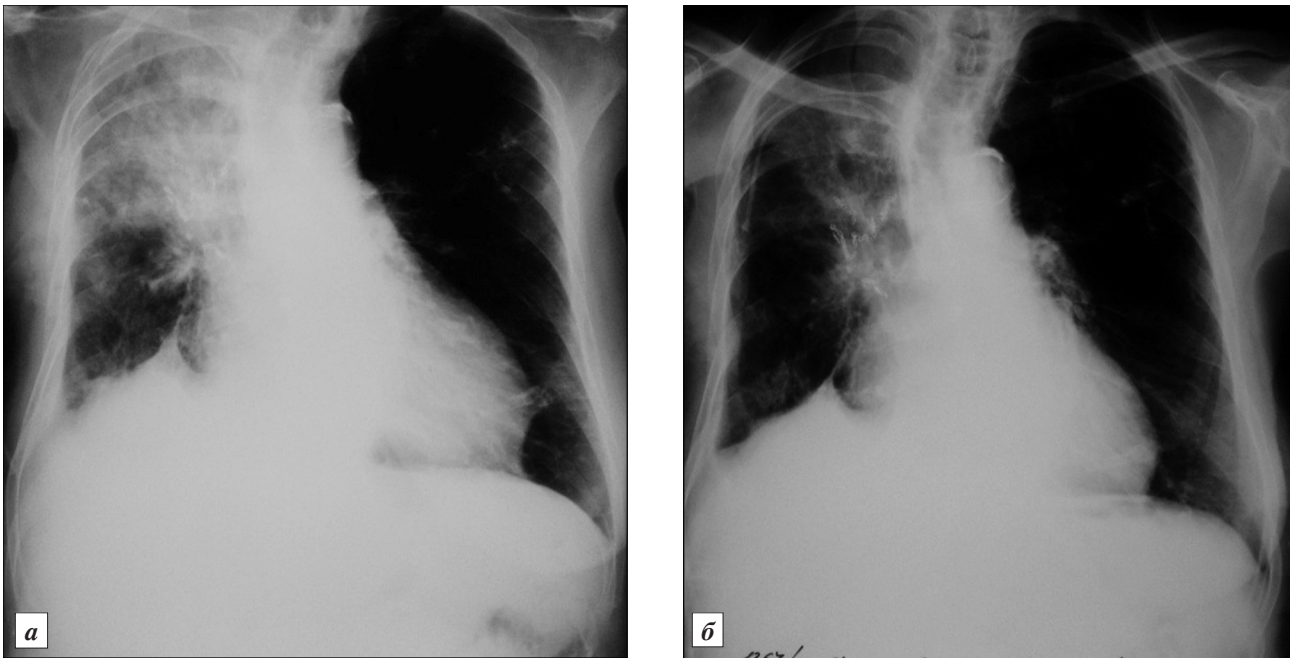


Рис. 2. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости пациентки Д. (91 год): а — пневмония оставшейся нижней доли правого лёгкого на 9-е сутки после операции; б — остаточные явления пневмонии на 15-е сутки

опухолевого роста, при цитологическом исследовании (brush-биопсия) атипичные клетки не обнаружены.

После консилиума с участием хирургов, терапевтов и анестезиологов со всесторонней оценкой общесоматического статуса и функциональных резервов пациентки принято решение в пользу оправданности выполнения радикального хирургического вмешательства. 15.08.2011 г. выполнена правосторонняя торакотомия. При ревизии — в плевральной полости 100 мл прозрачной соломенно-жёлтой жидкости, при срочном цитологическом исследовании которой опухолевых клеток не выявлено. В паренхиме средней доли пальпируется плотный опухолевый узел до 8 см в диаметре, широко врастающий в верхнюю долю. Лимфоузлы корня лёгкого и средостения от 1 до 3 см в максимальном измерении. С учётом степени распространения процесса, выполнена верхняя билобэктомия с моноблочной систематической ипсилатеральной медиастинальной лимфаденэктомией. Плевральная полость дренирована по Бюлау.

Ближайший послеоперационный период протекал без особенностей, на 2-е сутки после операции больная в удовлетворительном состоянии переведена из отделения интенсивной терапии в общую палату. По дренажу — скудное серозно-геморрагическое отделяемое. Проводили инфузионную, антибактериальную (цефтриаксон 2 г 2 раза в сут в/в), антикоагулянтную (Фрагмин 0,3 п/к) и симптоматическую терапию. На 3-и сутки после хирургического вмешательства на ЭКГ отмечена фибрилляция предсердий, купированная введением 300 мг Кордарона с восстановлением синусового ритма. На 9-е сутки после операции развилась клиническая картина послеоперационной пневмонии (лихорадка до 38 °С, лейкоцитоз до $19{,}0 \cdot 10^9$/л). При контрольном рентгенологическом исследовании 24.08.2011 г. определяется картина пневмонии оставшейся нижней доли правого лёгкого (*рис. 2, а*). При бактериологическом исследовании мокроты получен рост *Staphylococcus haemolyticus*, *Cedecea lapagei*. Произведена смена антибиотика согласно чувствительности (ванкомицин 1 г 2 раза в день в/в в течение 5 дней). При очередном рентгенологическом исследовании 29.08.2011 г. — небольшие постпневмонические изменения в нижней доле правого лёгкого (см. рис. 2, *б*).

При морфологическом исследовании операционного препарата — плоскоклеточный неороговевающий рак с метастазом в один лимфоузел корня лёгкого. Края резекции — без опухолевого роста. Таким образом, окончательная степень распространения РЛ была определена как *pT*2*N*1*M*0, IIв стадия.

В удовлетворительном состоянии пациентка выписана из стационара на 16-е сутки после оперативного вмешательства. При контрольном обследовании через 3 мес после хирургического вмешательства объективных, инструментальных и лабораторных данных о функциональной несостоятельности и прогрессировании опухолевого процесса нет. Сердечная и дыхательная функции больной полностью компенсированы. При рентгенографии 21.11.2011 г. — обычное состояние после расширенной верхней билобэктомии справа.

Таким образом, пожилой возраст больных не может являться противопоказанием к адекватному хирургическому лечению рака лёгкого, хотя, несомненно, должен учитываться при выборе тактики лечения. Решение вопроса о функциональной операбельности должно основываться на объективных клинических и инструментальных данных, позволяющих достоверно оценить имеющиеся резервы и компенсаторные возможности организма пациентов.

Литература

1. *Мерабишвили В. М.* Выживаемость онкологических больных (2-й вып., ч. 1). СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания КОСТА», 2011.

2. *Рак у пожилых* / Под ред. В. Н. Анисимова, В. М. Моисеенко, К. П. Хансона. СПб.: Изд-во Н–Л, 2004. С. 150–166.

3. *Щербук Ю. А.* О состоянии здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в 2008 г.: Матер. Гос. докл. СПб.: СПб МИАЦ, 2009. С. 28–30.

4. *Comprehensive* geriatric oncology / L. Balducci, G. H. Lyman, W. B. Ershler, M. Extermann, eds. Cambridge University Press, Taylor & Francis, 2004. P. 3–6.

5. *Physiological* basis of aging and geriatrics / P. S. Timiras, ed. Informa Hlth Care, 2003. P. 25–26.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 158–161

E. V. Levchenko, A. I. Arseniev, A. S. Barchuk, K. E. Gagua, V. M. Gelfond

RADICAL SURGICAL TREATMENT OF THE 91 YEAR OLD PATIENT WITH A LUNG CANCER

N. N. Petrov Research Institute of Oncology, 68 ul. Leningradskaya, Pesochny-2, St. Petersburg 197758;
e-mail: aging@mail.ru; 3 St. Petersburg; e-mail: oncl1@rion.spb.ru

This article presents the literature data review showing an urgency of lung cancer treatment problem in elderly patients, considering that more than 40 % patients are in the age category older 65. The opinion on inexpediency of baseless refusal of adequate radical operative treatment performance under condition of patient functional validity is proved. The authors demonstrate their own clinical case of the 91 year old patient with a peripheral middle lobe right lung cancer with metastasises in root lymph nodes *pT*2*N*1*M*0 IIB, whom upper bilobectomy with one-piece methodic ipsilateral mediastinal lymphadenectomy without any complications was made.

Key words*: lung cancer, surgical treatment, functional viability*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 312.241:616.12-073.97-055.1-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С.162 –165

В. Н. Федорец[1, 2], В. А. Дульский[3], Е. М. Мозерова[4], К. Л. Козлов[1]

ВЫЖИВАЕМОСТЬ МУЖЧИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОРРИГИРОВАННОГО ИНТЕРВАЛА *QT*

[1] Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3;
e-mail: ibg@gerontology.ru; [2] Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова, 194291 Санкт-Петербург, пр. Культуры, 4;
[3] Иркутский государственный медицинский университет, 664003 Иркутск, ул. Красного Восстания, 1;
[4] Городская поликлиника № 6, 664049 Иркутск, м-н Юбилейный, 35

Изучали в течение 13 лет выживаемость 724 мужчин 60 лет и старше в зависимости от продолжительности корригированного интервала *QT* (ПИ*QTc*) ЭКГ. Для нивелирования влияния возраста на выживаемость, группы с разными значениями *QTc* были выровнены по возрасту с применением генератора случайных чисел. Анализ выживаемости проведён среди 228 человек. У мужчин 60 лет и старше с увеличением возраста не наблюдается удлинения ПИ*QTc*. Их выживаемость зависела от ПИ*QTc*: при значениях 380–409 мс выживаемость выше, чем при значениях 410 мс и более. У мужчин со значениями ПИ*QTc* 410 мс и более относительный риск фатального исхода в 1,6 раза выше (95% ДИ 1,1–2,3), чем у мужчин со значениями ПИ*QTc* 380–409 мс.

Ключевые слова: мужчины, корригированный интервал QT, выживаемость

Результаты эпидемиологических исследований, оценивавших смертность от всех причин и сердечно-сосудистую смертность в связи с удлинением корригированного интервала *QT* (*QTc*), показали противоречивые результаты [5—8; 11; 14].

Так, согласно результатам популяционного исследования S. M. Straus и соавт. [6], пролонгированный интервал *QTc* был ассоциирован с более чем двукратным увеличением риска внезапной сердечной смерти у лиц пожилого возраста, а у лиц старше 65 лет — с более чем восьмикратным увеличением.

В исследовании A. Algra и соавт. (1991) *QTc* интервал более 440 мс, по данным холтеровского мониторирования, также удваивал риск внезапной сердечной смерти. Согласно результатам Zutphen Study, продолжительность интервала *QTc* 420 мс и более была ассоциирована с трехкратным увеличением риска внезапной сердечной смерти у пожилых мужчин (65—85 лет) [6]. Cardiovascular Health Study выявило ассоциацию между *QTc* интервалом более 450 мс и общей смертностью, а в Strong Heart Study *QTc* интервал 460 мс и более был связан с двукратным увеличением риска сердечной и общей смертности [11]. В Rotterdam Study также было обнаружено, что удлинение интервала *QTc* более 440 мс связано с увеличением риска общей и сердечно-сосудистой смертности [5]. В то же время, во Фрамингемском исследовании не была продемонстрирована связь удлинения *QTc* с общей, внезапной или коронарной смертностью [8].

В Российской Федерации были проведены лишь единичные популяционные исследования, посвященные изучению прогностического значения длительности интервала *QTc* у взрослых. Так, по данным Ю. П. Никитина и соавт. (2002), в неорганизованной мужской популяции длительность интервала *QTc*⩾420—440 мс была ассоциирована с 2—3-кратным увеличением независимого риска смерти от всех причин и с 4—5-кратным увеличением риска кардиоваскулярной смерти [2]. Исследований по выживаемости мужчин пожилого и старческого возраста в зависимости от продолжительности интервала *QTc* в диапазоне 360—420 мс до настоящего времени не проводилось.

Цель исследования — изучение выживаемости мужчин пожилого возраста в зависимости от продолжительности корригированного интервала *QT* (ПИ*QTc*) ЭКГ.

Материалы и методы

Материалом работы послужило наблюдение за 724 мужчинами 60 лет и старше в течение 13 лет. Всем мужчинам была проведена регистрация ЭКГ покоя в 12 общепринятых отведениях.

Средний возраст мужчин на момент включения в исследование составил 67±4,3 года (*Me* 68

лет; Q_{25}–Q_{75}: 63–70 лет). За период наблюдения умерли 377 (52,1 %) мужчин, средний возраст — 73,2±5,4 года (*Me* 73,3 года; Q_{25}–Q_{75}: 69,5–77,3 года). Выбыли из исследования 56 (7,7 %) человек, средний возраст — 73,6±6,2 года (*Me* 73,9 года; Q_{25}–Q_{75}: 69,4–78,2 года). На момент окончания исследования под наблюдением находился 291 мужчина (40,2 %), средний возраст 77,8±4,4 года (*Me* 77,6 года; Q_{25}–Q_{75}: 74,1–80,9 года).

Измерение интервала *QT* (*ИQT*) проводили согласно стандарту, принятому большинством специалистов (II стандартное отведение; 4-й или 5-й комплекс *QRS*): от самой ранней точки комплекса *QRS* (место перехода изоэлектрической линии сегмента *P*–*Q* (*R*) в зубец *Q* (*R*)) до максимально поздней точки зубца *T* в месте его перехода в изоэлектрическую линию. *ИQT* измеряли от начала зубца *Q* или *R* до окончания волны *T* на скорости 25 мм/с. В случае наслаивания на конечную часть зубца *T* волны *U* или *P* проводили касательную по нисходящему колену зубца *T* до пересечения с уровнем изолинии, и эту точку принимали за окончание *ИQT* [1, 9]. Измерения интервала *QT* не проводили при продолжительности комплекса *QRS* более 0,11 с, синдромах предвозбуждения желудочков, артифициальной ЭКГ, сложных нарушениях ритма (трепетании и фибрилляции предсердий), двух водителях ритма на одной ЭКГ, аллоритмированных экстрасистолах по типу би-, три-, квадригимении, слабовыраженном зубце *T*.

ПИ*QTc* рассчитывали по формуле [4]: $QTc = QTизм./\sqrt{R-R}$, где продолжительность *R*–*R* интервала была усреднена из предшествующих трех или четырех интервалов *R*–*R* комплекса *QRS*, в котором измерялся интервал *QT*.

Все ЭКГ были подвергнуты кодировке по Миннесотскому коду (1982). Регистрацию случаев смерти осуществляли на основании выкопировки данных из «Врачебного свидетельства о смерти» (ф. 106/у) и акта о смерти из книги «Записей актов гражданского состояния» населения, прописанного на территории района за 13 лет наблюдения.

Для проверки гипотезы зависимости смертности от значений *ИQTc* были сформированы группы сравнения. Для нивелирования влияния возраста на выживаемость, группы с разными значениями *ИQTc* были выровнены по возрасту с применением генератора случайных чисел, то есть из каждой возрастной группы было взято одинаковое число лиц с разными значениями *ИQTc*. Таким образом, анализ выживаемости проведён среди 228 мужчин.

Статистическая обработка проведена с использованием ППП STATISTICA (StatSoft, USA) с оценкой нормальности распределения показателей по критерию Шапиро–Уилка, методами описательной статистики и таблицы частот. Сравнение *ИQTc* в группах проводили по *U*-тесту Манна–Уитни. В процессе статистической обработки проводили множественные сравнения, в связи с чем применяли поправку Бонферрони. Сравнение долей умерших проводили с использованием точного критерия Фишера (ф). Анализ выживаемости проводили по методу Каплана–Майера. Сравнительный анализ кривых выживаемости проводили с помощью парного теста Вилкоксона. Расчет относительного риска фатального исхода проводили по стандартной методике.

Данные представлены в виде средней и среднеквадратичного отклонения, а также в виде медианы и интерквартильного размаха (*Me*; Q_{25}–Q_{75}).

Результаты и обсуждение

Распределение мужчин по возрастным группам в разные моменты наблюдения представлено в *табл. 1*.

Продолжительность *ИQTc* у мужчин на момент включения в исследование составила 407,41±27,4 мс (*Me* 405,01 мс; Q_{25}–Q_{75}: 390,51–422,18 мс).

Представленные в *табл. 2* результаты исследования свидетельствуют, что как среди умерших, так и среди выживших мужчин нет увеличения значений ПИ*QTc* с возрастом ($\rho>0,1$).

Для изучения выживаемости в зависимости от ПИ*QTc* было сформировано несколько групп с одинаковым числом мужчин каждой возрастной группы.

Анализ выживаемости для пяти групп мужчин показал, что чем меньше значения ПИ*QTc*, тем лучше выживаемость, причём кривые выживаемости с ПИ*QTc* 380–390; 390–400 и 400–410 мс располагаются близко друг к другу и расходятся с кривыми большей ПИ*QTc*.

Это наблюдение побудило нас сформировать две группы мужчин: первую — с ПИQTc 380–409 мс, средний возраст — 66,7±4,5 года (Me 67 лет; Q25–Q75: 62–71 год), и вторую — с ПИQTc 410 мс и более, средний возраст — 66,7±4,4 года (Me 67 лет; Q25–Q75: 63–70 лет). Анализ выживаемости в данных группах выявил, что у муж-

Таблица 1

Распределение мужчин по возрастным группам в разные моменты наблюдения

Момент наблюдения		Возрастные группы, лет						Всего
		60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	
Начало	абс. число	232	257	214	21	–	–	724
	%	30,0	35,5	29,6	29,9	–	–	100
Окончание	абс. число	34	88	229	232	122	19	724
	%	4,7	12,2	31,6	32,0	16,9	2,6	100
Выбытие	абс. число	5	10	18	13	10	–	56
	%	8,9	17,9	32,1	23,2	17,9	–	100
Смерть	абс. число	29	78	118	116	32	4	377
	%	7,7	20,7	31,3	30,8	8,5	1,0	100
Выжившие к концу исследования	абс. число	–	–	93	103	80	15	291
	%	–	–	32,0	35,4	27,4	5,2	100

Таблица 2

Распределение значений ПИ*QTc* у мужчин разных возрастных групп

Момент наблюдения		Возрастные группы, лет				Всего
		60–64	65–69	70–74	75–79	
Начало	абс. число	232	257	214	21	724
	M±σ	403,07±24,4	408,27±25,6	411,06±32,3	407,69±18,1	407,41±27,4
	Me	401,10	406,34	406,89	406,82	405,01
	Q_{25}–Q_{75}	390,16–418,18	389,98–422,97	391,28–423,41	397,08–421,48	390,51–422,18
У умерших	абс. число	96	140	127	14	377
	M±σ	405,64±27,8	410,67±24,9	412,34±33,2	405,46±20,5	409,76±28,6
	Me	406,04	409,94	408,93	404,44	408,30
	Q_{25}–Q_{75}	391,17–420,25	393,98–424,16	393,82–424,50	393,76–413,37	393,49–422,86
У выживших	абс. число	123	98	63	7	291
	M±σ	401,94±21,6	404,30±25,2	407,65±32,7	412,14±12,2	404,22±25,4
	Me	400,10	403,07	405,23	410,17	402,75
	Q_{25}–Q_{75}	390,74–414,99	387,05–419,36	383,16–421,08	402,75–422,03	387,05–419,36

чин с ПИQTc до 410 мс выживаемость лучше, чем у мужчин с ПИQTc 410 мс и более. Кривая выживаемости у мужчин первой группы (ПИ*QTc* <410 мс) располагалась выше кривой выживаемости у мужчин второй группы (ПИ*QTc* >410 мс). Выявленное расхождение кривых выживаемости имело статистическую значимость (парный тест Вилкоксона: p=0,0057).

Следующим этапом анализа была оценка относительного риска (ОР) фатального исхода. У мужчин со значениями ПИ*QTc*⩾410 мс ОР фатального исхода в 1,6 раза выше, чем у мужчин со значениями ПИ*QTc* <410 мс. ОР имеет статистическую значимость (95 % ДИ 1,1–2,3).

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что у мужчин с увеличением возраста не наблюдается удлинения продолжительности интервала *QTc*. В то же время, в широко известном исследовании J. G. Reilly (2000) одним из факторов риска удлинения интервала *QT* признан возраст старше 65 лет (ОР=3,0) [13]. Те же результаты были получены и в 2011 г. E. Razak и соавт. [12].

Объяснением такому разночтению может служить тот факт, что группа обследованных нами мужчин не имела выраженной сердечно-сосудистой патологии (ИБС, нарушения мозгового кровообращения и так далее) и не использовала медикаментозной терапии. Как известно, основной причиной вторичного удлинения интервала *QTc* является прием лекарственных средств (индопамид, Кордарон, сальбутамол, кларитромицин, ами-

триптилин, флуоксетин, противогрибковые препараты и др.) [10].

С момента описания синдрома удлиненного *QTc* в подавляющем большинстве работ увеличение смертности ассоциировалось с его удлинением более 440 мс [3, 5, 11]. Лишь небольшая часть исследователей указывает, что патологическим удлинение интервала *QTc* можно считать начиная с 420 мс [2, 6]. С этого же предела описывается и увеличение смертности.

В настоящей работе впервые исследована выживаемость мужчин пожилого и старческого возраста с продолжительность *QTc* <410 мс. Показано, что они имеют наилучшую выживаемость как по кривым выживаемости, так и по относительному риску фатального исхода, в связи с чем предлагаем значения *QTc* 380–409 мс считать оптимальным для мужчин пожилого и старческого возраста.

Выводы

У мужчин 60 лет и старше с увеличением возраста не наблюдается удлинения продолжительности интервала *QTc*.

Выживаемость мужчин 60 лет и старше зависит от продолжительности интервала *QTc*: у мужчин с ПИ*QTc* 380–409 мс выживаемость лучше, чем у мужчин с ПИ*QTc* 410 мс и более ($p<0,006$).

У мужчин со значениями ПИ*QTc* 410 мс и более относительный риск фатального исхода в 1,6 раза выше (95 % ДИ 1,1–2,3), чем у мужчин со значениями ПИ*QTc* 380–409 мс.

Литература

1. *Макаров Л. М.* Особенности динамики и измерения интервала *QT* при холтеровском мониторировании // Кардиология. 2002. Т. 42. № 1. С. 98–102.

2. *Никитин Ю. П., Кузнецов А. А., Малютина С. К., Симонова Г. И.* Пороговые прогностические индексы длительности и вариабельности интервалов *QT* и RR в неорганизованной мужской популяции // Рос. кардиол. журн. 2002. Т. 37. № 5. С. 47–53.

3. *Algra A., Tijssen J. G., Roelandt J. R. et al.* QTc prolongation measured by standard 12lead electrocardiography is an independent risk factor for sudden death due to cardiac arrest // Circulation. 1991. Vol. 83. P. 1888–1894.

4. *Bazett H.* An analysis of time relations of the electrocardiogram // Heart. 1920. Vol. 7. P. 353–370.

5. *De Bruyne M. C., Hoes A. W., Kors J. A. et al.* Prolonged *QT* interval predicts cardiac and all-cause mortality in the elderly. The Rotterdam Study // Europ. Heart J. 1999. Vol. 20. P. 278–284.

6. *Dekker J. M., Schouten E. G., Klootwijk P. et al.* Association between *QT* interval and coronary heart disease in middle-aged and elderly men. The Zutphen Study // Circulation. 1994. Vol. 90. P. 779–785.

7. *Elming H., Holm E., Jun L. et al.* The prognostic value of the *QT* interval and *QT* interval dispersion in all-cause and cardiac mortality and morbidity in a population of Danish citizens // Europ. Heart J. 1998. Vol. 19. P. 1391–1400.

8. *Goldberg R. J., Bengtson J., Chen Z. Y. et al.* Duration of the *QT* interval and total and cardiovascular mortality in healthy persons (the Framingham Heart Study experience) // Amer. J. Cardiol. 1991. Vol. 67. P. 55–58.

9. *Goldenberg I., Moss A. J., Zareba W. QT* interval: How to measure it and what is “Normal” // J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2006. Vol. 17. № 3. P. 333–336.

10. *Meyer F. P., Geller J. C.* QT-Intervall-Verlangerung durch Pharmaka // Kardiotoxizitat von Arzneimitteln. Monatsschr Kinderheilkd. 2004. Vol. 13. № 4. P. 126–142.

11. *Okin P. M., Devereux R. B., Howard B. V. et al.* Assessment of *QT* interval and *QT* dispersion for prediction of all-cause and cardiovascular mortality in American Indians the Strong Heart Study // Circulation. 2000. Vol. 101. P. 61–66.

12. *Razak E., Buncová M., Shusterman V., Winter B.* Slow *QT* interval adaptation to heart rate changes in normal ambulatory subjects // Ann. Noninvasive Electrocardiol. 2011. Vol. 16. № 2. P. 148–155.

13. *Reilly J. G., Ayis S. A., Ferrier I. N. et al.* QTcinterval abnormalties and psychotropic drugs therapy in psychiatric patients // Lancet. 2000. Vol. 355. № 9209. P. 1048–1052.

14. *Robbins J., Nelson J. C., Rautaharju P. M., Gottdiener J. S.* The association between the length of the *QT* interval and mortality in the cardiovascular health study // Amer. J. Med. 2003. Vol. 115. P. 689–694.

15. *Straus S. M., Kors J. A., De Bruin M. L. et al.* Prolonged *QTc* interval and risk of sudden cardiac death in a population of older adults // J. Amer. Coll. Cardiol. 2006. Vol. 47. P. 362–367.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 162–165

V. N. Fedorets[1, 2], V. A. Dulsky[3], E. M. Mozerova[4], K. L. Kozlov[1]

SURVIVAL RATE OF OLDER MEN IN DEPENDENCE OF *QT* CORRECTED INTERVAL DURATION

[1] St. Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, NMB of RAMS, 3 pr. Dynamo, St.Petersburg 197110;
e-mail: ibg@gerontology.ru; [2] L. G. Sokolov Clinical Hospital 122, 4 pr. Kultury, St.Petersburg 194291;
[3] Irkutsk State Medical University, 1 ul. Krasnogo Vosstaniya, Irkutsk 664003;
[4] Adult Outpatient Department № 6, 35 m-n Yubileinyi, Irkutsk 664049

The survival rate of 724 men of 60 years and upward in dependence of duration *QT* corrected interval was studied. To smooth the age influence on survival rate, the groups with various *QTc* values were leveled by age. The survival rate (Kaplan–Meier) analysis was made among 228 persons. Men aged 60 years and upward were not observed the prolongation of *QTc* with age increase. The survival rate of these men depended on *QTc* duration: if *QTc* was 380–409 ms the survival rate was better than in cases *QTc*≥410 ms ($p<0,006$). The relative risk of a fatal outcome in men with *QTc* duration ≥410 ms was 1,6 times more than in men with *QTc* duration 380–409 ms (95 % CI 1,1–2,3).

Key words: *men, interval QT corrected, survival rate*

© А. Б. Гудков, А. В. Дёмин, 2012
УДК 616.28-008.5-055.1-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 166–170

А. Б. Гудков, А. В. Дёмин

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУРАЛЬНОГО БАЛАНСА У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ СТРАХА ПАДЕНИЯ

Северный государственный медицинский университет, 163000 Архангельск, пр. Троицкий, 51; e-mail: adi81@yandex.ru

Проведено сравнительное исследование постурального баланса у мужчин 65–85 лет с постуральной нестабильностью и одинаковым числом падений, испытывающих и не испытывающих страх перед вероятными падениями. При анализе данных компьютерной стабилометрии установлено, что у мужчин с чувством страха падений во всех функциональных пробах показатели средней скорости общего центра масс (ОЦМ), среднего радиуса ОЦМ были статистически значимо больше, а показатели средних полупериодов колебания ОЦМ в сагиттальном и фронтальном направлениях статистически значимо меньше, чем у мужчин того же возраста, не испытывающих страха перед возможными падениями. Полученные результаты указывают, что возникновение чувства страха перед возможными падениями у лиц пожилого и старческого возраста с постуральной нестабильностью имеет объективную основу в виде более выраженных нарушений со стороны системы постурального контроля по сравнению с лицами, не испытывающими страха перед вероятными падениями.

Ключевые слова: постуральный баланс, компьютерная стабилометрия, мужчины пожилого и старческого возраста, падения, страх падений

Одним из важнейших факторов, позволяющих продолжать активный образ жизни и иметь социальную независимость в пожилом и старческом возрасте, является полноценное функционирование постуральной системы управления [10, 15].

Известно, что постуральная система управления человека имеет две поведенческие функции — постуральную ориентацию и постуральную стабильность [13]. Постуральная ориентация определяется как способность поддерживать надлежащее относительное положение сегментов тела друг к другу, с одной стороны, и между телом и окружающей средой, с другой стороны, включая ориентацию в гравитационном поле. Постуральная стабильность определяется как состояние, способное поддерживать тело в стабильном положении, в котором все силы, действующие на тело, сбалансированы в состоянии покоя (статическое равновесие) или в процессе движения (динамическое равновесие) даже в случае дестабилизирующих беспорядков [13]. Снижение данной функции у людей пожилого и старческого возраста может приводить к развитию у них постуральной нестабильности, крайним проявлением которой являются падения [10, 15].

Падения представляют серьезную проблему для людей пожилого и старческого возраста во многих странах мира [1, 3, 10, 15, 16].

Интерес к проблеме падения пожилых людей в геронтологии и гериатрии появился в середине 50-х гг. XX в. — по крайней мере, начиная с этого времени, в зарубежных научных журналах появляются развернутые публикации по данной проблеме [7, 9]. В 1987 г. Kellogg International Work Groupon the Prevention of Falls by the Elderly определила падение как происшествие, при котором человек внезапно оказывается на земле или на другой низкой поверхности, за исключением случаев, являющихся следствием нанесенного удара, потери сознания, внезапного паралича или эпилептического припадка [15]. По литературным данным, у 30 % пожилых людей от 65 лет и старше бывает, по крайней мере, одно падение в течение года, а 15 % падают периодически [10, 11, 14–16].

Обычно проблема падения характерна для людей старше 65 лет, и даже одно падение в этом возрасте может свидетельствовать о снижении функции постуральной стабильности и повышает риск дальнейших падений [10, 11, 15].

Развитие постуральной нестабильности и, как следствие этого, падения у лиц пожилого и старческого возраста имеют не только физические (в виде травм и ушибов), но и психологические последствия в виде развития у них чувства страха перед вероятными падениями. По мнению B. J. Vellas и соавт. [16], развитие синдрома страха падений у людей пожилого и старческого возраста приводит со временем к ухудшению состояния их здоровья.

Цель данной работы заключалась в выявлении особенностей постурального баланса у мужчин 65–85 лет с постуральной нестабильностью, испытывающих страх перед вероятными падениями.

Материалы и методы

Были обследованы 72 мужчины 65–85 лет (средний возраст 76,4±6,3 года), у которых было хотя бы одно падение в течение года.

В 1-ю группу (основную) вошли 36 мужчин, которые на момент обследования по результатам опроса испытывали страх перед вероятными падениями. Во 2-ю группу (контрольную) вошли 36 мужчин, которые не испытывали страх перед возможными падениями. При этом календарный возраст (КВ) респондентов во 2-й группе был идентичным КВ испытуемых 1-й группы, среднее количество документированных падений в 1-й группе составляло 2,3±0,6, а во 2-й — 2,05±0,4 (p=0,07).

Для оценки функционального состояния системы постурального контроля использовали компьютерный стабилографический комплекс «Стабилотест СТ-01», разработанный ЗАО «ВНИИМП ВИТА».

Исследования проводили в двух положениях последовательно по 30 с в каждом, перерыв между исследованиями составлял 3 мин:

— с открытыми глазами, при этом испытуемый фокусировал взгляд на специальном маркере на расстоянии 3 м прямо перед глазами (в таком положении ведущие афферентные каналы — зрительный, проприоцептивный и вестибулярный — работают со своими естественными приоритетами и внутренними обратными связями);

— с закрытыми глазами, что соответствует блокированию биологической обратной связи зрительной модальности и повышает нагрузки на остальные афферентные каналы.

Регистрировали фронтальные и сагиттальные стабилограммы общего центра масс (ОЦМ). На основе стабилограмм вычисляли следующие показатели: среднюю скорость ОЦМ ($V_{ср}$, мм/с); средний радиус отклонения ОЦМ ($R_{ср}$, мм); среднее смещение ОЦМ по фронтальной (L_x, мм) и сагиттальной плоскостям (L_y, мм); средний полупериод колебаний ОЦМ во фронтальном (T_x, с) и сагиттальном (T_y, с) направлениях, отражающий время возвращения ОЦМ в равновесное положение.

Для статистической обработки результатов исследования выполнена проверка распределения количественных признаков на подчинение закону нормального распределения. В связи с тем, что не во всех выборках обнаружено нормальное распределение показателей, параметры по группам были оценены и представлены медианой (Me) и процентильным интервалом 25–75 (Q_1–Q_3). Для сравнения групп и исследования связей использовали непараметрические методы (тест Манна–Уитни — для сравнения двух независимых выборок и тест Вилкоксона — для сравнения двух зависимых выборок). Пороговый уровень статистической значимости принимали при значении критерия p<0,05. Статистическую обработку полученных данных производили с использованием компьютерной программы «SPSS 14» [2].

Результаты и обсуждение

Сравнительная оценка количественных данных компьютерной стабилометрии (КС) у мужчин 65–85 лет с постуральной нестабильностью при пробе с открытыми глазами показала, что во 2-й группе показатели $V_{ср}$ (p<0,001), $R_{ср}$ (p=0,002) были меньше, а показатель T_y (p=0,03) — больше, чем у лиц в 1-й группе (*таблица*).

Анализ показателей КС у обследованных при пробе с закрытыми глазами выявил, что во 2-й группе величины $V_{ср}$, $R_{ср}$ (p<0,001) были меньше, а T_x (p=0,05), T_y (p=0,02), L_x (p=0,04) — больше, чем у лиц в 1-й группе.

При сравнительном анализе проб с открытыми и закрытыми глазами установлено, что в пробе с закрытыми глазами во всех группах происходит увеличение показателей $V_{ср}$, $R_{ср}$ и уменьшение T_x и T_y (p<0,001) по сравнению с пробой с открытыми глазами.

Также установлено, что у лиц 2-й группы коэффициент Ромберга (КР) был больше, чем у лиц 1-й группы (p=0,04).

Сравнительная оценка состояния постуральной системы управления методом КС выявила значительное ухудшение постурального баланса у мужчин 65–85 лет с постуральной нестабильностью, испытывающих страх перед возможными падениями, по сравнению с мужчинами того же возраста, также с постуральной нестабильностью, но не испытывающих страх перед вероятными падениями.

Так, средняя скорость ОЦМ в 1-й группе была больше, чем во 2-й, на 22,7 и 20 % при пробах с открытыми и закрытыми глазами, соответственно.

Показатели компьютерной стабилометрии у мужчин 65–85 лет с постуральной нестабильностью, испытывающих (1-я группа) и не испытывающих страх (2-я группа) перед вероятными падениями

Показатель	1-я группа (основная), *Me* (Q_1–Q_3), *n*=36	p_1	2-я группа (контрольная), *Me* (Q_1–Q_3), *n*=36	p_2	p_3
	77 (68,5–81)	–	77 (68,5–81)	–	*p*=1
Проба с открытыми глазами					
$V_{ср}$, мм/с	27 (25,4–31)	–	22 (21,4–25)	–	*p*<0,001
T_x, с	1,2 (1–1,4)	–	1,3 (1–1,45)	–	*p*=0,06
T_y, с	1,3 (1–1,42)	–	1,4 (1,1–1,7)	–	*p*=0,03
L_x, мм	2,4 (0,6–10,9)	–	2,4 (–1–8)	–	*p*=0,7
L_y, мм	10,1 (–18–12)	–	2,1 (–11–10)	–	*p*=0,9
$R_{ср}$, мм	7 (6,6–7,2)	–	6,8 (6–7)	–	*p*=0,002
Проба с закрытыми глазами					
$V_{ср}$, мм/с	36 (33–42)	*p*<0,001	30 (29–38)	*p*<0,001	*p*<0,001
T_x, с	1 (0,8–1,1)	*p*<0,001	1,1 (0,9–1,2)	*p*<0,001	*p*=0,05
T_y, с	1 (0,7–1,2)	*p*<0,001	1,2 (1–1,5)	*p*<0,001	*p*=0,02
L_x, мм	–0,2 (–10–5,2)	*p*=0,2	4,1 (–1–7)	*p*=0,5	*p*=0,04
L_y, мм	–5,2 (–19–10)	*p*=0,07	–3 (–10–6)	*p*=0,1	*p*=0,8
$R_{ср}$, мм	8,9 (8,2–9,6)	*p*<0,001	7,8 (7–8,6)	*p*<0,001	*p*<0,001
КР,%	74 (65–79)	–	78 (67–81)	–	*p*=0,04

Примечание. p_1 — достоверность различий по сравнению с пробой с открытыми глазами в основной группе; p_2 — по сравнению с пробой с открытыми глазами в контрольной группе; p_3 — между основной и контрольной группами; КР — коэффициент Ромберга

Известно, что величина скорости ОЦМ — одна из важнейших стабилометрических характеристик, которая является чувствительной мерой для оценки функции постурального контроля [5]. В предыдущих работах уже отмечалось, что увеличение скорости ОЦМ повышает риск падения у мужчин 65 лет и старше [3, 11]. Таким образом, полученные результаты указывают, что увеличение скорости ОЦМ не только повышает риск падения у мужчин пожилого и старческого возраста, но и приводит у них к возникновению чувства страха перед вероятными падениями.

Кроме этого, анализ величин средней скорости ОЦМ и среднего радиуса отклонения ОЦМ показал, что у лиц пожилого и старческого возраста, испытывающих страх перед вероятными падениями, нарушение постуральных механизмов, обеспечивающих способность поддерживать и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки его опоры, происходит в большей степени, чем у мужчин того же возраста, не испытывающих страха перед вероятными падениями. Следовательно, у мужчин с постуральной нестабильностью наличие нарушений постуральных механизмов управления ОЦМ и их дальнейшее развитие приводят к появлению синдрома страха перед вероятными падениями.

Необходимо заметить, что во всех группах обследованных мужчин в пробе с закрытыми глазами происходит ухудшение показателей постурального баланса по сравнению с пробой с открытыми глазами. Полученные результаты еще раз подчеркивают важность зрения в постуральном контроле у людей в пожилом и старческом возрасте [10, 15], особенно с постуральной нестабильностью.

У мужчин 65—85 лет, испытывающих страх перед вероятными падениями, во всех функциональных пробах показатели среднего полупериода колебания ОЦМ в сагиттальной плоскости были ниже на 7,7—20 %, чем у лиц того же возраста без чувства страха перед возможными падениями. Данные показатели отражают частоту колебания туловища в двух плоскостях, и чем они ниже, тем выше частота колебаний [4]. Существует мнение, что в основной стойке колебания туловища в сагиттальной плоскости осуществляются только в голеностопных суставах и, преимущественно, с напряжением трёхглавой мышцы голени [5]. В то же время, S. Clark и D. J. Rose [6] отмечают, что, кроме мышц нижних конечностей, существенную роль в корректировке баланса в сагиттальной плоскости играют мышцы спины. Таким образом, полученные результаты указывают на то, что у мужчин 65—85 лет с постуральной нестабильностью,

вероятно, ухудшение функционирования мышц и суставов нижних конечностей, а также мышц спины приводит к увеличению частоты колебательных движений туловища в сагиттальной плоскости, что провоцирует развитие у них синдрома страха перед возможными падениями.

Известно, что нарушение функционирования мышечной системы у мужчин пожилого возраста влечет за собой не только снижение качества их жизни, но и ухудшение психического самочувствия [8, 14], которое, возможно, связано, в том числе, и с возникновением чувства страха перед вероятными падениями.

У лиц 65–85 лет, испытывающих страх перед вероятными падениями, в пробе с закрытыми глазами показатели среднего полупериода колебания ОЦМ в сагиттальной плоскости были ниже на 10 %, чем у лиц того же возраста без чувства страха перед возможными падениями. Кроме того, в 1-й группе наблюдается большее смещение ОЦМ влево, чем во 2-й. Механизм поддержания равновесия во фронтальной плоскости отличается от такового в сагиттальной. Колебания туловища во фронтальной плоскости осуществляются за счет тазобедренных, подтаранных суставов, Шопарова сустава, суставов среднего таза и, в незначительной степени, голеностопного [5]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при нарушении зрения или его блокировке у мужчин с постуральной нестабильностью наблюдается нарушение баланса во фронтальной плоскости, что, по-видимому, также приводит к возникновению чувства страха перед вероятными падениями.

Сравнительная оценка величин КР показала, что в 1-й группе она на 5,4 % меньше, чем во 2-й (p=0,04). Можно предположить, что у мужчин 65–85 лет, испытывающих страх падения, происходит снижение функционирования соматосенсорной системы по сравнению с мужчинами того же возраста, не испытывающими страх перед вероятными падениями, но также с постуральной нестабильностью. Известно, что снижение функционирования соматосенсорной системы повышает риск падения [12]. Таким образом, дальнейшее снижение соматосенсорной информации у мужчин с постуральной нестабильностью приводит к развитию у них страха перед вероятными падениями и повышает риск дальнейших падений.

Для сохранения функционирования системы постурального контроля у мужчин 65 лет и старше с постуральной нестабильностью и синдромом страха падений необходимо разработать комплекс физических упражнений, направленных на укрепление мышц и суставов ног, а также мышц спины. Необходимы исследования, направленные на оценку влияния физических упражнений на сохранение постурального баланса и снижение риска падений у людей пожилого и старческого возраста.

Заключение

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что возникновение чувства страха перед возможными падениями у мужчин пожилого и старческого возраста имеет объективную основу в виде более выраженных нарушений со стороны системы постурального контроля по сравнению с лицами, не испытывающими страх перед вероятными падениями. Так, у лиц с чувством страха падений во всех функциональных пробах показатели средней скорости ОЦМ, среднего радиуса ОЦМ были статистически значимо больше, а показатели средних полупериодов колебания ОЦМ в сагиттальном и фронтальном направлениях — статистически значимо меньше, чем у мужчин того же возраста, не испытывающих страх перед возможными падениями.

При обследовании пациентов 65 лет и старше с постуральной нестабильностью врачам необходимо учитывать наличие у них чувства страха падения как критерия дальнейшего ухудшения постуральной системы управления, что, возможно, будет затруднять профилактические меры, направленные на сохранение постурального баланса и снижение факторов риска падений.

Литература

1. *Белая Ж. Е., Рожинская Л. Я.* Падения — важная социальная проблема пожилых людей. Основные механизмы развития и пути предупреждения // Рос. мед. журн. 2009. Т. 17. № 24. С. 1614–1619.

2. *Бююль А., Цефель П.* SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей (пер. с нем.). СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005.

3. *Дёмин А. В., Гудков А. Б., Грибанов А. В.* Особенности постуральной стабильности у мужчин пожилого и старческого возраста // Экология человека. 2010. № 12. С. 50–54.

4. *Пушкарева И. Н.* Функциональное состояние системы равновесия у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью: Дис. канд. биол. наук. Архангельск, 2006.

5. *Скворцов Д. В.* Клинический анализ движений. Стабилометрия. М.: Антидор, 2000.

6. *Clark S., Rose D. J.* Evaluation of dynamic balance among community-dwelling older adult fallers: A generalizability study of the limits of stability test // Arch. Physical Med. Rehabilit. 2001. Vol. 82. № 4. P. 468–474.

7. *Droller H.* Falls among elderly people living at home // Geriatrics. 1955. Vol. 10. № 5. P. 239–244.

8. Garatachea N., Molinero O., Martínez-García R. et al. Feelings of well being in elderly people: relationship to physical activity and physical function // Arch. Geront. Geriat. 2009. Vol. 48. № 3. P. 306–312.

9. Howell T. H. Analysis of falls in old people // J. Amer. Geriat. Soc. 1958. Vol. 6. № 7. P. 522–525.

10. Lord S. R., Sherrington C., Menz H. B., Close C. T. Falls in older people: risk factors and strategies for prevention. New York: Cambridge University Press, 2007.

11. Maki B. E., Holliday P. J., Topper A. K. A prospective study of postural balance and risk of falling in an ambulatory and independent elderly population // J. Geront. 1994. Vol. 49A. № 2. M72–M84.

12. Ribeiro F., Oliveira J. Aging effects on joint proprioception: the role of physical activity in proprioception preservation // Europ. Rev. Aging Physical Activity. 2007. Vol. 4. № 2. P. 71–76.

13. Shumway-Cook A., Woollacott M. Motor Control: Translating research into clinical practice. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2011.

14. Srinivas-Shankar U., Roberts S. A., Connolly M. J. et al. Effects of testosterone on muscle strength, physical function, body composition, and quality of life in intermediate-frail and frail elderly men: a randomized, double-blind, placebo-controlled study // J. clin. Endocr. 2010. Vol. 95. № 2. P. 639–650.

15. Tideiksaar R. Falling in old age: prevention and management. New York: Springer Publishing Company, 1997.

16. Vellas B. J., Wayne S. J., Romero L. J. et al. Fear of falling and restriction of mobility in elderly fallers // Age and Aging. 1997. Vol. 26. № 3. P. 189–193.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 166–170

A. B. Gudkov, A. V. Dyomin

PECULIARITIES OF POSTURAL BALANCE AMONG ELDERLY MEN WITH FEAR OF FALLING SYNDROME

Northern State Medical University, 51 pr. Troitsky, Arkhangelsk 163000; e-mail: adi81@yandex.ru

A comparative study of postural balance among elderly men of 65–85 years old with postural instability and an equal number of falls, experiencing and not experiencing the fear of the probability of falling was conducted. Analysis of the data of computer stabilometery found that men fearing to fall in all functional tests had medium speed indicators of general center of mass (GCM), the mean radius of GCMs indicators significantly higher and indicators of mean half-period fluctuations of GCMs in the sagittal and frontal areas were significantly less than among men of similar age not fearing to fall down. These results indicate that the emergence of feelings of fear of possible falls among elderly and senile patients with postural instability has an objective basis in the form of more severe violations of the postural control system in comparison with those that do not face the fear of the probability of falling.

***Key words**: postural balance, computer stabilometery, males of elderly and senile age, falls, fear of falling*

© Н. О. Захарова, Д. А. Трунин, Е. С. Балуева, 2012
УДК 301.85:614.2:616.31-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 171–174

Н. О. Захарова, Д. А. Трунин, Е. С. Балуева

ОТНОШЕНИЕ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ САМАРЫ К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ФОРМАМ В ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИИ (по материалам медико-социологического исследования)

Самарский государственный медицинский университет, 443099 Самара, ул. Чапаевская, 89; e-mail: geriatry@mail.ru

В статье приведены результаты медико-социологического исследования, посвященного изучению мнения пожилых пациентов о разных организационных формах оказания геронтостоматологической помощи. Сделан вывод о том, что граждане старших возрастных групп имеют разные предпочтения. Внедрение новых организационных форм в стоматологии для пожилых необходимо проводить с учетом результатов социологических исследований.

Ключевые слова: организационные формы в геронтостоматологии, пожилые

В настоящий момент геронтостоматология рассматривается как комплексная дисциплина, в развитии которой должны участвовать, кроме клиницистов-геронтологов и стоматологов, еще и организаторы здравоохранения. Их задачей является оптимизация стоматологической помощи пожилым как одно из условий реализации права пациентов старших возрастных групп на качественную бесплатную помощь в объеме, гарантированном государством. Для этого необходимо придать большую гериатрическую направленность деятельности медицинских организаций. Это позволит учитывать специфику стоматологической патологии лиц старших возрастных групп и особенности их соматического и психического здоровья.

В этой связи, в условиях старения населения возникает необходимость внедрения новых организационных форм оказания стоматологической помощи лицам пожилого и старческого возраста. Однако мнение самих пациентов на этот счет не изучалось. Вместе с тем, проведение социологических опросов особенно актуально при организации помощи престарелым гражданам, так как служит индикатором, позволяющим выявлять проблемы, существующие для данной возрастной группы, и искать пути их решения.

В доступной литературе приводятся результаты социологических опросов пожилых пациентов по отдельным вопросам качества и доступности медицинских услуг в государственных (муниципальных) стоматологических поликлиниках [1]. Однако исследований отношения пожилых граждан к возможности получения геронтостоматологической помощи в формах, отличающихся от традиционной амбулаторно-поликлинической, не проводилось [3].

Цель исследования — изучение мнения пожилых пациентов государственной стоматологической поликлиники о разных организационных формах оказания геронтостоматологической помощи.

Материалы и методы

Для изучения данного вопроса было проведено медико-социологическое исследование с применением «Способа оценки стоматологической помощи с использованием “Карты изучения мнения жителей Самарской области о качестве и организации стоматологической помощи”» (удостоверение на рационализаторское предложение № 96 от 27.11.2010). В основе способа лежит проведение медико-социологического исследования методом анкетирования—интервьюирования с использованием специально разработанной карты. Один из блоков карты дает возможность:

— получить половозрастные и медико-социальные характеристики анкетируемых, которые могут повлиять на отношение к организационным вопросам оказания стоматологической помощи;

— определить информированность пациентов о возможности получения стоматологической помощи в разных формах и доступность для них этой помощи;

— выявить мнение о разных аспектах организации стоматологической помощи и о предпочтениях пожилых пациентов.

Анкета включает закрытые, открытые, полузакрытые, прямые и косвенные вопросы, вопросы-

фильтры и дает возможность анкетируемым высказывать свое мнение в свободной форме.

Исследование проводили на базе Самарской областной клинической стоматологической поликлиники, оказывающей медицинскую помощь, в основном, населению самого «старого» по демографическим характеристикам Ленинского района Самары. В социологическом опросе приняли участие 244 человека. Объем выборки определяли с использованием специальной таблицы, разработанной в институте Дж. Гэллопа [2]. Изучали общее мнение мужчин и женщин старше трудоспособного возраста по нескольким группам: 1-я — 60–69 лет, 2-я — 70–79 лет, 3-я — старше 80 лет. Анкетирование проводили сплошным методом: всем респондентам старше 60 лет предлагали заполнить анкету самостоятельно или с помощью автора во время ожидания приема врача. Надежность данных опроса обеспечивалась добровольностью согласия, анонимностью и заинтересованностью респондентов.

Результаты и обсуждение

По возрасту респонденты распределились следующим образом: большую часть составили пациенты 1-й возрастной группы — 69 %; значительно меньше было пациентов 2-й группы — 27 %; самой малочисленной оказалась 3-я группа — 4 %. Возрастной состав анкетируемых явился отражением демографической ситуации в Ленинском районе. Из общего числа опрошенных 49 % составляли мужчины, 51 % — женщины.

По семейному положению 51 % респондентов указали, что имеют семьи, 10 % — разведены, 8 % — не создавали семей и 31 % — овдовели, то есть на момент проведения социологического опроса 49 % респондентов были одинокими пенсионерами.

Единственным местом лечения для большей части пожилых граждан Ленинского района является государственная стоматологическая поликлиника по месту жительства — 71,2 %. Все они прикреплены к Самарской областной клинической стоматологической поликлинике, где получают бесплатную медицинскую помощь в объеме «Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи». Остальные пациенты имеют опыт лечения и в других ЛПУ. Поэтому на вопрос о выборе места бесплатного лечения и предпочтительной организационной форме обслуживания были получены следующие ответы:

- 55,7 % пациентов хотели бы продолжать лечиться в районной стоматологической поликлинике по месту жительства на общих основаниях;
- 30,0 % опрошенных также выбрали амбулаторно-поликлиническое звено, но предпочли бы лечиться в специализированном отделении для пожилых пациентов, а не в общем потоке;
- 4,3 % хотели бы лечить зубы в условиях стационара при краткосрочной госпитализации на круглосуточные койки на 1–2 дня;
- 7,1 % хотели бы совместить санаторно-курортное лечение с лечением зубов;
- 2,9 % хотели бы совместить длительное плановое лечение хронической соматической патологии в условиях круглосуточного стационара с лечением зубов.

Дополнительный опрос пациентов, выбравших лечение в стоматологической поликлинике на общих основаниях вместо лечения в специализированном геронтостоматологическом отделении, позволил получить развернутые ответы в свободной форме, которые можно объединить следующим образом.

Некоторые из опрошенных представляют себе работу геронтостоматологического отделения (центра) как «резервацию» для пожилых, малообеспеченных и социально незащищенных пенсионеров, в котором:

- «для оказания стоматологической помощи будут использоваться самые дешевые материалы и оборудование»;
- «будут работать молодые и неопытные врачи или врачи низкой квалификации»;
- «будет база для обучения студентов».

То есть мотивацией выбора традиционной организационной формы амбулаторно-поликлинического обслуживания в общем потоке пациентов вместо геронтостоматологического отделения является страх потерять те минимальные, но привычные объемы бесплатной медицинской помощи, которые гарантируются «Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи». Отсутствие информированности населения о преимуществах обслуживания пожилых в геронтостоматологических отделениях (центрах) является тем негативным психологическим моментом, который может тормозить развитие организационного направления в геронтостоматологии.

У части пациентов, которые предпочли бы лечение в условиях многопрофильного круглосуточного стационара, выбор определен тремя основными факторами:

• наличием тяжелой соматической патологии;

• наличием инвалидности;

• снижением мобильности.

Объясняя в свободной форме свой выбор, пациенты назвали следующие причины предпочтения данной организационной формы:

• «лучше лечиться, не курсируя между домом и поликлиникой»;

• «без очередей»;

• «под наркозом»;

• «под присмотром врачей других специальностей (кардиолога, невропатолога, анестезиолога)»;

• «иметь возможность отдохнуть, отлежаться на койке после лечения»;

• «при возникновении осложнений более квалифицированную помощь окажут в стационаре, чем в поликлинике».

Как видно из ответов, высказанных в свободной форме, пожилые пациенты очень четко определяют для себя преимущества лечения в стационаре по сравнению с лечением в поликлинике. При этом некоторые пациенты (2,9 %), предпочли краткосрочную госпитализацию на 1–2 дня для лечения только стоматологических заболеваний. Подобная организационная форма обеспечивает доступность стоматологической помощи с максимальным снижением риска для определенной категории пожилых пациентов. В этой связи, создание и внедрение клинико-статистических групп коротких сроков пребывания на круглосуточных койках для оказания стоматологической помощи больным с тяжелой сопутствующей патологией представляется насущной задачей и для организаторов здравоохранения Самарской области.

Другие опрошенные (4,3 %) хотели бы совместить длительное плановое лечение хронической соматической патологии в условиях круглосуточного стационара с лечением зубов. Свой выбор они объясняют имеющейся у них информацией о подобной возможности на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн. Действительно, при лечении в данном ЛПУ соматических заболеваний многие пожилые пациенты успевают санировать ротовую полость и провести зубное протезирование. Организационной особенностью данного учреждения является то, что в нем созданы все условия для одновременного лечения соматической и стоматологической патологии при средненормативном пребывании в стационаре 20–22 койко-дня. К сожалению, доступность лечения в данном учреждении ограничена наличием у пенсионера льгот и квотами на госпитализацию.

Таким образом, в целом 14,3 % опрошенных предпочли бы вместо амбулаторно-поликлинической формы лечения получать стоматологическую помощь во время пребывания в стационарах (круглосуточных или санаторно-курортных). Ни один из опрошенных не высказался за стационарозамещающие формы в стоматологии.

Проведенное медико-социологическое исследование показало, что пациенты старших возрастных групп имеют собственное аргументированное мнение об организационных формах оказания стоматологической помощи пожилым.

Выводы

В условиях старения населения и в целях обеспечения доступности медицинской помощи возникает необходимость внедрения новых организационных форм в стоматологии для лиц пожилого и старческого возраста, которое должно основываться, в том числе, и на результатах медико-социологических исследований.

Адекватное информирование населения по вопросам оказания помощи пожилым позволит избежать те негативные психологические моменты, которые могут тормозить развитие организационного направления в геронтостоматологии.

Результаты мониторинга удовлетворенности пожилого населения доступностью и качеством стоматологической помощи, на основании медико-социологических исследований, следует рассматривать как индикаторы проблем отрасли и как основу для выработки управленческих решений.

Литература

1. Давыдова С. В. Совершенствование качества стоматологической помощи населению республики Башкортостан: Дис. канд. мед. наук. М., 2007.

2. Хуторской М. А., Сапрыкина А. Г., Гехт И. А., Пономарева И. В. Методика медико-социологического исследования: Учеб.-методич. пособие к практич. занятиям. Самара, 2006.

3. Шведенко И. В. Управление ресурсами стоматологической службы на примере Приморского края: Дис. канд. мед. наук. Хабаровск, 2009.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 171–174

N. O. Zakharova, D. A. Trunin, E. S. Baluyeva

THE ATTITUDE OF ELDERLY PEOPLE LIVING IN SAMARA TO ORGANIZATIONAL FORMS IN GERONTOSTOMATOLOGY (BASED ON MATERIALS OF MEDICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH)

Samara State Medical University, 89 ul. Chapaevskaya, Samara 443099; e-mail: geriatry@mail.ru

This article presents the results of medical and sociological research devoted to the study of elderly patients' opinion about different organizational forms providing gerontostomatological assistance. We came to the conclusion that the citizens of the old age groups have different preferences. The introduction of new organizational forms into dentistry for the elderly should be based on the results of sociological research.

Key words*: organizational form in gerontostomatology, the elderly*

© Ж. А. Желтышева, 2012
УДК 616.12-008.331-056.52-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 175–180

Ж. А. Желтышева

ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА И ТИПА ОЖИРЕНИЯ

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии; 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3; e-mail: zhelzha@mail.ru

Работа посвящена изучению влияния избыточной массы тела и типа ожирения на суточный профиль АД у пациенток пожилого возраста. Анализ полученных данных показал, что избыточная масса тела неблагоприятно влияет на суточный профиль АД: регистрируются более высокие цифры, больше нагрузка давлением, нарушена циркадная динамика АД. Выявлено негативное влияние абдоминального типа ожирения на показатели суточного мониторирования АД.

Ключевые слова: ожирение, артериальная гипертензия, суточный профиль артериального давления, пожилой возраст

В последние годы число людей с избыточной массой тела неуклонно растет, в связи с чем ожирение остается одной из важных междисциплинарных проблем [5]. Ожирение является одним из основных и независимых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и, в частности, артериальной гипертензии [7, 12].

Взаимосвязь ожирения и артериальной гипертензии отмечена давно. Еще в середине прошлого столетия гипертоника описывали как «ожирелого гиперстеника» с возможными сопутствующими нарушениями обмена [4]. Выявлено, что артериальная гипертензия при ожирении встречается в 6 раз чаще, чем при нормальной массе тела. Увеличение массы жировой ткани на 10 % приводит к увеличению артериального давления на 6/4 мм рт. ст. [6, 13]. Зависимость между ожирением и артериальной гипертензией была документально подтверждена в Фрамингемском исследовании, которое показало, что по мере увеличения массы тела значительно увеличивается распространенность артериальной гипертензии в различных возрастных группах населения у лиц обоего пола [3]. Ожирение как фактор риска у женщин с артериальной гипертензией встречается чаще, чем у мужчин. Эта разница особенно значима в старших возрастных группах, что, отчасти, обусловлено гипоэстрогенией, возникающей в постменопаузном периоде [8]. Отмечено, что артериальная гипертензия взаимосвязана не только с ожирением как таковым, но и с типом ожирения, а именно — с накоплением висцерального жира [9, 10].

Большое количество исследований посвящено изучению взаимосвязей ожирения и артериальной гипертензии, однако с акцентом на пациентов среднего и молодого возраста. В связи с этим, целью настоящего исследования стало изучение суточного профиля АД и его взаимосвязей с избыточной массой тела и типом ожирения у пациенток пожилого возраста.

Материалы и методы

В исследование были включены 99 женщин пожилого возраста (60–75 лет). После измерения роста и массы тела пациенток с последующим расчетом индекса массы тела (ИМТ), согласно критериям ВОЗ (1998), 58 пожилых женщин были определены в основную группу, поскольку имели ожирение разной степени выраженности (ИМТ⩾30). Остальные пациентки (41 человек) имели либо нормальную массу тела, либо предожирение и составили контрольную группу (ИМТ<30). Помимо определения ИМТ, антропометрическое исследование включало измерение объема талии, объема бедер и отношения объема талии к объему бедер, показателей, определяющих тип распределения жировой ткани.

Суточное мониторирование АД производили всем пациенткам в течение 18–24 часов при помощи системы фирмы «Meditech» (Венгрия) осциллометрическим способом с использованием портативного регистратора АВРМ-04. Интервал между измерениями в дневное время составил 20 мин, в ночное — 40 мин. Временные интервалы активного и пассивного периодов корректировали с учетом распорядка дня каждой конкретной пациентки. Некорректные измерения исключили в ходе пред-

варительной обработки данных. Анализировали средние цифры САД, ДАД и пульсового АД (ПАД) за различные периоды, индексы времени гипертензии и степень ночного снижения АД.

Статистический анализ результатов проводили с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows», версия 6.0. Данные представлены в виде $M \pm m$, различия считали достоверными при $p<0,05$. Оценку статистической значимости различий выборок проводили с использованием U-критерия Манна—Уитни. Взаимосвязи различных переменных изучали с помощью корреляционного анализа с определением коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациенток в группе с ожирением и в контрольной группе достоверно не различался, составляя 69,85±3,59 года в группе без ожирения и 68,07±4,39 года в группе с ожирением. Также не было значимых различий давности артериальной гипертензии в анамнезе при сравнении обеих групп. Длительность анамнеза артериальной гипертензии варьировала от 3 до 35 лет и составила 17,71±7,22 года в группе без ожирения и 17,31±8,95 года в группе с ожирением.

В основной группе достоверно выше были значения объема талии, отражающие висцеральное накопление жировой ткани, составляя в среднем 101,79±8,88 см по сравнению с 83,76±7,21 см в контрольной группе ($p<0,01$). Отношение объема талии к объему бедер, увеличение которого более 0,85, свидетельствует о перераспределении жировой ткани по неблагоприятному, «андроидному» типу, в среднем также было выше в основной группе, составляя 0,96±0,05 по сравнению с 0,80±0,05 в контрольной группе ($p<0,05$).

Анализ данных суточного мониторирования АД показал, что у пациенток с ожирением днем, ночью и в целом за сутки средние цифры САД и ДАД достоверно выше, чем у пациенток без ожирения. В исследованиях отмечено, что средние значения АД за сутки тесно коррелируют с поражением органов-мишеней и прогнозом при артериальной гипертензии [15]. Также в основной группе значимо выше были индексы времени гипертензии САД и ДАД за все периоды. Для показателей ПАД не было выявлено значимых различий (*табл. 1*).

Критериями нормального суточного профиля АД по данным суточного мониторирования считают 130/80 мм рт. ст. для среднего АД за сутки, 135/85 мм рт. ст. — для среднего АД днем и 120/70 мм рт. ст. — для среднего АД ночью [12]. Согласно этим нормативам, в основной группе САД днем было повышено у 28 пациенток (48,3 %), ночью — у 40 (68,9 %), в целом

Таблица 1

Показатели суточного мониторирования АД у пациенток обеих групп в зависимости от наличия или отсутствия ожирения

Показатель	Основная группа, n=58	Контрольная группа, n=41
САД сут. ср., мм рт. ст.	146,66±16,66**	132,67±13,59
ДАД сут. ср., мм рт. ст.	83,21±10,48*	71,10±12,37
САД дн. ср., мм рт. ст.	149,52±15,84*	137,97±15,40
ДАД дн. ср., мм рт. ст.	86,38±9,75**	74,72±8,76
САД н. ср., мм рт. ст.	132,03±18,97*	123,21±17,49
ДАД н. ср., мм рт. ст.	78,03±12,12*	65,18±14,51
ПАД сут. ср., мм рт. ст.	63,52±10,79	60,44±12,55
ПАД дн. ср., мм рт. ст.	63,34±12,04	63,31±12,96
ПАД н. ср., мм рт. ст.	63,97±10,61	65,77±28,48
Индекс времени САД сут.,%	54,28±33,10**	34,43±30,99
Индекс времени САД дн.,%	47,79±33,27*	33,26±31,88
Индекс времени САД н.,%	64,76±37,88**	40,92±38,12
Индекс времени ДАД сут.,%	25,45±16,59*	11,23±7,06
Индекс времени ДАД дн.,%	23,76±14,58**	12,21±6,42
Индекс времени ДАД н.,%	31,59±18,27*	14,97±6,01

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3:* $p<0,05$; ** $p<0,01$

за сутки — у 34 (58,6 %). В контрольной группе доля пациенток с повышенным АД была в 2 раза меньше. САД было повышено днем у 10 пациенток (24,4 %), ночью — у 14 (34,2 %) и за сутки в целом — у 12 пациенток (29,3 %) контрольной группы. Для пациентов пожилого возраста характерно развитие изолированной систолической артериальной гипертензии [11]. По данным нашего исследования, повышение ДАД выявлялось значительно реже, чем САД. В основной группе ДАД днем было повышено у 8 пациенток (13,8 %), ночью — у 14 (24,1 %), за сутки в целом — у 8 (13,8 %). Доля пациенток с повышенным ДАД в контрольной группе была почти в три раза меньше. ДАД было повышено днем у 2 пациенток (4,9 %), ночью — у 4 (9,8 %) и в целом за сутки — у 2 пациенток (4,9 %) контрольной группы.

Характерной чертой артериальной гипертензии пожилых пациентов является высокая вариабельность АД, особенно САД [2]. Поэтому применение индекса времени гипертензии, оценивающего долю измерений, превышающих нормальные показатели АД, для оценки «нагрузки давлением» наиболее оправдано у пожилых. В основной группе индекс времени гипертензии САД был повышен днем у 38 пациенток (65,5 %), ночью — у 46 (79,3 %), за сутки — у 44 (75,9 %). В контрольной группе этот показатель был почти в 2 раза ниже. Индекс времени гипертензии САД был повышен днем у 14 пациенток (34,1 %), ночью — у 19 (46,3 %) и за сутки — у 18 пациенток (43,9 %) контрольной группы. Повышение индекса времени гипертензии ДАД регистрировали реже. Индекс времени гипертензии ДАД был повышен днем у 10 пациенток (17,2 %), ночью — у 12 (20,7 %), за сутки в целом — у 10 пациенток (17,2 %) основной группы. Повышение этого параметра в контрольной группе выявляли в 2–3 раза реже, чем в основной. Днем индекс времени гипертензии ДАД был повышен у 2 пациенток (4,9 %), ночью — у 4 (9,8 %), за сутки — у 2 пациенток (4,9 %) контрольной группы.

Достаточное снижение как САД, так и ДАД (тип «dippers») в группе с ожирением регистрировали достоверно реже, чем у пациенток без ожирения ($p<0,05$). В основной группе преобладали пациентки с недостаточным снижением АД (тип «nondipper»), в то время как в контрольной группе доля пациенток с достаточным снижением АД была выше (*рис. 1*). Отсутствие достаточного снижения АД в ночные часы связано с более высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений

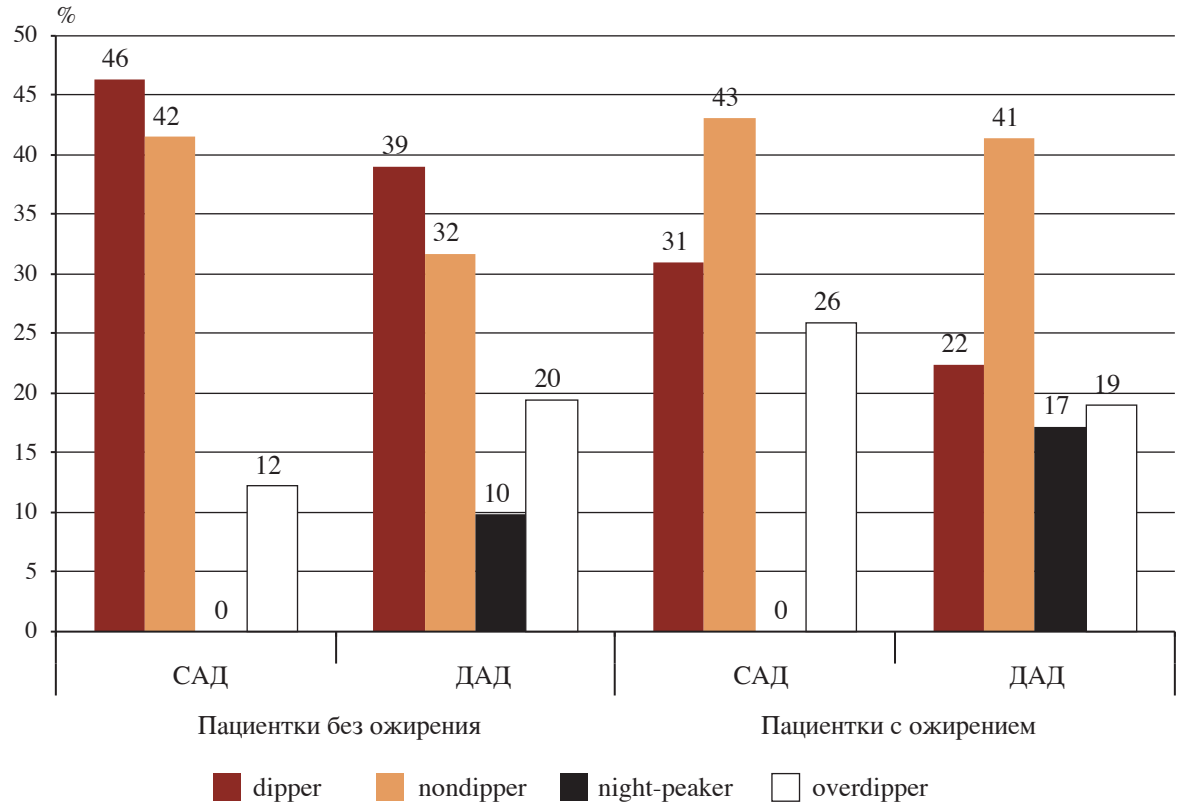


Рис. 1. Распределение пациенток без ожирения и с ожирением в зависимости от типа суточной динамики АД

[1]. В группе с ожирением доля пациенток с избыточным снижением САД ночью (тип «overdipper») была достоверно выше, чем в группе без ожирения ($p<0,05$). Избыточное снижение АД в ночные часы связывают с гипоперфузией головного мозга и миокарда, особенно при снижении коронарного резерва [11]. В обеих группах были выявлены пациентки с повышением ДАД в ночные часы (тип «night-peaker»), однако в основной группе доля таких пациенток была достоверно выше ($p<0,05$).

При корреляционном анализе были выявлены взаимосвязи данных суточного мониторирования АД с показателями, характеризующими типы перераспределения жировой ткани. Средние цифры САД, ДАД и ПАД в ночные часы были взаимосвязаны с величиной отношения объема талии к объему бедер, показателем андроидного типа ожирения ($p<0,001$; $p<0,01$ и $p<0,001$, соответственно). Средние цифры САД, ДАД и ПАД за сутки также были взаимосвязаны с этим показателем ($p<0,05$ для всех показателей), как и индекс времени гипертензии САД ночью и за сутки ($p<0,001$ и $p<0,01$, соответственно) и ДАД ночью и за сутки ($p<0,01$ и $p<0,05$, соответственно).

В рекомендациях Международной группы ВОЗ по ожирению (1997) отмечено, что пациенты без ожирения, но с избыточной массой тела, то есть те, у кого ИМТ находится в пределах от 25,0 до 29,9, имеют повышенный риск сопутствующих заболеваний. Мы сравнили показатели суточного мониторирования АД у пациенток с нормальной массой тела и с предожирением. У пациенток с предожирением средние цифры ДАД днем, ночью и за сутки в целом были достоверно выше, чем у пациенток с нормальной массой тела. Также в подгруппе с предожирением достоверно выше были индексы времени гипертензии ночью и за сутки в целом для САД и ДАД (*табл. 2*).

Анализ циркадной динамики АД показал, что у большинства пациенток с нормальной массой тела снижение как САД, так и ДАД в ночные часы было достаточным. У $^2/_3$ пациенток с предожирением снижение АД как систолического, так и диастолического в ночные часы не было достаточным (*рис. 2*).

Отмечено, что не только ожирение как таковое, но и тип перераспределения жировой ткани в организме является важным фактором развития артериальной гипертензии. Неблагоприятным считают абдоминальное (висцеральное) ожирение, характеризующееся накоплением жировой ткани в области передней брюшной стенки и оцениваемое по величине объема талии. Мы сравнили пациенток с абдоминальным ожирением и без такового. Анализ полученных данных показал, что средние цифры не только САД и ДАД, но и ПАД ночью и за сутки в целом достоверно выше у пациенток с абдоминальным ожирением. ПАД отражает эластичность стенок крупных сосудов, и с его увеличением более 53 мм рт. ст. возрастает риск раз-

Таблица 2

Показатели суточного мониторирования АД у пациенток контрольной группы

Показатель	Пациентки с нормальной массой тела	Пациентки с предожирением
САД сут. ср., мм рт. ст.	130,11±3,86	135,73±15,26
ДАД сут. ср., мм рт. ст.	61,44±8,16	73,40±12,59 *
САД дн. ср., мм рт. ст.	134,11±11,17	141,09±14,60
ДАД дн. ср., мм рт. ст.	71,33±9,12	77,00±5,96 *
САД н. ср., мм рт. ст.	119,22±7,06	125,60±19,01
ДАД н.ср., мм рт. ст.	61,44±9,29	67,80±14,87 *
ПАД сут. ср., мм рт. ст.	56,55±23,04	60,20±13,95
ПАД дн. ср, мм рт. ст.	59,00±4,73	58,46±7,80
ПАД н. ср, мм рт. ст.	54,14±3,72	61,19±12,19
Индекс времени САД сут.,%	19,22±4,32	36,36±32,94 **
Индекс времени САД дн.,%	16,57±8,52	38,00±40,01
Индекс времени САД н.,%	19,22±4,32	46,36±32,94 **
Индекс времени ДАД сут.,%	3,14±2,89	16,00±10,43 **
Индекс времени ДАД дн.,%	10,50±2,89	13,57±10,94
Индекс времени ДАД н.,%	11,57±8,52	25,20±7,96 **

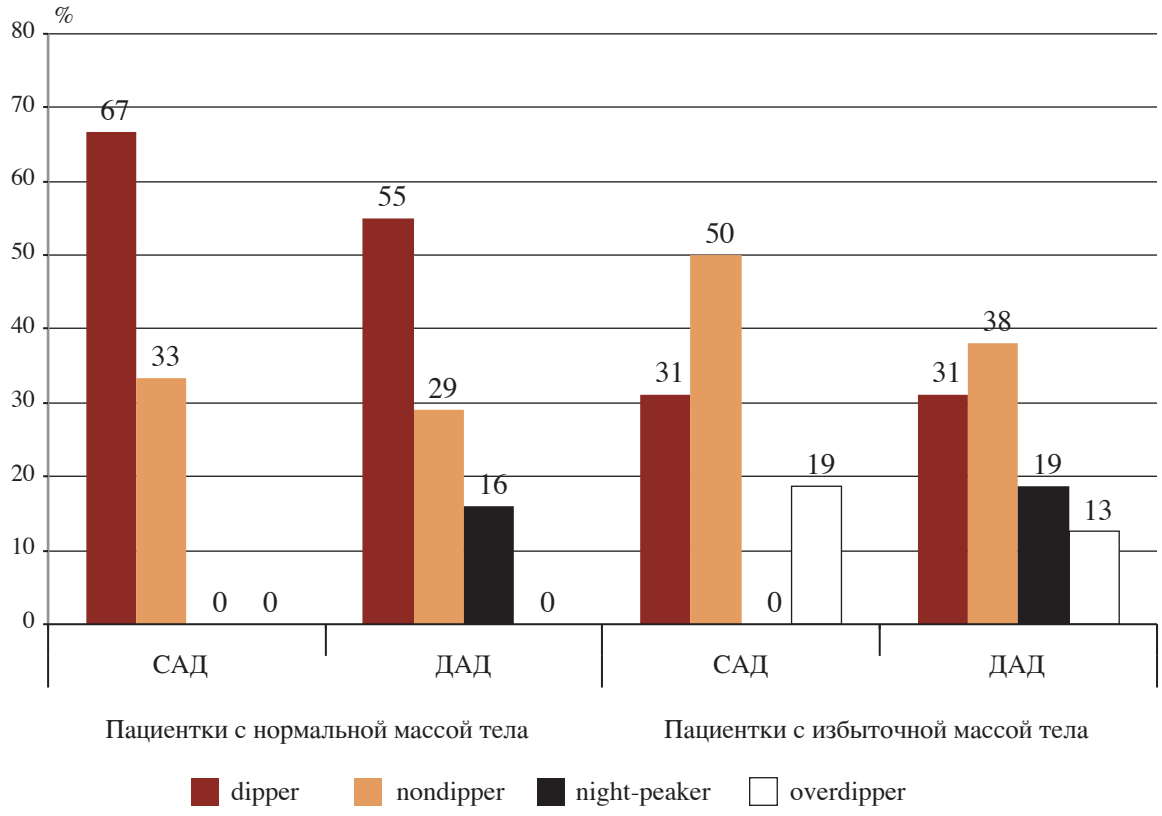


Рис. 2. Распределение пациенток с нормальной массой тела и с предожирением в зависимости от типа суточной динамики АД

вития сосудистых событий [14]. В подгруппе без абдоминального ожирения средний уровень ночью САД составил 117,86±12,35 мм рт. ст., ДАД — 59,43±9,04 мм рт. ст., ПАД — 58,71±12,44 мм рт. ст., в подгруппе с абдоминальным ожирением, соответственно, 133,70±19,74; 69,47±13,71 и 68,47±21,06 мм рт. ст. ($p<0,01$). Средний уровень за сутки САД у пациенток без абдоминального ожирения составил 126,00±14,55 мм рт. ст., ДАД — 65,95±8,47 мм рт. ст., ПАД — 59,86±13,57 мм рт. ст., у пациенток с абдоминальным ожирением, соответственно, 136,73±16,22; 74,30±11,65 и 64,53±10,96 мм рт. ст. ($p<0,05$). Индексы времени гипертензии САД и ДАД были достоверно выше у пациенток с абдоминальным ожирением (*табл. 3*).

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что у женщин пожилого возраста избыточная масса тела — то есть не только ожирение (ИМТ>30), но и предожирение (ИМТ от 25 до 29,9) — взаимосвязана с неблагоприятными изменениями суточного профиля АД. У таких пациенток более высокие цифры АД, выше нагрузка давлением и чаще регистрируют неблагоприятные изменения циркадного ритма АД. Отмечена взаимосвязь показателей суточного мониторирования АД с андроидным типом перераспределения жировой ткани. Выявлено, что не только ожирение

Таблица 3

Показатели нагрузки давлением у пациенток в зависимости от наличия или отсутствия абдоминального ожирения

Показатель	Пациентки без абдоминального ожирения	Пациентки с абдоминальным ожирением
Индекс времени САД сут., %	31,84±28,54	55,73±33,23**
Индекс времени САД дн., %	32,37±27,01	50,77±34,97*
Индекс времени САД н., %	40,53±35,51	67,83±37,79**
Индекс времени ДАД сут., %	12,45±11,29	25,00±24,23*
Индекс времени ДАД дн., %	22,25±17,54	38,50±33,22*
Индекс времени ДАД н., %	16,40±4,04	26,87±26,62*

само по себе, но и тип ожирения, а именно абдоминальное, оказывает неблагоприятное влияние на показатели АД.

Выводы

У пожилых женщин с ожирением при суточном мониторировании регистрируются более высокие цифры как САД, так и ДАД во все оцениваемые периоды по сравнению с женщинами без ожирения. Показатели нагрузки давлением для САД и ДАД также выше у женщин с ожирением. Неблагоприятные типы циркадной динамики АД чаще выявляют у пациенток с ожирением.

Предожирение неблагоприятно влияет на профиль АД у пожилых женщин. У пациенток с предожирением регистрируют более высокие цифры ДАД и индексы времени гипертензии по сравнению с пациентками, имеющими нормальную массу тела. Пациентки с предожирением чаще имеют недостаточное или избыточное снижение АД ночью или повышение АД в ночные часы.

Абдоминальное ожирение сопряжено с более высокими цифрами САД, ДАД и пульсового АД у женщин пожилого возраста. Нагрузка давлением выше у пациенток с абдоминальным ожирением по сравнению с пациентками без такового.

Литература

1. *Зелвеян П. А., Ощепкова Е. В., Буниатян М. С. и др.* Суточный ритм артериального давления и состояние органов-мишеней у больных с мягкой и умеренной формами гипертонической болезни // Тер. арх. 2001. Т. 73. № 2. С. 33–38.

2. *Сорокин Е. В., Карпов Ю. А.* Особенности лечения сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых больных // Рос. мед. журн. 2003. Т. 11. № 19. С. 1072–1076.

3. *Шевченко О. П., Праскурничий Е. А., Шевченко А. О.* Артериальная гипертензия и ожирение. М.: Реафарм, 2006.

4. *Шилов А. М., Авшалумов А. С., Синицина Е. Н. и др.* Особенности лечения артериальной гипертензии у больных с метаболическим синдромом // Фармакотерапия. 2003. № 8. С. 44–51.

5. *Flegal K. M., Carroll M. D., Ogden C. K., Johnson C. L.* Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999–2000 // J. A.M. A. 2002. № 288. P. 1723–1727.

6. *Haffner S. M.* Metabolic predictors of hypertension // Hypertension. 2002. № 17(3). P. 23–28.

7. *Hajer G. R., Van Haeften T. W., Visseren F. L. J.* Adipose tissue dysfunction in obesity, diabetes, and vascular diseases // Europ. Heart. J. 2008. № 29. P. 2959–2971.

8. *Jedrychowski W., Mroz E., Bojanczyk M., Jedrychowska I.* Excessive weight and hypertension in the elderly — the results of the community study // Arch. Geront. Geriat. 1991. № 13(1). P. 61–69.

9. *Kanai H., Tokunaga K., Fujioka S. et al.* Decrease in intra-abdominal visceral fat may reduce blood pressure in obese hypertensive women // Hypertension. 1996. № 27(1). P. 125–129.

10. *Pi-Sunyer F. X.* The epidemiology of central fat distribution in relation to disease // Nutr. Rev. 2004. № 62(7). P. 120–126.

11. *Rodrhguez C., Revilla M. A., Revilla M.* Chronobiological profile of arterial blood pressure and heart rate in a family group determined by automatic monitoring // Gac. Med. Mex. 2003. № 134(1). P. 15–26.

12. *Sander G. E.* High blood pressure in the geriatric population: treatment consideration // Amer. J. Geriat. Cardiol. 2002. № 11(3). P. 223–232.

13. *Staessen J., Fagard R., Thijs L. et al.* Participants in the fourth international consensus conference on 24-hour blood pressure monitoring. A consensus view on the technique of ambulatory blood pressure monitoring // Hypertension. 1995. № 26(1). P. 912–918.

14. *Verdecchia P.* Reference values for ambulatory blood pressure and self-measured blood pressure based on prospective outcome data // Blood Press. Monit. 2001. Vol. 6. № 6. P. 323–327.

15. *Verdecchia P., Clement D., Fagard R. et al.* Blood Pressure Monitoring. Task force III: Target-organ damage, morbidity and mortality // Blood Press. Monit. 1999. Vol. 4. № 6. P. 303–317.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 175–180

Zh. A. Zheltysheva

BLOOD MONITORING DATA IN ELDERLY WOMEN DEPENDING ON BODY MASS AND FAT DISTRIBUTION TYPE

Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, 3 pr. Dinamo, St. Petersburg 197110;
e-mail: zhelzha@mail.ru

The article is devoted to studying the impact of overweight and obesity on blood pressure profile in elderly women. Analysis of the data showed adversely affects of overweight on blood pressure profile: higher levels of blood pressure, more blood pressure load, circadian blood pressure dynamics is broken. Negative effect of abdominal obesity on blood pressure monitoring data was revealed.

***Key words**: obesity, hypertension, circadian blood pressure profile, elderly*

© Коллектив авторов, 2012
УДК 616.724-085-053.9

Успехи геронтол. 2012. Т. 25. № 1. С. 181–186

А. К. Иорданишвили[1], В. В. Самсонов[2], Л. Н. Солдатова[2], А. А. Поленс[3], Г. А. Рыжак[2]

ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

[1] Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 193015 Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41; [2] Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, 197110 Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3; e-mail: vladimirpiter@mail.ru; [3] Стоматологическая поликлиника № 16, 190005 Санкт-Петербург, ул. 4-я Красноармейская, 19

В работе представлены результаты динамического наблюдения за результатами комплексного лечения 62 пациентов старших возрастных групп с разными заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (височно-нижнечелюстным артрозом, артрозо-артритом и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава). Показано, что применение комплекса лечебно-профилактических мер, включающего рациональное зубное протезирование, функциональную и фармакотерапию (в том числе сопутствующих заболеваний), а также использование пептидного биорегулятора хрящевой и костной тканей препарата «Сигумир» в комплексной терапии больных пожилого и старческого возраста с дисфункцией, артрозом или артрозо-артритом височно-нижнечелюстного сустава разной этиологии, позволяет в короткие сроки купировать болевой синдром, увеличить амплитуду открывания рта, улучшить жевательную функцию, сократить сроки лечения и обеспечить профилактику рецидивов патологии височно-нижнечелюстного сустава в течение всего периода наблюдения.

***Ключевые слова:** пептидные биорегуляторы, биорегулирующая терапия, пептидный биорегулятор хрящевой и костной тканей, артроз, артрозо-артрит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, протезирование зубов, функциональная терапия, фармакотерапия*

В настоящее время большое значение приобретает биорегулирующая терапия самых разных заболеваний. Между тем, в литературе мало сведений о применении биорегуляторных пептидов в стоматологии. Известно, что биорегуляция является сложным комплексом межклеточных взаимодействий, направленных на поддержание гомеостаза, который отвечает за течение таких важнейших физиологических процессов, как дифференциация и деление клеток, регенерация тканей, развитие и старение организма, обмен и воспроизведение генетической информации [2]. В организме поддержание биологической целостности регулируется на клеточном уровне сигналами, которые позволяют сохранять равновесное состояние между основными физиологическими процессами — пролиферацией и апоптозом. Многие пептиды участвуют в сигнальной трансдукции между разными типами клеток [3]. Следовательно, биорегулирующая терапия призвана ликвидировать нарушения гомеостаза, а также сделать все возможное для восстановления функций поврежденных клеток, тканей и органов, что крайне важно при лечении заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В то же время, изменение структуры населения развитых стран в сторону увеличения удельного веса лиц пожилого и старческого возраста является демографической особенностью настоящего времени, что обусловливает значительное возрастание интереса специалистов к состоянию здоровья и качеству жизни людей старших возрастных групп [7].

Заболевания ВНЧС встречаются весьма часто и диагностируются у 20–80 % стоматологических больных [1, 4, 6, 8]. В последние годы проведены исследования по изучению распространенности заболеваний ВНЧС у людей пожилого и старческого возраста, а также показано, что организация и проведение лечебно-диагностических мер при патологии ВНЧС пациентам старших возрастных групп должны осуществляться не только согласно общепринятым стандартам, но и с акцентом на особенности течения заболевания у пациентов данной возрастной категории [4]. Ранее проведенные клинические исследования показали, что комплексное лечение людей пожилого и старческого возраста при адекватном и рациональном протезировании, обеспечивающим нормализацию межальвеолярной

высоты и положение нижней челюсти, способствует длительному купированию патологических процессов в области ВНЧС и жевательной мускулатуры и обеспечивает продолжительную ремиссию при дисфункции ВНЧС и парафункции жевательных мышц [4]. Вместе с этим, отсутствуют клинические исследования о целесообразности биорегулирующей терапии в комплексном лечении людей пожилого и старческого возраста, страдающих разными заболеваниями ВНЧС. Этому и посвящено настоящее клиническое исследование.

Целью исследования явилось совершенствование лечения и профилактики рецидивирования заболеваний ВНЧС у людей пожилого и старческого возраста, в том числе клинико-функциональное и рентгенологическое исследование состояния органов и тканей жевательного аппарата у лиц старших возрастных групп, а также оценка эффективности стоматологических реабилитационных мер, включая функциональную терапию, фармакотерапию и зубное протезирование при дефектах зубных рядов.

Материалы и методы

Для оценки эффективности применения биорегулирующей терапии в комплексном лечении людей пожилого и старческого возраста с заболеваниями ВНЧС было проведено изучение отдаленных результатов стоматологической реабилитации в связи с частичным или полным отсутствием зубов и наличием заболеваний ВНЧС (дисфункция, артроз, артрозо-артрит) у 37 пациентов пожилого возраста и 25 пациентов старческого возраста, которые при клиническом осмотре предъявляли жалобы в связи с патологией ВНЧС (*табл. 1*).

Все пациенты (62 человека) пожилого и старческого возраста с заболеваниями ВНЧС были разделены на две группы в зависимости от применения методов зубного протезирования и использования фармакотерапии. Контрольную группу составили 24 пациента (11 мужчин и 13 женщин), которым было проведено адекватное и рациональное протезирование зубных рядов, а также использована общепринятая в стоматологической практике функциональная и фармакотерапия. Основную группу составили 38 пациентов (16 мужчин и 22 женщины), которым также было проведено адекватное и рациональное протезирование зубных рядов, однако, кроме общепринятой функциональной и фармакотерапии, эти пациенты дополнительного применяли пептидный препарат «Сигумир».

Сигумир представляет собой комплекс пептидов (выделенных из хрящевой и костной тканей молодых животных), которые обладают избирательным действием на различные клетки хрящевой и костной тканей, нормализуют метаболизм в клетках и регулируют функции суставов. Использование пептидного биорегулятора при возрастной патологии ВНЧС обусловлено следующим. При изучении биологических свойств пептидов было установлено, что эти вещества принимают непосредственное участие в процессах тканеспецифической регуляции экспрессии генов и биосинтеза. В результате пептидной регуляции в клетках снижается скорость накопления патологических изменений (повреждения ДНК, мутации, злокачественная трансформация и т. п.) и повышается активность репаративных процессов, направленных на восстановление клеточного гомеостаза [5]. Кроме того, пептидные биорегуляторы способны регулировать иммунные и нейроэндокринные механизмы взаимодействия органов и систем организма у лиц разных возрастных групп.

Повторное обследование больных пожилого и старческого возраста с патологией ВНЧС было проведено в сроки до 12 мес.

При обследовании людей старших возрастных групп с патологией ВНЧС до и после проведенного комплексного лечения были использованы общепринятые объективные методы исследования состояния ВНЧС (аускультация, фонография,

Таблица 1

Распределение больных пожилого и старческого возраста по группам исследования и полу

Возраст	Пол	Количество	Основная группа	Контрольная группа
Пожилой	Мужчины, *n*=16	37 (59,7 %)	10	6
	Женщины, *n*=21		13	8
Старческий	Мужчины, *n*=11	25 (40,3 %)	6	5
	Женщины, *n*=14		9	5
Всего, *n*=62		62 (100 %)	38 (61,3 %)	24 (38,7 %)

гнатодинамометрия, миотонометрия, электромиография, ортопантомография при сомкнутых зубных рядах и максимальном открывании рта, томография ВНЧС, КТ, МРТ). Объем выполненных лечебно-профилактических мер в связи с патологией ВНЧС у людей пожилого и старческого возраста представлен в табл. 2.

Результаты и обсуждение

При оценке эффективности лечения патологии ВНЧС были охвачены динамическим наблюдением 62 пациента старших возрастных групп с частичным или полным отсутствием зубов и заболеваниями ВНЧС (дисфункция, артроз, артрозоартрит), которые при клиническом осмотре предъявляли жалобы в связи с патологией ВНЧС: на чувство дискомфорта, боль в области ВНЧС и боковых поверхностей лица, затрудненное откусывание при наличии зубов, ограничение движения нижней челюсти, хруст, щелканье, быструю утомляемость жевательной мускулатуры при разговоре и во время еды.

При объективном обследовании отмечали асимметрию лица за счет гипертрофии собственно жевательной мышцы на стороне жевания, признаки травматической окклюзии, смещение эстетического центра челюстей на 1—2 мм и более, аномалии и вторичные деформации жевательного аппарата. У пациентов обеих групп при обследовании выявлено снижение прикуса за счет стертости искусственных зубов как в боковых, так и в центральном отделе, что, естественно, требовало замены протезов. У большинства больных также выявлено снижение прикуса. У 7 пациентов основной и контрольной групп выявлен феномен Годона. Шумовые явления в ВНЧС, изменение амплитуды движений и девиация нижней челюсти, болезненность при пальпации ВНЧС и жевательных мышц выявляли у подавляющего большинства обследованных больных в обеих группах. У 14 больных из групп наблюдения отмечали повышенную возбудимость, эмоциональную лабильность. У 89 % больных пожилого и старческого возраста при наличии зубов отмечали дефекты в боковых участках зубных рядов, причем это были, в основном, двусторонние концевые дефекты. Большинство больных нуждались в хирургической санации полости рта по поводу хронических очагов одонтогенной инфекции. У некоторых больных старческого возраста при полной потере зубов отмечалось беспищевое жевание, тогда как 5 больных пожилого возраста с сохраненным зубным рядом указали на ночное скрежетание зубами во сне.

При гнатодинамометрии, проводимой в области фронтальной группы зубов челюстей, отмечено выраженное снижение силовой нагрузки. У пациентов пожилого и старческого возраста обеих групп эти показатели колебались от 48 до 63 Н, статистически не отличались в обеих группах исследования и составили в основной группе 56±7 Н, а в контрольной 57±8 Н ($p>0,05$).

При тонометрии отмечено повышение тонуса покоя собственно жевательной мышцы. Показатели тонометрии жевательной мускулатуры у больных пожилого и старческого возраста существенно не отличались в обеих группах и составили в среднем 62,9±5,3 г (тонус покоя) и 173,2±8,3 (тонус напряжения).

При рентгенологическом исследовании, КТ и МРТ выявлены изменения со стороны суставных головок, суставного хряща и суставной впадины, а также признаки склерозирующего артроза (склероз кортикальных поверхностей и сужение суставной щели с одной или с обеих сторон).

У больных выявлены дефекты зубных рядов на верхней и нижней челюстях. Чаще отсутствовали премоляры и моляры, что, безусловно, приводило к снижению прикуса и дизокклюзионным нарушениям.

Пациенты обеих групп перед началом комплексного лечения были проконсультированы у терапевта, невролога, ревматолога для уточнения коморбидной патологии, которая могла послужить причиной имевшихся у них заболеваний ВНЧС и параартикулярных тканей (артрит, обусловленный соматической патологией, хореический гиперкинез и т. п.). Патологических изменений в результатах лабораторных исследований (клинический и биохимический анализы крови, определение ревматоидного фактора, С-реактивного белка) не выявлено.

Среди пациентов контрольной группы 7 (29,2 %) человек имели полные съемные зубные протезы, 11 (45,8 %) пользовались частичными съемными протезами и одиночными штампованными, цельнолитыми или металлокерамическими коронками, а 6 (25,0 %) человек имели сочетание мостовидных зубопротезных конструкций и съемных пластиночных или опирающихся зубных протезов. У всех пациентов этой группы отмечено снижение межальвеолярного расстояния на 2—4 мм, хотя сроки пользования зубными протезами колебались от 3 мес до 2,5 лет.

Таблица 2

Объем выполненных лечебно-профилактических мер у пациентов старших возрастных групп с патологией ВНЧС, *n* (чел.)

Лечебно-профилактическая мера	Основная группа, *n*=38	Контрольная группа, *n*=24
Режим поведения		
ограничение широкого открывания рта	38	24
обязательное двустороннее жевание	38	24
механически щадящая диета	38	24
иммобилизация нижней челюсти и ВНЧС на ночь	38	24
Медикаментозное лечение		
противовоспалительное	38	24
аналгезирующее	19	15
Прием препарата «Сигумир»	38	–
Физиотерапевтическое лечение	24	26
Ношение капп	12	10
Избирательное пришлифовывание зубов	8	7
Миогимнастика по И. С. Рубинову (1970)	38	24
Адекватное и рациональное зубное протезирование	38	24
Консультация врачей смежных специальностей	11	9

Из пациентов основной группы 9 (23,8 %) человек с частичными дефектами зубных рядов имели зубные протезы, которыми они пользовались на протяжении 1–3 лет. Эти зубные протезы нуждались при повторном протезировании в замене для нормализации межальвеолярного расстояния, которое у них было снижено на 3–6 мм. 8 (21,1 %) человек этой группы нуждались в изготовлении полных съёмных протезов. Остальные 21 (55,1 %) человек имели частичную вторичную адентию, а для нормализации межальвеолярного расстояния, которое у них было снижено на 3–6 мм, им предстояло изготовить несъемные протезы для восстановления высоты коронковых частей сохранившихся в полости рта естественных зубов и съёмные зубные протезы — для восполнения искусственными зубами дефектов зубных рядов. Со стороны слизистой оболочки протезного ложа и поля у обследованных пациентов обеих групп патологические изменения не выявлены.

Больным обеих групп назначали комплексное лечение: 1) рациональное зубное протезирование; 2) ограничение широкого открывания рта; 3) обязательное двустороннее жевание; 4) использование теменно-подбородочной повязки во время сна; 5) по показаниям — применение нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков; 6) выполнение миогимнастики по И. С. Рубинову в течение 3–5 мин 3 раза в день; 7) механически щадящая диета; 8) физиотерапевтические процедуры: электрофорез 10 % йодида калия на область ВНЧС, на курс — 10 сеансов, ультразвук с гидрокортизоном и т. п.

Больным основной группы дополнительно назначали препарат «Сигумир» курсом по 1 капсуле 2 раза в день в течение месяца.

Объем выполненных лечебно-профилактических мер в связи с патологией ВНЧС у людей пожилого и старческого возраста представлен в *табл. 2*.

После проведенного комплекса лечебно-профилактических мер у пациентов контрольной группы было отмечено улучшение состояния жевательного аппарата, боли в области ВНЧС исчезли через 12,7±2,9 дня. Исчезли или значительно уменьшились патологические звуковые феномены (хруст, щелканье) в области ВНЧС через 18,3±3,7 дня. Данные об эффективности проведенного лечения у пациентов данной группы в непосредственные сроки наблюдения представлены в *табл. 3*.

Открывание рта после проведенного комплексного лечения и адекватного и рационального протезирования у подавляющего большинства пациентов было свободным. Боковое смещение

Таблица 3

Результаты лечения пациентов пожилого и старческого возраста с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, *n* (%)

Группа	Лечебный эффект			
	хороший	удовлетворительный	отсутствие	рецидив
Основная	30 (78,9 %)/24 (63,2 %)	8 (21,1 %)/11 (33,6 %)	–/2 (5,2 %)	–/1 (2,6 %)
Контрольная	17 (70,8 %)/9 (37,5 %)	5 (20,8 %)/10 (41,8 %)	2 (8,4 %)/3 (12,5 %)	–/2 (8,3 %)

Примечание. В числителе — непосредственные результаты (до 6 мес), в знаменателе — отдаленные (до 12 мес)

нижней челюсти обычно не превышало 2 мм. Боли в области ВНЧС в состоянии физиологического покоя у больных отсутствовали. Не выявлено также кратковременного блокирования в ВНЧС. Сохранялась асимметрия лица за счет гипертрофии жевательных мышц, однако явлений гипертонуса у этих больных не наблюдали. Показатели тонометрии достоверно уменьшались по сравнению с показателями до лечения и составили 45,3±4,2 г ($p<0,01$). Пальпация жевательных мышц у больных была практически безболезненной.

Положительный лечебный эффект от проведенного больным основной группы комплекса лечебно-профилактических мер с применением пептидного биорегулятора Сигумир наступил через 10,3±2,5 дня (исчезли боли в области ВНЧС), а исчезновение патологических звуковых феноменов (хруста) в области ВНЧС произошло через 17,1±2,7 дня, что было подтверждено с помощью электронного фонендоскопа-стетоскопа. По показателям других объективных методов обследования статистически значимых отличий от контрольной группы не получено, что вполне объяснимо избирательным действием препарата на хрящевую ткань ВНЧС.

Повторное обследование больных с патологией ВНЧС и жевательной мускулатуры было проведено в сроки до 12 мес.

Динамическое наблюдение за пациентами обеих групп в течение 12 мес показало отсутствие эффекта от проведенного комплексного лечения у 3 пациентов (12,5 %) контрольной группы, рецидив заболевания возник в двух случаях (8,3 %) — вновь возникли болевые ощущения, звуковые феномены со стороны ВНЧС. В основной группе лечение не было успешным в двух случаях (5,2 %), а один пациент старческого возраста (2,6 %) в течение года наблюдения повторно обратился с жалобами на хруст и боли в области ВНЧС.

Таким образом, результаты исследования показали, что включение пептидного биорегулятора в комплексное лечение пациентов старших возрастных групп с патологией ВНЧС способствует повышению эффективности лечения, снижению сроков лечения и уменьшению рецидивирования заболевания.

Заключение

Результаты динамического наблюдения в течение 12 мес за пациентами пожилого и старческого возраста с патологией височно-нижнечелюстного сустава показали, что применение комплекса лечебно-профилактических мер, включая рациональное зубное протезирование, функциональную и фармакотерапию (в том числе сопутствующих заболеваний), а также использование пептидного биорегулятора Сигумир в комплексной терапии больных с дисфункцией, артрозом или артрозоартритом височно-нижнечелюстного сустава разной этиологии, позволяет в короткие сроки купировать у них болевой синдром, увеличить амплитуду открывания рта, улучшить жевательную функцию. Кроме того, у пациентов основной группы, получавших дополнительно пептидный биорегулятор хрящевой и костной тканей Сигумир, были не только сокращены сроки лечения, но и отсутствовал рецидив патологии ВНЧС в течение всего периода наблюдения.

Таким образом, можно рекомендовать предлагаемый комплекс лечебно-профилактических мер при терапии людей пожилого и старческого возраста с патологией височно-нижнечелюстного сустава, что не только улучшит прогноз лечения данной патологии у людей старших возрастных групп, но и повысит качество их жизни.

Литература

1. *Иорданишвили А. К.* Клиническая ортопедическая стоматология. М.: МедПресс, 2007.

2. *Кузник Б. И., Пинелис И. С., Хавинсон В. Х.* Применение пептидных биорегуляторов в стоматологии. СПб.: Эскулап, 1999.

3. *Смирнов А. В., Чалисова Н. И., Рыжак Г. А. и др.* Геропротекторное действие аминокислот и трипептидов в культуре ткани хряща крыс // Успехи геронтол. 2011. Т. 24. № 1. С. 139–142.

4. *Солдатова Л. Н.* Возрастные особенности патологии височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц и их лечение: Автореф. дис. канд. мед. наук. СПб., 2011.

5. *Хавинсон В. Х., Малинин В. В.* Пептидная регуляция генетической стабильности при старении // Мед. акад. журн. 2006. Том 6. № 1. С. 139–143.

6. *Хватова В. А.* Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. М.: Медицина, 1982.

7. *Douglass C., Furino A.* Balancing dental service requirements and supplies: epidemiologic and demographic evidence // J. Amer. dent Assoc. 1990. Vol. 5 (121). P. 587–592.

8. *Seligman D. A., Pullinger A. G.* Analysis of occlusal variables, dental attrition, and age for distinguishing healthy controls from female patients with intracapsular temporomandibular disorders // J. Prosthet. Dent. 2000. Vol. 83. № 1. P. 76–82.

Adv. geront. 2012. Vol. 25. № 1. P. 181–186

A. K. Iordanishvili[1], V. V. Samsonov[2], L. N. Soldatova[2], A. A. Polens[3], G. A. Ryzhak[2]

APPLICATION OF BIOREGULATING THERAPY IN COMPLEX TREATMENT OF DISEASES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT IN PEOPLE OF ELDERLY AND SENILE AGE

[1] I. I. Mechnikov North-Western State Medical University, 41 Kirochnaya ul., St. Petersburg 193015;
[2] Saint-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, NWB of RAMS, 3 pr. Dynamo, St. Petersburg 197110;
e-mail: vladimirpiter@mail.ru; [3] Dental clinic № 16, 19 ul. 4th Krasnoarmeiskaya, St. Petersburg 190005

The results of dynamic supervision over application a peptide bioregulator of «Sigumir» in complex treatment of 62 patients of the senior age groups with various diseases of a temporomandibular joint are presented. It is shown that application of a complex of treatment-and-prophylactic actions, including rational tooth prosthetics, functional and pharmacotherapy (including accompanying diseases), and also use a peptide bioregulator of cartilaginous and bone tissues «Sigumir» in complex therapy of patients with diseases of a temporomandibular joint of a various etiology, enables to stop in short terms a painful syndrome in such patients, to increase amplitude of opening of a mouth, to improve chewing function, to reduce terms of treatment and to provide preventive maintenance of relapses of TMJ's pathology during all period of supervision.

Key words*: peptid bioregulator, bioregulating therapy, peptide bioregulator of cartilaginous and bone tissues, TMJ's arthrosis, TMJ's dysfunction, prosthetics of teeth, functional therapy, pharmacotherapy*